

Учреждение образования  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# **МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ**

**Тексты лекций  
для студентов специальности 1-98 01 03  
«Программное обеспечение информационной безопасности  
мобильных систем»**

Минск 2019

УДК 51+003.26(075.8)

ББК 22.1я73

М34

Автор-составитель *Е. И. Ловенецкая*

Рецензенты :

заведующий отделом теории чисел

Института математики НАН Беларуси

кандидат физико-математических наук *Д. В. Васильев*;

доцент кафедры высшей математики

УО «Белорусский государственный экономический университет»

кандидат физико-математических наук, доцент *Е. А. Шинкевич*

**М34 Математические основы криптографии** : тексты лекций для студентов специальности 1-98 01 03 «Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем» / авт.-сост. Е. И. Ловенецкая. – Минск : БГТУ, 2019. – 171 с.

Издание представляет собой систематизированные материалы, позволяющие получить сведения о месте теории чисел и основных понятий алгебры в современной криптографии.

Основное содержание пособия составляют элементы теории чисел, включая алгоритм Евклида, сравнения и классы вычетов, свойства функции Эйлера, понятие о первообразных корнях и индексах (дискретных логарифмах) в классах вычетов, а также алгебраические структуры, такие как группы, кольца, поля и кольца многочленов над полем. Излагаются способы построения и описания полей Галуа, т. е. полей конечного порядка. Дается понятие о теории эллиптических кривых над конечными полями, лежащих в основе последних достижений в криптологии.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-98 01 03 «Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем», а также для всех, кто интересуется теоретико-числовыми и алгебраическими основами современных криптографических алгоритмов.

УДК 51+003.26(075.8)

ББК 22.1я73

©УО «Белорусский государственный  
технологический университет», 2019

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Тексты лекций по дисциплине «Математические основы криптографии» предназначены для студентов 3-го курса специальности «Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем» и содержат материалы по теоретико-числовым и алгебраическим структурам, лежащим в основе современных криптографических алгоритмов.

Революционный переворот, произведенный в криптографии в середине 1970-х гг. изобретением концепции несимметричных криптографических систем и введением в практику первых алгоритмов указанного типа, привел к стремительной алгебраизации криптографии и последующему вовлечению в теорию и практику все новых и новых алгебраических объектов. Как следствие, возникла необходимость изучения специалистами по защите информации основных алгебраических понятий, используемых в криптографии в настоящее время и обеспечивающих базу для понимания новых результатов и методов в сфере защиты информации.

Материал текстов лекций представлен в виде четырех основных разделов, которые разбиты на параграфы. Ввиду большого количества вводимых понятий и формулируемых фактов в текстах лекций принята сплошная нумерация внутри каждого параграфа отдельно для определений, теорем, утверждений, примеров. При этом начало соответствующей формулировки обозначается коротко с указанием номера:

**Опр. 1** – определение;

**Т 1** – теорема;

**Утв. 1** – утверждение;

**Пример 1** – пример.

Окончание доказательства отмечается знаком  $\triangleleft$ . Знак  $\bullet$  обозначает окончание примера.

Изложение теоретического материала сопровождается краткими сведениями об ученых, получивших описываемые результаты и алгоритмы. Основная информация об этих людях, а также некоторые сведения о текущих научных интернет-проектах взяты из открытых интернет-источников, в основном из общедоступного интернет-справочника Википедии, и обозначаются в данном издании как Викисправка.

# ВВЕДЕНИЕ

**Криптография** (др.-греч. κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») – наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта), а также невозможности отказа от авторства.

**Современный период развития криптографии** (с конца 1970-х гг.) связан с зарождением и развитием нового направления – **криптографии с открытым ключом**, или **асимметричной криптографии**, в которой алгоритм шифрования и открытый ключ являются общедоступными, а закрытый ключ известен только получателю.

По современным оценкам, около 10 млрд устройств в мире используют шифрование с открытым ключом. Надежность шифрования базируется на исключительной трудности задачи определения закрытого ключа по открытому. В основе каждой из известных асимметричных криптосистем лежит одна из сложных математических проблем в области **теории чисел** или **алгебры**.

Основы криптографии с открытым ключом были выдвинуты У. Диффи и М. Хеллманом в 1976 г. в статье «Новые направления в криптографии», в которой авторы под влиянием работ Р. Меркла описали способ получения секретных ключей через открытый канал. Предложенный метод генерации ключей основан на возведении в степень на множестве классов вычетов по модулю либо в конечном поле. Безопасность криптосистемы Диффи – Хеллмана обеспечивается трудноразрешимостью **задачи дискретного логарифмирования** – задачи восстановления показателя степени в классах вычетов по известному результату при данных основании степени и модуле. В настоящее время не существует алгоритма, решающего эту задачу с полиномиальной сложностью.

В статье У. Диффи и М. Хеллмана был представлен радикально новый подход к распределению криптографических ключей, основанный на идее о том, что ключи можно использовать парами – ключ зашифрования и ключ расшифрования – при условии, что исключается возможность определения содержимого ключа для расшифрования исходя из содержимого открыто передаваемого ключа для зашифрования. Тем самым в криптографии нашлось решение одной из фундаментальных проблем – проблемы распределения ключей.



### Уитфилд Диффи

(англ. *Bailey Whitfield 'Whit' Diffie*)

(род. 1944)

Один из самых известных американских криптографов, заслуживший мировую известность за концепцию криптографии с открытым ключом.

Он одним из первых предсказал революцию в области информационных технологий, заявив, что, учитывая темпы роста мощностей и уменьшение размеров вычислительных систем, в скором времени компьютеры станут доступны всем желающим.

Включившись в Стэнфордском университете в работу над проектом ARPANet, он также предвидел создание интернета. Эти предсказания были одной из причин, по которой Диффи всерьез занялся проблемой распределения ключей. Он был убежден, что если люди будут обмениваться информацией с помощью компьютеров, они должны иметь право на приватность и быть способными зашифровывать необходимые данные.



### Мартин Хеллман

(англ. *Martin E. Hellman*)

(род. 1945)

Американский криптограф. Получил известность благодаря разработке первой асимметричной криптосистемы в соавторстве с У. Диффи и Р. Мерклем в 1976 г. Еще тогда предвидел, что электронные переводы денежных средств из одного банка в другой повлекут за собой огромную проблему шифрования данных.

Один из активных сторонников либерализации в сфере криптографии, Хеллман долгое время являлся участником конференции компьютерной конфиденциальности; в последнее время работает над анализом рисков ядерной угрозы.



### Ральф Чарльз Меркл

(англ. *Ralph Charles Merkle*)

(род. 1952)

Американский криптограф, известный своими работами в области криптосистем с открытым ключом (протокол Диффи – Хеллмана – Меркла) и хеширования (структура Меркла – Дамгарда).

В 2015 г. У. Диффи и М. Хеллман были награждены премией Тьюринга «за фундаментальный вклад в криптографию».

WWWВИКИСПРАВКАWWW

**Премия Тьюринга** (англ. *Turing Award*) – самая престижная премия в информатике, вручаемая Ассоциацией вычислительной техники за выдающийся научно-технический вклад в этой области. Вручается ежегодно одному или нескольким специалистам в области информатики и вычислительной техники, чей вклад оказал сильное и продолжительное влияние на компьютерное сообщество. Премия может быть присуждена одному человеку не более одного раза.

В сфере информационных технологий премия Тьюринга имеет статус, аналогичный Нобелевской премии в академических науках.

WWW

В 1977 г. был изобретен первый алгоритм асимметричного шифрования RSA, который позволил решить проблему общения через незащищенный канал. Метод RSA назван по первым буквам фамилий его создателей Р. Ривеста, А. Шамира, Л. Адлемана и основан на трудноразрешимости задачи факторизации больших целых чисел, т. е. на различии в том, насколько легко находить большие простые числа и насколько сложно раскладывать на множители произведение двух больших простых чисел. Сложность наиболее быстрых алгоритмов факторизации целых чисел сравнима со сложностью решения задачи дискретного логарифмирования.

В 1996 г. Л. Адлеман, У. Диффи, Р. Меркл, Р. Ривест, М. Хеллман и А. Шамир «за концепцию и первую эффективную реализацию криптосистем с открытым ключом» стали первыми лауреатами премии Париса Канеллакиса – ежегодной научной премии Ассоциации вычислительной техники, вручаемой за особые теоретические достижения, которые оказали значительное влияние на практическое развитие информационных технологий.

В 2002 г. Р. Ривесту, А. Шамиру и Л. Адлеману была присуждена премия Тьюринга с формулировкой «за уникальный вклад по увеличению практической пользы систем шифрования с открытым ключом».

WWWВИКИСПРАВКАWWW



**Рональд Линн Ривест**  
(англ. *Ronald Linn Rivest*)  
(род. 1947)

Американский специалист по криптографии. Является соавтором учебника «Алгоритмы: построение и анализ» (совместно с Т. Корменом, Ч. Лейзерсоном и К. Штайном), который считается фундаментальным трудом в области алгоритмов.

WWW



### Ади Шамир

(ивр. עדי שמיר)

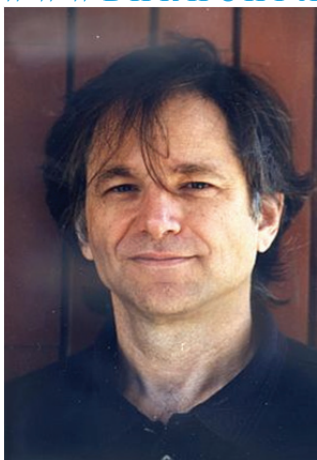
(род. 1952)

Известный израильский криптоаналитик, ученый в области теории вычислительных систем.

А. Шамира называют криптографическим «гуру» и «патриархом израильской криптографии».

В начале 1990-х гг. вместе со своим учеником Э. Бихмом разрабатывает основу современных методов исследования и вскрытия блочных шифров – дифференциальный криптоанализ.

В 2007 г. А. Шамир заявил, что для современных криптосистем серьезная угроза таится в виде роста числа невыявленных ошибок, вызванных постоянным усложнением микропроцессоров. «Если спецслужбы обнаружат или скрытно внедрят в популярный микропроцессор алгоритм неправильного вычисления произведения только лишь одной пары чисел А и В (хотя бы в бите номер 0, т. е. наименее значимом бите), то любой ключ в любой RSA-программе на любом из миллионов ПК с этим чипом может быть взломан с помощью единственного сообщения», – пишет А. Шамир. Взлом может быть применен к любой системе, в которой задействованы открытые ключи, причем сейчас это не только ПК, но и телефоны, и другие устройства.



### Леонард Макс Адлеман

(англ. *Leonard Adleman*)

(род. 1945)

Американский ученый-теоретик в области компьютерных наук, профессор компьютерных наук и молекулярной биологии.

Известен как соавтор системы шифрования RSA и ДНК-вычислений. В одном из интервью Л. Адлеман говорил: «Самое главное в ДНК-вычислениях – то, что они показывают, что молекулы ДНК могут сделать то, что, как мы обычно считаем, могут выполнить только компьютеры.

Это означает, что компьютерная наука и биология тесно связаны. Каждое живое существо можно рассматривать как вычислительную систему, и порой мы можем понять живые существа лучше, рассматривая их в качестве компьютеров».

В 1983 г. предложил детерминированный алгоритм, использующий «почти полиномиальное время» для нахождения и различения простых чисел.

В 1993 г. описал математическую модель иммунной недостаточности, вызванной вирусом СПИДа.

Придумал термин «компьютерный вирус»; считал, что потенциально польза, полученная от компьютерных вирусов в технологиях будущего, может перевесить негативные стороны их использования.

В 1985 г. Н. Коблиц и В. Миллер независимо друг от друга предложили использовать для создания криптосистем *группы точек эллиптических кривых над конечными полями*.

WWWВИКИСПРАВКАWWW



**Нил Коблиц**  
(англ. *Neal I. Koblitz*)  
(род. 1948)

Известный американский математик. Шифрование на эллиптических кривых фактически ведет свою историю с доклада Н. Коблица в университете Вашингтона, в котором он независимо от В. Миллера заложил основы эллиптической криптографии.

WWW

WWWВИКИСПРАВКАWWW



**Виктор Саул Миллер**  
(англ. *Victor Saul Miller*)  
(род. 1947)

Известный американский математик. Основные сферы научных интересов – алгоритмическая теория чисел, комбинаторика, сжатие данных, криптография.

WWW

Криптоалгоритмы на эллиптических кривых строятся аналогично алгоритмам в простых конечных полях: фактически возведение в степень по большому модулю, определяющее стойкость шифра, заменяется на скалярное умножение точки эллиптической кривой. Привлекательность подхода на основе эллиптических кривых по сравнению с RSA заключается в том, что обеспечиваются те же криптографические свойства при существенно меньшей длине ключа, а следовательно, упрощается программная и аппаратная реализация криптосистем.

В настоящее время эллиптическая криптография вышла на уровень использования в государственных и международных стандартах. В частности, с 1 января 2014 г. действует государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 34.101.45-2013 «Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы электронной цифровой подписи и транспорта ключа на основе эллиптических кривых», с 1 сентября 2014 г. – СТБ 34.101.66-2014 «Информационные технологии и безопасность. Протоколы формирования общего ключа на основе эллиптических кривых».

# Раздел 1

## ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

Раньше теория чисел рассматривалась как элегантная, но почти бесполезная область чистой математики. В наши дни теоретико-числовые алгоритмы нашли широкое применение. В определенной степени это произошло благодаря изобретению криптографических схем, основанных на больших простых числах. Применимость этих схем базируется на том, что имеется возможность легко находить большие простые числа, а их безопасность – на отсутствии простой возможности разложения на множители произведения больших простых чисел.

*Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн  
«Алгоритмы: построение и анализ» (2005)*

**Элементарная теория чисел** занимается изучением свойств целых чисел. Несмотря на простоту объекта исследования, эта область содержит много нетривиальных задач и имеет интересные приложения. В конце XX в. с появлением криптосистем Диффи – Хеллмана и RSA теория чисел стала интенсивно использоваться в криптографии. По некоторым оценкам, в настоящее время практически весь мировой парк средств асимметричной криптографии в математическом плане основан на теоретико-числовых задачах. В теории чисел существует много задач, которые достаточно просто формулируются, однако до сих пор не решены. Неразрешимость или трудноразрешимость некоторых из них является залогом безопасности современных криптосистем.

### § 1. Целые числа. Основная теорема арифметики

**Множество целых чисел** обозначают

$$\mathbb{Z} = \{0; \pm 1; \pm 2; \dots; \pm n; \dots\}.$$

Натуральными называются числа, которые используются при счете; **множество натуральных чисел** обозначают

$$\mathbb{N} = \{1; 2; \dots; n; \dots\}.$$

На множестве целых чисел определены операции сложения и умножения, а также операция вычитания как обратная к операции

сложения. Сумма, разность и произведение двух целых чисел всегда являются целым числом. Результат деления двух целых чисел не всегда является целым числом.

**Опр. 1.** Если для целых чисел  $a$  и  $b$ , где  $b \neq 0$ , существуют целые числа  $q$  и  $r$  такие, что

$$a = b \cdot q + r, \text{ где } 0 \leq r < |b|,$$

то  $r$  называют **остатком**, а  $q$  – **частным** (**неполным частным** при  $r \neq 0$ ) от деления  $a$  на  $b$ .

**Т 1 (о делении с остатком).** Для любых целых чисел  $a$  и  $b$ , где  $b \neq 0$ , существуют единственные целые числа  $q$  и  $r$  такие, что

$$a = b \cdot q + r, \text{ где } 0 \leq r < |b|.$$

**Пример 1.**

1)  $a = 37, b = 15$ . Поскольку  $37 = 15 \cdot 2 + 7$ , то  $q = 2, r = 7$ .

2)  $a = -26, b = 4$ . Поскольку  $-26 = 4 \cdot (-7) + 2$ , то  $q = -7, r = 2$ .

3)  $a = 22, b = -5$ . Поскольку  $22 = -5 \cdot (-4) + 2$ , то  $q = -4, r = 2$ .

4)  $a = -15, b = -6$ . Поскольку  $-15 = -6 \cdot 3 + 3$ , то  $q = 3, r = 3$ . •

**Опр. 2.** Если остаток от деления  $a$  на  $b$  равен 0 ( $r = 0$ ), т. е.  $a = b \cdot q$ , то говорят, что:

–  $a$  **делится на  $b$  и на  $q$**  (и пишут  $a:b, a:q$ );

–  $a$  является **кратным** чисел  $b$  и  $q$ ;

–  $b$  и  $q$  **делят  $a$**  (и пишут  $b|a, q|a$ );

–  $b$  и  $q$  являются **делителями** (или **множителями**) числа  $a$ .

Будем обозначать  $b \nmid a$ , если  $b$  не делит  $a$ .

### Свойства делимости целых чисел

1. Если два числа делятся на целое число  $b \neq 0$ , то их сумма и разность также делятся на число  $b$ , т. е.

$$\text{если } b|a \text{ и } b|c, \text{ то } b|a+c \text{ и } b|a-c.$$

2. Если в произведении целых чисел один из множителей делится на целое число  $b \neq 0$ , то и произведение также делится на число  $b$ , т. е.

$$\text{если } b|a, \text{ то } b|ac.$$

3. Если  $b|a$  и  $a|b$ , то  $b = \pm a$ .

4. Число 0 делится на любое целое число  $b \neq 0$ , т. е.

если  $b \neq 0$ , то  $b|0$ .

5. Числа 1 и  $-1$  являются делителями любого целого числа  $a$ , т. е.  $\pm 1|a$ .

Таким образом, любое целое число  $a \neq 0$  делится на  $1; -1; a; -a$ . В дальнейшем будем говорить только о *целых положительных*, т. е. *натуральных делителях*.

## Простые и составные числа

**Опр. 3.** Натуральное число  $n > 1$  называется **простым**, если оно делится только на 1 и на само себя, в противном случае  $n$  называется **составным**.

*Замечание.* Число 1 не является ни простым, ни составным. Таким образом,

$$\mathbb{N} = \{1\} \cup \{\text{простые числа}\} \cup \{\text{составные числа}\}.$$

**Утв. 1.** Всякое натуральное число  $n > 1$  либо является простым числом, либо имеет простой делитель.

**Утв. 2.** Если простое число  $p$  является делителем произведения двух целых чисел, то  $p$  делит хотя бы одно из этих чисел, т. е.

если  $p$  – простое и  $p|ab$ , то  $p|a$  или  $p|b$ .

**Утв. 3.** Наименьший делитель  $p > 1$  составного числа  $n$  есть число простое, причем  $p \leq \sqrt{n}$ .

*Упражнение.* Почему  $p \leq \sqrt{n}$ ?

**Утв. 4.** Если натуральное число  $n > 1$  не делится ни на одно простое  $p \leq \sqrt{n}$ , то число  $n$  простое.

**Т 2 [Евклид, III в. до н. э.].** Простых чисел бесконечно много.

*Доказательство* проводится методом «от противного». Допустим, что утверждение теоремы неверно и множество простых чисел конечно. Пусть  $p_1, p_2, \dots, p_k$  – все простые числа. Рассмотрим число  $N = p_1 p_2 \dots p_k + 1$ . Число  $N$  не делится ни на одно из чисел  $p_i, i = \overline{1, k}$ , так как в противном случае  $p_i|1$  (в силу свойства 1 делимости целых чисел). Поэтому либо  $N$  является простым числом (не вошедшим в приведенный выше список), либо  $N$  – составное и тогда имеется  $p|N$ , где  $p$  – отличное от  $p_i$  простое число.

Таким образом, пришли к противоречию с предположением, что множество простых чисел содержит только числа  $p_1, p_2, \dots, p_k$ , что доказывает справедливость утверждения теоремы. <



**Евкли́д**  
(др.-греч. Εὐκλείδης)  
(III в. до н. э.)

Древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике.

Трактат Евклида «Начала» состоит из тринадцати книг, Евклид включил в него многое из того, что было создано его предшественниками, обработав этот материал и сведя его воедино. «Начала» Евклида оставались основным учебником по математике в течение более чем двух тысячелетий.

WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW

Рассуждение Евклида укладывается в одну фразу: если бы имелось лишь конечное число простых чисел, то можно было бы их перемножить и, прибавив единицу, получить число, которое не делится ни на одно простое, что невозможно.

*Упражнение.* Верно ли, что все числа вида  $N = p_1 p_2 \dots p_k + 1$  являются простыми?

**Т 3 (Основная теорема арифметики).** Всякое натуральное число  $n > 1$  однозначно раскладывается в произведение простых чисел с точностью до порядка следования множителей:

$$n = p_1 p_2 \dots p_s.$$

*Доказательство.* Доказательство существования разложения проводится методом математической индукции.

1. *База индукции:* если  $n = 2$ , то разложение имеет вид  $n = 2$ , так как 2 – простое число.

2. *Шаг индукции.* Предположим, что утверждение верно для всех  $k < n$  (*предположение индукции*).

Для простого числа  $n$  доказательство очевидно, поскольку разложение состоит из одного простого множителя – самого числа  $n$ .

Пусть  $n$  – составное, тогда  $n = n_1 n_2$ . Воспользуемся предположением индукции и разложим на простые множители  $n_1$  и  $n_2$ , тем самым в произведение простых чисел будет разложено  $n$ .

Таким образом, существование разложения на простые множители доказано для любого натурального  $n > 1$ .

Докажем *единственность разложения* методом «от противного». Допустим, имеется два различных разложения одного и того же натурального числа  $n$  на простые множители:  $n = p_1 p_2 \dots p_s$  и  $n = q_1 q_2 \dots q_t$ , т. е.

$$p_1 p_2 \dots p_s = q_1 q_2 \dots q_t.$$

Сократим обе части этого равенства на простое число  $p_1$ . Поскольку  $p_1 | q_1 \dots q_t$ , то в силу утверждения 2 найдется некоторое простое число  $q_{i_1}, 1 \leq i_1 \leq t$ , такое, что  $p_1 | q_{i_1} \Rightarrow p_1 = q_{i_1}$ . Далее аналогично сократим на простые  $p_2 = q_{i_2}, \dots, p_s = q_{i_s}$ . Следовательно,  $s = t$  и разложение натурального числа  $n$  на простые множители однозначно с точностью до порядка следования множителей, поскольку:

- если  $s > t$ , то произведение слева больше 1, а справа равно 1;
- если  $s < t$ , то произведение слева равно 1, а справа больше 1, что невозможно.  $\triangleleft$

Точная формулировка и доказательство Основной теоремы арифметики впервые были даны Гауссом, хотя содержание теоремы было известно давно и необоснованно часто считалось очевидным.

WWWИКИСПРАВКАWWW



**Иогáнн Карл Фрýдрих Гáусс**  
(нем. *Johann Carl Friedrich Gauß*)  
(1777–1855)

Немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из величайших математиков всех времен, «королем математиков».

Отличительными чертами его исследований являются необычайная широта проблематики, глубокая органическая связь между теоретической и прикладной математикой.

Все опубликованные им труды содержат значительные результаты. Он публиковал только тогда, когда считал свою работу над темой завершённой.

Работы Гаусса оказали большое влияние на развитие высшей алгебры, теории чисел, дифференциальной геометрии, теории притяжения, классической теории электричества и магнетизма.

Внес фундаментальный вклад также в астрономию и геодезию; разработал вычислительные методы, приведшие к созданию нового научного направления – высшей геодезии.

В 1832 г. создал абсолютную систему мер (СГС), введя три основные единицы: единицу длины – *сантиметр*, единицу массы – *грамм*, единицу времени – *секунду*.

Гаусс на 10 лет раньше Лобачевского пришел к идее неевклидовой геометрии, но не стал заниматься этой темой глубже. Узнав о работе Лобачевского, начал в 62 года изучать русский язык, чтобы прочитать эти работы в оригинале.

WWW

Если в разложении натурального числа на простые множители собрать одинаковые множители вместе, то получим **каноническое разложение** натурального числа:

$$n = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_t^{r_t}.$$

Каноническим разложением целого отрицательного числа  $z = -n$  считается, соответственно, его представление в виде  $z = -p_1^{r_1} \dots p_t^{r_t}$ .

**Пример 2.**

$$1) -196 = (-2) \cdot 98 = (-2) \cdot 2 \cdot 49 = -2^2 \cdot 7^2;$$

$$2) 2^{12} - 1 = 4095 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13. \bullet$$

## Понятие о задачах распознавания простых чисел и факторизации целых чисел

Проблема различения простых и составных чисел и разложения последних в их главные факторы, как известно, является одной из самых важных и полезных в арифметике. Далее, достоинство самой науки требует, чтобы все возможные средства были исследованы для решения этой проблемы, столь изящной и настолько знаменитой.

*К. Ф. Гаусс «Арифметические исследования» (1801)*

Для целей криптографии (как для практической реализации и обоснования стойкости криптографических средств, так и для разработки методов их вскрытия) необходимо разрабатывать эффективные методы и алгоритмы:

- проверки простоты целых чисел;
- поиска больших простых чисел (в криптографии используются большие простые числа длиной более 80–90 десятичных знаков);
- факторизации целых чисел.

**Факторизацией** натурального числа называется разложение этого числа в произведение простых сомножителей. Такая задача имеет большую вычислительную сложность. Один из самых популярных методов криптографии с открытым ключом, метод RSA, основан на трудоемкости задачи факторизации длинных целых чисел.

**WWWВИКИСПРАВКАWWW**

На момент опубликования в 1977 г. алгоритма RSA было известно лишь небольшое количество алгоритмов факторизации, которые позволяли на тот день факторизовать числа, состоящие не более чем из 25–30 цифр. Поэтому использование натурального числа, имеющего более 100 десятичных знаков, гарантированно обеспечивало безопасность шифрования этим методом. Сами создатели метода предложили всей математической общественности для тестового взлома 129-значное десятичное число, пообещав за его разложение условное вознаграждение в 100 долл.:

$N = 114\ 381\ 625\ 757\ 888\ 867\ 669\ 235\ 779\ 976\ 146\ 612\ 010\ 218\ 296\ 721$   
 $242\ 362\ 562\ 561\ 842\ 935\ 706\ 935\ 245\ 733\ 897\ 830\ 597\ 123\ 563\ 958\ 705$   
 $058\ 989\ 075\ 147\ 599\ 290\ 026\ 879\ 543\ 541.$

История с разложением 129-значного числа создателей метода RSA закончилась в 1994 г., когда с помощью алгоритма квадратичного решета, реализованного в сети коллективом авторов, возглавляемым А. Ленстрой, было выполнено разложение этого числа на сомножители. Данная процедура потребовала колоссальных усилий. Была задействована сеть, состоящая из 1600 компьютеров, которые, проработав 220 дней, подготовили систему линейных уравнений, содержащую более 0,5 млн неизвестных. Потом эта система была решена с помощью суперкомпьютера за 2 дня вычислений.

В 1991 г. по инициативе RSA Laboratories был объявлен конкурс RSA Factoring Challenge, который заключался в разложении на множители больших чисел, каждое из которых представляло собой произведение двух простых множителей. Для разложения было предложено 54 числа длиной от 100 до 617 десятичных знаков. Официально конкурс завершился в 2007 г., однако в августе 2018 г. было разложено только 20 из 54 чисел.

~~~~~

Вызов, брошенный математическому сообществу создателями RSA, привел к тому, что в 80–90-х гг. XX в. были разработаны самые быстрые на сегодняшний день алгоритмы факторизации:

- метод эллиптических кривых Х. Ленстры (the Elliptic Curves method, H. W. Lenstra, 1987);
- метод решета числового поля Дж. Полларда (the Number Field Sieve NFS, J. Pollard, 1993);
- метод квадратичного решета К. Померанса (the Quadratic Sieve QS, C. Pomerance, 1996).

В настоящее время исследования в области построения быстрых алгоритмов факторизации интенсивно ведутся во всем мире. Ежегодно проводятся десятки конференций по этой тематике, достигаются новые рекорды факторизации длинных чисел, исследуются известные проблемы алгоритмической теории чисел и ставятся новые проблемы.

Авторы книги «Простые числа: Криптографические и вычислительные аспекты» (2-е изд., 2005, цитируется по русскому изданию 2011 г.) Р. Крэндэлл и К. Померанс так описывают прогресс в области факторизации и проверки простоты целых чисел:

«Сейчас мы можем разлагать на множители числа, количество знаков в которых в восемь раз больше, чем 30 лет назад, а количество знаков в числах, простоту которых мы можем запросто распознать, примерно в 500 раз больше.

Обратим внимание читателя на тот факт, что вычислительный прогресс имеет две стороны: технологическую и алгоритмическую. Несомненно, надо отдать должное качеству и количеству вычислительной техники, но, что также несомненно, не в полной мере. Если



Изложим суть метода и проиллюстрируем его на примере  $n = 100$ . Выпишем все натуральные числа от 2 до  $n = 100$ .

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Первое число 2 – простое. Вычеркнем как составные все числа, кратные 2.

|    |               |    |               |    |               |    |               |    |                |
|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|
|    | <del>2</del>  | 3  | <del>4</del>  | 5  | <del>6</del>  | 7  | <del>8</del>  | 9  | <del>10</del>  |
| 11 | <del>12</del> | 13 | <del>14</del> | 15 | <del>16</del> | 17 | <del>18</del> | 19 | <del>20</del>  |
| 21 | <del>22</del> | 23 | <del>24</del> | 25 | <del>26</del> | 27 | <del>28</del> | 29 | <del>30</del>  |
| 31 | <del>32</del> | 33 | <del>34</del> | 35 | <del>36</del> | 37 | <del>38</del> | 39 | 40             |
| 41 | <del>42</del> | 43 | <del>44</del> | 45 | <del>46</del> | 47 | <del>48</del> | 49 | <del>50</del>  |
| 51 | <del>52</del> | 53 | <del>54</del> | 55 | <del>56</del> | 57 | <del>58</del> | 59 | <del>60</del>  |
| 61 | <del>62</del> | 63 | <del>64</del> | 65 | <del>66</del> | 67 | <del>68</del> | 69 | <del>70</del>  |
| 71 | <del>72</del> | 73 | <del>74</del> | 75 | <del>76</del> | 77 | <del>78</del> | 79 | <del>80</del>  |
| 81 | <del>82</del> | 83 | <del>84</del> | 85 | <del>86</del> | 87 | <del>88</del> | 89 | <del>90</del>  |
| 91 | <del>92</del> | 93 | <del>94</del> | 95 | <del>96</del> | 97 | <del>98</del> | 99 | <del>100</del> |

Наименьшее следующее за числом 2 невычеркнутое число является простым. Это число 3. Вычеркнем как составные все числа, кратные 3.

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
| 11            | <del>12</del> | 13            | <del>14</del> | <del>15</del> | <del>16</del> | 17            | <del>18</del> | 19            | 20            |
| <del>21</del> | <del>22</del> | 23            | <del>24</del> | 25            | <del>26</del> | <del>27</del> | <del>28</del> | 29            | <del>30</del> |
| 31            | <del>32</del> | <del>33</del> | 34            | 35            | <del>36</del> | 37            | <del>38</del> | <del>39</del> | 40            |
| 41            | <del>42</del> | 43            | <del>44</del> | <del>45</del> | <del>46</del> | 47            | 48            | 49            | 50            |
| <del>51</del> | <del>52</del> | 53            | <del>54</del> | 55            | <del>56</del> | <del>57</del> | <del>58</del> | 59            | 60            |
| 61            | <del>62</del> | <del>63</del> | <del>64</del> | 65            | <del>66</del> | 67            | <del>68</del> | <del>69</del> | 70            |
| 71            | <del>72</del> | 73            | <del>74</del> | <del>75</del> | <del>76</del> | 77            | <del>78</del> | 79            | 80            |
| <del>81</del> | <del>82</del> | 83            | <del>84</del> | 85            | <del>86</del> | <del>87</del> | <del>88</del> | 89            | 90            |
| 91            | <del>92</del> | <del>93</del> | <del>94</del> | 95            | <del>96</del> | 97            | <del>98</del> | <del>99</del> | 100           |

Наименьшее следующее за числом 3 невычеркнутое число является простым. Это число 5. Вычеркнем как составные все числа, кратные 5.

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
| 11            | <del>12</del> | 13            | <del>14</del> | <del>15</del> | <del>16</del> | 17            | <del>18</del> | 19            | 20            |
| <del>21</del> | <del>22</del> | 23            | <del>24</del> | <del>25</del> | <del>26</del> | <del>27</del> | <del>28</del> | 29            | <del>30</del> |
| 31            | <del>32</del> | <del>33</del> | 34            | <del>35</del> | <del>36</del> | 37            | <del>38</del> | <del>39</del> | 40            |
| 41            | <del>42</del> | 43            | <del>44</del> | <del>45</del> | <del>46</del> | 47            | <del>48</del> | 49            | 50            |
| <del>51</del> | <del>52</del> | 53            | <del>54</del> | <del>55</del> | <del>56</del> | <del>57</del> | <del>58</del> | 59            | 60            |
| 61            | <del>62</del> | <del>63</del> | <del>64</del> | <del>65</del> | <del>66</del> | 67            | <del>68</del> | <del>69</del> | 70            |
| 71            | <del>72</del> | 73            | <del>74</del> | <del>75</del> | <del>76</del> | 77            | <del>78</del> | 79            | 80            |
| <del>81</del> | <del>82</del> | 83            | <del>84</del> | <del>85</del> | <del>86</del> | <del>87</del> | <del>88</del> | 89            | 90            |
| 91            | <del>92</del> | <del>93</del> | <del>94</del> | <del>95</del> | <del>96</del> | 97            | <del>98</del> | <del>99</del> | 100           |

Наименьшее следующее за числом 5 невычеркнутое число является простым. Это число 7. Вычеркнем как составные все числа, кратные 7.

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            |
| 11            | <del>12</del> | 13            | <del>14</del> | <del>15</del> | <del>16</del> | 17            | <del>18</del> | 19            | 20            |
| <del>21</del> | <del>22</del> | 23            | <del>24</del> | <del>25</del> | <del>26</del> | <del>27</del> | <del>28</del> | 29            | <del>30</del> |
| 31            | <del>32</del> | <del>33</del> | 34            | <del>35</del> | <del>36</del> | 37            | <del>38</del> | <del>39</del> | 40            |
| 41            | <del>42</del> | 43            | <del>44</del> | <del>45</del> | <del>46</del> | 47            | <del>48</del> | <del>49</del> | 50            |
| <del>51</del> | <del>52</del> | 53            | <del>54</del> | <del>55</del> | <del>56</del> | <del>57</del> | <del>58</del> | 59            | 60            |
| 61            | <del>62</del> | <del>63</del> | <del>64</del> | <del>65</del> | <del>66</del> | 67            | <del>68</del> | <del>69</del> | 70            |
| 71            | <del>72</del> | 73            | <del>74</del> | <del>75</del> | <del>76</del> | <del>77</del> | <del>78</del> | 79            | 80            |
| <del>81</del> | <del>82</del> | 83            | <del>84</del> | <del>85</del> | <del>86</del> | <del>87</del> | <del>88</del> | 89            | 90            |
| <del>91</del> | <del>92</del> | <del>93</del> | <del>94</del> | <del>95</del> | <del>96</del> | 97            | <del>98</del> | <del>99</del> | 100           |

Наименьшее следующее за числом 7 невычеркнутое число является простым. Это число 11. Поскольку  $11 > \sqrt{n} = 10$ , то все оставшиеся невычеркнутыми числа также являются простыми. Итак, мы получили таблицу простых чисел, не превосходящих  $n = 100$ .

|    | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10             |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 11 | <del>12</del> | 13            | <del>14</del> | <del>15</del> | <del>16</del> | 17            | <del>18</del> | 19            | <del>20</del>  |
| 21 | <del>22</del> | <del>23</del> | <del>24</del> | <del>25</del> | <del>26</del> | <del>27</del> | <del>28</del> | <del>29</del> | <del>30</del>  |
| 31 | <del>32</del> | <del>33</del> | <del>34</del> | <del>35</del> | <del>36</del> | <del>37</del> | <del>38</del> | <del>39</del> | <del>40</del>  |
| 41 | <del>42</del> | <del>43</del> | <del>44</del> | <del>45</del> | <del>46</del> | <del>47</del> | <del>48</del> | <del>49</del> | <del>50</del>  |
| 51 | <del>52</del> | <del>53</del> | <del>54</del> | <del>55</del> | <del>56</del> | <del>57</del> | <del>58</del> | <del>59</del> | <del>60</del>  |
| 61 | <del>62</del> | <del>63</del> | <del>64</del> | <del>65</del> | <del>66</del> | <del>67</del> | <del>68</del> | <del>69</del> | <del>70</del>  |
| 71 | <del>72</del> | <del>73</del> | <del>74</del> | <del>75</del> | <del>76</del> | <del>77</del> | <del>78</del> | <del>79</del> | <del>80</del>  |
| 81 | <del>82</del> | <del>83</del> | <del>84</del> | <del>85</del> | <del>86</del> | <del>87</del> | <del>88</del> | <del>89</del> | <del>90</del>  |
| 91 | <del>92</del> | <del>93</del> | <del>94</del> | <del>95</del> | <del>96</del> | <del>97</del> | <del>98</del> | <del>99</del> | <del>100</del> |

*Замечание.* Для реализации метода нужен большой объем памяти ЭВМ, однако для составления таблиц простых чисел он является наилучшим.

### Метод пробных делений

*Метод пробных делений (the trial division)* является наиболее элементарным методом проверки простоты натурального числа  $n$  или нахождения его делителей. Он также основан на теореме 2 и заключается в последовательных попытках деления числа  $n$  на 2 и все нечетные числа от 3 до  $\sqrt{n}$ .

*Замечание.* Поскольку, очевидно, все простые числа, кроме 2 и 3, имеют вид  $6k + 1$  или  $6k + 5$ , то последовательность возможных делителей, превосходящих 3, можно получить, начав с числа 5 и добавляя к пробному делителю попеременно то 2, то 4.

В книге Р. Крэндалла и К. Померанса «Простые числа: Криптографические и вычислительные аспекты» (2-е изд., 2005, русский перевод – 2011 г.) дается следующая оценка скорости работы этого алгоритма на современных устройствах: «Говоря очень приблизительно, современная рабочая станция позволяет за одну минуту распознать методом пробных делений простые числа, состоящие не более чем из 13 десятичных разрядов, а за сутки, быть может, удастся исследовать и 19-значное число».

Алгоритм пробных делений имеет экспоненциальную оценку сложности относительно длины входного числа, поэтому этот метод не может быть использован для тестирования больших чисел. Однако пробные деления на числа от 2 до некоторого  $B$  проводятся, как правило, на предварительном этапе более сложных и эффективных современных алгоритмов.

Существует множество полиномиальных (относительно длины числа) тестов простоты, но большинство из них являются вероятностными (например, тесты Соловея – Штрассена и Миллера – Рабина). В 2002 г. было доказано, что задача проверки на простоту в общем виде полиномиально разрешима, но предложенный детерминированный тест Агравала – Каяла – Саксены имеет довольно большую вычислительную сложность, что затрудняет его практическое применение.

Для некоторых классов чисел существуют эффективные специальные тесты простоты.

### Числа Мерсенна

**Числа Мерсенна** – это числа вида  $2^p - 1$ , которые были открыты в результате поиска совершенных чисел (**совершенными** называются натуральные числа, которые равны сумме всех своих делителей, меньших данного числа, например  $6 = 1 + 2 + 3$ ; первые четыре совершенных числа – это 6; 28; 496; 8128).

WWWИКИСПРАВКАWWW



**Марэн Мерсённ**  
(фр. *Marin Mersenne*)  
(1588–1648)

Французский математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки.

На протяжении первой половины XVII в. был по существу координатором научной жизни Европы, ведя активную переписку практически со всеми видными учеными того времени (78 корреспондентов, в числе которых Декарт, Галилей, Кавальери, Паскаль, Роберваль, Торричелли, Ферма, Гюйгенс и др.).

Живя в Париже, еженедельно собирал математиков и физиков для обсуждения научных результатов и идей. Позднее из этого кружка образовалась Парижская академия наук.

Имеет также серьезные личные научные заслуги в области математики, акустики и теории музыки.

WWW

Одним из свойств чисел Мерсенна является то, что числа такого вида могут быть простыми только тогда, когда  $p$  – простое число. Но не для любого простого  $p$  число  $2^p - 1$  является простым, например,  $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$ .

Числа Мерсенна получили известность в связи с эффективным критерием простоты Люка – Лемера, благодаря которому простые числа Мерсенна давно удерживают лидерство как самые большие известные простые числа. Этот тест был придуман Люка (Lucas) в 1878 г. и усовершенствован Лемером (Lehmer) в 1930 г. Еще в 1876 г. Люка с помощью данного критерия установил, что число

$$2^{127} - 1 = 170\,141\,183\,460\,469\,231\,731\,687\,303\,715\,884\,105\,727$$

является простым. Это число оставалось самым большим известным простым числом на протяжении 75 лет.

[WWWВИКИСПРАВКАWWW](#)

Поиском простых чисел Мерсенна занимается проект распределенных вычислений GIMPS (Great Internet Mersenne Primes Search), организованный в 1995 г. Именно участники этого проекта последнее время находят простые числа Мерсенна. Инструментом поиска служит программа Prime95 Джорджа Вольтмана (последняя версия v29.8), где и используется тест Люка – Лемера. Исходный текст этой программы открыт для изучения и представляет собой высоко оптимизированный ассемблерный код.

38-е простое число Мерсенна, открытое в 1999 г., являлось самым большим простым числом на конец XX в., – это число  $2^{6\,972\,593} - 1$ , которое содержит 2 098 960 десятичных знаков. К настоящему времени известны первые 47 и еще 4 простых числа Мерсенна (не завершена проверка простоты некоторых чисел Мерсенна между найденными). Примечательно, что 45-е простое число Мерсенна было найдено на две недели позже 47-го простого числа Мерсенна, а 46-е было найдено только через год.

За нахождение 47-го простого числа Мерсенна проектом GIMPS в 2009 г. была получена премия в 100 тыс. долл. США, назначенная сообществом Electronic Frontier Foundation за нахождение простого числа, десятичная запись которого содержит не менее 10 млн цифр.

### Список известных простых чисел Мерсенна

|                    |                       |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $2^2 - 1$          | $2^3 - 1$             | $2^5 - 1$             | $2^7 - 1$             |
| $2^{13} - 1$       | $2^{17} - 1$          | $2^{19} - 1$          | $2^{31} - 1$          |
| $2^{61} - 1$       | $2^{89} - 1$          | $2^{107} - 1$         | $2^{127} - 1$         |
| $2^{521} - 1$      | $2^{607} - 1$         | $2^{1\,279} - 1$      | $2^{2\,203} - 1$      |
| $2^{2\,281} - 1$   | $2^{3\,217} - 1$      | $2^{4\,253} - 1$      | $2^{4\,423} - 1$      |
| $2^{9\,869} - 1$   | $2^{9\,941} - 1$      | $2^{11\,213} - 1$     | $2^{19\,937} - 1$     |
| $2^{21\,701} - 1$  | $2^{23\,209} - 1$     | $2^{44\,497} - 1$     | $2^{86\,243} - 1$     |
| $2^{110\,503} - 1$ | $2^{132\,049} - 1$    | $2^{216\,091} - 1$    | $2^{756\,839} - 1$    |
| $2^{859\,433} - 1$ | $2^{1\,257\,787} - 1$ | $2^{1\,398\,269} - 1$ | $2^{2\,976\,221} - 1$ |

$$\begin{array}{cccc} 2^3 021\,377 - 1 & 2^6 972\,593 - 1 & 2^{13} 466\,917 - 1 & 2^{20} 996\,011 - 1 \\ 2^{24} 036\,583 - 1 & 2^{25} 964\,951 - 1 & 2^{30} 402\,457 - 1 & 2^{32} 582\,657 - 1 \\ 2^{37} 156\,667 - 1 & 2^{42} 643\,801 - 1 & 2^{43} 112\,609 - 1 & 2^{57} 885\,161 - 1 \\ 2^{74} 207\,281 - 1 & 2^{77} 232\,917 - 1 & 2^{82} 589\,933 - 1 & \end{array}$$

21 декабря 2018 г. наибольшим известным простым числом стало число  $2^{82\,589\,933} - 1$ , которое содержит 24 862 048 десятичных цифр. По состоянию на декабрь 2018 г., 8 наибольших простых чисел – это числа Мерсенна. На 9-м месте стоит число, найденное в рамках проекта PrimeGrid, целью которого является поиск различных простых чисел специального вида, а также исследование открытых проблем теории чисел.

Двадцать наибольших известных простых чисел  
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Largest\\_known\\_prime\\_number](https://en.wikipedia.org/wiki/Largest_known_prime_number).  
Дата доступа: 28.02.2019]

| Место | Число                                              | Дата нахождения | Количество цифр |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1     | $2^{82\,589\,933} - 1$                             | 07.12.2018      | 24 862 048      |
| 2     | $2^{77\,232\,917} - 1$                             | 26.12.2017      | 23 249 425      |
| 3     | $2^{74\,207\,281} - 1$                             | 07.01.2016      | 22 338 618      |
| 4     | $2^{57\,885\,161} - 1$                             | 25.01.2013      | 17 425 170      |
| 5     | $2^{43\,112\,609} - 1$                             | 23.08.2008      | 12 978 189      |
| 6     | $2^{42\,643\,801} - 1$                             | 04.06.2009      | 12 837 064      |
| 7     | $2^{37\,156\,667} - 1$                             | 06.09.2008      | 11 185 272      |
| 8     | $2^{32\,582\,657} - 1$                             | 04.09.2006      | 9 808 358       |
| 9     | $10\,223 \cdot 2^{31\,172\,165} + 1$               | 31.10.2016      | 9 383 761       |
| 10    | $2^{30\,402\,457} - 1$                             | 15.12.2005      | 9 152 052       |
| 11    | $2^{25\,964\,951} - 1$                             | 18.02.2005      | 7 816 230       |
| 12    | $2^{24\,036\,583} - 1$                             | 15.05.2004      | 7 235 733       |
| 13    | $2^{20\,996\,011} - 1$                             | 17.11.2003      | 6 320 430       |
| 14    | $1\,059\,094^{1\,048\,576} + 1$                    | 31.10.2018      | 6 317 602       |
| 15    | $919\,444^{1\,048\,576} + 1$                       | 29.08.2017      | 6 253 210       |
| 16    | $168\,451 \cdot 2^{19\,375\,200} + 1$              | 17.09.2017      | 5 832 522       |
| 17    | $123\,447^{1\,048\,576} - 123\,447^{524\,288} + 1$ | Февраль 2017    | 5 338 805       |
| 18    | $17\,016\,602 \cdot 2^{17\,016\,602} - 1$          | 21.03.2018      | 5 122 515       |
| 19    | $143\,332^{786\,432} - 143\,332^{393\,216} + 1$    | Январь 2017     | 4 055 114       |
| 20    | $2^{13\,466\,917} - 1$                             | 14.11.2001      | 4 053 946       |

[illegible]

## Числа Ферма

WWWВИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW



**Пьер де Ферма́**  
(фр. *Pierre de Fermat*)  
(1601–1665)

Французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 1631 г. – советник парламента в Тулузе. Блестящий полиглот.

Наиболее известен формулировкой **Великой теоремы Ферма**: для любого натурального числа  $n > 2$  уравнение  $x^n + y^n = z^n$  не имеет натуральных решений  $x, y, z$ .

Ферма сформулировал эту теорему в 1637 г. на полях «Арифметики» Диофанта с припиской, что найденное им удивительное доказательство этого утверждения слишком длинно, чтобы привести его на полях книги. Строгое доказательство Великой теоремы Ферма было получено американским математиком Эндрю Уайлсом и опубликовано в журнале «Annals of Mathematics» в 1995 г., занимая 129 с.

WWWWWWWWWWWWWWW

**Числа Ферма** – это числа вида  $F_n = 2^{2^n} + 1$ . Как доказал Гаусс, для простого  $p > 2$  правильный  $p$ -угольник можно построить циркулем и линейкой в том и только в том случае, если  $p$  – простое число Ферма.

Ферма обнаружил, что при целых  $n$  от 0 до 4 эти числа простые и высказал гипотезу, что все числа такого вида являются простыми, но не смог ни доказать, ни опровергнуть это утверждение.

Гипотеза Ферма о простоте чисел  $F_n$  была отвергнута в 1732 г., когда Леонард Эйлер нашел разложение шестого числа Ферма:

$$2^{2^5} + 1 = 4\,294\,967\,297 = 641 \cdot 6\,700\,417.$$

WWWВИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW



**Леона́рд Э́йлер**  
(нем. *Leonhard Euler*)  
(1707–1783)

Швейцарский, немецкий и российский математик и механик, внесший фундаментальный вклад в развитие этих наук, а также физики, астрономии и ряда прикладных наук. В математике Эйлер впервые увязал анализ, алгебру, геометрию, тригонометрию, теорию чисел и другие дисциплины в единую систему, добавив при этом немало собственных открытий. Был виртуозным алгоритмистом и всегда старался довести свои открытия до уровня конкретных вычислительных методов.

По отзывам современников, Эйлер был жизнерадостен, общителен, практически ни с кем не ссорился, охотно помогал коллегам и молодежи.

Значение простых чисел в том, что они, согласно Основной теореме арифметики, являются составными элементами всех натуральных чисел. Распределение простых чисел среди натуральных достаточно непредсказуемо. Например, в первой сотне натуральных чисел их 25, во второй – 21, в третьей – 16 и т. д. В первой тысяче натуральных чисел 168 простых, во второй – 135, в третьей – 120 и т. д.

В теории чисел изучается функция  $\pi(x)$ , выражающая количество простых чисел, меньших либо равных  $x$ .

WWWВикиСправкаWWWWWWWWW

### Функция распределения простых чисел

[[https://ru.wikipedia.org/wiki/Функция\\_распределения\\_простых\\_чисел](https://ru.wikipedia.org/wiki/Функция_распределения_простых_чисел).

Дата доступа: 28.02.2019]

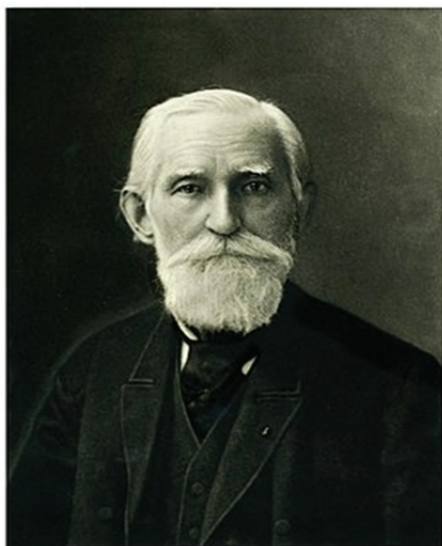
| $x$       | $\pi(x)$                           | $\frac{\pi(x)}{x} \cdot 100\%$<br>(доля простых чисел) |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10        | 4                                  | 40 %                                                   |
| $10^2$    | 25                                 | 25 %                                                   |
| $10^3$    | 168                                | 16,8 %                                                 |
| $10^4$    | 1 229                              | 12,3 %                                                 |
| $10^5$    | 9 592                              | 9,59 %                                                 |
| $10^6$    | 78 498                             | 7,85 %                                                 |
| $10^7$    | 664 579                            | 6,65 %                                                 |
| $10^8$    | 5 761 455                          | 5,76 %                                                 |
| $10^9$    | 50 847 534                         | 5,08 %                                                 |
| $10^{10}$ | 455 052 511                        | 4,55 %                                                 |
| $10^{11}$ | 4 118 054 813                      | 4,12 %                                                 |
| $10^{12}$ | 37 607 912 018                     | 3,76 %                                                 |
| $10^{13}$ | 346 065 536 839                    | 3,46 %                                                 |
| $10^{14}$ | 3 204 941 750 802                  | 3,20 %                                                 |
| $10^{15}$ | 29 844 570 422 669                 | 2,98 %                                                 |
| $10^{16}$ | 279 238 341 033 925                | 2,79 %                                                 |
| $10^{17}$ | 2 623 557 157 654 233              | 2,62 %                                                 |
| $10^{18}$ | 24 739 954 287 740 860             | 2,47 %                                                 |
| $10^{19}$ | 234 057 667 276 344 607            | 2,34 %                                                 |
| $10^{20}$ | 2 220 819 602 560 918 840          | 2,22 %                                                 |
| $10^{21}$ | 21 127 269 486 018 731 928         | 2,11 %                                                 |
| $10^{22}$ | 201 467 286 689 315 906 290        | 2,01 %                                                 |
| $10^{23}$ | 1 925 320 391 606 803 968 923      | 1,92 %                                                 |
| $10^{24}$ | 18 435 599 767 349 200 867 866     | 1,84 %                                                 |
| $10^{25}$ | 176 846 309 399 143 769 411 680    | 1,77 %                                                 |
| $10^{26}$ | 1 699 246 750 872 437 141 327 603  | 1,70 %                                                 |
| $10^{27}$ | 16 352 460 426 841 680 446 427 399 | 1,64 %                                                 |

WWWWWW

**Т 5 [Чебышев, 1849].** Справедлива оценка

$$A \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq B \frac{x}{\ln x}, \text{ где } A \approx 0,921, B \approx 1,106.$$

[WWW.BIKISPRABKA](#)



# Пафну́тий Льво́вич Чебышёв

(1821–1894)

Русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук и еще 24 академий мира. Величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX в.

Получил фундаментальные результаты в теории чисел, теории вероятностей, математическом анализе, прикладной математике. Чебышева отличало стремление к увязке проблем математики с вопросами естествознания и техники и к соединению абстрактной теории с практикой.

Он основал математическую теорию синтеза механизмов и разработал ряд практически важных концепций механизмов.

Докторская диссертация Чебышева «Теория сравнений», напечатанная в 1849 г., стала первой российской монографией по теории чисел. Этот труд несколько раз переиздавался, был переведен на немецкий и итальянский языки.

[illegible]

Интересно, что Гаусс еще в 14-летнем возрасте (т. е. около 1791 г.) чисто эмпирически, изучая таблицы простых чисел, обнаружил, что плотность простых чисел «в среднем близка к величине, обратно пропорциональной логарифму», т. е.  $\pi(x) \approx \frac{x}{\ln x}$ . Это предположение он

впервые высказал в одном из писем только в 1849 г.

Для распределения простых чисел справедливы также следующие любопытные факты.

**Т 6 [Чебышев, 1850].** Между числами  $k$  и  $2k$ ,  $k>1$ , обязательно найдутся простые.

**Т 7.** Для всякого натурального  $n$  существует отрезок  $[k; k + n]$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , натурального ряда, все числа которого составные.

В самом деле, все следующие числа составные:

$$k = (n+2)! + 2; \quad \dots; \quad k+n = (n+2)! + n+2$$

(здесь  $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots \cdot k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  $0! = 1$ ).

WWWИКИСПРАВКАWWW



Немецкий математик, внесший существенный вклад в математический анализ, теорию функций и теорию чисел. Член Берлинской и многих других академий наук, в том числе Петербургской.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

## Алгоритм Евклида. Соотношение Безу

**Утв. 2.** НОД нескольких чисел можно вычислять последовательно. Например,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n).$$

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, \quad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s}, \quad \text{где } \alpha_i, \beta_i \geq 0,$$

то

$$(a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \dots p_s^{\gamma_s}, \text{ где } \gamma_i = \min\{\alpha_i, \beta_i\}.$$

**Пример 1.** Найдем  $(168, 180)$ .

*Решение.* Поскольку

$$168 = 2 \cdot 84 = 2 \cdot 2 \cdot 42 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 21 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7;$$

$$180 = 2 \cdot 90 = 2 \cdot 2 \cdot 45 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 15 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5,$$

то

$$(168, 180) = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^0 = 12. \bullet$$

**Опр. 3.** Если натуральное число  $K$  делится на каждое из целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  (каждое из которых отлично от нуля), то  $K$  называют их **общим кратным**.

**Опр. 4.** Минимальное натуральное из общих кратных целых чисел  $a_1, a_2, \dots, a_n$  называется их **наименьшим общим кратным (НОК)** и обозначается  $\text{НОК}(a_1, a_2, \dots, a_n)$  или  $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ .

**Утв. 4.** Если все числа  $a_1, a_2, \dots, a_n$  отличны от нуля, то  $[a_1, a_2, \dots, a_n]$  существует и единственен.

**Утв. 5.** НОК нескольких чисел можно вычислять последовательно. Например,

$$\begin{aligned} [a_1, a_2, a_3] &= [[a_1, a_2], a_3]; \\ [a_1, a_2, a_3, a_4] &= [[a_1, a_2, a_3], a_4]; \\ &\dots; \\ [a_1, a_2, \dots, a_n] &= [a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n]. \end{aligned}$$

**Утв. 6.** Если канонические разложения двух чисел имеют вид

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, \quad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s}, \text{ где } \alpha_i, \beta_i \geq 0,$$

то

$$[a, b] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_s^{\delta_s}, \text{ где } \delta_i = \max\{\alpha_i, \beta_i\}.$$

**Пример 2.** Найдем  $[168, 180]$ .

*Решение.* Поскольку

$$168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7; \quad 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5,$$

то

$$[168, 180] = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1 = 2520. \bullet$$

**Т 1.** НОК и НОД двух целых чисел связаны соотношением:

$$[a, b](a, b) = ab.$$

*Доказательство.* Если  $d = (a, b)$ , то  $a = a_1d$ ,  $b = b_1d$ , где  $(a_1, b_1) = 1$ . Тогда

$$[a, b] = a_1b_1d = \frac{ab}{d} = \frac{ab}{(a, b)},$$

что и доказывает теорему.  $\triangleleft$

**Т 2.** Если  $a = bq + r$ , то  $(a, b) = (b, r)$ .

*Доказательство.* Пусть  $(a, b) = d$ ,  $(b, r) = k$ .

По свойству делимости, если  $d|a$  и  $d|b$ , то  $d|r$ . Следовательно,  $d|k$ .

С другой стороны, если  $k|b$  и  $k|r$ , то  $k|a$ . Следовательно,  $k|d$ .

Поскольку  $d|k$  и  $k|d$ , причем  $d, k > 0$ , то  $d = k$  и теорема доказана.  $\triangleleft$

На этой теореме основывается алгоритм Евклида.

### Алгоритм Евклида

**Алгоритм Евклида** – алгоритм для определения НОД двух чисел путем последовательного применения теоремы о делении с остатком.

**Т 3.** Наибольший общий делитель целых чисел  $a$  и  $b$  (где  $a \nmid b$ ,  $b \nmid a$ ,  $|a| > |b|$ ) равен последнему отличному от нуля остатку от деления в цепочке равенств:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1; \\ b &= r_1q_2 + r_2, \text{ если } r_1 \neq 0; \\ &\dots; \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, \text{ если } r_{n-1} \neq 0; \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1}, \text{ если } r_n \neq 0, \end{aligned}$$

т. е.  $r_n = (a, b)$ .

*Доказательство.* Согласно теореме 2 и поскольку  $r_n > 0$  как остаток от деления, имеем

$$(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_{n-1}, r_n) = r_n.$$

Процесс получения  $(a, b)$  конечен, поскольку мы оперируем только с целыми числами и, начиная с деления  $r_1$  на  $r_2$ , – с целыми положительными числами. При этом идет постоянное уменьшение остатков  $r_i : 0 \leq r_i < r_{i-1}$ , поэтому за конечное число шагов будет достигнут остаток  $r_{n+1} = 0$ .  $\triangleleft$

Алгоритм Евклида известен из «Начал» Евклида, написанных около 300 г. до н. э. По всей вероятности, алгоритм не был открыт Евклидом, а появился почти на 200 лет раньше. Евклид формулировал проблему геометрически как задачу нахождения общей «меры» для двух отрезков, и его алгоритм состоял в последовательном вычитании меньшего отрезка из большего.

*Замечание.* Алгоритм Евклида является одним из старейших известных алгоритмов, но остается в классе самых быстрых алгоритмов нахождения НОД целых чисел.

**Пример 3.** Найдем  $(72, 26)$ .

*Решение.*

$$72 = 26 \cdot 2 + 20;$$

$$26 = 20 \cdot 1 + 6;$$

$$20 = 6 \cdot 3 + 2;$$

$$6 = 2 \cdot 3.$$

Следовательно,  $(72, 26) = 2$ . •

*Замечание.* Обратное применение цепочки равенств алгоритма теоремы 3 доказывает следующий факт.

**Т 4.** Если  $d = (a, b)$ , то существуют такие целые  $u$  и  $v$ , что выполняется следующее соотношение:

$$d = ua + vb.$$

*Замечание.*  $\text{НОД}(a, b)$  является наименьшим натуральным числом, которое может быть представлено в виде линейной комбинации чисел  $a$  и  $b$  с целыми коэффициентами.

*Упражнение.* Почему?

**Опр. 5.** Полученное равенство называют *линейным разложением*, или *соотношением Безу* для наибольшего общего делителя целых чисел  $a$  и  $b$ , а числа  $u$  и  $v$  – *коэффициентами Безу*.

WWWИКИСПРАВКАWWW



Этьен Безу  
(фр. *Étienne Bézout*)  
(1730–1783)

Французский математик. Основные его работы относятся к алгебре (исследование систем алгебраических уравнений высших степеней, исключение неизвестных в таких системах и др.).

Автор 6-томного «Курса математики», неоднократно переиздававшегося.

WWW

**Пример 4.** Найдем соотношение Безу для (72,26).

*Решение.* Из примера 3 следует, что

$$\begin{aligned} 2 &= 20 + 6 \cdot (-3) = \\ &= 20 + (26 + 20 \cdot (-1)) \cdot (-3) = \\ &= 20 \cdot 4 + 26 \cdot (-3) = \\ &= (72 + 26 \cdot (-2)) \cdot 4 + 26 \cdot (-3) = \\ &= 72 \cdot 4 + 26 \cdot (-11). \end{aligned}$$

Таким образом,  $2 = 72u + 26v$ , где  $u = 4$ ,  $v = -11$ . •

*Замечание.* Числа  $u$  и  $v$  не являются единственной парой с таким условием. Это следует из теории диофантовых линейных уравнений, которая будет рассмотрена ниже. Так, в примере 4 числа  $u = -9$  и  $v = 25$  также удовлетворяют соотношению Безу.

**Следствие теоремы 4.** Если  $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ , то существуют такие целые числа  $u_1, u_2, \dots, u_n$ , что имеет место соотношение Безу для  $\text{НОД}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ :  $\sum_{i=1}^n a_i u_i = d$ .

### Расширенный алгоритм Евклида

При нахождении соотношения Безу более удобен **расширенный (обобщенный) алгоритм Евклида**, позволяющий вычислять коэффициенты Безу параллельно с нахождением НОД.

Пусть  $|a| > |b|$ . Положим

$$\begin{aligned} u_0 &= 1, & v_0 &= 0, & r_0 &= a; \\ u_1 &= 0, & v_1 &= 1, & r_1 &= b. \end{aligned}$$

Далее последовательно вычисляем:

$$u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i, \quad v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i, \quad r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i,$$

где  $q_i$  – неполное частное от деления  $r_{i-1}$  на  $r_i$ .

Работа алгоритма заканчивается, если на некотором шаге  $r_{i+1} = 0$ . При этом на предыдущем шаге найдены НОД и коэффициенты Безу:

$$(a, b) = r_i, \quad u = u_i, \quad v = v_i.$$

Обоснованием алгоритма служит следующая теорема.

**Т 5.** При всех  $i$  выполняется равенство:  $u_i a + v_i b = r_i$ .

*Доказательство* проводится индукцией по  $i$ .

1. *База индукции*: если  $i = 0$  или  $i = 1$ , то, очевидно, равенство выполняется:

$$1 \cdot a + 0 \cdot b = a;$$

$$0 \cdot a + 1 \cdot b = b.$$

2. *Шаг индукции*. Предположим, что утверждение верно для всех  $k \leq i$ . Тогда для следующего номера  $i + 1$  получим

$$\begin{aligned} u_{i+1} \cdot a + v_{i+1} \cdot b &= (u_{i-1} - q_i u_i) \cdot a + (v_{i-1} - q_i v_i) \cdot b = \\ &= (u_{i-1} \cdot a + v_{i-1} \cdot b) - q_i \cdot (u_i \cdot a + v_i \cdot b) = r_{i-1} - q_i \cdot r_i = r_{i+1}, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.  $\triangleleft$

**Пример 5.** Найдем соотношение Безу для  $(72, 26)$  с помощью расширенного алгоритма Евклида.

*Решение.* Здесь  $a = 72$ ,  $b = 26$ . Используем для оформления вычислений следующую таблицу. В столбцах  $u$ ,  $v$ ,  $r$  проводятся вычисления соответствующих величин. Первый столбец показывает схему всех вычислений. В столбце  $q$  записывается  $q_i$  – неполное частное от деления  $r_{i-1}$  на  $r_i$ , столбец  $qb$  бывает полезен при работе с большими числами.

|          | $u$ | $v$ | $r$ | $q$ | $qb$ |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| $a$      | 1   | 0   | 72  |     |      |
| $b$      | 0   | 1   | 26  | 2   | 52   |
| $a - qb$ | 1   | -2  | 20  | 1   | 20   |
|          | -1  | 3   | 6   | 3   | 18   |
|          | 4   | -11 | 2   | 3   | 6    |
|          |     |     | 0   |     |      |

Работа алгоритма заканчивается, когда в столбце  $r$  появляется значение  $r_{i+1} = 0$ . Тогда в предыдущей строке получаем коэффициенты Безу  $u = 4$ ,  $v = -11$  и  $\text{НОД}(72, 26) = 2$ . Таким образом, соотношение Безу для  $(72, 26)$  имеет вид  $72 \cdot 4 + 26 \cdot (-11) = 2$ . •

### Взаимно простые числа

**Опр. 6.** Целые числа  $a$  и  $b$  называются *взаимно простыми*, если  $(a, b) = 1$ .

Другими словами, это числа, не имеющие общих простых делителей.

**Пример 6.** Числа 6 и 35 взаимно просты, так как  $(6, 35) = 1$ , но 6 и 27 не являются взаимно простыми, так как  $(6, 27) = 3$ .

*Замечание.* Число 1 взаимно просто с любым целым числом; число 0 взаимно просто только с 1 и  $-1$ .

Развитием теоремы 4 является следующая теорема.

**Т 6 (критерий взаимной простоты).** Целые числа  $a$  и  $b$  взаимно просты тогда и только тогда, когда существуют такие целые  $u$  и  $v$ , что

$$au + bv = 1.$$

*Доказательство.*  $\Rightarrow$ ) Если  $(a, b) = 1$ , то из соотношения Безу следует, что существуют такие целые числа  $u$  и  $v$ , что  $au + bv = 1$ .

$\Leftarrow$ ) Обратно, пусть существуют такие целые  $u$  и  $v$ , что  $au + bv = 1$ . Если  $(a, b) = d > 1$ , то  $d \mid 1$  (по свойству делимости), а значит,  $(a, b) = 1$ .  $\Leftarrow$

### Свойства взаимно простых чисел

1. Если  $(a, b) = d$ , то  $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$ .

2. Если  $c \mid ab$  и  $(a, c) = 1$ , то  $c \mid b$ .

*Доказательство.* Если  $(a, c) = 1 \Leftrightarrow cu + av = 1$ , то  $cub + avb = b$ . Так как  $c \mid ab$ , то  $ab = ct$ , поэтому  $cub + cvt = b$ . По свойству делимости  $c$  делит оба слагаемых, следовательно, делит и их сумму, т. е.  $c \mid b$ .  $\Leftarrow$

3. Если  $a \mid c$ ,  $b \mid c$  и  $(a, b) = 1$ , то  $ab \mid c$ .

4.  $(a, c) = 1$ ,  $(b, c) = 1 \Leftrightarrow (ab, c) = 1$ .

5.  $(a, b) = 1 \Leftrightarrow (a^m, b^n) = 1$ , где  $m, n \in \mathbb{N}$ .

6. Если  $(a, b) = 1$ , то  $[a, b] = ab$ .

7.  $(p_1, p_2) = 1$ , если  $p_1 \neq p_2$  – различные простые числа.

**Следствие 1.** Если  $p$  – простое число, то для всех  $n \in \mathbb{N}$

$$(n, p) = \begin{cases} 1, & \text{если } p \nmid n, \\ p, & \text{если } p \mid n. \end{cases}$$

**Следствие 2.** Если  $p$  – простое число и  $p \mid n_1 \dots n_k$ , то найдется такое  $n_i$ , что  $p \mid n_i$ .

### § 3. Диофантовы линейные уравнения

*Задача.* Для газификации жилого дома требуется проложить газопровод протяженностью 150 м. Имеются трубы 13 и 9 м длиной. Возможно ли проложить газопровод, не разрезая трубы? Если да, то сколько труб каждого вида потребуется?

Эта задача приводит к уравнению

$$13x + 9y = 150$$

с целочисленными переменными  $x, y$ .

**Опр. 1.** *Диофантовым линейным уравнением* называется уравнение вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b, \quad (1)$$

где все коэффициенты и неизвестные – целые числа, причем хотя бы один из коэффициентов  $a_i \neq 0$ .

WWWИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW



### Диофант Александрийский

(др.-греч. Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεὺς; лат. *Diophantus*)  
(предположительно III в. н. э.)

Древнегреческий математик; нередко упоминается как «отец алгебры».

Диофант был первым греческим математиком, который рассматривал дроби наравне с другими числами. Первым среди античных ученых предложил развитую математическую символику, которая позволяла формулировать полученные им результаты в достаточно компактном виде.

Автор «Арифметики» – книги, посвященной нахождению положительных рациональных решений неопределенных уравнений («диофантовых уравнений»). «Арифметика» Диофанта была утеряна после пожара в Александрийской библиотеке. Только в 1621 г. в Европе появился классический, подробно прокомментированный латинский перевод «Арифметики». При этом книга опережала уровень лучших алгебраических исследований XVI в.: в отличие от европейских алгебраистов того времени Диофант свободно оперировал отрицательными и рациональными числами, владел буквенной нотацией для уравнений, а самое главное – умел находить решения в целых и рациональных числах линейных, квадратных, кубических уравнений и систем с целыми коэффициентами с двумя и более неизвестными.

WWWWWWWWWWWWWWW

**Т 1.** Уравнение (1) разрешимо в целых числах тогда и только тогда, когда  $(a_1, a_2, \dots, a_n) | b$ .

*Доказательство.* 1) *Необходимость.* Пусть  $(k_1; k_2; \dots; k_n)$  – целочисленное решение уравнения (1). Тогда справедливо равенство  $a_1k_1 + a_2k_2 + \dots + a_nk_n = b$ , а значит, по свойству делимости целых чисел  $(a_1, a_2, \dots, a_n) | b$ .

2) *Достаточность.* Пусть  $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  и  $d | b$ , тогда  $b = dt$  для некоторого  $t \in \mathbb{Z}$ . Запишем соотношение Безу для  $d = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ :

существуют такие числа  $u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$ , что  $\sum_{i=1}^n a_i u_i = d$ . Умножая последнее равенство на  $t$ , получаем  $\sum_{i=1}^n a_i t u_i = b$ , т. е.  $(tu_1; tu_2; \dots; tu_n)$  – целочисленное решение уравнения (1).  $\triangleleft$

**Т 2.** Уравнение (1) либо не имеет решений в целых числах, либо имеет бесконечно много решений в целых числах.

*Доказательство.* Если  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \nmid b$ , то в силу теоремы 1 уравнение (1) не имеет решений в целых числах.

Если  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid b$ , то уравнение (1) разрешимо. При этом если  $(u_1; u_2; \dots; u_n)$  – одно из решений уравнения (1), то и, например,  $(u_1 + a_2 t; u_2 - a_1 t; \dots; u_n)$  является решением уравнения (1) при всех  $t \in \mathbb{Z}$ . Следовательно, если уравнение (1) разрешимо, то оно имеет бесконечно много решений.  $\triangleleft$

Рассмотрим частный случай уравнения (1) – уравнение с двумя неизвестными:

$$ax + by = c, \quad (2)$$

где  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ,  $a, b \neq 0$ , решения  $(x; y)$  ищутся в целых числах.

**Т 3.** Если  $(a, b) \nmid c$ , то уравнение (2) не имеет решений в целых числах. При  $(a, b) \mid c$ ,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  множество всех целочисленных решений уравнения (2) имеет вид

$$\left\{ \left( x_0 + \frac{b}{d} t; y_0 - \frac{a}{d} t \right) : t \in \mathbb{Z} \right\}, \quad (3)$$

где  $d = (a, b)$ ,  $(x_0; y_0)$  – некоторое частное решение уравнения (2).

*Доказательство.* Если  $(a, b) \nmid c$ , то уравнение (2) как частный случай уравнения (1) не имеет решений в целых числах по теореме 1.

Пусть теперь  $(a, b) = d$  и  $d \mid c$ . Тогда уравнение (2) имеет решения в целых числах согласно теореме 1. При этом  $d = (a, b, c)$ , поэтому уравнение (2) эквивалентно уравнению

$$\frac{a}{d} x + \frac{b}{d} y = \frac{c}{d}. \quad (4)$$

Пусть  $(x_0; y_0)$  – некоторое частное целочисленное решение уравнения (2), тогда справедливо соотношение

$$\frac{a}{d} x_0 + \frac{b}{d} y_0 = \frac{c}{d}. \quad (5)$$

Если  $(x; y)$  – целочисленное решение уравнения (2), то для данной пары выполняется соотношение (4). Вычитая почленно из равенства (4) равенство (5), получаем равенство

$$\frac{a}{d}(x-x_0) + \frac{b}{d}(y-y_0) = 0,$$

которое эквивалентно соотношению

$$\frac{a}{d}(x-x_0) = \frac{b}{d}(y_0-y).$$

Так как  $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$ , то по свойству взаимно простых чисел  $\frac{a}{d} \mid (y_0 - y)$ . Следовательно, существует  $t \in \mathbb{Z}$  такое, что  $\frac{a}{d}t = y_0 - y$ , откуда  $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ . Тогда имеем равенство

$$\frac{a}{d}(x-x_0) = \frac{b}{d} \frac{a}{d}t \Leftrightarrow x-x_0 = \frac{b}{d}t,$$

откуда  $x = x_0 + \frac{b}{d}t$ . Итак, получаем, что пара

$$(x; y) = \left(x_0 + \frac{b}{d}t; y_0 - \frac{a}{d}t\right),$$

являющаяся целочисленным решением уравнения (2), имеет вид (3).

Покажем теперь, что при произвольных  $t \in \mathbb{Z}$  целочисленная пара  $\left(x_0 + \frac{b}{d}t; y_0 - \frac{a}{d}t\right)$ , где  $(x_0; y_0)$  – некоторое частное целочисленное решение уравнения (2), удовлетворяет уравнению (2). Подставим  $x = x_0 + \frac{b}{d}t$ ,  $y = y_0 - \frac{a}{d}t$  в левую часть (2):

$$a\left(x_0 + \frac{b}{d}t\right) + b\left(y_0 - \frac{a}{d}t\right) = ax_0 + by_0 = c,$$

так как  $(x_0; y_0)$  удовлетворяет соотношению (2). Итак, множество (3) является множеством целочисленных решений уравнения (2).  $\triangleleft$

При  $a \neq 0$ ,  $b = 0$  и  $a = 0$ ,  $b \neq 0$  получаем частный случай уравнения (2) – линейное уравнение с одним неизвестным в целых числах.

Пусть  $a \mid c$ ,  $a \neq 0$ ,  $b = 0$ . Тогда уравнение (2) имеет вид  $ax = c \Leftrightarrow x = \frac{c}{a}$ , при этом  $y$  может быть произвольным числом. Таким образом, множество всех целочисленных решений уравнения (2) имеет вид

$$\left\{\left(\frac{c}{a}; t\right) : t \in \mathbb{Z}\right\}. \quad (3')$$

Пусть  $b|c$ ,  $a=0$ ,  $b \neq 0$ . Тогда уравнение (2) имеет вид  $by = c \Leftrightarrow y = \frac{c}{b}$ , при этом  $x$  может быть произвольным числом, т. е. множество всех целочисленных решений уравнения (2) в этом случае имеет вид

$$\left\{ \left( t; \frac{c}{b} \right) : t \in \mathbb{Z} \right\}. \quad (3'')$$

### Алгоритм решения диофантовых линейных уравнений с двумя неизвестными

1. Если  $(a, b) \nmid c$ , то уравнение (2) не имеет решений в целых числах.
2. При  $a|c$ ,  $a \neq 0$ ,  $b = 0$  множество всех целочисленных решений уравнения (2) имеет вид (3').
3. При  $b|c$ ,  $a = 0$ ,  $b \neq 0$  множество всех целочисленных решений уравнения (2) имеет вид (3'').
4. При  $(a, b) = d$ ,  $d|c$ ,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  получаем (например, с помощью расширенного алгоритма Евклида) соотношение Безу для  $(a, b)$  и находим такие числа  $u_0, v_0 \in \mathbb{Z}$ , что

$$au_0 + bv_0 = d. \quad (6)$$

Далее переходим к шагу 5.

5. Умножив обе части равенства (6) на  $\frac{c}{d}$ , получим

$$a \frac{c}{d} u_0 + b \frac{c}{d} v_0 = c,$$

откуда заключаем, что  $x_0 = \frac{c}{d} u_0$ ,  $y_0 = \frac{c}{d} v_0$  – частное решение уравнения (2), и переходим к шагу 6.

6. По формуле (3) находим все множество целочисленных решений уравнения (2).

**Пример 1.** Решим в целых числах уравнение  $13x + 9y = 150$ .

*Решение.* 1) Здесь  $a = 13$ ,  $b = 9$ . Поскольку  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ , найдем с помощью расширенного алгоритма Евклида НОД(13,9) и соотношение Безу для (13,9).

|          | $u$ | $v$ | $r$ | $q$ | $qb$ |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|
| $a$      | 1   | 0   | 13  |     |      |
| $b$      | 0   | 1   | 9   | 1   | 9    |
| $a - qb$ | 1   | -1  | 4   | 2   | 8    |
|          | -2  | 3   | 1   | 4   | 4    |
|          |     |     | 0   |     |      |

Таким образом, в выделенной строке получаем коэффициенты Безу  $u = -2$ ,  $v = 3$  и  $\text{НОД}(13, 9) = 1$ , а соотношение Безу для  $(13, 9)$  имеет вид

$$13 \cdot (-2) + 9 \cdot 3 = 1.$$

2) Проверим условие  $(a, b) | c$ . Поскольку  $d = (a, b) = 1$ ,  $c = 150$  и  $1 | 150$ , умножим полученное соотношение Безу на  $\frac{c}{d} = 150$ :

$$13 \cdot (-300) + 9 \cdot 450 = 150.$$

Отсюда получаем частное решение исходного уравнения:  $x_0 = -300$ ,  $y_0 = 450$ .

3) По формуле (3) находим все множество целочисленных решений исходного уравнения:

$$\{(-300 + 9t; 450 - 13t) : t \in \mathbb{Z}\} \bullet$$

Полученное решение означает, в частности, что

$$13 \cdot (-291) + 9 \cdot 437 = 150;$$

$$13 \cdot (-210) + 9 \cdot 320 = 150;$$

$$13 \cdot (-30) + 9 \cdot 60 = 150;$$

$$13 \cdot 6 + 9 \cdot 8 = 150;$$

$$13 \cdot 15 + 9 \cdot (-5) = 150.$$

Таким образом, можно видеть, что в натуральных числах рассмотренное уравнение имеет единственное решение:  $x = 6$ ,  $y = 8$ . Ответ на вопрос сформулированной выше задачи положительный: проложить газопровод, не разрезая трубы, возможно, если взять 6 труб длиной 13 м и 8 труб длиной 9 м.

*Упражнение.* Сколько существует способов составления отрезка длиной 1 м из отрезков длинами 7 и 12 см?

Многие старинные способы угадывания числа и месяца рождения основывались на умении решать диофантовы линейные уравнения. Например, чтобы угадать число и месяц рождения вашего собеседника, вам достаточно узнать у него сумму, получаемую от сложения двух произведений: даты дня рождения ( $x$ ) на 12 и номера месяца ( $y$ ) на 31. Причем из всех решений выбирается то единственное, для которого  $1 \leq x \leq 31$ ,  $1 \leq y \leq 12$ .

*Упражнение.* Определите число и месяц рождения человека, у которого вышеуказанная сумма равна 67.

## Лекция 3

### § 4. Сравнения

**Т 1.** Пусть  $m$  – натуральное число. Для любых целых чисел  $a$  и  $b$  следующие условия равносильны:

- 1)  $a$  и  $b$  имеют одинаковые остатки от деления на  $m$ ;
- 2)  $a - b$  делится на  $m$ , т. е.  $a - b = mq$  для подходящего целого  $q$ ;
- 3)  $a = b + mq$  для некоторого целого  $q$ .

*Доказательство* проводится по схеме  $1) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3) \Rightarrow 1)$ .

$1) \Rightarrow 2)$ . Пусть  $a = q_1m + r$ ,  $b = q_2m + r$ , где  $0 \leq r < m$ . Тогда  $a - b = q_1m - q_2m = (q_1 - q_2)m$ , т. е.  $a - b$  делится на  $m$ .

$2) \Rightarrow 3)$ . Если  $a - b$  делится на  $m$ , т. е.  $a - b = mq$  для некоторого  $q \in \mathbb{Z}$ , то  $a = b + mq$ .

$3) \Rightarrow 1)$ . Пусть  $a = q_1m + r_1$ ,  $b = q_2m + r_2$ ,  $0 \leq r_1, r_2 < m$ . Докажем, что если  $a = b + mq$ , то  $r_1 = r_2$ .

Подставляя в это соотношение выражения для  $a$  и  $b$ , получим  $q_1m + r_1 = q_2m + r_2 + mq$ , откуда  $r_1 - r_2 = (q_2 + q - q_1)m$ , т. е.  $m \mid r_1 - r_2$ . Но поскольку  $0 \leq r_1, r_2 < m$ , то  $r_1 = r_2$ .  $\triangleleft$

**Опр. 1.** Целые числа  $a$  и  $b$  называются *сравнимыми по модулю  $m$* , если они удовлетворяют одному из условий теоремы 1. Этот факт обозначают формулой  $a \equiv b \pmod{m}$ .

**Пример 1.**

1)  $7 \equiv 11 \equiv 23 \equiv 3 \pmod{4}$ ;

2)  $-23 \equiv 7 \pmod{10}$ . •

Сравнения часто применяются для вычисления контрольных сумм, используемых в идентификаторах. Так, для определения ошибок при вводе международного номера банковского счета IBAN, состоящего из 34 символов, используется сравнение по модулю 97.

В химии последняя цифра в регистрационном номере химических соединений CAS является значением контрольной суммы, которая вычисляется путем сложения последней цифры номера, умноженной на 1, второй справа цифры, умноженной на 2, третьей, умноженной на 3, и т. д. до первой слева цифры, завершаясь вычислением остатка от деления на 10.

#### Арифметические свойства сравнений

**1.** Сравнения по одному модулю можно почленно складывать и вычитать:

$$\text{если } a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}, \text{ то } (a \pm c) \equiv (b \pm d) \pmod{m}.$$

2. К обеим частям сравнения можно прибавить или вычесть одно и то же число, т. е.

если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $(a \pm c) \equiv (b \pm c) \pmod{m}$  для всякого целого  $c$ .

3. В сравнении можно отбрасывать или добавлять слагаемые, делящиеся на модуль:

если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $a \equiv (b \pm km) \pmod{m}$  для всякого целого  $k$ .

4. Сравнения можно почленно перемножать:

если  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $c \equiv d \pmod{m}$ , то  $ac \equiv bd \pmod{m}$ .

*Доказательство.* Если  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $c \equiv d \pmod{m}$ , то  $a = b + mq_1$ ,  $c = d + mq_2$ . Тогда

$$ac = (b + mq_1)(d + mq_2) = bd + mq_1d + mq_2b + m^2q_1q_2 = bd + mt, t \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно,  $ac \equiv bd \pmod{m}$ .  $\triangleleft$

5. Обе части сравнения можно умножить на одно и то же число, т. е.

если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $ac \equiv bc \pmod{m}$  для всякого целого  $c$ .

6. Сравнения можно почленно возводить в любую натуральную степень:

если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $a^n \equiv b^n \pmod{m}$  при любом  $n \in \mathbb{N}$ .

7. Сравнение можно сократить на общий множитель, взаимно простой с модулем: пусть  $a = a_1d$ ,  $b = b_1d$ ,  $(d, m) = 1$ , тогда

если  $a_1d \equiv b_1d \pmod{m}$ , то  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ .

*Доказательство.* Действительно,

$$a_1d \equiv b_1d \pmod{m} \Leftrightarrow (a_1d - b_1d) : m \Leftrightarrow d(a_1 - b_1) : m,$$

откуда, поскольку  $d$  и  $m$  взаимно просты, следует  $(a_1 - b_1) : m$ , т. е.  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$ .  $\triangleleft$

8. Если в сравнении  $a \equiv b \pmod{m}$  числа  $a$ ,  $b$ ,  $m$  имеют общий множитель  $d$ , то на него сравнение можно сократить:

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \left( \bmod \frac{m}{d} \right).$$

*Доказательство.* Сравнение  $a \equiv b \pmod{m}$  равносильно  $a = b + mq$  при некотором  $q \in \mathbb{Z}$ . Тогда, так как числа  $a$ ,  $b$  и  $m$  делятся на  $d$ , то

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{d} + \frac{m}{d}q \Leftrightarrow \frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \left( \bmod \frac{m}{d} \right). \triangleleft$$

$$9. \begin{cases} a \equiv b \pmod{m_1}, \\ \dots, \\ a \equiv b \pmod{m_k} \end{cases} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_k]}.$$

*Доказательство.* Сравнение  $a \equiv b \pmod{m_i}$  означает, что  $(a-b):m_i$ ; указанная система сравнений означает, что число  $a-b$  делится на каждое  $m_i, 1 \leq i \leq k$ , а значит  $a-b$  делится на НОК чисел  $m_i, 1 \leq i \leq k$ , т. е.  $(a-b):[m_1, \dots, m_k] \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{[m_1, \dots, m_k]}$ .  $\triangleleft$

**10.** Если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $(a, m) = (b, m)$ .

*Доказательство.* Сравнение  $a \equiv b \pmod{m}$  равносильно равенству  $a = b + mq$  при некотором  $q \in \mathbb{Z}$ .

Тогда если  $d|a, d|m$ , то  $d|b$ ; если  $d|b, d|m$ , то  $d|a$ , т. е. всякий делитель чисел  $a$  и  $m$  является делителем числа  $b$ , и всякий делитель чисел  $b$  и  $m$  является делителем числа  $a$ , а следовательно  $(a, m) = (b, m)$ .  $\triangleleft$

Иногда полезно иметь в виду следующее утверждение, обобщающее и уточняющее свойства 5, 7 и 8.

**Утв. 1.**

**1)** При любом целом  $c \neq 0$

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow ac \equiv bc \pmod{mc}.$$

**2)** Если  $(c, m) = 1$ , то

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow ac \equiv bc \pmod{m}.$$

*Доказательство.* **1)** По определению сравнения,  $a \equiv b \pmod{m}$  равносильно  $a = b + mq$ . При любом целом  $c \neq 0$  это равенство равносильно  $ac = bc + mqc$ , т. е.  $ac \equiv bc \pmod{mc}$ .

**2)** Второе утверждение объединяет свойства 5 и 7.  $\triangleleft$

Понятие и символьное обозначение сравнений было введено Гауссом как важный инструмент для обоснования его арифметической теории, работа над которой была начата им в 1797 г. (в 20-летнем возрасте). В начале этого периода Гауссу еще не были известны труды его предшественников, поэтому результаты, изложенные в первых трех главах его книги «Арифметическая теория» (1801), были в основном уже известны, однако примененные Гауссом методы доказательства оказались абсолютно новыми и имели огромную важность для развития теории чисел.

Используя эти методы, Гаусс свел все накопленные до него сведения, связанные с операциями сравнения по модулю, в стройную теорию, которая впервые была изложена в названной книге.

## Решение сравнений первой степени

Задача решения уравнений вида  $ax \equiv b \pmod{m}$  используется как часть процедуры, предназначенной для поиска ключей криптографической схемы RSA с открытым ключом.

**Т 2.** Пусть  $(a, m) = d$ . Сравнение  $ax \equiv b \pmod{m}$  разрешимо тогда и только тогда, когда  $d|b$ , причем если  $x_0$  – одно из решений этого сравнения, то

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow x \equiv x_0 \left( \bmod \frac{m}{d} \right).$$

При небольшом значении  $m$  сравнение  $ax \equiv b \pmod{m}$  решается подбором. Можно также решать сравнения с помощью алгоритма Евклида.

Пусть  $(a, m) = d$ . Тогда если  $ax \equiv b \pmod{m}$ , то  $d|b$ . Разделив исходное сравнение на  $d$ , получим

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1},$$

где  $a_1 = \frac{a}{d}$ ,  $b_1 = \frac{b}{d}$ ,  $m_1 = \frac{m}{d}$ . С помощью расширенного алгоритма Евклида запишем соотношение Безу для  $(a_1, m_1)$ :  $a_1u + m_1v = 1$ . Таким образом,  $a_1u \equiv 1 \pmod{m_1}$ .

Умножив обе части сравнения  $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$  на  $u$ , получим решение этого и, соответственно, исходного сравнения в виде

$$x \equiv b_1u \pmod{m_1},$$

т. е.

$$x \equiv \frac{b}{d}u \left( \bmod \frac{m}{d} \right).$$

*Замечание.* Здесь  $a_1u \equiv 1 \pmod{m_1} \Leftrightarrow au \equiv d \pmod{m}$ .

**Пример 2.** Решим сравнение  $15x \equiv 39 \pmod{84}$ .

*Решение.* 1) Здесь  $a = 15$ ,  $b = 39$ ,  $m = 84$ . Найдем с помощью расширенного алгоритма Евклида НОД(15, 84) и соотношение Безу для (15, 84).

|          | $u$      | $v$        | $r$      | $q$ | $qb$ |
|----------|----------|------------|----------|-----|------|
| $a$      | 1        | 0          | 84       |     |      |
| $b$      | 0        | 1          | 15       | 5   | 75   |
| $a - qb$ | 1        | -5         | 9        | 1   | 9    |
|          | -1       | 6          | 6        | 1   | 6    |
|          | <b>2</b> | <b>-11</b> | <b>3</b> | 2   | 6    |
|          |          |            | 0        |     |      |

Таким образом, в выделенной строке получаем коэффициенты Безу  $u = 2$ ,  $v = -11$  и  $\text{НОД}(15, 84) = 3$ , а соотношение Безу для  $(15, 84)$  имеет вид

$$84 \cdot 2 + 15 \cdot (-11) = 3.$$

Следовательно,  $15 \cdot (-11) \equiv 3 \pmod{84}$ .

2) Поскольку  $d = (a, m) = 3$ ,  $b = 39$  и  $3 \mid 39$ , то решением исходного сравнения будет

$$x \equiv \frac{39}{3} \cdot (-11) \left( \pmod{\frac{84}{3}} \right);$$

$$x \equiv -143 \pmod{28}.$$

Упрощая, получим  $x \equiv -3 \pmod{28}$ . •

*Замечание.* Сравнение можно упростить, разделив обе части сравнения и модуль на их общий делитель:

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a_1 x \equiv b_1 \pmod{m_1},$$

где  $a_1 = \frac{a}{d}$ ,  $b_1 = \frac{b}{d}$ ,  $m_1 = \frac{m}{d}$ .

### Система сравнений первой степени

**Т 3 (китайская теорема об остатках).** Пусть  $m_1, m_2, \dots, m_k$  – попарно взаимно простые натуральные числа, а  $c_1, c_2, \dots, c_k$  – целые числа. Тогда множество решений системы сравнений

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1}, \\ \dots, \\ x \equiv c_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

имеет вид

$$x \equiv c_1 x_1 \frac{m}{m_1} + \dots + c_k x_k \frac{m}{m_k} \pmod{m},$$

где  $m = [m_1, m_2, \dots, m_k]$ ,  $x_i$  – произвольное целое число, удовлетворяющее сравнению  $x_i \frac{m}{m_i} \equiv 1 \pmod{m_i}$ .

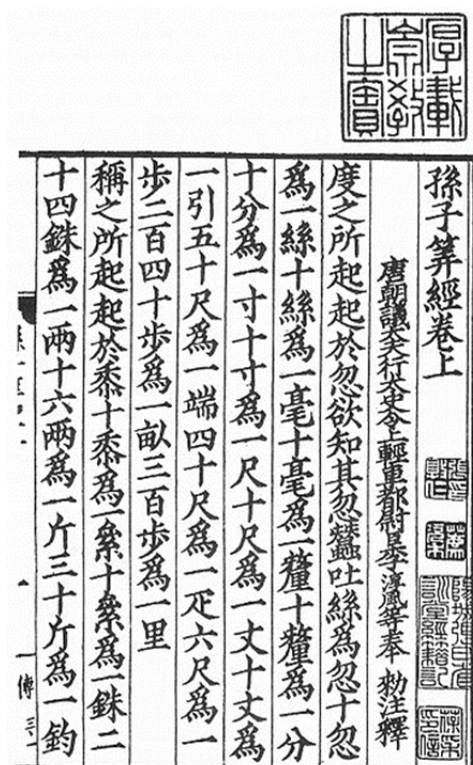
По существу эта теорема утверждает, что можно восстановить целое число по множеству его остатков от деления на числа из некоторого набора попарно взаимно простых чисел.

На практике китайская теорема об остатках позволяет работать не с длинными числами, а с наборами их коротких по длине остатков, поскольку устанавливает взаимно однозначное соответствие между числом и множеством его остатков, определяемым набором взаимно простых чисел. Если в качестве базиса взять, к примеру, первые 500 простых чисел, длина каждого из которых не превосходит 12 бит, то этого хватит для представления десятичных чисел длиной до 1500 знаков.

Кроме того, вычисления по каждому из модулей можно выполнять параллельно.

WWWВИКИСПРАВКАWWW

Эта теорема в ее арифметической формулировке была описана в трактате китайского математика Сунь Цзы «Сунь Цзы Суань Цзин» («Математическое наставление Сунь Цзы», предположительно III в. н. э.) и затем обобщена Цинь Цзю-шао в его книге «Математические рассуждения в 9 главах» (1247).



### Сунь Цзы

(кит. трад. 孫子, упр. 孙子,

пиньинь: *sūn zǐ*)

(приблизительно III в. н. э.)

Китайский математик и астроном, автор трактата «Сунь Цзы Суань Цзин» («Математическое наставление Сунь Цзы»). Занимаясь разработкой календаря, он открыл утверждение, известное как китайская теорема об остатках.

### Цинь Цзю-шао

(кит. 秦九韶)

(XIII в.)

Китайский математик. Считается одним из великих алгебраистов XIII–XIV вв. Автор сочинения «Математические рассуждения в 9 главах», в котором впервые в китайской литературе использован символ для нуля в виде кружка. Сочинение посвящено теории чисел и решению алгебраических уравнений.

WWW

Пример 3. Решим систему сравнений

$$\begin{cases} 7x \equiv 11(\text{mod}18), \\ 8x \equiv 1(\text{mod}27), \\ 9x \equiv 13(\text{mod}28). \end{cases}$$

*Решение.* 1) Разложим каждый из модулей на взаимно простые множители и в силу свойства 9 из арифметических свойств сравнений заменим каждое сравнение равносильной системой сравнений:

$$\begin{cases} 7x \equiv 11(\bmod 2), 7x \equiv 11(\bmod 9), \\ 8x \equiv 1(\bmod 27), \\ 9x \equiv 13(\bmod 4), 9x \equiv 13(\bmod 7). \end{cases}$$

2) Решим каждое из сравнений.

Поскольку  $7 \equiv 1(\bmod 2)$  и  $11 \equiv 1(\bmod 2)$ , то сравнение  $7x \equiv 11(\bmod 2)$  равносильно  $x \equiv 1(\bmod 2)$ .

Поскольку  $7 \equiv -2(\bmod 9)$  и  $11 \equiv 2(\bmod 9)$ , то упрощение сравнения  $7x \equiv 11(\bmod 9)$  приводит к сравнению  $-2x \equiv 2(\bmod 9)$ , откуда, очевидно,  $x \equiv -1(\bmod 9)$ , или  $x \equiv 8(\bmod 9)$ .

Сравнение  $8x \equiv 1(\bmod 27)$  решим с помощью расширенного алгоритма Евклида:

|          | $u$      | $v$        | $r$      | $q$ | $qb$ |
|----------|----------|------------|----------|-----|------|
| $a$      | 1        | 0          | 27       |     |      |
| $b$      | 0        | 1          | 8        | 3   | 24   |
| $a - qb$ | 1        | -3         | 3        | 2   | 6    |
|          | -2       | 7          | 2        | 1   | 2    |
|          | <b>3</b> | <b>-10</b> | <b>1</b> | 2   | 2    |
|          |          |            | 0        |     |      |

Таким образом, в выделенной строке получаем коэффициенты Безу  $u = 3$ ,  $v = -10$  для  $\text{НОД}(27, 8) = 1$ , а соотношение Безу для  $(27, 8)$  имеет вид

$$27 \cdot 3 + 8 \cdot (-10) = 1.$$

Следовательно,  $8 \cdot (-10) \equiv 1(\bmod 27)$ , т. е.  $x \equiv -10(\bmod 27)$ , или  $x \equiv 17(\bmod 27)$ .

Упрощая следующее сравнение  $9x \equiv 13(\bmod 4)$ , получим  $x \equiv 1(\bmod 4)$ .

Упрощение сравнения  $9x \equiv 13(\bmod 7)$  приводит к сравнению  $2x \equiv 6(\bmod 7)$ , откуда, очевидно,  $x \equiv 3(\bmod 7)$ .

Таким образом, исходная система сравнений равносильна системе

$$\begin{cases} x \equiv 1(\bmod 2), x \equiv 8(\bmod 9), \\ x \equiv 17(\bmod 27), \\ x \equiv 1(\bmod 4), x \equiv 3(\bmod 7). \end{cases}$$

3) Упростим систему сравнений так, чтобы остались только взаимно простые модули.

Сравнение  $x \equiv 1(\text{mod } 2)$  равносильно совокупности сравнений  $\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 4), \\ x \equiv 3(\text{mod } 4), \end{cases}$  поэтому система сравнений  $\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 2), \\ x \equiv 1(\text{mod } 4) \end{cases}$  равносильна сравнению  $x \equiv 1(\text{mod } 4)$ .

Поскольку сравнение  $x \equiv 8(\text{mod } 9)$  равносильно совокупности сравнений  $\begin{cases} x \equiv 8(\text{mod } 27), \\ x \equiv 17(\text{mod } 27), \\ x \equiv 26(\text{mod } 27), \end{cases}$  то система сравнений  $\begin{cases} x \equiv 8(\text{mod } 9), \\ x \equiv 17(\text{mod } 27) \end{cases}$  равносильна сравнению  $x \equiv 17(\text{mod } 27)$ .

Следовательно, исходная система сравнений равносильна системе

$$\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 4), \\ x \equiv 17(\text{mod } 27), \\ x \equiv 3(\text{mod } 7). \end{cases}$$

4) К последней системе применим китайскую теорему об остатках. Здесь  $c_1 = 1, c_2 = 17, c_3 = 3$ , модули  $m_1 = 4, m_2 = 27, m_3 = 7$  — попарно взаимно простые натуральные числа, их НОК равно  $m = 4 \cdot 27 \cdot 7 = 756$ . Решение системы сравнений находится по формуле

$$x \equiv c_1 x_1 \frac{m}{m_1} + c_2 x_2 \frac{m}{m_2} + c_3 x_3 \frac{m}{m_3} (\text{mod } m),$$

где  $x_1, x_2, x_3$  — произвольные целые числа, удовлетворяющие системе сравнений

$$\begin{cases} \frac{756}{4} x_1 \equiv 1(\text{mod } 4), \\ \frac{756}{27} x_2 \equiv 1(\text{mod } 27), \\ \frac{756}{7} x_3 \equiv 1(\text{mod } 7) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 189 x_1 \equiv 1(\text{mod } 4), \\ 28 x_2 \equiv 1(\text{mod } 27), \\ 108 x_3 \equiv 1(\text{mod } 7). \end{cases}$$

Упрощая каждое из сравнений, поскольку  $189 \equiv 1(\text{mod } 4)$ ,  $28 \equiv 1(\text{mod } 27)$ ,  $108 \equiv 3(\text{mod } 7)$ , получим

$$\begin{cases} x_1 \equiv 1(\text{mod } 4), \\ x_2 \equiv 1(\text{mod } 27), \\ 3 x_3 \equiv 1(\text{mod } 7), \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \equiv 1(\text{mod } 4), \\ x_2 \equiv 1(\text{mod } 27), \\ x_3 \equiv 5(\text{mod } 7). \end{cases}$$

Таким образом,  $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 5$ . Следовательно, решение исходной системы сравнений имеет вид

$$x \equiv 1 \cdot 1 \cdot 189 + 17 \cdot 1 \cdot 28 + 3 \cdot 5 \cdot 108 \pmod{756},$$

т. е.  $x \equiv 2285 \pmod{756}$ , или  $x \equiv 17 \pmod{756}$ . •

## § 5. Классы вычетов

### Отношение сравнимости как отношение эквивалентности

Пусть  $m$  – фиксированное натуральное число. Легко проверяются следующие три свойства:

**1. Рефлексивность:**  $a \equiv a \pmod{m}$  для любого целого  $a$  и всякого натурального  $m$ .

**2. Симметричность:** если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $b \equiv a \pmod{m}$ .

**3. Транзитивность:** если  $a \equiv b \pmod{m}$ ,  $b \equiv c \pmod{m}$ , то  $a \equiv c \pmod{m}$ .

Данные свойства означают, что отношение сравнимости на множестве целых чисел  $\mathbb{Z}$  есть **отношение эквивалентности**. Это означает, что  $\mathbb{Z}$  разбивается на непересекающиеся классы попарно сравнимых друг с другом по модулю  $m$  целых чисел.

Каждый класс сравнимых друг с другом целых чисел характеризуется общими свойствами представителей этого класса. Например, все они имеют один и тот же остаток от деления на модуль; все они в силу свойства 10 из арифметических свойств сравнений имеют одинаковый наибольший общий делитель с этим модулем и т. д.

**Опр. 1.** Множество всех чисел, сравнимых с  $a$  по модулю  $m$ , называется **классом вычетов по модулю  $m$**  (по-латински «residua» – «остаток, оставшаяся часть») и обозначается  $\bar{a}$ , т. е.

$$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{m}\}$$

или

$$\bar{a} = \{\dots; a - 2m; a - m; a; a + m; a + 2m; \dots\}.$$

Любое число из класса вычетов называют **вычетом**. При обозначении класса вычетов можно использовать любой элемент класса, поскольку каждый представитель класса однозначно определяет свой класс, т. е. для любого числа  $b \in \bar{a}$  класс  $\bar{b} = \bar{a}$ .

**Утв. 1.**  $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{b}$ .

**Утв. 2.** Различные классы вычетов не имеют общих элементов.

## Множество классов вычетов

При делении целых чисел на натуральное число  $m$  существует ровно  $m$  различных остатков:  $0, 1, \dots, m-1$ . Соответственно этим остаткам множество целых чисел  $\mathbb{Z}$  разбивается на  $m$  непересекающихся классов вычетов по модулю  $m$ . В соответствии с остатком от деления на  $m$  эти классы обозначаются  $\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}$ .

**Опр. 2.** Множество всех классов сравнимых друг с другом чисел по модулю  $m$  называют *множеством классов вычетов по модулю  $m$*  и обозначают через  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  или  $\mathbb{Z}_m$ :

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\overline{0}; \overline{1}; \dots; \overline{m-1}\}.$$

Таким образом,  $\mathbb{Z}_m$  – множество из  $m$  элементов.

**Опр. 3.** Любое множество представителей (по одному из каждого класса вычетов) называется *полной системой вычетов по модулю  $m$* .

**Пример 1.** Примерами полной системы вычетов по модулю  $m$  будут, в частности: 1)  $0, 1, \dots, m-1$ ; 2)  $1, 2, \dots, m$ . •

**Утв. 3.** Любые  $m$  чисел  $x_1, x_2, \dots, x_m$ , попарно несравнимые по модулю  $m$ , образуют полную систему вычетов по модулю  $m$ .

**Утв. 4.** Если  $x_1, x_2, \dots, x_m$  – полная система вычетов по модулю  $m$ ,  $(a, m) = 1$ ,  $b$  – произвольное целое число, то числа  $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_m + b$  также образуют полную систему вычетов по модулю  $m$ .

*Доказательство.* Докажем сначала, что любые два числа из множества  $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_m + b$  несравнимы по модулю  $m$ . Действительно, если бы было  $ax_i + b \equiv ax_j + b \pmod{m}$ , то отсюда следовало бы  $ax_i \equiv ax_j \pmod{m}$  и, поскольку  $(a, m) = 1$ , то  $x_i \equiv x_j \pmod{m}$ , что противоречит тому, что  $x_1, x_2, \dots, x_m$  – полная система вычетов.

Следовательно, имеем  $m$  чисел, попарно несравнимых по модулю  $m$ . В силу предыдущего утверждения они образуют полную систему вычетов по модулю  $m$ . ◁

**Опр. 4.** *Приведенной системой вычетов по модулю  $m$*  называется система чисел, взятых по одному из каждого класса, взаимно простого с  $m$ .

**Пример 2.** Составим приведенную систему вычетов по модулю 8.

*Решение.* Рассмотрим полную систему наименьших положительных вычетов по модулю 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Выбирая из этой системы только те вычеты, которые взаимно просты с модулем 8, получим приведенную систему вычетов:

$$1, 3, 5, 7. \bullet$$

На множестве  $\mathbb{Z}_m$  классов вычетов по заданному модулю можно ввести арифметические операции сложения, вычитания и умножения.

**Опр. 5.** *Суммой* классов вычетов  $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$  называется класс  $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ ; *разностью* классов вычетов  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  и  $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$  называется класс  $\bar{a} - \bar{b} = \overline{a-b}$ ; *произведением* классов вычетов  $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_m$  называется класс  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$ .

Таким образом, операции сложения, вычитания и умножения классов вычетов однозначно определяются соответствующими операциями над представителями этих классов. Как правило, сначала выполняют действие над обычными числами, а затем вычисляют остаток от деления результата на модуль  $m$ .

**Пример 3.** На множестве  $\mathbb{Z}_7$

$$\bar{2} + \bar{5} = \bar{0}; \quad \bar{2} - \bar{5} = \bar{4}; \quad \bar{2} \cdot \bar{5} = \bar{3},$$

поскольку

$$2 + 5 = 7 \equiv 0 \pmod{7}; \quad 2 - 5 = -3 \equiv 4 \pmod{7}; \quad 2 \cdot 5 = 10 \equiv 3 \pmod{7}. \bullet$$

**Опр. 6.** Элемент  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  называется *обратимым*, если найдется такой класс  $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$ , что  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$ . В этом случае класс  $\bar{b}$  называют *обратным* к классу  $\bar{a}$ .

**Утв. 5.** Если  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  – обратимый класс, то обратный класс определен однозначно.

*Доказательство* проведем методом от противного. Допустим,  $\bar{b}_1$  и  $\bar{b}_2$  – два различных обратных класса к  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ , т. е.  $\bar{a} \cdot \bar{b}_1 = \bar{1}$ ,  $\bar{a} \cdot \bar{b}_2 = \bar{1}$  и  $\bar{b}_1 \neq \bar{b}_2$ .

Тогда

$$\bar{b}_1 = \bar{b}_1 \cdot \bar{1} = \bar{b}_1 \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b}_2) = (\bar{b}_1 \cdot \bar{a}) \cdot \bar{b}_2 = \bar{1} \cdot \bar{b}_2 = \bar{b}_2,$$

т. е., предположив, что  $\bar{b}_1 \neq \bar{b}_2$ , получили противоречие. Следовательно,  $\bar{b}_1 = \bar{b}_2$ , обратный класс, если он существует, определяется однозначно.  $\triangleleft$

**Лемма 1.** Пусть  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  – такой класс, что  $(a, m) = 1$ . Тогда

- 1)  $\bar{a} \cdot \bar{b} \neq \bar{0}$  для каждого  $\bar{b} \neq \bar{0}$ ;
- 2)  $\bar{a} \cdot \bar{b}_1 \neq \bar{a} \cdot \bar{b}_2$ , если  $\bar{b}_1 \neq \bar{b}_2$ ;
- 3)  $\bar{a}$  – обратимый класс в  $\mathbb{Z}_m$ .

*Доказательство.* 1) Допустим, существует такой класс  $\bar{b} \neq \bar{0}$ , что  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ . Это означает, что  $m \mid ab$ . Поскольку  $(a, m) = 1$ , то  $m \mid b$ , т. е.  $\bar{b} = \bar{0}$ , сделанное допущение приводит к противоречию.

2) Если бы  $\bar{a} \cdot \bar{b}_1 = \bar{a} \cdot \bar{b}_2$  при некоторых  $\bar{b}_1 \neq \bar{b}_2$ , то по определению 5 действий над классами вычетов  $\overline{\bar{a} \cdot \bar{b}_1 - \bar{b}_2} = \bar{0}$  для некоторого класса  $\overline{\bar{b}_1 - \bar{b}_2} \neq \bar{0}$ , что невозможно в силу доказанной первой части леммы.

3) По критерию взаимной простоты (теорема 6 из § 2) существуют такие целые числа  $u, v \in \mathbb{Z}$ , что  $au + mv = 1$ . Следовательно,  $\bar{a} \cdot \bar{u} = \bar{1}$ , т. е.  $\bar{a}$  – обратимый класс,  $\bar{u}$  – обратный к нему класс.  $\triangleleft$

*Замечание.* Доказательство третьего утверждения леммы показывает способ нахождения обратного класса с помощью расширенного алгоритма Евклида.

**Лемма 2.** Пусть  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  – такой класс, что  $(a, m) = d > 1$ . Тогда

1) существует такой класс  $\bar{b} \neq \bar{0}$ , что  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ ;

2) существуют такие  $\bar{b}_1 \neq \bar{b}_2$ , что  $\bar{a} \cdot \bar{b}_1 = \bar{a} \cdot \bar{b}_2$ ;

3) для всех  $\bar{b} \neq \bar{0}$  произведение  $\bar{a} \cdot \bar{b} \neq \bar{1}$ , т. е. класс  $\bar{a}$  необратим в  $\mathbb{Z}_m$ .

*Доказательство.* Пусть  $a = a_1 d$ ,  $m = m_1 d$ , причем  $1 < m_1 < m$ . Тогда  $\overline{m_1} \neq \bar{0}$ .

1) Для  $\bar{b} = \overline{m_1} \neq \bar{0}$  имеем  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a_1 d m_1} = \overline{a_1 m} = \bar{0}$ .

2) Для  $\bar{b}_2 = \overline{b_1 + m_1} \neq \bar{b}_1$  имеем

$$\bar{a} \cdot \bar{b}_2 = \bar{a} \cdot \overline{b_1 + m_1} = \overline{a \cdot b_1 + a \cdot m_1} = \overline{a \cdot b_1} = \bar{a} \cdot \bar{b}_1.$$

3) Если бы класс  $\bar{a}$  был обратим, то существовал бы такой класс  $\bar{b} \neq \bar{0}$ , что  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$ . В этом случае

$$\overline{m_1} = \overline{m_1} \cdot \bar{1} = \overline{m_1} \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b}) = (\overline{m_1} \cdot \bar{a}) \cdot \bar{b} = \bar{0} \cdot \bar{b} = \bar{0},$$

что противоречит доказанному:  $\overline{m_1} \neq \bar{0}$ . Следовательно, для всех  $\bar{b} \neq \bar{0}$  произведение  $\bar{a} \cdot \bar{b} \neq \bar{1}$ .  $\triangleleft$

**Т 1.** Класс  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$  обратим тогда и только тогда, когда  $(a, m) = 1$ . Обратный класс также обратим. Произведение обратимых классов есть обратимый класс.

**Следствие 1.** Множество обратимых классов образует приведенную систему вычетов.

**Следствие 2.** Если  $m = p$  – простое число, то в  $\mathbb{Z}_m$  каждый ненулевой класс обратим.

Поскольку  $\mathbb{Z}_m$  состоит из конечного множества элементов, то сложение и умножение удобно задавать поэлементно в виде таблиц. На пересечении  $i$ -той строки и  $j$ -того столбца таблицы пишется  $x_i \circ x_j$  (где  $\circ$  – знак операции). Такие таблицы называются **таблицами Кэли**.



## Лекция 4

### § 6. Теорема Ферма. Функция Эйлера. Теорема Эйлера

**Т 1 (малая теорема Ферма).** Если  $p$  – простое число,  $a$  – целое число, то

$$(a, p) = 1 \Leftrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Ферма сформулировал эту теорему без доказательства в одном из писем в 1640 г. Первое доказательство этой теоремы принадлежит Лейбницу, который пришел к данному результату независимо от Ферма не позднее 1683 г.

WWWИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW



**Готфрид Вильгельм Лейбниц**  
(нем. *Gottfried Wilhelm von Leibniz*)  
(1646–1716)

Саксонский философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. Основатель и первый президент Берлинской Академии наук. В 1682 г. основал научный журнал «Acta Eruditorum», способствовавший распространению научных знаний в Европе.

Независимо от Ньютона создал математический анализ – дифференциальное и интегральное исчисления, основанные на бесконечно малых. Ввел термины «дифференциал», «дифференциальное исчисление», «дифференциальное уравнение», «функция», «переменная», «координаты», «алгоритм».

Заложил основы математической логики, создал комбинаторику как науку, описал двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1. Ввел термин «модель», писал о возможности моделирования функций человеческого мозга.

Изобрел собственную конструкцию арифмометра, который мог выполнять умножение, деление, извлечение квадратных и кубических корней, возведение в степень. Описал проект вычислительной машины, работающей в двоичной системе счисления, в которой использовался прообраз перфокарты.

Дени Дидро в «Энциклопедии» отметил, что для Германии Лейбниц был тем, чем для Древней Греции были Платон, Аристотель и Архимед вместе взятые. Норберт Винер говорил, что если бы ему предложили выбрать святого – покровителя кибернетики, то он выбрал бы Лейбница.

Лейбниц стал первым гражданским лицом Германии, которому был воздвигнут памятник.

WWWWWWWWWWWWWWW

**Опр. 1. Функция Эйлера**  $\varphi(m)$  ставит в соответствие каждому натуральному  $m > 1$  количество натуральных чисел, не превосходящих  $m$  и взаимно простых с  $m$ .

По определению полагается  $\varphi(1) = 1$ .

**Пример 1.**  $\varphi(2) = 1$ ;  $\varphi(3) = 2$ ;  $\varphi(4) = 2$ ;  $\varphi(5) = 4$ ;  $\varphi(6) = 2$ ;  $\varphi(7) = 6$ .

Функция Эйлера была впервые использована им в 1760 г. для доказательства малой теоремы Ферма, а затем и для доказательства более общего утверждения – теоремы Эйлера.

Ставшее стандартным обозначение  $\varphi(m)$  ввел Гаусс.

**Т 2 (о вычислении значений функции Эйлера).**

1)  $\varphi(p) = p - 1$  для каждого простого числа  $p$ ;

2)  $\varphi(p^s) = p^{s-1}(p - 1)$ , если  $p$  – простое число;

3) если  $(m, n) = 1$ , то  $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ ;

4) если  $m = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_t^{s_t}$  – каноническое разложение числа  $m$ , то

$$\varphi(m) = p_1^{s_1-1}(p_1 - 1)p_2^{s_2-1}(p_2 - 1)\dots p_t^{s_t-1}(p_t - 1).$$

*Доказательство.* 1) Количество чисел множества  $\{1; 2; 3; \dots; p - 1\}$ , взаимно простых с  $p$ , равно  $p - 1$ , так как любое число этого множества взаимно просто с  $p$ .

2) Разобьем множество чисел от 1 до  $p^s$  на последовательные группы по  $p$  элементов:

$$\begin{aligned} &1; 2; 3; \dots; p - 1; p; \\ &p + 1; p + 2; p + 3; \dots; 2p; \\ &2p + 1; 2p + 2; 2p + 3; \dots; 3p; \\ &\dots; \\ &(p^{s-1} - 1)p + 1; (p^{s-1} - 1)p + 2; (p^{s-1} - 1)p + 3; \dots; p^s. \end{aligned}$$

Здесь  $p^{s-1}$  строк, в каждой из них только одно последнее число делится на  $p$ , поэтому  $\varphi(p^s) = p^s - p^{s-1} = p^{s-1}(p - 1)$ .

3) Числа, взаимно простые с  $mn$ , взаимно просты с  $m$  и  $n$  одновременно. Для определения количества чисел от 1 до  $mn$ , взаимно простых и с  $m$ , и с  $n$ , расположим натуральные числа от 1 до  $mn$  в виде следующей таблицы, содержащей  $m$  строк и  $n$  столбцов:

|                |                |     |                |     |            |
|----------------|----------------|-----|----------------|-----|------------|
| 1              | 2              | ... | $k$            | ... | $n$        |
| $n + 1$        | $n + 2$        | ... | $n + k$        | ... | $2n$       |
| ...            | ...            | ... | ...            | ... | ...        |
| $sn + 1$       | $sn + 2$       | ... | $sn + k$       | ... | $(s + 1)n$ |
| ...            | ...            | ... | ...            | ... | ...        |
| $(m - 1)n + 1$ | $(m - 1)n + 2$ | ... | $(m - 1)n + k$ | ... | $mn$       |

В первой строке этой таблицы имеется ровно  $\varphi(n)$  чисел, взаимно простых с  $n$ , причем некоторое число  $k$  из первой строки взаимно просто с  $n$  тогда и только тогда, когда и все числа  $k$ -того столбца также взаимно просты с  $n$ . Следовательно, таблица содержит  $m\varphi(n)$  элементов, взаимно простых с  $n$ .

Отметим также, что числа  $k$ -того столбца (а их в каждом столбце ровно  $m$ ) имеют попарно различные остатки от деления на  $m$ . Действительно, если предположить, что для различных целых  $t, s, 0 \leq t < s \leq m-1$ , числа  $tn + k$  и  $sn + k$  сравнимы по модулю  $m$ , то число  $(sn + k) - (tn + k) = (s - t)n$  должно делиться на  $m$ , что невозможно, поскольку  $(n, m) = 1$ , а  $0 < s - t < m$ .

Поэтому каждый столбец содержит столько же взаимно простых с  $m$  чисел, сколько их имеется среди всевозможных остатков от деления на  $m$ , т. е.  $\varphi(m)$ . Таким образом, в таблице содержится  $\varphi(m)\varphi(n)$  чисел, взаимно простых и с  $m$ , и с  $n$ , а значит,  $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ .

4) Четвертое утверждение теоремы является следствием доказанных третьего и второго утверждений.  $\triangleleft$

**Пример 2.** Найдем  $\varphi(48)$ .

*Решение.* Поскольку  $m = 48 = 2^4 \cdot 3$ , то

$$\varphi(48) = 2^3 \cdot (2 - 1) \cdot 3^0 \cdot (3 - 1) = 16. \bullet$$

Для доказательства теоремы Эйлера полезно обратить внимание на следующие два утверждения о приведенных системах вычетов.

**Утв. 1.** Любые  $\varphi(m)$  чисел  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ , попарно несравнимые по модулю  $m$  и взаимно простые с  $m$ , образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

**Утв. 2.** Если  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  — приведенная система вычетов по модулю  $m$ ,  $(a, m) = 1$ , то числа  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$  также образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

*Доказательство.* По свойству взаимно простых чисел, поскольку  $(a, m) = 1$ ,  $(x_i, m) = 1$ , то  $(ax_i, m) = 1$ . Таким образом, каждое из чисел  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$  взаимно просто с  $m$ .

Докажем теперь, что любые два числа из множества  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$  несравнимы по модулю  $m$ . Действительно, если бы было  $ax_i \equiv ax_j \pmod{m}$ , то, поскольку  $(a, m) = 1$ , отсюда следовало бы  $x_i \equiv x_j \pmod{m}$ , что противоречит тому, что  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  — приведенная система вычетов.

Следовательно, имеем  $\varphi(m)$  чисел, попарно несравнимых по модулю  $m$  и взаимно простых с  $m$ . В силу предыдущего утверждения они образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .  $\triangleleft$

**Т 3 [Эйлер, 1760].** Для  $m \in \mathbb{N}, m > 1, a \in \mathbb{Z}$

$$(a, m) = 1 \Leftrightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

*Доказательство.*  $\Rightarrow$ ) Пусть  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  – приведенная система вычетов по модулю  $m$ . В силу утверждения 2 при  $(a, m) = 1$  числа  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$  также образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ . Установим взаимно однозначное соответствие между этими двумя системами, поставив каждому из чисел  $ax_1, ax_2, \dots, ax_{\varphi(m)}$  сравнимое с ним число из системы  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  так, что

$$ax_1 \equiv x_\alpha \pmod{m},$$

$$ax_2 \equiv x_\beta \pmod{m},$$

...

$$ax_{\varphi(m)} \equiv x_\gamma \pmod{m},$$

где  $x_\alpha, x_\beta, \dots, x_\gamma$  – это некоторым образом переставленные числа  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$ .

Перемножив все эти сравнения, получим

$$a^{\varphi(m)} x_1 x_2 \dots x_{\varphi(m)} \equiv x_\alpha x_\beta \dots x_\gamma \pmod{m},$$

причем  $x_\alpha x_\beta \dots x_\gamma = x_1 x_2 \dots x_{\varphi(m)}$ , поскольку это те же числа, некоторым образом переставленные. Поскольку каждое из чисел  $x_1, x_2, \dots, x_{\varphi(m)}$  взаимно просто с  $m$ , то и их произведение взаимно просто с  $m$ . Поэтому полученное сравнение можно сократить на произведение  $x_1 x_2 \dots x_{\varphi(m)} = x_\alpha x_\beta \dots x_\gamma$ , что приводит к сравнению

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

$\Leftarrow$ ) Поскольку  $\varphi(m) \geq 1$ , то из  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$  следует, что  $\overline{a} \cdot \overline{a^{\varphi(m)-1}} = \overline{1}$ , а значит,  $\overline{a}$  – обратимый элемент в  $\mathbb{Z}_m$ . Отсюда в силу теоремы 1 § 5 заключаем, что  $(a, m) = 1$ .  $\triangleleft$

### Применения теоремы Эйлера

**Следствие.** Если  $\overline{a}$  – обратимый класс в  $\mathbb{Z}_m$ , то обратным к нему является класс  $\overline{a^{\varphi(m)-1}}$ .

Это следствие дает еще один способ решения линейных сравнений, а также способ нахождения остатка от деления на модуль больших степеней заданного числа. Отметим, что возведение в степень с приведением по модулю является одной из важнейших операций теории чисел.

## 1. Решение линейных сравнений с помощью теоремы Эйлера.

Пусть задано сравнение

$$ax \equiv b \pmod{m}, \text{ где } (a, m) = 1.$$

По теореме Эйлера  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ , откуда  $a^{\varphi(m)}b \equiv b \pmod{m}$ , или  $a \cdot a^{\varphi(m)-1}b \equiv b \pmod{m}$ . Следовательно, решением исходного сравнения будет

$$x \equiv a^{\varphi(m)-1}b \pmod{m}.$$

Если  $(a, m) = d > 1$ , то сравнение  $ax \equiv b \pmod{m}$  разрешимо только при условии  $d \mid b$ . Разделив исходное сравнение на  $d$ , перейдем к равносильному сравнению

$$ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1},$$

причем  $(a_1, m_1) = 1$ .

**Пример 3.** Решим сравнение  $7x \equiv 5 \pmod{9}$ .

*Решение.* Поскольку  $(7, 9) = 1$ , решим сравнение с помощью теоремы Эйлера. Так как  $9 = 3^2$ , то значение функции Эйлера  $\varphi(9) = 3^1 \cdot (3 - 1) = 6$ . Решение исходного сравнения можно найти по формуле

$$x \equiv 7^{\varphi(9)-1} \cdot 5 \pmod{9};$$

$$x \equiv 7^5 \cdot 5 \pmod{9}.$$

Поскольку  $7 \equiv -2 \pmod{9}$ , то  $7^5 \equiv (-2)^5 = -32 \equiv 4 \pmod{9}$ , а значит,

$$x \equiv 4 \cdot 5 = 20 \equiv 2 \pmod{9}.$$

Итак,  $x \equiv 2 \pmod{9}$ . •

**2. Нахождение остатка от деления на модуль больших степеней заданного числа.** Пусть требуется найти  $x \equiv a^b \pmod{m}$  при  $(a, m) = 1$ . Тогда в силу свойств сравнений и теоремы Эйлера,

$$x \equiv a_1^{b_1} \pmod{m}, \text{ где } a \equiv a_1 \pmod{m}, b \equiv b_1 \pmod{\varphi(m)}.$$

(Пропусту говоря, число  $a$  усекается до остатка от деления на  $m$ , а число  $b$  – до остатка от деления на  $\varphi(m)$ .)

Если  $(a, m) = d > 1$  и  $x \equiv a^b \pmod{m}$ , то  $d \mid x$ , поэтому, обозначив

$$a_1 = \frac{a}{d}, m_1 = \frac{m}{d}, x_1 = \frac{x}{d}, \text{ получим}$$

$$x_1 d \equiv a_1 d a^{b-1} \pmod{m_1 d},$$

что равносильно

$$x_1 \equiv a_1 a^{b-1} \pmod{m_1}.$$

**Пример 4.** Найдем остаток от деления  $171^{2147}$  на 52.

*Решение.* Пусть  $x \equiv 171^{2147} \pmod{52}$ .

1) Найдем НОД основания степени и модуля, т. е.  $(171, 52)$ . Поскольку  $171 = 9 \cdot 19 = 3^2 \cdot 19$ ,  $52 = 4 \cdot 13 = 2^2 \cdot 13$ , то  $(171, 52) = 1$ .

2) Упростим основание степени:  $171 \equiv 15 \pmod{52}$ .

3) Упростим показатель степени. Поскольку  $52 = 4 \cdot 13 = 2^2 \cdot 13$ , то значение функции Эйлера  $\varphi(52) = 2^1 \cdot (2-1) \cdot 13^0 \cdot (13-1) = 24$ . Так как  $2147 \equiv 11 \pmod{24}$ , то

$$x \equiv 15^{11} = (15^2)^5 \cdot 15 = (225)^5 \cdot 15 \equiv 17^5 \cdot 15 = (17^2)^2 \cdot 17 \cdot 15 \pmod{52};$$

$$x \equiv (289)^2 \cdot 17 \cdot 15 \equiv (29)^2 \cdot 17 \cdot 15 = 841 \cdot 17 \cdot 15 \equiv 9 \cdot 17 \cdot 15 \pmod{52};$$

$$x \equiv 51 \cdot 45 \equiv -1 \cdot (-7) = 7 \pmod{52}.$$

Итак, остаток от деления  $171^{2147}$  на 52 равен 7. •

**Пример 5.** Найдем остаток от деления  $126^{1020}$  на 138.

*Решение.* Пусть  $x \equiv 126^{1020} \pmod{138}$ .

1) Найдем  $(126, 138)$ . Поскольку  $126 = 6 \cdot 21 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$ ,  $138 = 2 \cdot 69 = 2 \cdot 3 \cdot 23$ , то  $(126, 138) = 6$ .

Сравнение  $x \equiv 126^{1020} \pmod{138}$  нужно сократить на 6. Пусть  $x = 6x_1$ , тогда

$$x \equiv 126^{1020} \pmod{138} \Leftrightarrow 6x_1 \equiv 126 \cdot 126^{1020-1} \pmod{138};$$

$$6x_1 \equiv 6 \cdot 21 \cdot 126^{1019} \pmod{6 \cdot 23} \Leftrightarrow x_1 \equiv 21 \cdot 126^{1019} \pmod{23}.$$

2) Упростим основание степени:  $126 \equiv 11 \pmod{23}$ .

3) Упростим показатель степени. Поскольку число 23 – простое, то  $\varphi(23) = 23 - 1 = 22$ . Так как  $1019 \equiv 7 \pmod{22}$ , то

$$x_1 \equiv 21 \cdot 11^7 \equiv -2 \cdot (11^2)^3 \cdot 11 = -22 \cdot (121)^3 \equiv 1 \cdot 6^3 \pmod{23};$$

$$x_1 \equiv 6^2 \cdot 6 \equiv 13 \cdot 6 = 78 \equiv 9 \pmod{23}.$$

4) Следовательно,  $x = 6x_1 = 54 \pmod{138}$ .

Итак, остаток от деления  $126^{1020}$  на 138 равен 54. •

### 3. Использование малой теоремы Ферма при тестировании простоты целых чисел.

Малая теорема Ферма является следствием теоремы Эйлера, поскольку  $\varphi(p) = p - 1$  для каждого простого числа  $p$ .

**Следствие малой теоремы Ферма.** Если  $a^{m-1} \not\equiv 1 \pmod{m}$ ,  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m > 1$ , для некоторого целого числа  $a$ ,  $(a, m) = 1$ , то  $m$  – составное число.

Этот факт часто используется при проверке числа на простоту. Он позволяет установить наличие нетривиальных множителей данного числа  $m$ , не находя ни одного из таких множителей.

*Замечание.* Однако выполнение  $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$  для всех  $a$ ,  $(a, m) = 1$ , не гарантирует простоты числа  $m$ .

**Опр. 2.** Составное число  $m$  называется *псевдопростым числом Ферма по основанию  $a$* , если  $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$  и  $(a, m) = 1$ .

**Пример 6.** Число 341 – псевдопростое по основанию 2; число 91 – псевдопростое по основанию 3. •

## Числа Кармайкла

**Опр. 3.** Составное число  $m$  называется *числом Кармайкла*, если оно является псевдопростым числом Ферма по всем основаниям, взаимно простым с  $m$ .

WWWИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW



**Роберт Кармайкл**

(англ. *Robert Carmichael*)

(1879–1967)

Американский математик. Основные труды относятся к теории чисел, теории групп, интегрированию и операционному исчислению.

WWWWWWWWWWWWWWW

Характеристику чисел Кармайкла дает следующий критерий.

**Т 4 [Корсельт, 1899].** Натуральное нечетное число  $m$  является числом Кармайкла тогда и только тогда, когда оно имеет вид  $m = p_1 p_2 \dots p_k$ , где все  $p_i$  – простые,  $p_i \neq p_j$  и  $(p_i - 1) | (m - 1)$  для каждого простого делителя  $p_i$  числа  $m$ .

Впервые такие числа были найдены Р. Кармайклом в 1910 г., но еще ранее был получен критерий Корсельта.

WWWИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW

**Алвин Корсельт** (нем. *Alwin Reinhold Korselt*) (1864–1947) – немецкий математик.

WWWWWWWWWWWWWWW

**Пример 7.** Наименьшим числом Кармайкла является  $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ .

Последовательность чисел Кармайкла начинается так:

561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, 10 585, 15 841, 29 341, 41 041, 46 657, 52 633, 62 745, 63 973, 75 361, 101 101, 115 921,

**Т 5 [Алфорд, Грэнвиль, Померанс, 1994].** Чисел Кармайкла бесконечно много.

A portrait of a man with a white beard and mustache, wearing a blue shirt. He is looking slightly to the left of the camera. The background is a plain, light-colored wall.

Американский математик. Работал в области теории чисел.

A portrait of a man with short, light brown hair, wearing a colorful, patterned button-down shirt over a white t-shirt. He is standing in front of a bookshelf filled with books. The image is slightly blurry and has a soft, painterly quality.

Английский математик, член Американского математического общества. Работы связаны в основном с теорией чисел, в частности с аналитической теорией чисел



Математик, криптограф, специалист по теории чисел. Автор одного из наиболее важных алгоритмов факторизации целых чисел – метода квадратичного решета, с помощью которого в 1994 г. удалось взломать RSA-129. Один из создателей алгоритма Адлемана – Померанса – Румели для определения простых чисел. В 2001 г. в соавторстве с Ричардом Крэндаллом написал основополагающую книгу «Простые числа: Криптографические и вычислительные аспекты», выдержавшую два издания (второе издание вышло в 2005 г., перевод на русский язык издан в 2011 г.).

59

## Лекция 5

### § 7. Первообразные корни и индексы

Пусть  $m \in \mathbb{N}$ ,  $m > 1$ ,  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $(a, m) = 1$ . Тогда, согласно теореме Эйлера,  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ . Однако значение функции Эйлера  $\varphi(m)$  не всегда является наименьшим положительным значением  $k$ , при котором  $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ .

**Опр. 1.** Показателем числа  $a$  по модулю  $m$  (обозначается  $P_m(a)$  или  $P(a)$  при фиксированном  $m$ ) при условии  $(a, m) = 1$  называется наименьший положительный показатель  $k$  степени, такой, что  $a^k \equiv 1 \pmod{m}$ .

Согласно этому определению,  $P(a)$  – это наименьшее положительное число такое, что  $a^{P(a)} \equiv 1 \pmod{m}$  и  $a^k \not\equiv 1 \pmod{m}$  при всех  $k$ ,  $1 \leq k < P(a)$ .

#### Свойства показателей

1. Если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $P(a) = P(b)$ .

2. Числа  $1, a, a^2, \dots, a^{P(a)-1}$  попарно не сравнимы по модулю  $m$ .

*Доказательство.* Если допустить, что  $a^{k_1} \equiv a^{k_2} \pmod{m}$  при  $0 \leq k_1 < k_2 < P(a)$ , то отсюда будет следовать, что  $a^{k_2-k_1} \equiv 1 \pmod{m}$  при  $0 < k_2 - k_1 < P(a)$ , а это невозможно по определению показателя  $P(a)$ .  $\triangleleft$

3.  $a^{k_1} \equiv a^{k_2} \pmod{m} \Leftrightarrow k_1 \equiv k_2 \pmod{P(a)}$ .

*Доказательство.* Разделим показатели степени на  $P(a)$  с остатком:

$$k_1 = q_1 P(a) + r_1, \quad k_2 = q_2 P(a) + r_2, \quad \text{где } 0 \leq r_1, r_2 < P(a).$$

Тогда

$$a^{k_1} \equiv a^{k_2} \pmod{m} \Leftrightarrow a^{q_1 P(a) + r_1} \equiv a^{q_2 P(a) + r_2} \pmod{m} \Leftrightarrow a^{r_1} \equiv a^{r_2} \pmod{m}.$$

Поскольку  $0 \leq r_1, r_2 < P(a)$ , то в силу предыдущего свойства  $r_1 = r_2$ , а значит,  $k_1 \equiv k_2 \pmod{P(a)}$ .  $\triangleleft$

4.  $P(a) \mid \varphi(m)$ .

*Доказательство.* Поскольку  $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ , то в силу предыдущего свойства  $\varphi(m) \equiv 0 \pmod{P(a)}$ . Из определения  $P(a)$  следует, что  $\varphi(m) \geq P(a)$ , а значит,  $P(a) \mid \varphi(m)$ .  $\triangleleft$

**Пример 1.** Найдем, какому показателю принадлежит число 7 по модулю 16.

*Решение.* Так как  $(7, 16) = 1$ , то в силу свойств показателей будем искать среди делителей числа  $\varphi(16)$  наименьшее натуральное число  $k$ , при котором  $7^k \equiv 1 \pmod{16}$ .

Поскольку  $\varphi(16) = \varphi(2^4) = 2^3 = 8$ , делителями числа 8 являются числа 1, 2, 4, 8, последовательно проверяем:

$$7^1 = 7 \not\equiv 1 \pmod{16};$$

$$7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{16},$$

следовательно, число  $P_{16}(7) = 2$ . •

**Опр. 2.** Число  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , называется *первообразным корнем по модулю  $m$* , если  $P_m(g) = \varphi(m)$ .

*Замечание.* В силу первого свойства показателей вместе с числом  $g$  первообразными корнями по модулю  $m$  являются все представители класса вычетов  $\bar{g}$ . Поэтому можно говорить о свойстве быть первообразным корнем как о свойстве класса вычетов.

**Т 1.** Пусть  $\varphi(m) = q_1^{s_1} q_2^{s_2} \dots q_k^{s_k}$  – каноническое разложение числа  $\varphi(m)$ . Тогда число  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , является первообразным корнем по модулю  $m$  тогда и только тогда, когда  $g^{\frac{\varphi(m)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{m}$  при всех  $i$ ,  $1 \leq i \leq k$ .

*Доказательство.* Необходимость следует из того, что по определению первообразного корня  $g^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$  и сравнение не имеет места при меньших показателях степени.

Обратно, допустим, что  $g^{\frac{\varphi(m)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{m}$  при всех  $i$ ,  $1 \leq i \leq k$ , но  $P_m(g) = \delta < \varphi(m)$ . Тогда по свойству 4 показателей  $\delta | \varphi(m)$ . Пусть  $\varphi(m) = \delta n$  и  $q$  – простой делитель числа  $n$ . Тогда легко получить противоречие, поскольку

$$g^{\frac{\varphi(m)}{q}} = g^{\frac{\delta n}{q}} = (g^{\delta})^{\frac{n}{q}} \equiv 1 \pmod{m}. \triangleleft$$

**Пример 2.** Найдем наименьший натуральный первообразный корень по модулю 41.

*Решение.* Поскольку число 41 – простое, то  $\varphi(41) = 41 - 1 = 40$ . Каноническое разложение этого числа имеет вид:  $\varphi(41) = 40 = 2^3 \cdot 5$ . Следовательно, число  $g$ ,  $(g, 41) = 1$ , является первообразным корнем по модулю 41 тогда и только тогда, когда

$$g^{\frac{40}{2}} = g^{20} \not\equiv 1 \pmod{41} \text{ и } g^{\frac{40}{5}} = g^8 \not\equiv 1 \pmod{41}.$$

Рассмотрим  $g = 2$ . Поскольку

$$2^8 = 256 \equiv 10 \not\equiv 1 \pmod{41};$$

$$2^{20} = (2^8)^2 \cdot 2^4 \equiv 10^2 \cdot 2^4 = 40^2 \equiv (-1)^2 = 1(\text{mod } 41),$$

то  $g = 2$  не является первообразным корнем по модулю 41.

Рассмотрим  $g = 3$ . Поскольку

$$3^8 = (3^4)^2 = 81^2 \equiv (-1)^2 = 1(\text{mod } 41),$$

то  $g = 3$  не является первообразным корнем по модулю 41.

Число  $g = 4$  не является первообразным корнем по модулю 41, так как

$$4^{20} = (2^{20})^2 \equiv 1^2 = 1(\text{mod } 41).$$

Рассмотрим  $g = 5$ . Поскольку

$$5^8 = (5^3)^2 \cdot 5^2 = 125^2 \cdot 25 \equiv 2^2 \cdot 25 = 100 \equiv 18 \not\equiv 1(\text{mod } 41);$$

$$5^{20} = (5^3)^6 \cdot 5^2 \equiv 2^6 \cdot 25 = 32 \cdot 50 \equiv -9 \cdot 9 = -81 \equiv 1(\text{mod } 41),$$

то  $g = 5$  не является первообразным корнем по модулю 41.

Рассмотрим  $g = 6$ . Поскольку

$$6^8 = 2^8 \cdot 3^8 \equiv 10 \cdot 1 = 10 \not\equiv 1(\text{mod } 41);$$

$$6^{20} = 2^{20} \cdot (3^8)^2 \cdot 3^4 \equiv 1 \cdot 1 \cdot 81 = 81 \equiv -1 \not\equiv 1(\text{mod } 41),$$

то  $g = 6$  является наименьшим натуральным первообразным корнем по модулю 41. •

*Замечание.* Не для всякого модуля  $m$  существуют первообразные корни.

**Лемма 1.** Если  $m = 2^k$ ,  $k \geq 3$ , то не существует первообразных корней по модулю  $m$ .

*Доказательство.* В этом случае условию  $(g, m) = 1$  удовлетворяют все нечетные числа, и только они.

С помощью метода математической индукции покажем, что для любого нечетного  $g$  имеет место  $g^{2^{k-2}} \equiv 1(\text{mod } 2^k)$ .

1) Легко проверить, что при  $m = 8$  для любого нечетного  $g$  справедливо  $g^2 \equiv 1(\text{mod } 8)$ :

$$1^2 \equiv 1(\text{mod } 8); 3^2 = 9 \equiv 1(\text{mod } 8); 5^2 = 25 \equiv 1(\text{mod } 8); 7^2 = 49 \equiv 1(\text{mod } 8).$$

2) Предположим, что  $g^{2^{i-2}} \equiv 1(\text{mod } 2^i)$  для всех  $i$ ,  $3 \leq i < k$ . Тогда при  $i = k - 1$  имеем  $g^{2^{k-3}} \equiv 1(\text{mod } 2^{k-1})$ , т. е.  $g^{2^{k-3}} = 1 + 2^{k-1}t$ . Возведя обе части равенства в квадрат, получим

$$\left(g^{2^{k-3}}\right)^2 = (1 + 2^{k-1}t)^2 = 1 + 2 \cdot 2^{k-1}t + 2^{2k-2}t^2,$$

откуда  $g^{2^{k-2}} = \left(g^{2^{k-3}}\right)^2 \equiv 1(\text{mod } 2^k)$ .

Поскольку  $\varphi(2^k) = 2^{k-1} > 2^{k-2}$ , то ни одно число  $g$  не является первообразным корнем по модулю  $m = 2^k$ .  $\triangleleft$

**Лемма 2.** Если  $m = 2^{k_1} p^{k_2}$ ,  $k_1 \geq 2$ ,  $k_2 \geq 1$ ,  $p$  – нечетное простое число, то не существует первообразных корней по модулю  $m$ .

*Доказательство.* В этом случае  $(2^{k_1}, p^{k_2}) = 1$  и  $\varphi(m) = \varphi(2^{k_1})\varphi(p^{k_2})$ , причем  $\varphi(2^{k_1}) = 2^{k_1-1}$  – четное и  $\varphi(p^{k_2}) = p^{k_2-1}(p-1)$  – четное. Из теоремы Эйлера для каждого  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , получаем

$$g^{\frac{\varphi(m)}{2}} = \left( g^{\varphi(2^{k_1})} \right)^{\frac{\varphi(p^{k_2})}{2}} \equiv 1 \pmod{2^{k_1}};$$

$$g^{\frac{\varphi(m)}{2}} = \left( g^{\varphi(p^{k_2})} \right)^{\frac{\varphi(2^{k_1})}{2}} \equiv 1 \pmod{p^{k_2}}.$$

Отсюда, по свойствам сравнений,  $g^{\frac{\varphi(m)}{2}} \equiv 1 \pmod{m}$ , а значит, ни одно число  $g$  не является первообразным корнем по модулю  $m$ .  $\triangleleft$

**Лемма 3.** Если  $m$  имеет два различных нечетных простых множителя  $p_1, p_2$ , то не существует первообразных корней по модулю  $m$ .

*Доказательство* аналогично доказательству леммы 2, поскольку в этом случае  $m = m_1 p_2^k$ , где  $(m_1, p_2^k) = 1$  и значения  $\varphi(m_1), \varphi(p_2^k)$  четные.  $\triangleleft$

**Т 2 [Гаусс, 1801].** Первообразные корни по модулю  $m$  существуют тогда и только тогда, когда  $m$  – одно из чисел  $2, 4, p^k, 2p^k$ , где  $p$  – нечетное простое число,  $k \in \mathbb{N}$ .

**Т 3.** Если число  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , является первообразным корнем по модулю  $m$ , то числа  $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$  образуют приведенную систему вычетов по модулю  $m$ .

*Доказательство* следует из определения первообразного корня и свойств показателей.  $\triangleleft$

Следовательно, если  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , является первообразным корнем по модулю  $m$ , то для любого  $a$ ,  $(a, m) = 1$ , найдется такое целое  $d$ , что  $g^d \equiv a \pmod{m}$ .

**Опр. 3.** Пусть  $(a, m) = 1$ , число  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , является первообразным корнем по модулю  $m$ . Целое неотрицательное число  $d$  называется **индексом числа  $a$  по модулю  $m$  при основании  $g$**  (или **дискретным логарифмом числа  $a$  по основанию  $g$** ), если  $g^d \equiv a \pmod{m}$ .

Для краткости при фиксированном модуле  $m$  индекс обозначают  $d = \text{ind}_g a$ , а если фиксировано также и основание  $g$ , то  $d = \text{ind } a$ .

Понятие индекса было введено Гауссом, им же были установлены основные свойства индексов.

**Пример 3.** Число 3 является первообразным корнем по модулю 5. Индекс числа 4 по модулю 5 с основанием 3 равен 2:  $\text{ind}_3 4 = 2$ , поскольку  $4 \equiv 3^2 \pmod{5}$ .

Более того, так как  $3^0 \equiv 1 \pmod{5}$ ;  $3^1 \equiv 3 \pmod{5}$ ;  $3^2 \equiv 4 \pmod{5}$ ;  $3^3 \equiv 2 \pmod{5}$ , то  $\text{ind}_3 1 = 0$ ;  $\text{ind}_3 3 = 1$ ;  $\text{ind}_3 4 = 2$ ;  $\text{ind}_3 2 = 3$ . •

*Замечание 1.* Индекс (дискретный логарифм) определен по модулю  $\varphi(m)$ , т. е. если  $d_1 = \text{ind}_g a$  и  $d_2 = \text{ind}_g a$  при фиксированном модуле  $m$ , то, поскольку показатель первообразного корня  $P_m(g) = \varphi(m)$ , в силу свойств показателей имеет место  $d_1 \equiv d_2 \pmod{\varphi(m)}$ .

Таким образом, вместе с числом  $d = \text{ind}_g a$  индексами числа  $a$  по модулю  $m$  при основании  $g$  являются все элементы класса вычетов  $\bar{d}$  по модулю  $\varphi(m)$ .

*Замечание 2.* Индекс может быть определен аналогично для любого основания  $a$ ,  $(a, m) = 1$ . Однако если в качестве основания взять число  $a$ , не являющееся первообразным корнем по модулю  $m$ , то индексы будут существовать не для всех чисел, взаимно простых с модулем.

**Пример 4.** Число  $a = 5$  не является первообразным корнем по модулю 21. Если рассматривать индексы по модулю 21 с основанием 5, то легко получить:  $\text{ind}_5 16 = 4$ ,  $\text{ind}_5 1 = 6$ . Однако  $\text{ind}_5 2$  не определен, поскольку не существует такого  $d$ , что  $5^d \equiv 2 \pmod{21}$ . •

### Свойства индексов, основанием которых является первообразный корень

Во всех свойствах предполагается, что  $g$ ,  $(g, m) = 1$ , является первообразным корнем по модулю  $m$ ,  $(a, m) = 1$ ,  $(b, m) = 1$ .

1. Если  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $\text{ind}_g a \equiv \text{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}$ .

*Доказательство* следует из свойств показателей, поскольку показатель первообразного корня  $P_m(g) = \varphi(m)$ . ◁

2.  $\text{ind}_g ab \equiv \text{ind}_g a + \text{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}$ .

*Доказательство.* Согласно определению индекса,

$$g^{\text{ind}_g ab} \equiv ab \equiv g^{\text{ind}_g a} \cdot g^{\text{ind}_g b} = g^{\text{ind}_g a + \text{ind}_g b} \pmod{m},$$

что, в силу свойств показателей, равносильно

$$\text{ind}_g ab \equiv \text{ind}_g a + \text{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}. \triangleleft$$

3.  $\text{ind}_g a^k \equiv k \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$  для любого целого неотрицательно-го числа  $k$ .

Доказательство следует из предыдущего свойства. <

$$4. P_m(a) = \frac{\varphi(m)}{(\text{ind}_g a, \varphi(m))}.$$

### Степенные вычеты и невычеты.

#### Применение индексов при решении степенных сравнений

**Опр. 4.** Число  $a$ ,  $(a, m) = 1$ , называется **вычетом степени  $n$  по модулю  $m$** , если для некоторого целого  $x$  имеет место  $x^n \equiv a \pmod{m}$ . В противном случае число  $a$  называется **невычетом степени  $n$  по модулю  $m$** .

*Замечание.* Вместе с числом  $a$  вычетом либо невычетом степени  $n$  по модулю  $m$  является весь класс вычетов  $\bar{a}$  по модулю  $m$ .

Отметим, что в силу свойств индексов сравнение  $x^n \equiv a \pmod{m}$  равносильно сравнению

$$n \text{ind}_g x \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)},$$

где  $g$  – первообразный корень по модулю  $m$ .

**Т 4.** Сравнение  $x^n \equiv a \pmod{m}$  разрешимо тогда и только тогда, когда  $(n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g a$ . В случае разрешимости количество решений – классов вычетов по модулю  $m$  – равно  $(n, \varphi(m))$ .

Для удобства решения задач методом индексирования (дискретного логарифмирования) создаются таблицы индексов для простых модулей.

**Пример 5.** Составим таблицу индексов по модулю 11, используя наименьший натуральный первообразный корень по модулю 11.

*Решение.* 1) Найдем наименьший натуральный первообразный корень по модулю 11. Поскольку число 11 – простое, то  $\varphi(11) = 11 - 1 = 10$ . Каноническое разложение этого числа имеет вид:  $\varphi(11) = 10 = 2 \cdot 5$ . Следовательно, число  $g$ ,  $(g, 11) = 1$ , является первообразным корнем по модулю 11 тогда и только тогда, когда

$$g^{\frac{10}{2}} = g^5 \not\equiv 1 \pmod{11} \text{ и } g^{\frac{10}{5}} = g^2 \not\equiv 1 \pmod{11}.$$

Рассмотрим  $g = 2$ . Поскольку

$$2^2 = 4 \not\equiv 1 \pmod{11}; \quad 2^5 = 32 \equiv -1 \not\equiv 1 \pmod{11},$$

то  $g = 2$  является наименьшим натуральным первообразным корнем по модулю 11.

2) Числа  $2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^9$  образуют приведенную систему вычетов по модулю 11.

Определяя, с чем сравнима по модулю 11 каждая из степеней первообразного корня  $g = 2$ , получим индексы:

$$\begin{aligned} 2^0 &\equiv 1(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 1 = 0; \\ 2^1 &\equiv 2(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 2 = 1; \\ 2^2 &\equiv 4(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 4 = 2; \\ 2^3 &\equiv 8(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 8 = 3; \\ 2^4 &\equiv 5(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 5 = 4; \\ 2^5 &\equiv 10(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 10 = 5; \\ 2^6 &\equiv 9(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 9 = 6; \\ 2^7 &\equiv 7(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 7 = 7; \\ 2^8 &\equiv 3(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 3 = 8; \\ 2^9 &\equiv 6(\text{mod } 11) \Rightarrow \text{ind}_2 6 = 9. \end{aligned}$$

3) Составим таблицу для нахождения индекса заданного числа  $a$ .

|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| $a$             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| $\text{ind } a$ | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5  |

**Пример 6.** Имея таблицу индексов по модулю 11 (см. пример 5), найдем:

- 1) первообразный корень, по которому составлена таблица;
- 2) все классы вычетов  $\bar{a}$ , такие что  $P_{11}(a) = 5$ ;
- 3) все первообразные корни по модулю 11.

*Решение.* 1) Поскольку  $g \equiv g^1(\text{mod } m)$ , то первообразный корень, по которому составлена таблица, всегда имеет индекс, равный 1. Следовательно, в нашем случае  $g = 2$ .

2) Поскольку  $P_m(a) = \frac{\varphi(m)}{(\text{ind}_g a, \varphi(m))}$ , т. е.  $P_{11}(a) = \frac{10}{(\text{ind}_g a, 10)}$ , то

$P_{11}(a) = 5$  тогда и только тогда, когда  $(\text{ind}_g a, 10) = 2$ . Такими индексами являются 2, 4, 6 и 8. Из таблицы определяем значения  $a$ , соответствующие этим индексам: 4, 5, 9 и 3, точнее, все числа, принадлежащие классам вычетов  $\bar{4}, \bar{5}, \bar{9}, \bar{3}$  по модулю 11.

3) Число  $a$  является первообразным корнем по модулю  $m$ , если  $P_m(a) = \varphi(m)$ . Поскольку  $P_m(a) = \frac{\varphi(m)}{(\text{ind}_g a, \varphi(m))}$ , то число  $a$  будет первообразным корнем по модулю  $m$ , если  $(\text{ind}_g a, \varphi(m)) = 1$ .

Для  $m = 11$  имеем  $\varphi(11) = 10$ , поэтому индексами первообразных корней по модулю 11 будут числа, взаимно простые с 10, т. е. числа 1, 3, 7 и 9. Следовательно, первообразными корнями по модулю 11 являются числа 2, 8, 7 и 6, точнее, все числа, принадлежащие классам вычетов  $\overline{2}, \overline{8}, \overline{7}, \overline{6}$  по модулю 11. •

**Пример 7.** Решим методом дискретного логарифмирования сравнение  $7x \equiv 9 \pmod{11}$ .

*Решение.* Проиндексируем сравнение, пользуясь свойствами индексов:

$$7x \equiv 9 \pmod{11} \Leftrightarrow \text{ind}7 + \text{ind}x \equiv \text{ind}9 \pmod{\varphi(11)};$$

$$\text{ind}7 + \text{ind}x \equiv \text{ind}9 \pmod{10}.$$

Определяя индексы по таблице примера 5, получим

$$7 + \text{ind}x \equiv 6 \pmod{10},$$

откуда

$$\text{ind}x \equiv -1 \equiv 9 \pmod{10} \Leftrightarrow x \equiv 6 \pmod{11}. \bullet$$

**Пример 8.** Решим сравнение  $x^6 \equiv 49 \pmod{11}$ .

*Решение.* Упрощая сравнение, получим  $x^6 \equiv 5 \pmod{11}$ . Проиндексируем полученное сравнение, пользуясь свойствами индексов:

$$x^6 \equiv 5 \pmod{11} \Leftrightarrow 6\text{ind}x \equiv \text{ind}5 \pmod{\varphi(11)};$$

$$6\text{ind}x \equiv 4 \pmod{10}.$$

Сокращая на 2, приходим к сравнению

$$3\text{ind}x \equiv 2 \pmod{5} \Leftrightarrow \text{ind}x \equiv 4 \pmod{5},$$

что равносильно совокупности двух сравнений по модулю 10:

$$\text{ind}x \equiv 4 \pmod{10} \text{ или } \text{ind}x \equiv 9 \pmod{10},$$

откуда по таблице индексов (см. пример 5) определяем два решения исходного сравнения:

$$x \equiv 5 \pmod{11}; \quad x \equiv 6 \pmod{11}.$$

Заметим, что по теореме 4 для проверки разрешимости степенного сравнения  $x^n \equiv a \pmod{m}$  нужно проверить условие  $(n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g a$ . Поскольку  $(n, \varphi(m)) = (6, 10) = 2$ ,  $\text{ind}_2 5 = 4$  и  $2 \mid 4$ , то сравнение разрешимо и имеет  $(n, \varphi(m)) = (6, 10) = 2$  решения по модулю 11. •

**Пример 9.** Решим сравнение  $x^6 \equiv 52 \pmod{11}$ .

*Решение.* Упрощая сравнение, получим  $x^6 \equiv 8 \pmod{11}$ . Проиндексируем полученное сравнение, пользуясь свойствами индексов:

$$x^6 \equiv 8 \pmod{11} \Leftrightarrow 6\text{ind}x \equiv \text{ind}8 \pmod{\varphi(11)};$$

$$6\text{ind}x \equiv 3(\text{mod}10).$$

Поскольку  $(6,10) = 2 \nmid 3$ , сравнение не имеет решений.

Этот же результат можно получить по теореме 4, проверив условие  $(n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g a$ . Поскольку  $(n, \varphi(m)) = (6,10) = 2$ ,  $\text{ind}_2 8 = 3$  и  $2 \nmid 3$ , то сравнение не разрешимо. •

**Пример 10.** Найдем остаток от деления  $300^{304}$  на 11.

*Решение.* Для нахождения указанного остатка от деления нужно найти целое значение  $x$ ,  $0 \leq x < 11$ , удовлетворяющее сравнению  $x \equiv 300^{304}(\text{mod}11)$ .

Заменив число 300 его остатком 3 от деления на 11 и воспользовавшись свойствами индексов, получим

$$x \equiv 300^{304}(\text{mod}11) \Leftrightarrow x \equiv 3^{304}(\text{mod}11) \Leftrightarrow \text{ind}x \equiv 304\text{ind}3(\text{mod}10),$$

откуда

$$\text{ind}x \equiv 304 \cdot 8 \equiv 4 \cdot 8 = 32 \equiv 2(\text{mod}10).$$

В силу этого по таблице индексов из примера 5 определяем, что  $x \equiv 4(\text{mod}11)$ . Таким образом, остаток от деления  $300^{304}$  на 11 равен 4. •

**Пример 11.** Через какие точки  $(x; y)$  с целыми координатами  $x$  и  $y$  проходит кривая  $11y = 7x^4 + 24$ ?

*Решение.* Если кривая  $11y = 7x^4 + 24$  проходит через точку  $(x_0; y_0)$  с целыми координатами  $x_0$  и  $y_0$ , то  $7x_0^4 + 24 \equiv 0(\text{mod}11)$ , что равносильно сравнению  $7x_0^4 \equiv 9(\text{mod}11)$ . Индексируя, получим

$$\text{ind}7 + 4\text{ind}x_0 \equiv \text{ind}9(\text{mod}10);$$

$$7 + 4\text{ind}x_0 \equiv 6(\text{mod}10);$$

$$4\text{ind}x_0 \equiv 9(\text{mod}10).$$

Однако поскольку  $(4,10) = 2$  и  $2 \nmid 9$ , то последнее сравнение не имеет решений. Таким образом, кривая  $11y = 7x^4 + 24$  не проходит ни через одну точку  $(x_0; y_0)$  с целыми координатами  $x_0$  и  $y_0$ . •

## **§ 8. Задача дискретного логарифмирования. Применения в криптографии**

**Задача дискретного логарифмирования** – это задача нахождения индекса данного числа  $a$  при фиксированных модуле  $m$  и основании  $g$ , т. е. задача решения сравнения  $g^x \equiv a(\text{mod}m)$  при заданных  $a$ ,  $m$  и  $g$ .

Задача дискретного логарифмирования может быть легко решена, если модуль  $m$  не очень велик и для этого модуля составлена таблица логарифмов (индексов).

В общем случае эффективные методы решения задачи дискретного логарифмирования неизвестны.

### **Методы вычисления дискретного логарифма по простому модулю ( $m = p$ )**

Существует множество алгоритмов решения задачи дискретного логарифмирования в поле вычетов. По вычислительной сложности их принято разделять на экспоненциальные и субэкспоненциальные. Полиномиального алгоритма для решения этой задачи пока не существует.

*Алгоритмы экспоненциальной сложности:*

- алгоритм согласования;
- алгоритм Гельфонда – Шенкса (алгоритм больших и малых шагов, baby-step giant-step, А. Гельфонд, 1962, D. Shanks, 1972);
- алгоритм Силвера – Полига – Хеллмана (R. Silver, S. Pohlig, M. Hellman, 1978) – применяется, если известно разложение числа  $p-1$  на простые множители; эффективен в случае, если множители, на которые раскладывается число  $p-1$ , достаточно малы;
- $p$ -метод Полларда (J. M. Pollard, 1978) – не дает выигрыша по времени, но требует малое количество памяти.

*Алгоритмы субэкспоненциальной сложности:*

- алгоритм Адлемана (L. M. Adleman, 1979) – первый субэкспоненциальный алгоритм дискретного логарифмирования, но на практике он недостаточно эффективен;
- алгоритм COS – алгоритм Копперсмита – Одлыжко – Шреппеля (D. Coppersmith, A. Odlyzko, R. Schroepel, 1986);
- метод решета числового поля (Number Field Sieve NFS, предложен для факторизации целых чисел (J. M. Pollard, 1988), а затем перенесен на задачу дискретного логарифмирования (D. Gordon, 1993), позднее было предложено множество различных улучшений данного алгоритма).

***WWWИКИСПРАВКАWWW***

Экспериментально показано, что при  $p \leq 10^{90}$  алгоритм COS лучше решета числового поля, а при  $p > 10^{100}$  решето числового поля быстрее, чем COS. На данный момент самым мощным методом решения задачи дискретного логарифмирования считается метод решета числового поля.

Современные рекорды в дискретном логарифмировании получены именно с помощью метода решета числового поля: в июне 2016 г. был установлен новый рекорд по вычислению дискретных логарифмов по модулю 232-значного *безопасного простого числа*; предыдущий рекорд был поставлен в июне 2014 г. – по модулю 180-значного *безопасного простого числа*, до этого – в феврале 2007 г. – по модулю 160-значного *безопасного простого числа*.



– DSA-алгоритма цифровой подписи (Digital Signature Algorithm, 1991).

По современным оценкам, около 10 млрд устройств используют шифрование с открытым ключом.

Суть **шифрования с открытым ключом** заключается в том, что для шифрования данных используется один ключ, а для расшифровывания – другой (поэтому такие системы часто называют **асимметричными**).

Основная предпосылка, которая привела к появлению шифрования с открытым ключом, заключалась в том, что отправитель сообщения (тот, кто зашифровывает сообщение) не обязательно должен быть способен его расшифровывать. Таким образом, даже имея исходное сообщение, ключ, с помощью которого оно шифровалось, и зная алгоритм шифрования, он не может расшифровать закрытое сообщение без знания ключа расшифрования.

### Алгоритм Диффи – Хеллмана создания общего секретного ключа

Пусть два пользователя (Алиса и Боб) хотят согласовать ключ – класс вычетов по модулю  $m = p$  ( $p$  – простое число), с помощью которого они планируют шифровать свою переписку. При этом значение  $p$  общеизвестно; фиксируется и также не является секретным число  $g$  (в идеале, хотя и не обязательно,  $g$  – первообразный корень по модулю).

На первом этапе каждая сторона выбирает некоторое число между 1 и  $p - 1$ , возводит  $g$  в выбранную степень (по модулю  $p$ ) и посылает результат партнеру: Алиса выбирает свой **закрытый ключ** – число  $a, 1 < a < p - 1$ , и посылает Бобу свой **открытый ключ**  $A \equiv g^a \pmod{p}$ ; Боб выбирает свой **закрытый ключ** – число  $b, 1 < b < p - 1$ , и отправляет Алисе свой **открытый ключ**  $B \equiv g^b \pmod{p}$ .

На втором этапе каждый из участников возводит полученный открытый ключ партнера в степень, равную своему закрытому ключу, и получает **общий секретный ключ**, поскольку  $K \equiv B^a \equiv g^{ab} \pmod{p}$  и  $K \equiv A^b \equiv g^{ab} \pmod{p}$  представляют один и тот же класс вычетов из множества  $\mathbb{Z}_p$ .

Таким образом, алгоритм Диффи – Хеллмана позволяет двум сторонам получить общий секретный ключ, используя незащищенный от прослушивания, но защищенный от подмены канал связи. Поскольку криптосистемы с открытым ключом значительно медленнее классических криптосистем, то они используются для генерации общего сек-

ретного ключа, который затем используется при обмене сообщениями с помощью классических симметричных криптосистем.

*Замечание.* В практических реализациях для повышения стойкости криптосистемы в качестве  $a$  и  $b$  используются числа порядка  $10^{100}$ , а  $p$  – порядка  $10^{300}$ . Число  $g$  не обязано быть большим и обычно имеет значение в пределах первого десятка.

### Схема Эль-Гамала

Схема Эль-Гамала (ElGamal) – это криптосистема с открытым ключом, включающая в себя алгоритм шифрования и алгоритм цифровой подписи. Была предложена Эль-Гамалем в 1985 г. Ученый усовершенствовал систему Диффи – Хеллмана и получил два алгоритма, которые использовались для шифрования и обеспечения аутентификации. В отличие от RSA, алгоритм Эль-Гамала не был запатентован и поэтому стал более дешевой альтернативой.

WWWВИКИСПРАВКАWWW

#### Тахер Эль-Гамаль

(араб. طاهر الجمل)

(род. 1955)



Американский криптограф родом из Египта.

В 1985 г. в статье «Криптосистема с открытым ключом и схема цифровой подписи на основе дискретных логарифмов» представил свои разработки по созданию систем асимметричного шифрования и цифровой подписи, эксплуатирующих сложность проблемы дискретного логарифмирования. Предложенная им схема электронной цифровой подписи стала основой для алгоритма DSA, принятого Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) в качестве стандарта цифровой подписи. Ученый также участвовал в создании протокола оплаты по кредитной карте SET и ряда схем интернет-платежей.

WWW

#### Алгоритм создания открытого и секретного ключей.

Выбираются:

- случайное простое число  $p$  (для повышения стойкости криптосистемы – очень большое);
- целое число  $g$ , являющееся первообразным корнем по модулю  $p$ ;
- случайное целое число  $x$  такое, что  $1 < x < p$ .

Вычисляется  $y \equiv g^x \pmod{p}$ . Открытым ключом является тройка  $(p; g; y)$ ; закрытым ключом – число  $x$ .

### Алгоритм шифрования.

Допустимыми сообщениями являются числа  $N$ ,  $N < p$ .

Выбирается *сессионный ключ* – случайное целое число  $k$ ,  $1 < k < p - 1$ .

Вычисляются числа  $a \equiv g^k \pmod{p}$  и  $b \equiv y^k N \pmod{p}$ . Пара чисел  $(a; b)$  является *шифротекстом* (зашифрованным сообщением).

### Алгоритм расшифрования.

Сообщение  $N$  может быть восстановлено по шифротексту по формуле  $N \equiv by^{-k} \pmod{p}$ , однако сессионный ключ  $k$  отправителем сообщения не разглашается.

Поскольку  $y \equiv g^x \pmod{p}$  и  $a \equiv g^k \pmod{p}$ , то

$$y^{-k} \equiv g^{-kx} \equiv a^{-x} \pmod{p},$$

поэтому, зная закрытый ключ  $x$ , исходное сообщение можно найти по формуле

$$N \equiv ba^{-x} \pmod{p}.$$

Поскольку  $\varphi(p) = p - 1$  и  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$  для чисел  $a$ ,  $(a, p) = 1$ , для практических вычислений используется формула

$$N \equiv ba^{p-1-x} \pmod{p}.$$

## Криптосистема Мэсси – Омуры

Криптосистема Мэсси – Омуры была предложена в 1982 г. в качестве улучшения трехэтапного протокола Шамира.

Трехэтапный протокол называется так потому, что между отправителем и получателем происходит обмен тремя зашифрованными сообщениями аналогично передаче секрета с помощью запираемых на один или два замка ящиков: абонент  $A$  запирает ящик с письмом своим ключом и пересылает ящик абоненту  $B$ ; абонент  $B$ , в свою очередь, запирает его своим ключом и отправляет обратно к  $A$ , после чего  $A$  снимает свой замок и направляет ящик к  $B$ , который снимает свой замок и получает письмо.

WWWИКИСПРАВКАWWW



Джэймс Мэсси

(англ. *James Lee Massey*)

(1934–2013)

Американский ученый, внесший значительный вклад в теорию информации и криптографию.

Имел прочные научные связи с Институтом проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН и в 1998 г. получил звание почетного профессора ИППИ РАН.

WWW



канского стандарта цифровой подписи DSS (Digital Signature Standard), который уже неоднократно обновлялся.

Алгоритм цифровой подписи DSA (Digital Signature Algorithm) – криптографический алгоритм с использованием открытого ключа для создания электронной подписи, но, в отличие от RSA и схемы Эль-Гамала, не для шифрования.

Подпись создается секретно, но может быть публично проверена. Это означает, что только один субъект может создать подпись сообщения, но любой может проверить ее корректность. Алгоритм основан на вычислительной сложности задачи дискретного логарифмирования.

DSA включает в себя два алгоритма: для создания подписи сообщения и для ее проверки. Оба алгоритма вначале с помощью определенной криптографической хэш-функции вычисляют хэш-сообщения – битовую строку фиксированной длины. Первый алгоритм использует хэш и секретный ключ для создания подписи, второй – проверяет подпись, применяя хэш-сообщения, подпись и открытый ключ.

Для работы системы требуется база соответствия между реальными реквизитами автора (это может быть как частное лицо, так и организация) и открытыми ключами, а также всеми необходимыми параметрами схемы цифровой подписи (хэш-функция, простые числа). Подобной базой может служить центр сертификации.

**Выбор параметров схемы цифровой подписи.** Для построения системы цифровой подписи нужно выполнить следующие шаги:

1) выбрать число  $N$  – битовую длину закрытого ключа (в настоящее время от 160 до 256 бит);

2) выбрать криптографическую хэш-функцию  $H(t)$ , значения которой имеют битовую размерность  $N$ , т. е.  $H(t) < 2^N$ ;

3) выбрать простое число  $q$  битовой длины  $N$  (т. е.  $2^{N-1} < q < 2^N$ );

4) выбрать простое число  $p$  битовой длины  $L$  так, чтобы  $p - 1$  делилось на  $q$  (в настоящее время рекомендуется от 1024 до 3072 бит);

5) выбрать число  $g$ , показатель которого по модулю  $p$  равен  $q$  (для этого можно воспользоваться формулой  $g \equiv g_0^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$ , взяв произвольное целое число  $g_0, 1 < g_0 < p - 1$ , если  $g \neq 1$ ; в большинстве случаев значение  $g_0 = 2$  удовлетворяет этому требованию).

**Алгоритм создания подписи сообщения  $t$ .**

1. Выбрать *секретный ключ* – случайное число  $x, 1 < x < q$ .

2. Вычислить  $y \equiv g^x \pmod{p}$ . *Открытым ключом* является набор  $(p; q; g; y)$ .

3. Вычислить хэш-функцию  $h = H(t)$  исходного сообщения  $t$ ,  $0 < h < q$ .

4. Выбрать случайное число  $k$ ,  $0 < k < q$ , – свое для каждого нового сообщения.

5. Вычислить  $r$  – остаток от деления числа  $g^k \pmod{p}$  на  $q$ . (Если  $r = 0$ , выбрать другое  $k$ .)

6. Найти такое  $s$ , что  $sk \equiv h + xr \pmod{q}$ . (Если  $s = 0$ , выбрать другое  $k$ .)

7. Подписью является пара  $(r; s)$  общей длины  $2N$ .

**Алгоритм проверки подписи сообщения  $t$ .**

1. Вычислить хэш-функцию  $h = H(t)$  исходного сообщения  $t$ ,  $0 < h < q$ .

2. Вычислить  $w \equiv s^{-1} \pmod{q}$ ;  $u_1 \equiv wh \pmod{q}$ ;  $u_2 \equiv wr \pmod{q}$ .

3. Вычислить  $R \equiv g^{u_1} y^{u_2} \pmod{p}$ . Если  $R \equiv r \pmod{q}$ , то подпись признается подлинной.

Алгоритм DSA основывается на трудности вычисления дискретных логарифмов и является модификацией классической схемы Эль-Гамала, где добавлено хэширование сообщения и дополнительное сравнение по модулю  $q$ , которое позволяет сделать подпись короче.

*Замечание.* За счет развития вычислительной техники и методов криптоанализа стремительно увеличивается длина ключа, обеспечивающая надежную защиту классических алгоритмов асимметрической криптографии (криптосистемы Диффи – Хеллмана, схемы Эль-Гамала, криптосистемы Мэсси – Омуры, DSA-алгоритма, основанных на сравнениях по модулю). Поэтому в настоящее время используются модификации этих алгоритмов, основанные на действиях в конечных полях и на эллиптических кривых.

## Лекция 6

### § 9. Квадратичные вычеты.

#### Символы Лежандра и Якоби

Рассмотрим квадратичное сравнение

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}.$$

В силу свойств сравнений оно равносильно сравнению

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{4am},$$

которое выделением полного квадрата приводится к виду

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{4am}.$$

Таким образом, любое квадратичное сравнение приводится к некоторому сравнению вида  $x^2 \equiv a(\text{mod } m)$ .

**Опр. 1.** Число  $a$ ,  $(a, m) = 1$ , называется *квадратичным вычетом по модулю  $m$* , если для некоторого целого  $x$  имеет место  $x^2 \equiv a(\text{mod } m)$ . В противном случае число  $a$  называется *квадратичным невычетом по модулю  $m$* .

*Замечание.* Вместе с числом  $a$  квадратичным вычетом либо невычетом по модулю  $m$  является весь класс вычетов  $\bar{a}$  по модулю  $m$ .

**Пример 1.** Числа 1 и 4 являются квадратичными вычетами по модулю 5, поскольку сравнения  $x^2 \equiv 1(\text{mod } 5)$  и  $x^2 \equiv 4(\text{mod } 5)$  разрешимы: достаточно взять  $x = 1$  и  $x = 2$  соответственно.

С другой стороны, числа 2 и 3 являются квадратичными невычетами по модулю 5, поскольку сравнения  $x^2 \equiv 2(\text{mod } 5)$  и  $x^2 \equiv 3(\text{mod } 5)$  неразрешимы: действительно,

$$1^2 \equiv 1(\text{mod } 5); 2^2 \equiv 4(\text{mod } 5); 3^2 \equiv 4(\text{mod } 5); 4^2 \equiv 1(\text{mod } 5),$$

т. е. ни при каком целом значении  $x$  не выполняется  $x^2 \equiv 2(\text{mod } 5)$  и  $x^2 \equiv 3(\text{mod } 5)$ . •

*Замечание.* Подчеркнем, что квадратичные вычеты или невычеты определяются только тогда, когда  $(a, m) = 1$ . Поэтому:

- 1) число 0 не считается ни квадратичным вычетом, ни невычетом;
- 2) число 3 не считается ни квадратичным вычетом, ни невычетом по модулю 9, так как 3 и 9 не взаимно просты, поэтому здесь понятие квадратичного невычета не применяется.

**Лемма.** Пусть модуль  $m = p$  – нечетное простое число,  $g$  – первообразный корень по модулю  $p$ . Тогда при любом целом  $k$  число  $g^{2k}$  – квадратичный вычет, а  $g^{2k+1}$  – квадратичный невычет.

*Доказательство.* Поскольку для первообразного корня  $g$  любое взаимно простое с модулем число представляется в виде некоторой степени  $g^t$ , где  $t$  – целое, то  $g^{2k+1}$  будет квадратичным вычетом, если  $(g^t)^2 \equiv g^{2k+1}(\text{mod } p)$  при некотором целом  $t$ . Из этого сравнения следует  $g^{|2k+1-2t|} \equiv 1(\text{mod } p)$ , что, в силу свойств показателей, равносильно  $2k+1-2t \equiv 0(\text{mod } p-1)$ . Однако  $p-1$  – четное, а  $2k+1-2t$  – нечетное, поэтому последнее сравнение неверно, а следовательно,  $g^{2k+1}$  является квадратичным невычетом. ◁

Таким образом, по каждому нечетному простому модулю  $p$  существует ровно  $\frac{p-1}{2}$  квадратичных вычетов и ровно  $\frac{p-1}{2}$  квадратичных невычетов.

При изучении квадратичных вычетов выделяют две проблемы: распознавание (как узнать, является ли данное число квадратичным

вычетом); поиск решения (как найти решение квадратичного сравнения). Для ответа на первый вопрос достаточно вычислить соответствующий символ Лежандра, что является алгоритмически несложной задачей. Однако задача поиска решения является алгоритмически сложной и требует построения специальных алгоритмов.

## Символ Лежандра

**Опр. 2.** Пусть  $p$  – нечетное простое число. *Символ Лежандра числа  $a$  по отношению к  $p$*  определяется для каждого целого  $a$  следующим образом:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1, & \text{если } a - \text{квадратичный вычет по модулю } p, \\ -1, & \text{если } a - \text{квадратичный невычет по модулю } p, \\ 0, & \text{если } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

[illegible]

**Адриен Мари Лежандр**  
(фр. *Adrien-Marie Legendre*)  
(1752–1833)

Французский математик.

Его имя внесено в список 72 величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни.

В годы французской революции активно участвовал в Комиссии по введению метрической системы.

Двухтомный труд Лежандра «Теория чисел» (1798) был самым полным изложением теории чисел в то время. Книга выдержала три переиздания еще при жизни автора.

Его учебник для среднего образования «Начала геометрии» (1794) выдержал несколько изданий при жизни автора, множество переводов и послужил образцом для всех дореволюционных учебников по элементарной математике в России.

Лежандра преследовал какой-то злой рок – стоило ему сделать выдающееся открытие, как тут же оказывалось, что другой математик сделал то же самое немного раньше.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

**Т 1 (критерий Эйлера).** Если  $(a, p) = 1$ , то  $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ .

*Доказательство.* В силу малой теоремы Ферма,  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

Рассмотрим

$$a^{p-1}-1=\left(a^{\frac{p-1}{2}}-1\right)\left(a^{\frac{p-1}{2}}+1\right) \equiv 0(\bmod p) .$$

Здесь два множителя отличаются на 2, поэтому только один из них делится на  $p$ . При  $a = g^{2k}$  это первый множитель, при  $a = g^{2k+1}$  – второй множитель.  $\triangleleft$

### Основные свойства символа Лежандра

Пусть  $p, q$  – нечетные простые числа,  $(a, p) = 1$ ,  $(b, p) = 1$ .

1. Если  $a \equiv b \pmod{p}$ , то  $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ .

*Доказательством* служит замечание о том, что вместе с числом  $a$  квадратичным вычетом либо невычетом по модулю  $p$  является весь класс вычетов  $\bar{a}$  по модулю  $p$ .  $\triangleleft$

$$2. \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

$$3. \left(\frac{a^2}{p}\right) = 1.$$

$$4. \left(\frac{1}{p}\right) = 1; \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

*Доказательство* свойств 2, 4 следует из критерия Эйлера. Свойство 3 очевидно в силу определения символа Лежандра.  $\triangleleft$

$$5. \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

$$6 \text{ (квадратичный закон взаимности). } \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right).$$

Квадратичный закон взаимности был открыт эмпирически Л. Эйлером в 1783 г. Первое полное доказательство было дано в 1796 г. 19-летним Гауссом. Всего Гаусс предложил семь различных доказательств этого закона.

**Пример 2.** Разрешимо ли сравнение  $x^2 \equiv 68 \pmod{113}$ ?

*Решение.* Модуль 113 – простое число. Используя свойства, вычислим символ Лежандра:

$$\begin{aligned} \left(\frac{68}{113}\right) &= \left(\frac{2^2 \cdot 17}{113}\right) = \left(\frac{2}{113}\right)^2 \left(\frac{17}{113}\right) = \left(\frac{17}{113}\right) = \\ &= (-1)^{\frac{113-1}{2} \cdot \frac{17-1}{2}} \left(\frac{113}{17}\right) = \left(\frac{113}{17}\right) = \left(\frac{17 \cdot 6 + 11}{17}\right) = \left(\frac{11}{17}\right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}} \left( \frac{17}{11} \right) = \left( \frac{17}{11} \right) = \left( \frac{6}{11} \right) = \left( \frac{2}{11} \right) \left( \frac{3}{11} \right) = \\
&= (-1)^{\frac{11^2-1}{8}} \left( \frac{3}{11} \right) = (-1)^{\frac{10 \cdot 12}{8}} \left( \frac{3}{11} \right) = (-1)^{5 \cdot 3} \left( \frac{3}{11} \right) = - \left( \frac{3}{11} \right) = \\
&= -(-1)^{\frac{11-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left( \frac{11}{3} \right) = + \left( \frac{11}{3} \right) = \left( \frac{2}{3} \right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = -1.
\end{aligned}$$

Следовательно, сравнение  $x^2 \equiv 68 \pmod{113}$  решений не имеет. •

## Символ Якоби

WWWИКИСПРАВКАWWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW



**Карл Густав Якоб Якоби**  
(нем. *Carl Gustav Jacob Jacobi*)  
(1804–1851)

Немецкий математик и механик. Внес огромный вклад в комплексный анализ, линейную алгебру, динамику и другие разделы математики и механики.

Карл Якоби имел незаурядный преподавательский талант. По общему мнению, как педагогу ему не было равных, и расцвет немецкой математической школы в конце XIX в. – также и его заслуга. Помимо других качеств, Якоби отличало исключительное трудолюбие и полное отсутствие завистливости.

Якоби первый применил в теории чисел эллиптические функции; именно на этом пути спустя полтора века была доказана Великая теорема Ферма.

WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW

Символ Якоби является обобщением символа Лежандра и служит для упрощения вычисления последнего.

**Опр. 3.** Пусть  $P$  – нечетное натуральное число,  $P = p_1 p_2 \dots p_s$  – его разложение на простые множители (среди которых могут быть одинаковые),  $(a, P) = 1$ . **Символ Якоби числа  $a$  по отношению к  $P$**  определяется как произведение символов Лежандра:

$$\left( \frac{a}{P} \right) = \left( \frac{a}{p_1} \right) \left( \frac{a}{p_2} \right) \dots \left( \frac{a}{p_s} \right).$$

## Основные свойства символа Якоби

Пусть  $P, Q$  – нечетные натуральные числа,  $(P, Q) = 1$ ,  $(a, P) = 1$ ,  $(b, P) = 1$ .

1. Если  $a \equiv b \pmod{P}$ , то  $\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{b}{P}\right)$ .

2.  $\left(\frac{ab}{P}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{b}{P}\right)$ .

3.  $\left(\frac{a^2}{P}\right) = 1$ .

*Доказательство* свойств 1, 2 следует из определения символа Якоби и соответствующих свойств символа Лежандра. Свойство 3 является следствием свойства 2.  $\triangleleft$

4.  $\left(\frac{1}{P}\right) = 1$ ;  $\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}}$ .

*Доказательство.* Первое соотношение представляет собой частный случай свойства 3.

Для второго соотношения с помощью определения символа Якоби и свойств символа Лежандра получаем

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = \left(\frac{-1}{p_1}\right) \left(\frac{-1}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{-1}{p_s}\right) = (-1)^{\frac{p_1-1}{2} + \frac{p_2-1}{2} + \dots + \frac{p_s-1}{2}}.$$

Заметим, что при любых нечетных  $m_1 = 2k_1 + 1$  и  $m_2 = 2k_2 + 1$  имеет место сравнение  $\frac{m_1 m_2 - 1}{2} \equiv \frac{m_1 - 1}{2} + \frac{m_2 - 1}{2} \pmod{2}$ , поскольку

$$\frac{m_1 m_2 - 1}{2} = \frac{(2k_1 + 1)(2k_2 + 1) - 1}{2} = 2k_1 k_2 + k_1 + k_2 = 2k_1 k_2 + \frac{m_1 - 1}{2} + \frac{m_2 - 1}{2}.$$

Таким образом, числа  $\frac{m_1 m_2 - 1}{2}$  и  $\frac{m_1 - 1}{2} + \frac{m_2 - 1}{2}$  имеют одинаковую четность. Следовательно,

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{p_1-1}{2} + \frac{p_2-1}{2} + \dots + \frac{p_s-1}{2}} = (-1)^{\frac{p_1 p_2 \dots p_s - 1}{2}} = (-1)^{\frac{P-1}{2}}. \triangleleft$$

5.  $\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}$ .

6 (закон взаимности для символов Якоби).  $\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} \left(\frac{Q}{P}\right)$ .

## Алгоритм вычисления символа Якоби $\left(\frac{a}{P}\right)$

1. Если  $a < 0$ , выделить множитель  $\left(\frac{-1}{P}\right)$ .
2. Если  $a \geq P$ , заменить число  $a$  на остаток от деления  $a$  на  $P$ . Если  $a = 0$ , то  $\left(\frac{a}{P}\right) = 0$ .
3. Если  $a$  – четное, т. е.  $a = 2^k a_1$ , где  $k \geq 1$ ,  $a_1$  – нечетное, то  $\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{2}{P}\right)^k \left(\frac{a_1}{P}\right)$ .
4. Если  $a_1 = 1$ , то  $\left(\frac{a_1}{P}\right) = 1$ ; если  $a_1 > 1$ , применить закон взаимности для символов Якоби:  $\left(\frac{a_1}{P}\right) = (-1)^{\frac{a_1-1}{2} \cdot \frac{P-1}{2}} \left(\frac{P}{a_1}\right)$ .
5. В случае необходимости повторить пункты 2–4.

**Пример 3.** Вычислим символ Лежандра  $\left(\frac{219}{383}\right)$ .

*Решение.* Модуль 383 – простое число. Поскольку символ Лежандра – частный случай символа Якоби, проведем вычисления в соответствии с алгоритмом.

Число 219 – положительное;  $219 < 383$ ; 219 – нечетное, поэтому сразу переходим к пункту 4 алгоритма и применяем закон взаимности для символов Якоби:

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{219}{383}\right) &= (-1)^{\frac{383-1}{2} \cdot \frac{219-1}{2}} \left(\frac{383}{219}\right) = (-1)^{191 \cdot 109} \left(\frac{383}{219}\right) = -\left(\frac{383}{219}\right) = \\
 &= -\left(\frac{219 + 164}{219}\right) = -\left(\frac{164}{219}\right) = -\left(\frac{2^2 \cdot 41}{219}\right) = -\left(\frac{2}{219}\right)^2 \left(\frac{41}{219}\right) = \\
 &= -(\pm 1)^2 \left(\frac{41}{219}\right) = -\left(\frac{41}{219}\right) = -(-1)^{\frac{219-1}{2} \cdot \frac{41-1}{2}} \left(\frac{219}{41}\right) = -(-1)^{109 \cdot 20} \left(\frac{219}{41}\right) = \\
 &= -\left(\frac{219}{41}\right) = -\left(\frac{41 \cdot 5 + 14}{41}\right) = -\left(\frac{14}{41}\right) = -\left(\frac{2}{41}\right) \left(\frac{7}{41}\right) = -(-1)^{\frac{41^2-1}{8}} \left(\frac{7}{41}\right) = \\
 &= -(-1)^{\frac{40 \cdot 42}{8}} \left(\frac{7}{41}\right) = -(-1)^{5 \cdot 42} \left(\frac{7}{41}\right) = -\left(\frac{7}{41}\right) = -(-1)^{\frac{41-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \left(\frac{41}{7}\right) =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -(-1)^{20 \cdot 3} \left( \frac{41}{7} \right) = - \left( \frac{41}{7} \right) = - \left( \frac{7 \cdot 5 + 6}{7} \right) = - \left( \frac{6}{7} \right) = - \left( \frac{2}{7} \right) \left( \frac{3}{7} \right) = -(-1)^{\frac{7^2-1}{8}} \left( \frac{3}{7} \right) = \\
&= -(-1)^6 \left( \frac{3}{7} \right) = - \left( \frac{3}{7} \right) = -(-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} \left( \frac{7}{3} \right) = -(-1)^{3 \cdot 1} \left( \frac{7}{3} \right) = \left( \frac{7}{3} \right) = \left( \frac{1}{3} \right) = 1. \bullet
\end{aligned}$$

*Замечание.* Для символа Лежандра равенство  $\left( \frac{a}{p} \right) = 1$  равносильно тому, что  $a$  является квадратичным вычетом по модулю  $p$ . Однако для символа Якоби это не так. Для составных нечетных чисел  $P$  из равенства  $\left( \frac{a}{P} \right) = 1$ , вообще говоря, не следует, что  $a$  – квадратичный вычет по модулю  $P$ , т. е. в этом случае  $a$  может быть и квадратичным вычетом, и квадратичным невычетом по модулю  $P$ . В то же время если символ Якоби  $\left( \frac{a}{P} \right) = -1$ , то  $a$  – квадратичный невычет по модулю  $P$ ; равенство  $\left( \frac{a}{P} \right) = 0$  равносильно  $(a, P) > 1$ .

**Пример 4.** Число 2 не является квадратичным вычетом по модулю 15, т. е. сравнение  $x^2 \equiv 2 \pmod{15}$  не имеет решений, однако символ Якоби

$$\left( \frac{2}{15} \right) = \left( \frac{2}{3} \right) \left( \frac{2}{5} \right) = (-1)^{\frac{3^2-1}{8}} \cdot (-1)^{\frac{5^2-1}{8}} = (-1) \cdot (-1)^3 = +1. \bullet$$

Сформулируем без доказательства следующие результаты.

**Утв. 1.** Пусть  $p$  – нечетное простое число. Тогда

$$1) a \text{ является квадратичным вычетом по модулю } p \Leftrightarrow \left( \frac{a}{p} \right) = 1;$$

$$2) a \text{ является квадратичным вычетом по модулю } p^k, k \in \mathbb{N}, \Leftrightarrow \left( \frac{a}{p} \right) = 1.$$

**Утв. 2.** Пусть  $(a, P) = 1$  и каноническое разложение числа  $P$  на простые множители имеет вид  $(p_1, p_2, \dots, p_s - \text{нечетные простые})$ :

1) если  $P = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$ , то

|                                        |                   |                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $a$ – квадратичный вычет по модулю $P$ | $\Leftrightarrow$ | $a$ – квадратичный вычет по каждому из модулей $p_1, p_2, \dots, p_s$ |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

2) если  $P = 2p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$ , то

|                                        |                   |                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $a$ – квадратичный вычет по модулю $P$ | $\Leftrightarrow$ | $a$ – квадратичный вычет по каждому из модулей $p_1, p_2, \dots, p_s$ |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|

3) если  $P = 2^2 p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$ , то

|                                        |                   |                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a$ – квадратичный вычет по модулю $P$ | $\Leftrightarrow$ | $a$ – квадратичный вычет по каждому из модулей $p_1, p_2, \dots, p_s$ и $a \equiv 1 \pmod{4}$ |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

4) если  $P = 2^k p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$ ,  $k \geq 3$ , то

|                                        |                   |                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a$ – квадратичный вычет по модулю $P$ | $\Leftrightarrow$ | $a$ – квадратичный вычет по каждому из модулей $p_1, p_2, \dots, p_s$ и $a \equiv 1 \pmod{8}$ |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Пример 5.** Разрешимо ли сравнение  $x^2 \equiv 219 \pmod{383}$ ?

*Решение.* Модуль 383 – простое число. В примере 3 вычислен символ Лежандра  $\left(\frac{219}{383}\right) = 1$ . Следовательно, сравнение разрешимо. •

**Пример 6.** Разрешимо ли сравнение  $x^2 \equiv 557 \pmod{854}$ ?

*Решение.* Поскольку разложение модуля на простые множители имеет вид  $854 = 2 \cdot 7 \cdot 61$ , то, согласно пункту 2) утверждения 2, для разрешимости сравнения необходимо и достаточно, чтобы были разрешимы сравнения  $x^2 \equiv 557 \pmod{7}$  и  $x^2 \equiv 557 \pmod{61}$ . Для проверки этого достаточно вычислить символы Лежандра  $\left(\frac{557}{7}\right)$  и  $\left(\frac{557}{61}\right)$ .

Поскольку, используя свойства символов Лежандра и Якоби, получаем

$$\left(\frac{557}{7}\right) = \left(\frac{7 \cdot 79 + 4}{7}\right) = \left(\frac{4}{7}\right) = \left(\frac{2^2}{7}\right) = 1,$$

то сравнение  $x^2 \equiv 557 \pmod{7}$  разрешимо.

Однако

$$\left(\frac{557}{61}\right) = \left(\frac{61 \cdot 9 + 8}{61}\right) = \left(\frac{8}{61}\right) = \left(\frac{2}{61}\right)^3 = (-1)^{\frac{61^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{60 \cdot 62}{8}} = (-1)^{15 \cdot 31} = -1,$$

что означает, что сравнение  $x^2 \equiv 557 \pmod{61}$  не разрешимо. Следовательно, сравнение  $x^2 \equiv 557 \pmod{854}$  не имеет решений. •

**Пример 7.** Разрешимо ли сравнение  $x^2 \equiv 135 \pmod{13\,552}$ ?

*Решение.* Поскольку разложение модуля на простые множители имеет вид  $13\,552 = 2^4 \cdot 7 \cdot 11^2$ , то, согласно пункту 4) утверждения 2, для разрешимости сравнения необходимо и достаточно, чтобы были разрешимы сравнения  $x^2 \equiv 135 \pmod{7}$  и  $x^2 \equiv 135 \pmod{11}$ , а также выполнялось условие  $135 \equiv 1 \pmod{8}$ .

Для проверки разрешимости сравнений достаточно вычислить символы Лежандра  $\left(\frac{135}{7}\right)$  и  $\left(\frac{135}{11}\right)$ . Используя свойства символов Лежандра и Якоби, получаем

$$\begin{aligned}\left(\frac{135}{7}\right) &= \left(\frac{7 \cdot 19 + 2}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{48 \cdot 50}{8}} = (-1)^{6 \cdot 50} = 1; \\ \left(\frac{135}{11}\right) &= \left(\frac{11 \cdot 12 + 3}{11}\right) = \left(\frac{3}{11}\right) = (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}} \left(\frac{11}{3}\right) = (-1)^{1 \cdot 5} \left(\frac{11}{3}\right) = \\ &= -\left(\frac{11}{3}\right) = -\left(\frac{3 \cdot 3 + 2}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = -(-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = -(-1)^1 = 1,\end{aligned}$$

то сравнения  $x^2 \equiv 135 \pmod{7}$  и  $x^2 \equiv 135 \pmod{11}$  разрешимы.

Однако поскольку  $135 \equiv 7 \not\equiv 1 \pmod{8}$ , то исходное сравнение  $x^2 \equiv 135 \pmod{13\,552}$  не разрешимо. •

## § 10. Вероятностные тесты простоты

Пусть требуется определить, является ли простым натуральное нечетное число  $P$ , большее 1.

Под вероятностным тестом на простоту понимается следующая процедура. Выбирается случайное натуральное число  $a$ ,  $a < P$ , и для него проверяется выполнение некоторых условий. Если какое-то из условий не выполнено, то число  $P$  – составное, поскольку для простых чисел эти условия являются необходимыми. Если же все условия выполнены, то из этого еще не следует простота числа  $P$ , однако можно будет считать, что « $P$  – простое число с некоторой вероятностью». Кроме того, обычно доказывают оценку снизу для этой вероятности. Чем больше значений  $a$  мы протестируем, тем ближе эта вероятность к единице.

### Вероятностный тест простоты Соловея – Штрассена

**Т 1.** Нечетное число  $P$  является простым тогда и только тогда, когда для всех  $a$ ,  $(a, P) = 1$ , выполняется сравнение  $\left(\frac{a}{P}\right) \equiv a^{\frac{P-1}{2}} \pmod{P}$ .

**Т 2.** Пусть  $P$  – нечетное составное число. Тогда количество целых чисел  $a$ ,  $0 \leq a \leq P-1$ , удовлетворяющих условиям

$$1) (a, P) = 1;$$

$$2) \left(\frac{a}{P}\right) \equiv a^{\frac{P-1}{2}} \pmod{P},$$

не превышает  $P / 2$ .

**Следствие.** Если  $P$  – простое, то условия 1) и 2) теоремы 2 выполняются для всех  $a$ ,  $0 \leq a \leq P-1$ . Если же  $P$  – составное, то для случайно выбранного  $a$  из промежутка  $0 \leq a \leq P-1$  вероятность выполнения обоих условий теоремы не превосходит  $1/2$ . Поэтому, если для  $k$  случайных значений  $a$  будет проверено выполнение условий теоремы и не обнаружится, что  $P$  – составное, то будем считать, что  $P$  – простое с вероятностью, не меньшей чем  $1 - \frac{1}{2^k}$ .

Вероятностный тест проверки простоты Соловея – Штрассена был предложен в 1977 г. и имел важные последствия для развития компьютерной криптографии.

*WWWBHKCПPABKA*



**Роберт Мартин Соловей**  
(англ. *Robert Martin Solovay*)  
(род. 1938)

Американский математик, работающий в области теории множеств.

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

*WWWBIKISPRABKA WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW*



**Фолькер Штрассен**  
(нем. *Volker Strassen*)  
(род. 1936)

## Немецкий математик.

Предложил быстрый алгоритм для умножения больших матриц и асимптотически быстрый алгоритм обращения матрицы. Этот результат был важным теоретическим прорывом, повлекшим многочисленные дальнейшие исследования проблемы быстрого умножения матриц. Поставленная Штрассеном проблема быстрого умножения матриц по сей день не решена ни в теоретическом, ни в практическом плане.

В 2008 г. получил премию Кнута «за выдающийся вклад в разработку и анализ эффективных алгоритмов».

[illegible]

# Алгоритм Соловея – Штрассена

2. Выбрать случайным образом целое число  $a$ ,  $1 \leq a \leq P-1$  и

$$\left( \begin{array}{c} p \\ q \end{array} \right) = P-1$$
$$\left( \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)_{P-1}$$

5. Если после завершения  $k$  раундов найдено  $k$  свидетелей просто

Временная сложность алгоритма оценивается как  $O(k \log B)$ .

## Вероятностный тест простоты Миллера – Рабина

[WWW.BIKISPRAWKA](#)

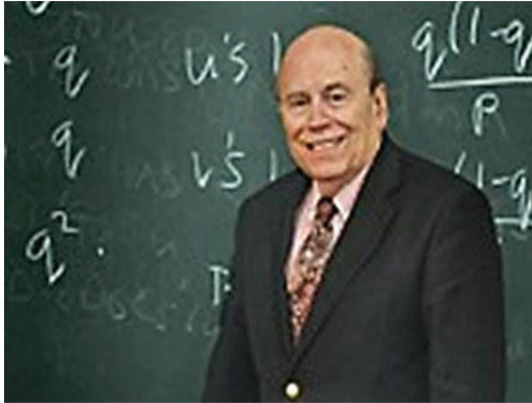


**Гари Ли Миллер**  
(англ. *Gary Lee Miller*)  
(род. 1938)

Помимо теории чисел, работал в области вычисли-

В 2013 г. получил премию Кнута.

[illegible]



**Михаэль Ошер Рабин**  
(нем. *Michael Oser Rabin*)  
(род. 1931)

Израильский ученый в области теории вычислительных систем, математик. Родился во Вроцлаве (Пруссия).

В 1976 г. был награжден Премией Тьюринга совместно с Д. Скоттом «за их общую статью «Конечные автоматы и проблема разрешимости для них», в которой была пред-

ложена идея недетерминированного автомата, концепции, доказавшей впоследствии свою исключительную ценность; их, ставшая классической, статья послужила источником вдохновения для многих последующих работ в этой области». Недетерминированные конечные автоматы являются ключевым понятием в теории сложности вычислений, где с их помощью описывается класс NP.

WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW

Напомним, что если  $p$  – простое число,  $(a, p) = 1$ , то  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , т. е.  $a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$  (малая теорема Ферма).

Пусть  $P$  – нечетное число и  $P = 2^s T + 1$ , где  $s \geq 1$ ,  $T$  – нечетное. Тогда

$$a^{P-1} - 1 = (a^T - 1)(a^T + 1)(a^{2T} + 1)(a^{2^{2T}} + 1) \cdot \dots \cdot (a^{2^{s-1}T} + 1).$$

Поэтому если  $P$  – простое, то по крайней мере одна из скобок сравнима с 0 по модулю  $P$ .

**Т 3.** Если число  $P = 2^s T + 1$ , где  $s \geq 1$ ,  $T$  – нечетное, является простым, то для каждого  $a$ ,  $(a, P) = 1$ , выполняется по крайней мере одно из сравнений: либо  $a^T \equiv 1 \pmod{P}$ , либо  $a^{2^j T} \equiv -1 \pmod{P}$  при некотором  $j$ ,  $0 \leq j \leq s-1$ .

**Т 4 [М. Рабин, 1980].** Пусть  $P = 2^s T + 1$ , где  $s \geq 1$ ,  $T$  – нечетное. Если число  $P$  – составное и не делится на 3, то количество целых чисел  $a$ ,  $0 \leq a \leq P-1$ , для которых либо  $a^T \equiv 1 \pmod{P}$ , либо  $a^{2^j T} \equiv -1 \pmod{P}$  при некотором  $j$ ,  $0 \leq j \leq s-1$ , не превышает  $P/4$ .

**Следствие.** Если  $P$  – простое, то условие теоремы 4 выполняется для всех  $a$ ,  $0 \leq a \leq P-1$ . Если же  $P$  – составное, то для случайно выбранного  $a$  из промежутка  $0 \leq a \leq P-1$  вероятность выполнения условия теоремы не превосходит  $1/4$ . Поэтому, если для  $k$  случайных значений  $a$  будет проверено выполнение условия теоремы и не обнаружится, что  $P$  – составное, то будем считать, что  $P$  – простое с вероятностью, не меньшей чем  $1 - \frac{1}{4^k}$ .

## Алгоритм Миллера – Рабина

1. Для заданного нечетного числа  $P$ , подлежащего проверке, определить параметры  $s$  и  $T$  такие, что  $P = 2^s T + 1$ , где  $s \geq 1$  и  $T$  – нечетное.

2. Выбрать целое число  $k \geq 1$ . Тест проверки простоты числа  $P$  состоит из  $k$  отдельных раундов.

3. Выбрать случайным образом целое число  $a$ ,  $1 < a \leq P-1$ , и найти (с помощью алгоритма Евклида)  $(a, P)$ . Если  $(a, P) \neq 1$ , то  $P$  – составное.

4. Вычислить  $a^T$  по модулю  $P$  (т. е. остаток от деления  $a^T$  на  $P$ ) и проверить условия  $a^T \equiv 1 \pmod{P}$ ,  $a^T \equiv -1 \pmod{P}$ . Если хотя бы одно из них выполняется, то « $a$  является свидетелем простоты числа  $P$ ». Перейти к пункту 3 для другого значения  $a$ .

5. Путем возведения в квадрат вычислять последовательно  $a^{2T}$ ,  $a^{2^2 T}$ , ...,  $a^{2^{s-1} T}$  по модулю  $P$  и проверять условия  $a^{2^j T} \equiv -1 \pmod{P}$ . Если при некотором  $j$ ,  $1 \leq j \leq s-1$ , сравнение выполняется, то « $a$  является свидетелем простоты числа  $P$ ». Перейти к пункту 3 для другого значения  $a$ .

6. Если условие  $a^T \equiv 1 \pmod{P}$  не выполнено и ни при одном значении  $j$ ,  $0 \leq j \leq s-1$ , не выполняется условие  $a^{2^j T} \equiv -1 \pmod{P}$ , то  $P$  – составное.

7. Если после завершения  $k$  раундов найдено  $k$  свидетелей простоты, то делаем заключение « $P$  – простое с вероятностью, не меньшей чем  $1 - \frac{1}{4^k}$ ».

Г. Миллер в 1975 г. предложил детерминированный вариант теста, в котором проверяются все числа  $a$ ,  $a \leq cP^{0,133}$  ( $c$  – некоторая положительная постоянная), и показал, что вычислительная сложность алгоритма  $O(P^{1/7})$ . В 1980 г. М. Рабин предложил вероятностный вариант алгоритма.

*Замечание.* Тест Миллера – Рабина всегда сильнее теста Соловея – Штрассена в том смысле, что если при фиксированном  $P$  число  $a$  проходит тест Миллера – Рабина и не показывает, что  $P$  – составное, то оно проходит тест Соловея – Штрассена с тем же результатом.

Тест Миллера – Рабина применяется при генерации простых чисел для стандартов цифровой подписи DSA, ECDSA.

В 2003 г. Р. Соловей, Ф. Штрассен, Г. Миллер и М. Рабин получили премию Париса Канеллакиса «за вклад в практическую реализацию криптографии и демонстрацию возможностей вероятностных алгоритмов проверки простоты чисел».

## Раздел 2

# АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ГРУППЫ, КОЛЬЦА, ПОЛЯ

## Лекция 7

Теория групп – одна из богатейших по результатам областей алгебры, играющая фундаментальную роль в геометрии и приложениях математики к вопросам естествознания. Благодаря абстрактному определению группы через систему аксиом, не привязанных к специфике образующих множеств, в теории групп создан универсальный аппарат для изучения широкого класса математических объектов самого различного происхождения с точки зрения общих свойств их структуры.

### § 1. Группы

#### Понятие бинарной операции

**Опр. 1.** Пусть  $G$  – непустое множество. *Бинарной алгебраической операцией* на множестве  $G$  называется всякое правило, по которому каждой упорядоченной паре  $(a, b)$  элементов  $a, b \in G$  ставится в соответствие один вполне определенный элемент  $c \in G$ .

*Замечание.* Чтобы подчеркнуть тот факт, что для всех элементов  $a, b \in G$  результат бинарной операции принадлежит множеству  $G$ , говорят, что множество  $G$  *замкнуто относительно данной бинарной операции*.

Обычно операции обозначаются знаками  $*$ ,  $\times$ ,  $\bullet$ ,  $\circ$ ,  $+$ ,  $-$  и т. п. Воспользуемся первым из обозначений операции, тогда  $c = a * b$ .

На данном множестве  $G$  может быть задано, вообще говоря, много различных операций. Желая выделить одну или несколько из них, используют скобки  $(G, *)$  и говорят, что операция  $*$  определяет на  $G$  *алгебраическую структуру* или что  $(G, *)$  – *алгебраическая система*.

**Пример 1.** Так, на множестве целых чисел  $\mathbb{Z}$  сложение, вычитание, умножение являются бинарными операциями и определяют различные алгебраические структуры  $(\mathbb{Z}, +)$ ,  $(\mathbb{Z}, -)$ ,  $(\mathbb{Z}, \times)$ .

Можно также рассмотреть другие алгебраические структуры  $(\mathbb{Z}, \circ)$ ,  $(\mathbb{Z}, \bullet)$ , введя новые бинарные операции на множестве  $\mathbb{Z}$  равенствами

$$a \circ b = a + b - ab; \quad a \bullet b = -a - b.$$

Алгебраические системы различают по операциям и свойствам этих операций.

**Опр. 2.** Бинарная операция  $*$  на множестве  $G$  называется **коммутативной**, если  $a * b = b * a$  для всех  $a, b \in G$ .

**Опр. 3.** Бинарная операция  $*$  на множестве  $G$  называется **ассоциативной**, если  $(a * b) * c = a * (b * c)$  для всех  $a, b, c \in G$ .

**Пример 2.** Операции сложения и умножения на множестве целых чисел  $\mathbb{Z}$  являются коммутативными и ассоциативными.

Операция вычитания на  $\mathbb{Z}$  не является ни коммутативной, ни ассоциативной.

Можно показать, что введенная в примере 1 операция  $\circ$  коммутативна и ассоциативна.

Операция  $\bullet$  коммутативна, но не ассоциативна. •

**Пример 3.** Рассмотрим множество  $M_n(\mathbb{R})$  всех квадратных матриц порядка  $n > 1$  с операциями сложения и умножения матриц.

Операция сложения матриц коммутативна и ассоциативна.

Операция умножения матриц является ассоциативной, но не является коммутативной. •

**Опр. 4.** Элемент  $e \in G$  называется **единичным** (или **нейтральным**) относительно бинарной операции  $*$ , если  $e * a = a * e = a$  для всех  $a \in G$ .

**Утв. 1.** Если нейтральный элемент существует, то он единственен.

**Доказательство.** Пусть  $e$  и  $e'$  – нейтральные элементы относительно  $*$ . Тогда  $e' = e' * e = e$ . ◁

**Пример 4.** Число 0 – нейтральный элемент относительно сложения на множестве целых чисел  $\mathbb{Z}$ .

Число 1 – нейтральный элемент относительно умножения в  $\mathbb{Z}$ .

Операция вычитания на множестве  $\mathbb{Z}$  не имеет нейтрального элемента. •

## Понятие группы

**Опр. 5.** *Группой* называется непустое множество  $G$  с определенной на нем бинарной алгебраической операцией  $*$ , которая обладает свойствами:

- 1)  $(a * b) * c = a * (b * c)$  для любых  $a, b, c \in G$  (*ассоциативность*);
- 2) существует *нейтральный (единичный)* элемент, т. е. такой элемент  $e \in G$ , что  $e * a = a * e = a$  для каждого  $a \in G$ ;
- 3) каждый элемент  $a \in G$  имеет *обратный*, т. е. такой элемент  $b \in G$ , что  $a * b = b * a = e$ .

**Утв. 2.** Для любого элемента группы обратный элемент единственен.

*Доказательство.* Пусть  $b$  и  $b'$  – два обратных элемента к данному элементу  $a \in G$ . Тогда

$$b' = e * b' = (b * a) * b' = b * (a * b') = b * e = b. \triangleleft$$

*Замечание.* Группы относительно операции сложения обычно называют **аддитивными группами**, при этом нейтральный элемент называют **нулем** и обозначают символом 0, а обратный к  $a$  элемент — **противоположным** и обозначают  $-a$ . Группы относительно операции умножения обычно называют **мультипликативными группами**, нейтральный элемент мультипликативной группы часто называют **единицей**, а обратный к  $a$  элемент обозначают  $a^{-1}$ .

**Опр. 6.** Группа с коммутативной операцией называется *коммутативной* или *абелевой группой*.

[WWW.BIKISPRABKA](#)



**Нильс Хёнрик Áбель**  
(норв. *Niels Henrik Abel*)  
(1802–1829)

## Норвежский математик.

Самое известное его открытие – доказательство неразрешимости в общем виде алгебраических уравнений 5-й степени и выше.

С детства имел слабое здоровье, жил в бедности, умер от туберкулеза. Школьный учитель так характеризовал 17-летнего Абеля: «С превосходнейшим гением он сочетает ненасытный интерес и тяготение к математике, поэтому, если он будет жить, он, вероятно, станет великим

математиком». Во время учебы в университете преподаватели, ознакомившись с его ранними работами, решили установить ему стипендию из личных средств, «дабы сохранить для науки это редкое дарование».

Основные открытия в математике были сделаны им в течение всего трех лет, однако, как писал Шарль Эрмит, французский математик XIX в., «Абель оставил математикам столь богатое наследие, что им будет чем заниматься в ближайшие 500 лет».

**W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W**

**Пример 5.** Примерами аддитивных абелевых групп являются:

1)  $(\mathbb{Z}, +)$ ,  $(\mathbb{Q}, +)$ ,  $(\mathbb{R}, +)$ ,  $(\mathbb{C}, +)$  – множества целых, рациональных, вещественных, комплексных чисел с операцией сложения;

2)  $(\mathbb{Z}_m, +)$  – множество классов вычетов по натуральному модулю  $m$  с операцией сложения;

3)  $(M_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$  – множество прямоугольных матриц размера  $m \times n$  ( $m, n \in \mathbb{N}$  – фиксированные числа) с вещественными элементами относительно операции сложения матриц;

4)  $(V_n(\mathbb{R}), +)$  – множество  $n$ -мерных векторов с вещественными компонентами относительно операции сложения ( $n \in \mathbb{N}$  – фиксированное число) и др. •

**Пример 6. 1)** Примерами мультипликативных абелевых групп являются  $(\mathbb{Q}^*, \times)$ ,  $(\mathbb{R}^*, \times)$ ,  $(\mathbb{C}^*, \times)$  – множества рациональных, вещественных, комплексных чисел без нуля:  $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ,  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ;

2) множество  $\mathbb{Z}_m^*$  классов вычетов, взаимно простых с модулем  $m$ , с операцией умножения – мультипликативная абелева группа;

3) мультипликативная группа  $GL_n(\mathbb{R})$  (General Linear Group – **полная (общая) линейная группа**) – множество квадратных матриц порядка  $n \geq 2$  с вещественными элементами и ненулевым определителем с операцией матричного умножения – не является абелевой, так как произведение матриц не коммутативно. •

По количеству элементов группы делятся на *конечные* и *бесконечные*.

**Опр. 7.** Число элементов конечной группы  $G$  называется **порядком группы** и обозначается  $|G|$ .

**Пример 7. 1)** Группы  $(\mathbb{Z}_m, +)$ ,  $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$  являются конечными,  $|\mathbb{Z}_m| = m$ ,  $|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$ .

2) Множество  $(V_n(\mathbb{R}), +)$  всех  $n$ -мерных векторов с вещественными компонентами с операцией сложения – бесконечная абелева группа.

3) Для каждого натурального  $n$  существует абелева группа порядка  $n$ . Например, группа  $(\mathbb{Z}_n, +)$ . •

*Замечание.* В конечных группах удобно задавать алгебраическую операцию с помощью таблицы Кэли.

## Подгруппы

**Опр. 8.** Непустое подмножество  $H$  группы  $G$  называется **подгруппой** этой группы, если  $H$  само является группой относительно той же бинарной алгебраической операции.

**Пример 8.** В любой группе  $G$  подмножество  $\{e\}$  из одного нейтрального элемента  $e$  этой группы и сама группа  $G$  являются подгруппами. Такие подгруппы называются **тривиальными**. Подгруппы группы  $G$ , отличные от тривиальных подгрупп  $\{e\}$  и  $G$ , называются **собственными подгруппами**. •

**Пример 9. 1)**  $(\mathbb{Z}, +) \subset (\mathbb{Q}, +) \subset (\mathbb{R}, +) \subset (\mathbb{C}, +)$ ;

2)  $(\mathbb{Q}^*, \times) \subset (\mathbb{R}^*, \times) \subset (\mathbb{C}^*, \times)$ ;

3)  $(\mathbb{Z}, +) \supset (2\mathbb{Z}, +) \supset (4\mathbb{Z}, +) \supset (8\mathbb{Z}, +) \supset \dots \supset (2^k \mathbb{Z}, +) \supset \dots$ , где  $n\mathbb{Z} = \{nq : q \in \mathbb{Z}\}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ . •

**Т 1 (критерий подгруппы).** Непустое подмножество  $H$  группы  $(G, *)$  является подгруппой тогда и только тогда, когда для произвольных  $a, b \in H$  произведение  $a * b^{-1} \in H$ .

*Доказательство. Необходимость* следует из определения группы.

*Достаточность.* Пусть  $a * b^{-1} \in H$  для всех  $a, b \in H$ . Покажем, что для  $H$  выполняются все аксиомы группы.

1. Ассоциативность операции справедлива для всех элементов группы  $G$ , а следовательно, и для всех элементов множества  $H$ .

2. Полагая  $a = b$ , получим, что элемент  $b * b^{-1} = e \in H$ .

3. Полагая  $a = e$ , получим, что для любого  $b \in H$  элемент  $e * b^{-1} = b^{-1} \in H$ .

Кроме этого, необходимо убедиться в том, что множество  $H$  замкнуто относительно операции  $*$ , т. е. что для всех элементов  $a, b \in H$  элемент  $a * b \in H$ . Действительно, поскольку для любого  $b \in H$  элемент  $b^{-1} \in H$  и  $(b^{-1})^{-1} = b$ , то  $a * b = a * (b^{-1})^{-1} \in H$ .

Таким образом, множество  $H$  замкнуто относительно операции  $*$  и для  $H$  выполняются все аксиомы группы. Следовательно,  $H$  является подгруппой группы  $(G, *)$ .  $\triangleleft$

**Пример 10.** С помощью критерия легко убедиться, что  $SL_n(\mathbb{R})$  (Special Linear Group – *специальная линейная группа*) – подмножество квадратных матриц порядка  $n$  с определителем, равным 1, образует подгруппу в  $GL_n(\mathbb{R})$ . •

## Циклические группы

**Т 2.** Пусть  $a$  – фиксированный элемент группы  $G$ . Тогда множество всевозможных целых степеней элемента  $a$

$$\langle a \rangle = \{a^0 = e; a; a^2; \dots; a^{-1}; a^{-2}; \dots\} = \{a^k, k \in \mathbb{Z}\}$$

является подгруппой группы  $G$ , причем эта подгруппа абелева.

*Замечание.* Под  $k$ -той степенью элемента группы понимается  $k$ -кратное применение бинарной операции группы к этому элементу, если  $k > 0$ , и к его обратному элементу, если  $k < 0$ :

$$a^k = \underbrace{a * a * \dots * a}_{k \text{ множителей}}; \quad a^{-k} = \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{k \text{ множителей}}, \quad k \in \mathbb{N}; \quad a^0 = e.$$

При этом в силу ассоциативности бинарной операции группы

$$a^k * a^n = a^{k+n}, \quad (a^k)^n = a^{kn}, \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

*Доказательство.* Обозначим  $H = \langle a \rangle$ . Проверим критерий подгруппы: для любых элементов  $a^k, a^n \in H$ , поскольку  $k - n \in \mathbb{Z}$ , имеем  $(a^n)^{-1} = a^{-n} \in H$ ,  $a^k * a^{-n} = a^{k-n} \in H$ .  $\triangleleft$

**Опр. 9.** Подгруппа  $\langle a \rangle$  называется *циклической подгруппой, порожденной элементом  $a$* .

**Опр. 10.** Группа  $G$  называется *циклической*, если найдется такой элемент  $b \in G$ , что  $G = \langle b \rangle$ , элемент  $b$  в этом случае называется *образующим*.

**Пример 11. 1)** Группа  $(\mathbb{Z}, +)$  является бесконечной циклической группой с образующим 1 или  $-1$ ;

**2)**  $(\mathbb{Z}_m, +)$  – циклическая группа, порожденная элементом  $\bar{1}$  или  $\overline{-1}$ ;

**3)** группа  $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$  является циклической тогда и только тогда, когда по модулю  $m$  существует первообразный корень. •

**Пример 12.** Покажем, что группа  $(\mathbb{Z}_{18}^*, \times)$  является циклической.

*Решение.* Группа  $(\mathbb{Z}_{18}^*, \times)$  – это группа классов вычетов по модулю 18, взаимно простых с модулем:  $\mathbb{Z}_{18}^* = \{1; 5; 7; 11; 13; 17\}$ <sup>1</sup>.

Чтобы показать, что эта группа циклическая, нужно найти такой элемент  $a \in \mathbb{Z}_{18}^*$ , что  $\langle a \rangle = \{a^0 = e; a; a^2; \dots; a^{-1}; a^{-2}; \dots\} = \mathbb{Z}_{18}^*$ . (Заметим, что этот элемент будет являться первообразным корнем по модулю 18.)

Очевидно, что  $\langle 1 \rangle = \{1\} \neq \mathbb{Z}_{18}^*$ .

Рассмотрим  $a = 5$ . Поскольку

$$5^2 = 25 \equiv 7 \pmod{18};$$

$$5^3 \equiv 7 \cdot 5 = 35 \equiv 17 \pmod{18};$$

$$5^4 \equiv 17 \cdot 5 \equiv (-1) \cdot 5 = -5 \equiv 13 \pmod{18};$$

$$5^5 \equiv 13 \cdot 5 \equiv (-5) \cdot 5 = -25 \equiv 11 \pmod{18};$$

$$5^6 \equiv 11 \cdot 5 = 55 \equiv 1 \pmod{18},$$

то  $a = 5$  является первообразным корнем по модулю 18;  $\langle 5 \rangle = \mathbb{Z}_{18}^*$  и группа  $(\mathbb{Z}_{18}^*, \times)$  является циклической. •

**Т 3.** Всякая циклическая группа абелева.

*Доказательство.* Для произвольных элементов группы  $\langle a \rangle$  имеем  $a^k * a^n = a^{k+n} = a^{n+k} = a^n * a^k$ . ◁

**Т 4.** Всякая подгруппа циклической группы является циклической.

*Доказательство.* Пусть  $G = \langle a \rangle$  и  $H$  – собственная подгруппа этой группы. Тогда найдется натуральное  $k$  такое, что  $a^k \in H$ . Возьмем такое наименьшее натуральное  $k$ , что  $a^k \in H$ , и покажем, что  $H = \langle a^k \rangle$ .

Для произвольного элемента  $h \in H$ , поскольку он также является элементом циклической группы  $G = \langle a \rangle$ , найдется такое целое  $s$ , что  $h = a^s$ . По теореме о делении с остатком  $s = kq + r$ , где  $q, r$  – целые числа,  $0 \leq r < k$ . Тогда  $h = (a^k)^q * a^r$ . Следовательно,  $a^r = h * (a^k)^{-q} \in H$ ,

<sup>1</sup> Здесь и в дальнейшем при обозначении класса вычетов там, где это не создает путаницы, черта будет опускаться. При этом, как правило, при перечислении классов вычетов будут использоваться наименьшие неотрицательные представители классов.

что, в силу минимальности  $k$  возможно только при  $r = 0$ . Значит, всякий элемент  $h \in H$  представим в виде  $h = (a^k)^q$  и  $H = \langle a^k \rangle$ .  $\triangleleft$

### Порядок элемента группы

**Опр. 11.** Натуральное число  $n$  называется **порядком элемента**  $a \in G$ , если  $a^n = e$  и  $a^k \neq e$  для всех натуральных  $k, 1 \leq k < n$ . Если  $a^k \neq e$  при всех натуральных  $k$ , то элемент  $a \in G$  называется **элементом бесконечного порядка**.

**Пример 13. 1)** Элемент 1 в группе  $(\mathbb{Z}, +)$  имеет бесконечный порядок.

**2)** Элемент  $\bar{1}$  в группе  $(\mathbb{Z}_m, +)$  имеет порядок  $m$ . •

**Т 5.** Если  $a \in G$  имеет порядок  $n$ , то циклическая подгруппа  $\langle a \rangle$  имеет порядок  $n$  и

$$\langle a \rangle = \{a; a^2; \dots; a^n = e\}.$$

*Доказательство.* Для любого целого  $k$ , разделив его с остатком на  $n$ , получим  $k = nq + r$ , где  $q, r$  – целые числа,  $0 \leq r < n$ , откуда

$$a^k = (a^n)^q * a^r = e^q * a^r = a^r,$$

т. е. любой элемент циклической подгруппы  $\langle a \rangle$  представим в виде  $a^r$ , где  $0 \leq r < n$ .  $\triangleleft$

**Пример 14. 1)** Рассмотрим группу  $\langle A \rangle$ , порожденную матрицей  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(\mathbb{R}), \text{SL}_2(\mathbb{R})$  (т. к.  $\det A = 1 \neq 0$ ). Здесь

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots, A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A^{-2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots,$$

т. е. степени матрицы  $A$  попарно различны и образуют бесконечную последовательность. Таким образом, циклическая подгруппа, порожденная матрицей  $A$  в группе  $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ , является бесконечной.

**2)** Матрица  $H \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$  вида  $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  имеет степени

$$H^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, H^3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, H^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E,$$

где  $E$  – единичная матрица. Согласно теореме 5, подгруппа  $\langle H \rangle$  – конечная подгруппа порядка 4. •

*Замечание.* Отметим, что чаще группы не являются циклическими. Например, все некоммутативные группы не могут быть циклическими.

### Смежные классы

**Опр. 12.** Пусть  $H$  – собственная подгруппа группы  $G$  и  $a \in G$ . *Левым смежным классом группы  $G$  по подгруппе  $H$*  называется множество

$$aH = \{a * h : h \in H\}.$$

Аналогично, *правым смежным классом группы  $G$  по подгруппе  $H$*  называется множество

$$Ha = \{h * a : h \in H\}.$$

Элемент  $a$  называется *представителем соответствующего смежного класса  $aH$*  или  $Ha$ .

Рассмотрим свойства смежных классов на примере левых смежных классов. Аналогичные результаты справедливы относительно правых смежных классов.

**Утв. 3.** Подгруппа  $H$  также является одним из смежных классов, причем никакой другой смежный класс не является подгруппой.

*Доказательство.* Подгруппа  $H$  совпадает со смежным классом  $eH$ .

Если смежный класс  $gH$  является подгруппой, то нейтральный элемент  $e \in gH$ , т. е.  $e = g * h$  для некоторого  $h \in H$ . Тогда  $g = h^{-1} \in H$  и  $gH = h^{-1}H \subseteq H$ .

С другой стороны, допустим, что существует  $b \in H, b \notin h^{-1}H$ . Тогда  $h^{-1} * b \in h^{-1}H$ ,  $h^{-1} = h^{-1} * e \in h^{-1}H$  и, поскольку  $h^{-1}H$  является подгруппой, то  $h \in h^{-1}H$  и  $b = h * (h^{-1} * b) \in h^{-1}H$ . Полученное противоречие доказывает, что  $h^{-1}H = H$ , а значит, если смежный класс является подгруппой, то он совпадает с  $H$ . ◁

**Т 6.** Пусть  $H$  – собственная подгруппа группы  $G$ . Тогда

- 1) каждый элемент  $g \in G$  принадлежит какому-нибудь левому смежному классу по подгруппе  $H$ ;
- 2) два элемента  $a, b \in G$  принадлежат одному левому смежному классу тогда и только тогда, когда  $a^{-1} * b \in H$ ;
- 3) любые два левых смежных класса либо не пересекаются, либо совпадают;
- 4) для всякого  $a \in G$  мощности множеств  $aH$  и  $H$  совпадают;
- 5)  $G$  есть объединение попарно непересекающихся левых смежных классов по подгруппе  $H$ .

*Доказательство.* 1) Поскольку любая подгруппа  $H$  содержит нейтральный элемент, то каждый элемент  $g \in G$  принадлежит порожденному им смежному классу  $gH$ .

2) Пусть элементы  $a, b \in G$  принадлежат одному смежному классу  $gH$ , тогда  $a = g * h_1, b = g * h_2$  для подходящих  $h_1, h_2 \in H$ . Тогда

$$a^{-1} * b = (h_1^{-1} * g^{-1}) * (g * h_2) = h_1^{-1} * (g^{-1} * g) * h_2 = h_1^{-1} * h_2 \in H.$$

Обратно, если для некоторых  $a, b \in G$  имеет место  $a^{-1} * b \in H$ , то элемент  $b = a * a^{-1} * b \in aH$  и элемент  $a = a * e \in aH$ , т. е. принадлежат одному смежному классу.

3) Если смежные классы  $aH$  и  $gH$  имеют общий элемент  $b$ , то  $b = a * h_1 = g * h_2$  для подходящих  $h_1, h_2 \in H$ . Тогда элемент  $a = g * h_2 * h_1^{-1} \in gH$ , а любой элемент  $a * h \in aH$  имеет вид  $a * h = g * h_2 * h_1^{-1} * h \in gH$ . Следовательно,  $aH \subseteq gH$ . Аналогично,  $gH \subseteq aH$ . Значит,  $aH = gH$ .

4) Покажем, что отображение  $\phi_a : h \rightarrow a * h$  является взаимно однозначным соответствием между классами смежности  $H$  и  $aH$ . Действительно, каждый элемент множества  $aH$  имеет вид  $a * h, h \in H$ , при этом если  $a * h_1 = a * h_2$ , то, умножая это равенство слева на  $a^{-1}$ , получим, что и их прообразы  $h_1 = h_2$ , т. е. разным элементам множества  $H$  соответствуют разные элементы множества  $aH$ . Таким образом, количество элементов множества  $H$  равно количеству элементов множества  $aH$ .

5) Последнее утверждение следует из уже доказанного.  $\triangleleft$

Итак, группа  $G$  может быть представлена в виде объединения непересекающихся левых (соответственно, правых) смежных классов:

$$G = H \cup g_1H \cup g_2H \cup \dots; \quad G = H \cup Hg_1 \cup Hg_2 \cup \dots$$

Множество левых (правых) смежных классов группы  $G$  по подгруппе  $H$  обозначают  $G/H$ :

$$G/H = \{H; g_1H; g_2H; \dots\}; \quad G/H = \{H; Hg_1; Hg_2; \dots\}.$$

**Пример 15.** 1) Рассмотрим в группе  $(\mathbb{Z}, +)$  подгруппу четных чисел  $H = 2\mathbb{Z}$ . Тогда имеем два смежных класса:  $2\mathbb{Z}$  и  $1 + 2\mathbb{Z}$  – множества четных и нечетных чисел.

2) Аналогично можно рассмотреть в группе  $(\mathbb{Z}, +)$  подгруппу чисел, кратных  $m$ :  $H = m\mathbb{Z} = \{mz : z \in \mathbb{Z}\}$ . Тогда имеем  $m$  смежных классов, представляющих собой классы вычетов по модулю  $m$ . Соответственно, множество смежных классов – это множество классов вычетов:  $G/H = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ . •

**Т 7.** Пусть  $H$  – собственная подгруппа группы  $G$ . Тогда количество левых смежных классов совпадает с количеством правых смежных классов.

*Доказательство.* В общем случае множество левых смежных классов  $\{gH\}$  не совпадает с множеством правых смежных классов  $\{Hg\}$ , однако отображение  $\phi: gH \rightarrow Hg^{-1}$  устанавливает взаимно однозначное соответствие этих множеств. Действительно, если  $Hg_1^{-1} = Hg_2^{-1}$ , то для любого  $h_1 \in G$  найдется такое  $h_2 \in G$ , что  $h_1 * g_1^{-1} = h_2 * g_2^{-1}$ , откуда  $g_1 = g_2 * h_2^{-1} * h_1$ , т. е.  $g_1 H = g_2 H$ .  $\triangleleft$

**Опр. 13.** Количество (мощность множества) всех различных левых (правых) смежных классов группы  $G$  по подгруппе  $H$  называется **индексом подгруппы  $H$  в группе  $G$**  и обозначается  $G:H$ .

**Т 8.** Порядок конечной группы равен произведению порядка и индекса любой ее подгруппы:

$$|G| = G:H \cdot |H|.$$

**Пример 16.** Найти множество смежных классов  $\mathbb{Z}_{36}^*/\langle 25 \rangle$  группы  $(\mathbb{Z}_{36}^*, \times)$  по циклической подгруппе  $\langle 25 \rangle$ .

*Решение.* Группа  $(\mathbb{Z}_{36}^*, \times)$  – это группа классов вычетов по модулю 36, взаимно простых с модулем:

$$G = \mathbb{Z}_{36}^* = \{1; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 25; 29; 31; 35\},$$

порядок этой группы равен  $|G| = \varphi(36) = \varphi(2^2 \cdot 3^2) = 12$ .

Поскольку

$$25^2 = 625 \equiv 13 \pmod{36};$$

$$25^3 \equiv 13 \cdot 25 = 325 \equiv 1 \pmod{36},$$

то  $H = \langle 25 \rangle = \{25; 13; 1\}$  – подгруппа из трех элементов. Поэтому, согласно теореме 8, множество смежных классов  $\mathbb{Z}_{36}^*/\langle 25 \rangle$  содержит  $12:3 = 4$  смежных класса. Одним из них всегда является подгруппа  $H$ . Умножая элементы подгруппы  $H$  на элементы группы  $G = \mathbb{Z}_{36}^*$ , получим оставшиеся три смежных класса.

Поскольку

$$5 \cdot 25 = 125 \equiv 17 \pmod{36};$$

$$5 \cdot 13 = 65 \equiv 29 \pmod{36};$$

$$5 \cdot 1 = 5 \pmod{36},$$

то  $5H = \{17; 29; 5\}$ . Аналогично получаем  $7H = \{31; 19; 7\}$ ;  $11H = \{23; 35; 11\}$ .

Поскольку все эти множества различны и не совпадают с  $H$ , то это все смежные классы группы  $G = (\mathbb{Z}_{36}^*, \times)$  по подгруппе  $H = \langle 25 \rangle$ , любой смежный класс  $aH$  совпадает с одним из множеств  $H, 5H, 7H, 11H$ . Таким образом,

$$\mathbb{Z}_{36}^*/\langle 25 \rangle = \{H; 5H; 7H; 11H\} \text{ и } G = H \cup 5H \cup 7H \cup 11H. \bullet$$

## Лекция 8

**Следствие 1 (теорема Лагранжа).** Порядок конечной группы делится на порядок любой ее подгруппы.

*WWWBIKISPRABKAWWW*



**Жозе́ф Луи Лагранж**  
(фр. *Joseph Louis Lagrange*,  
итал. *Giuseppe Lodovico Lagrangia*)  
(1736–1813)

Французский математик, астроном и механик итальянского происхождения. Наряду с Эйлером – крупнейший математик XVIII в.

Внес огромный вклад в математический анализ, теорию чисел, в теорию вероятностей и численные методы, создал вариационное исчисление. В классическом трактате «Аналитическая механика» установил фундаментальный «принцип возможных перемещений» и завершил математизацию механики.

Прославился исключительным мастерством в области обобщения и синтеза накопленного научного материала. Пьер-Симон Лаплас дал такую характеристику деятельности Лагранжа: «...среди тех, кто самым эффективным образом раздвинул пределы наших знаний, Ньютон и Лагранж в самой высокой степени владели счастливым искусством открывания новых данных, представляющих собой существо знаний...».

Имя Лагранжа внесено в список 72 величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни.

**W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W**

**Следствие 2.** Если  $G$  – конечная группа из  $n$  элементов, то  $a^n = e$  для каждого  $a \in G$ . Порядок элемента группы делит порядок группы.

*Доказательство.* Пусть  $|G| = n$ . Если  $a = e$ , то  $e^n = e$ . Если  $a \neq e$ , то рассмотрим  $\langle a \rangle$  и обозначим  $|\langle a \rangle| = k$ . По теореме 8,  $n = kq$ , где  $q$  – целое. По теореме 5, порядок циклической подгруппы  $\langle a \rangle$  равен порядку элемента  $a \in G$ , поэтому порядок элемента  $a$  равен  $k$ , т. е.  $a^k = e$ , а следовательно,  $a^n = (a^k)^q = e^q = e$ .  $\triangleleft$

**Пример 17.** Покажем, что группа  $(\mathbb{Z}_{36}^*, \times)$  не является циклической.

**Решение.** Группа  $(\mathbb{Z}_{36}^*, \times)$  – это группа классов вычетов по модулю 36, взаимно простых с модулем:

$$G = \mathbb{Z}_{36}^* = \{1; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 25; 29; 31; 35\},$$

порядок этой группы равен  $|G| = \varphi(36) = \varphi(2^2 \cdot 3^2) = 12$ .

Чтобы показать, что эта группа не является циклической, нужно показать, что для каждого элемента  $a \in \mathbb{Z}_{36}^*$  циклическая группа  $\langle a \rangle = \{a^0 = e; a; a^2; \dots\}$ , порожденная этим элементом, не совпадает с  $G = \mathbb{Z}_{36}^*$ .

Очевидно, что  $\langle 1 \rangle = \{1\} \neq \mathbb{Z}_{36}^*$ .

Рассмотрим  $a = 5$ . Поскольку

$$5^2 = 25 \pmod{36};$$

$$5^3 = 125 \equiv 17 \pmod{36};$$

$$5^4 \equiv 17 \cdot 5 = 85 \equiv 13 \pmod{36};$$

$$5^5 \equiv 13 \cdot 5 = 65 \equiv 29 \pmod{36};$$

$$5^6 \equiv 29 \cdot 5 = 145 \equiv 1 \pmod{36},$$

то  $\langle 5 \rangle = \{1; 5; 13; 17; 25; 29\}$  – подгруппа порядка 6 в группе  $\mathbb{Z}_{36}^*$  порядка 12. По теореме Лагранжа все остальные элементы этой подгруппы имеют порядки, являющиеся делителями 6.

Рассмотрим элемент  $a = 7$ , не принадлежащий подгруппе  $\langle 5 \rangle$ . Поскольку

$$7^2 = 49 \equiv 13 \pmod{36};$$

$$7^3 \equiv 13 \cdot 7 = 91 \equiv 19 \pmod{36};$$

$$7^4 \equiv 19 \cdot 7 = 133 \equiv 25 \pmod{36};$$

$$7^5 \equiv 25 \cdot 7 = 175 \equiv 31 \pmod{36};$$

$$7^6 \equiv 31 \cdot 7 = 217 \equiv 1 \pmod{36},$$

то  $\langle 7 \rangle = \{1; 7; 13; 19; 25; 31\}$  – подгруппа порядка 6. Следовательно, ее элементы 7, 19, 31, не принадлежащие  $\langle 5 \rangle$ , также имеют порядок, не превышающий 6.

Рассмотрим  $a = 11$ :

$$11^2 = 121 \equiv 13 \pmod{36};$$

$$11^3 \equiv 13 \cdot 11 = 143 \equiv 35 \pmod{36};$$

$$11^4 \equiv 35 \cdot 11 \equiv (-1) \cdot 11 = -11 \equiv 25 \pmod{36};$$

$$11^5 \equiv 25 \cdot 11 \equiv (-11) \cdot 11 = -121 \equiv 23 \pmod{36};$$

$$11^6 \equiv 23 \cdot 11 \equiv (-13) \cdot 11 = -143 \equiv 1 \pmod{36}.$$

Таким образом,  $\langle 11 \rangle = \{1; 11; 13; 23; 25; 35\}$  – подгруппа порядка 6. Следовательно, ее элементы 11, 23, 35, не принадлежащие подгруппам  $\langle 7 \rangle$  и  $\langle 5 \rangle$ , также имеют порядок, не превышающий 6.

Таким образом, все 12 элементов группы  $\mathbb{Z}_{36}^*$  имеют порядок, не превосходящий 6. Поэтому группа  $\mathbb{Z}_{36}^*$  не может быть циклической. •

**Следствие 3.** Любая группа простого порядка является циклической и не содержит собственных подгрупп.

*Доказательство.* Пусть  $|G| = p$  – простое число.

Пусть  $a \in G$ . По теореме Лагранжа  $|\langle a \rangle|$  является делителем числа  $p$ , а следовательно, либо 1)  $|\langle a \rangle| = 1$ ; либо 2)  $|\langle a \rangle| = p$ .

Первый случай возможен только при  $a = e$ .

Во втором случае подгруппа  $\langle a \rangle$  содержит  $p$  различных элементов, поэтому  $\langle a \rangle = G$ , а значит,  $G$  – циклическая группа.

Итак, порядок любой подгруппы группы  $G$  равен 1 или  $p$ , т. е. либо  $H = \{e\}$ , либо  $H = G$ ; любая подгруппа группы  $G$  является тривиальной; группа не содержит собственных подгрупп. ◁

**Следствие 4.** Если  $G$  – абелева группа,  $a, b \in G$  и их порядки равны  $m$  и  $n$  соответственно. Тогда

1) если  $(m, n) = 1$ , то элемент  $a * b \in G$  имеет порядок  $mn$ ;

2) если  $(m, n) = d > 1$ , то в группе  $G$  найдется элемент порядка  $[m, n]$ .

*Доказательство.* 1) Пусть  $(m, n) = 1$ . Обозначим порядок элемента  $a * b \in G$  через  $\delta$ , т. е.  $(a * b)^\delta = e$ . Тогда

$$(a * b)^{\delta m} = e \Rightarrow a^{\delta m} * b^{\delta m} = e \Rightarrow b^{\delta m} = e \Rightarrow n | \delta m \Rightarrow n | \delta.$$

Аналогично,  $m | \delta$ . Поэтому  $mn | \delta$ , отсюда, в силу минимальности  $\delta$ , следует, что  $\delta = mn$ .

2) Пусть  $(m, n) = d > 1$ . Тогда существуют такие  $d_1, d_2$ , что  $d = d_1 d_2$  и  $(m / d_1, n / d_2) = 1$ . Элементы  $a^{d_1}$  и  $b^{d_2}$  имеют порядки  $m / d_1$  и  $n / d_2$  соответственно, а их произведение – порядок  $\frac{m}{d_1} \cdot \frac{n}{d_2} = \frac{mn}{d} = [m, n]$ . ◁

## Нормальные подгруппы

**Опр. 14.** Подгруппа  $H$  группы  $G$  называется *нормальной*, если для всякого  $a \in G$  имеет место  $aH = Ha$ , т. е. каждый левый смежный

класс по подгруппе  $H$  совпадает с правым смежным классом. В этом случае пишут  $H \triangleleft G$ .

*Замечание.* Ясно, что у абелевых групп все подгруппы нормальные.

**Т 9.**  $H \triangleleft G$  тогда и только тогда, когда для каждого  $a \in G$  имеет место  $aHa^{-1} = H$  (для каждого  $a \in G$  для всех  $h \in H$  элемент  $a * h * a^{-1} \in H$ ).

*Доказательство. Необходимость.* Пусть  $H \triangleleft G$ , тогда для всякого  $a \in G$  имеет место  $aH = Ha$ , т. е. для подходящих  $h_1, h_2 \in H$  справедливо

$$a * h_1 = h_2 * a \Leftrightarrow a * h_1 * a^{-1} = h_2 \in H \Rightarrow aHa^{-1} \subseteq H,$$

т. е. всякий элемент множества  $aHa^{-1}$  является элементом подгруппы  $H$ . При этом все элементы множества  $aHa^{-1}$  различны, поскольку  $a * h_1 * a^{-1} = a * h_2 * a^{-1} \Leftrightarrow h_1 = h_2$ , а значит,  $|aHa^{-1}| = |H|$ . Таким образом,  $aHa^{-1} = H$ .

*Достаточность.* Пусть для каждого  $a \in G$  для всех  $h \in H$  элемент  $a * h * a^{-1} \in H$  (т. е.  $aHa^{-1} = H$ ). Докажем, что  $aH = Ha$ , т. е.  $aH \subseteq Ha$  и  $Ha \subseteq aH$ .

Пусть  $b \in aH$ , т. е.  $b = a * h_1$  для некоторого  $h_1 \in H$ . Тогда  $b * a^{-1} = a * h_1 * a^{-1} \in H$ . Обозначив  $h_2 = b * a^{-1} \in H$ , получим  $b = h_2 * a \in Ha$ .

Аналогично доказывается, что если  $b \in Ha$ , то  $b \in aH$ .

Итак,  $aH \subseteq Ha$  и  $Ha \subseteq aH$ , т. е.  $aH = Ha$  для каждого  $a \in G$ .  $\triangleleft$

## Гомоморфизмы и изоморфизмы групп

Пусть  $(G_1, *)$  и  $(G_2, \circ)$  – две группы (в каждой группе определена своя операция  $*$  или  $\circ$ ).

**Опр. 15.** Всякое отображение  $f: G_1 \rightarrow G_2$ , сохраняющее операцию, т. е. обладающее свойством  $f(a * b) = f(a) \circ f(b)$  для всех  $a, b \in G_1$ , называется **гомоморфизмом из  $G_1$  в  $G_2$** .

**Опр. 16.** **Образом** группы  $G_1$  при гомоморфизме  $f: G_1 \rightarrow G_2$  называется множество  $\text{Im } f = \{f(a) \in G_2 : a \in G_1\}$ .

**Опр. 17.** **Ядром гомоморфизма**  $f: G_1 \rightarrow G_2$  называется множество  $\text{Ker } f = \{a \in G_1 : f(a) = e_2\}$ , где  $e_2$  – нейтральный элемент группы  $(G_2, \circ)$ .

## Свойства гомоморфизмов групп

1. Если  $f: G_1 \rightarrow G_2$  – гомоморфизм групп, то:

1)  $f(e_1) = e_2$ , т. е. при гомоморфизме нейтральный элемент первой группы переходит в нейтральный элемент второй группы;

2)  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$  для всех  $a \in G_1$ , т. е. образ обратного элемента при гомоморфизме есть обратный элемент к образу.

2.  $\text{Im } f$  – подгруппа группы  $G_2$ :  $\text{Im } f \subseteq G_2$ .

3. Ядро гомоморфизма является нормальной подгруппой группы  $G_1$ :  $\text{Ker } f \triangleleft G_1$ .

**Опр. 18.** Взаимно однозначное отображение  $f: G_1 \rightarrow G_2$ , сохраняющее операцию, т. е. обладающее свойством  $f(a * b) = f(a) \circ f(b)$  для всех  $a, b \in G_1$ , называется **изоморфизмом групп  $G_1$  и  $G_2$** . Изоморфные группы обозначают  $G_1 \cong G_2$ .

В математике изоморфные объекты считаются одинаковыми. Основная цель теории групп – классифицировать все группы с точностью до изоморфизма.

**Т 10.** Все циклические группы одного и того же порядка изоморфны.

## § 2. Кольца. Поля

**Опр. 1. Кольцо** – непустое множество  $K$  с двумя бинарными алгебраическими операциями  $+$  (сложение) и  $\cdot$  (умножение), такими, что:

- 1)  $K$  является абелевой группой относительно операции сложения  $+$ ;
- 2) операция умножения ассоциативна, т. е.

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \text{ для всех } a, b, c \in K;$$

3) операции умножения и сложения связаны законами *дистрибутивности* (умножение дистрибутивно по сложению): для произвольных  $a, b, c \in K$

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c;$$

$$c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b.$$

В этом случае структура  $(K, +)$  называется **аддитивной группой кольца**, а  $(K, \cdot)$  – его **мультипликативной полугруппой**.

Условимся нейтральный элемент аддитивной группы кольца называть **нулем** и обозначать символом 0; противоположный к элементу  $a$  элемент обычно обозначают через  $-a$ ; вместо  $a + (-b)$  пишут  $a - b$ . Знак  $\cdot$  операции умножения при записи произведений элементов кольца будем, как правило, опускать.

*Замечание.* Иногда множество, удовлетворяющее всем трем условиям определения, называют **ассоциативным кольцом**. Под **неассоциативным кольцом** понимается множество, в котором выполняются условия 1) и 3), но не выполняется условие 2) ассоциативности умножения.

**Пример 1. 1)**  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$  – кольцо целых чисел.

**2)**  $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$  – кольцо классов вычетов по модулю  $m > 1$ .

**3)** Множество всех вещественных функций, определенных на данном интервале  $(a; b)$  числовой оси с обычными операциями сложения и умножения функций.

**4)** Кольцо полиномов  $\mathbb{R}[x]$  с вещественными коэффициентами от переменной  $x$  с естественными операциями сложения и умножения.

**5)** Множество всех квадратных матриц данного порядка  $n$  с элементами из  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$  с операциями матричного сложения и умножения.

**6)** Множество векторов  $(V_3, +, \times)$  с операциями сложения и векторного умножения представляет собой *неассоциативное кольцо*, поскольку  $(\vec{i} \times \vec{i}) \times \vec{k} = \vec{0} \times \vec{k} = \vec{0}$ ;  $\vec{i} \times (\vec{i} \times \vec{k}) = \vec{i} \times (-\vec{j}) = -\vec{k} \neq \vec{0}$ . •

**Опр. 2.** Кольцо  $K$  называется *коммутативным*, если операция умножения в нем коммутативна, т. е.  $ab = ba$  для всех  $a, b \in K$ .

**Опр. 3.** Кольцо  $K$  называется *кольцом с единицей*, если оно имеет мультипликативную единицу, т. е. такой элемент  $e$ , что  $ea = ae = a$  для каждого  $a \in K$ .

**Пример 2.** Все кольца из примеров 1.1)–4) являются коммутативными кольцами с единицей.

Множество квадратных матриц данного порядка (пример 1.5)) представляет собой пример некоммутативного кольца с единицей.

Примером коммутативного кольца без единицы является при  $m > 1$  кольцо  $m\mathbb{Z} = \{ma : a \in \mathbb{Z}\}$  – множество целых чисел, кратных  $m$ . •

**Опр. 4.** Если в кольце  $K$  найдутся ненулевые элементы  $a$  и  $b$  такие, что  $ab = 0$ , то их называют *делителями нуля*.

**Пример 3. 1)** Кольца чисел  $(\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C})$  – кольца без делителей нуля.

**2)** В кольце классов вычетов  $\mathbb{Z}_m$  с  $m = pq$  классы  $\bar{p}$  и  $\bar{q}$  являются делителями нуля.

**3)** В кольце матриц  $M_3(\mathbb{R})$  примерами делителей нуля являются

матрицы  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  и  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , так как  $AB = O$ .

**4)** В кольце  $(V_3, +, \times)$  каждый отличный от нуля элемент является делителем нуля:  $\vec{v} \times \vec{v} = \vec{0}$ . •

### Свойства колец

**1.** В любом кольце  $K$  уравнение  $a + x = b$  имеет единственное решение для любых  $a, b \in K$ :  $x = b + (-a)$ .

*Доказательство.* Поскольку  $K$  является группой относительно сложения, то для каждого  $a \in K$  существует противоположный элемент  $-a \in K$  такой, что  $a + (-a) = 0$ . Поскольку  $K$  – абелева группа относительно сложения, то

$$a + b + (-a) = a + (-a) + b = 0 + b = b,$$

поэтому  $x = b + (-a)$ .

Если  $y$  – другое решение данного уравнение, то  $a + x = b$  и  $a + y = b$ . Следовательно,  $a + x = a + y$ . Прибавляя  $-a$  к обеим частям уравнения, получаем  $x = y$ .  $\triangleleft$

**2.** Умножение в кольце дистрибутивно относительно вычитания: для произвольных  $a, b, c \in K$

$$(a - b)c = ac - bc;$$

$$c(a - b) = ca - cb.$$

*Доказательство.* Поскольку умножение в кольце дистрибутивно относительно сложения, то

$$(a - b)c + bc = (a - b + b)c = ac \Rightarrow (a - b)c = ac - bc;$$

$$c(a - b) + cb = c(a - b + b) = ca \Rightarrow c(a - b) = ca - cb. \triangleleft$$

**3.**  $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$  для любого  $a \in K$ .

*Доказательство.*

$$a \cdot 0 = a(a - a) = aa - aa = 0;$$

$$0 \cdot a = (a - a)a = aa - aa = 0. \triangleleft$$

**4.** Правила знаков:  $a(-b) = (-a)b = -ab$ ;  $(-a)(-b) = ab$ .

*Доказательство.*

$$a(-b) + ab = a(-b + b) = a \cdot 0 = 0 \Rightarrow a(-b) = -ab;$$

$$(-a)b + ab = (-a + a)b = 0 \cdot b = 0 \Rightarrow (-a)b = -ab;$$

$$\begin{aligned} (-a)(-b) + (-ab) &= (-a)(-b) + (-a)b = (-a)(-b + b) = \\ &= (-a) \cdot 0 = 0 \Rightarrow (-a)(-b) = -(-ab) = ab. \triangleleft \end{aligned}$$

**5.** Если  $K$  – кольцо с единицей, содержащее более одного элемента, то в нем  $e \neq 0$  (единичный элемент не равен нулю).

*Доказательство.* Так как  $K$  содержит более одного элемента и нулевой элемент  $0 \in K$ , то найдется еще один элемент кольца  $a \neq 0$ .

Если допустить, что  $e = 0$ , то из  $ae = a \cdot 0 = 0$  следует  $a = 0$ , т. е. приходим к противоречию. Значит, предположение неверно и  $e \neq 0$ .  $\triangleleft$

6. В кольце с единицей делители нуля не обратимы.

*Доказательство.* Пусть ненулевые элементы  $a, b \in K$  являются делителями нуля, т. е. произведение  $ab=0$  и  $a \neq 0, b \neq 0$ . Если предположить что один из делителей нуля  $b$  обратим, т. е. существует  $b^{-1} \in K$ , то, с одной стороны,  $(ab)b^{-1}=0$ , а с другой,  $(ab)b^{-1}=a(bb^{-1})=ae=a$ , т. е.  $a=0$ , что противоречит сделанному предположению.  $\triangleleft$

**Опр. 5.** Коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля называется *целостным* (или *кольцом целостности*, или *областью целостности*).

**Пример 4.** Примерами целостных колец являются:

1) кольца чисел ( $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ );

2) кольцо классов вычетов  $\mathbb{Z}_p$  по простому модулю. •

**Т 1 (критерий целостности кольца).** Нетривиальное коммутативное кольцо  $K$  с единицей является целостным тогда и только тогда, когда в нем выполняется *правило сокращения*: если  $a, b, c \in K, a \neq 0$ , то из равенства  $ab=ac$  следует, что  $b=c$ .

*Доказательство.* Пусть  $K$  – целостное кольцо, то из равенства  $ab=ac$  при  $a \neq 0$  вытекает, что  $ab-ac=a(b-c)=0$ . Далее, так как делителей нуля в  $K$  нет, то  $b-c=0$ . Следовательно,  $b=c$ .

Обратно, если правило сокращения в кольце  $K$  выполняется. Тогда, если допустить существование в  $K$  делителей нуля, т. е. таких  $a, b \in K, a \neq 0, b \neq 0$ , что  $ab=0$ , то из  $ab=0=a \cdot 0$  следует  $b=0$ , т. е. получается противоречие и, следовательно,  $ab \neq 0$  при  $a, b \in K, a \neq 0, b \neq 0$ .  $\triangleleft$

**Т 2.** Если  $K$  – кольцо с единицей, то множество  $K^*$  обратимых относительно умножения элементов кольца  $K$  есть группа относительно умножения.

*Доказательство.* 1) Проверим аксиомы группы.

1. Умножение в  $K^*$  ассоциативно, так как  $K$  – кольцо, и умножение в нем ассоциативно, а  $K^*$  – подмножество множества  $K$ .

2. Если  $e$  – нейтральный элемент кольца  $K$  относительно умножения, то  $e \cdot e=e$ , т. е. обратным к  $e$  элементом является  $e \Rightarrow e \in K^*$ .

3. Для любого  $a \in K^*$  обратный элемент  $a^{-1} \in K^*$ , так как  $a^{-1}a=aa^{-1}=e \in K^*$ , а значит,  $(a^{-1})^{-1}=a$ , элемент  $a^{-1}$  обратим, поэтому  $a^{-1} \in K^*$ .

2) Проверим, что множество  $K^*$  замкнуто относительно умножения.

Пусть  $a, b \in K^*$  и  $a^{-1}, b^{-1}$  – обратные элементы к  $a$  и  $b$  соответственно, причем  $a^{-1}, b^{-1} \in K^*$ . Покажем, что  $ab \in K^*$ , т. е. что элемент  $ab$  имеет обратный. Поскольку

$$(ab)(b^{-1}a^{-1})=a(bb^{-1})a^{-1}=aea^{-1}=e;$$

$$(b^{-1}a^{-1})(ab)=b^{-1}(a^{-1}a)b=b^{-1}eb^{-1}=e,$$

то обратным к элементу  $ab \in K$  является элемент  $b^{-1}a^{-1} \in K$ , а значит,  $ab \in K^*$ .  $\triangleleft$

**Опр. 6.** Множество  $K^*$  обратимых относительно умножения элементов кольца  $K$  называют *мультипликативной группой кольца  $K$* .

**Пример 5.** 1) В кольце целых чисел  $\mathbb{Z}$  обратимы относительно умножения только два числа: 1 и  $-1$ , поэтому  $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ .

2)  $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ,  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ .

3) В кольце  $M_n(\mathbb{R})$  квадратных матриц порядка  $n$  обратимы только матрицы с ненулевым определителем, поэтому  $M_n(\mathbb{R})^* = GL_n(\mathbb{R})$ .

4) В кольце  $\mathbb{Z}_m$  множество  $\mathbb{Z}_m^*$  обратимых классов вычетов содержит классы вычетов, взаимно простых с модулем, т. е.  $\mathbb{Z}_m^* = \{\bar{k} : (k, m) = 1\}$ , причем  $|\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$ . •

## Понятие поля

**Опр. 7.** *Поле* – коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент обратим.

**Пример 6.** 1)  $\mathbb{Q}$  – поле рациональных чисел;  $\mathbb{R}$  – поле вещественных чисел;  $\mathbb{C}$  – поле комплексных чисел с естественными операциями сложения и умножения.

2) Множество классов вычетов  $\mathbb{Z}_m$  является полем тогда и только тогда, когда  $m = p$  – простое число. При этом  $\mathbb{Z}_p$  – конечное поле из  $p$  элементов. •

## Свойства полей

1. Для полей справедливы все свойства колец.

2. В поле нет делителей нуля.

*Доказательство.* Допустим, в поле  $P$  существуют делители нуля  $a, b \in P$ , т. е. произведение  $ab = 0$  и  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ . Поскольку в поле каждый ненулевой элемент обратим, то существует  $a^{-1} \in P^*$ . Тогда, с одной стороны,  $a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0$ , а с другой,  $a^{-1}(ab) = (a^{-1}a)b = eb = b$ , откуда получаем, что  $b = 0$ , что противоречит предположению. Следовательно, в поле нет делителей нуля.  $\triangleleft$

3. Уравнение  $ax = b$ ,  $b \in P$ ,  $a \in P^*$ , имеет единственное решение  $x = a^{-1}b$ .

4. Мультипликативная группа поля содержит все его ненулевые элементы:  $P^* = P \setminus \{0\}$ .

5. Если  $(P, +, \cdot)$  – поле, то  $(P, +)$  – аддитивная абелева группа,  $(P^*, \cdot)$  – мультипликативная абелева группа. (Здесь  $P^* = P \setminus \{0\}$ .)

## Подкольца. Подполя

**Опр. 8.** Подмножество  $R$  кольца  $K$  называется **подкольцом** этого кольца, если оно замкнуто относительно имеющихся в  $K$  операций сложения и умножения и само является кольцом относительно этих операций.

**Т 3 (критерий подкольца).** Непустое подмножество  $R$  кольца  $K$  является подкольцом тогда и только тогда, когда для произвольных  $a, b \in R$  элементы  $a - b \in R$  и  $ab \in R$ .

**Пример 7. 1)**  $R = \{0\}$ ,  $R = K$  – **тривиальные (несобственные)** подкольца любого кольца  $K$ .

**2)** Кольцо целых чисел  $\mathbb{Z}$  – подкольцо кольца  $\mathbb{Q}$  рациональных чисел;  $\mathbb{Q}$  – подкольцо кольца  $\mathbb{R}$  вещественных чисел;  $\mathbb{R}$  – подкольцо кольца  $\mathbb{C}$  комплексных чисел. (Все эти кольца коммутативны.)

**3)**  $M_n(\mathbb{Z}) \subset M_n(\mathbb{Q}) \subset M_n(\mathbb{R}) \subset M_n(\mathbb{C})$ . (При  $n > 1$  все эти кольца не-коммутативны.)

**4)** Кольцо  $m\mathbb{Z}$  целых чисел, кратных  $m$ , – подкольцо кольца  $\mathbb{Z}$  целых чисел, причем  $m\mathbb{Z}$  – это кольцо без единицы (при  $m > 1$ ), хотя само кольцо  $\mathbb{Z}$  с единицей.

**5)** Матричное кольцо  $M_2(\mathbb{R})$  содержит подкольцо матриц  $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ , которое, в свою очередь, содержит подкольцо

скалярных матриц  $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$ . Это коммутативные подкольца

некоммутативного кольца  $M_2(\mathbb{R})$ . •

**Опр. 9.** Подмножество  $F$  поля  $P$  называется **подполем** поля  $P$ , если оно замкнуто относительно имеющихся операций сложения и умножения и само является полем относительно этих операций. При этом поле  $P$  называют **расширением** поля  $F$ .

**Пример 8.** Поле рациональных чисел  $\mathbb{Q}$  является подполем поля вещественных чисел  $\mathbb{R}$ , которое, в свою очередь, является подполем поля комплексных чисел  $\mathbb{C}$ . •

## Идеалы колец

В теории колец наибольшее значение имеют подкольца-идеалы.

Пусть  $J \subset K$  – подкольцо кольца  $K$ . Обозначим

$$JK = \{jk : j \in J, k \in K\}; \quad KJ = \{kj : j \in J, k \in K\}.$$

**Опр. 10.** Подкольцо  $J$  кольца  $K$  называется *левым идеалом* кольца  $K$ , если  $JK \subseteq J$ . Подкольцо  $J$  кольца  $K$  называется *правым идеалом* кольца  $K$ , если  $KJ \subseteq J$ . **Двусторонний идеал** – идеал, являющийся одновременно и левым, и правым.

*Замечание.* Ясно, что в коммутативном кольце все идеалы – двусторонние.

**Пример 9. 1)**  $\{0\}$ ,  $K$  – *тривиальные (несобственные)* двусторонние идеалы любого кольца  $K$ .

**2)** Множество целых чисел  $\mathbb{Z}$  является подкольцом поля рациональных чисел  $\mathbb{Q}$ , но не является идеалом.

**3)** Кольцо  $m\mathbb{Z}$  целых чисел, кратных  $m$ , – двусторонний идеал кольца целых чисел  $\mathbb{Z}$  для всякого натурального  $m$ .

Очевидно, что

$$2\mathbb{Z} \supset 4\mathbb{Z} \supset 8\mathbb{Z} \supset 16\mathbb{Z} \supset \dots;$$

$$2\mathbb{Z} \supset 6\mathbb{Z} \supset 12\mathbb{Z} \supset \dots$$

**4)** В кольце  $\mathbb{Z}_m$  с  $m = pq$ ,  $p > 1$ ,  $q > 1$ , множество классов вычетов  $J\bar{p} = \{\bar{p}; \overline{2p}; \dots; \overline{(q-1)p}; \bar{0}\}$  замкнуто относительно операций сложения и умножения классов вычетов и, следовательно, образует подкольцо. Легко видеть, что  $J\bar{p}$  – идеал.

**5)** В матричном кольце  $M_2(\mathbb{R})$  множества

$$J_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad J_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

$$J_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, \quad J_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} : c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

являются подкольцами, причем  $J_1$  и  $J_2$  являются правыми идеалами в кольце  $M_2(\mathbb{R})$ , но не являются левыми, а  $J_3$  и  $J_4$  являются левыми и не являются правыми идеалами в кольце  $M_2(\mathbb{R})$ . •

**Утв. 1.** Для каждого элемента  $a$  кольца  $K$  множества

$$aK = \{ak : k \in K\} \text{ и } Ka = \{ka : k \in K\}$$

являются соответственно левым и правым идеалами кольца  $K$ .

**Опр. 11.** Пусть  $K$  – коммутативное кольцо. Множество  $aK = \{ak : k \in K\}$  называется *главным идеалом, порожденным элементом  $a$* .

*Замечание.* Если кольцо  $K$  не коммутативно, то понятие главного идеала превращается в понятие главного левого идеала. Аналогично, в

случае некоммутативного кольца вводится понятие главного правого идеала.

**Опр. 12.** Кольцо, в котором каждый идеал главный, называется **кольцом главных идеалов**.

**Т 4.**  $\mathbb{Z}$  – кольцо главных идеалов, т. е. в кольце  $\mathbb{Z}$  всякий идеал  $J$  – главный.

*Доказательство.* 1.  $J = \{0\}$  – главный идеал, поскольку  $J\mathbb{Z} = \{0 \cdot k : k \in \mathbb{Z}\} = \{0\}$ .

2. Пусть  $J (J \neq \{0\})$  – идеал кольца  $\mathbb{Z}$ . Если  $t$  – наименьшее натуральное число из  $J$ , то легко видеть, что идеал  $t\mathbb{Z} = J$ .

Действительно, поскольку  $J$  – идеал кольца  $\mathbb{Z}$ , то  $t\mathbb{Z} = \{tk : k \in \mathbb{Z}\} \subset J$ . С другой стороны, любое число  $m \in J$  кратно  $t$ , поскольку, разделив  $m$  на  $t$  с остатком:  $m = qt + r$ ,  $0 \leq r < t$ , в силу минимальности  $t$  получим  $r = 0$ . Таким образом,  $J \subset t\mathbb{Z} \Rightarrow J = t\mathbb{Z}$ , т. е.  $J$  является главным идеалом.  $\triangleleft$

На множестве идеалов каждого кольца существует отношение частичного порядка по отношению включения их друг в друга как множеств. В связи с этим вводится понятие максимального идеала.

**Опр. 13.** Собственный (т. е. нетривиальный) идеал  $M$  (левый, правый, двусторонний) кольца  $K$  называется **максимальным**, если он не является подмножеством никакого другого собственного идеала кольца  $K$ .

**Т 5.** В кольце целых чисел  $\mathbb{Z}$  идеал  $J$  максимален тогда и только тогда, когда  $J = p\mathbb{Z}$  для некоторого простого числа  $p$ .

*Замечание.* В кольце целых чисел  $\mathbb{Z}$  все идеалы главные, причем  $(-m)\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$  – множество целых чисел, кратных числу  $m$ .

*Доказательство. Необходимость.* Пусть идеал  $J = m\mathbb{Z}$ ,  $m > 0$ , максимален и число  $m$  – составное, т. е.  $m = qn$ ,  $1 < q, n < m$ . Тогда  $m \in n\mathbb{Z}$  и  $m\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$ , что противоречит максимальной идеала  $J = m\mathbb{Z}$ . Значит, число  $m$  – простое.

*Достаточность.* Пусть  $J = p\mathbb{Z}$ , где  $p$  – простое. Если идеал  $J = p\mathbb{Z}$  не максимален, то найдется такой идеал  $n\mathbb{Z}$ ,  $n > 1$ , что  $p\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$ , тогда  $p \in n\mathbb{Z}$ , т. е. число  $p$  кратно числу  $n$ , что невозможно. Значит, идеал  $J = p\mathbb{Z}$  максимален.  $\triangleleft$

## Понятие факторкольца

Пусть  $K$  – некоторое кольцо;  $J$  – его (двусторонний) идеал.

Определим следующее *отношение эквивалентности* на множестве  $K$ : скажем, что элементы  $a, b \in K$  **сравнимы по модулю идеала  $J$** , если и только если  $a - b \in J$ , т. е.  $a = b + jk$  для некоторых  $j \in J, k \in K$ .

Тогда множество  $K$  разбивается на непересекающиеся классы сравнимых друг с другом по модулю  $J$  элементов кольца  $K$ . Эти классы называются **классами вычетов по модулю идеала  $J$**  (по аналогии с классами вычетов по модулю целого числа  $m$ , которые являются классами вычетов кольца  $\mathbb{Z}$  по модулю идеала  $m\mathbb{Z}$ ).

Классы вычетов кольца  $K$  по модулю идеала  $J$  обозначаются  $a + J$ , где  $a \in K$  – представитель соответствующего класса, а множество всех классов вычетов кольца  $K$  по модулю идеала  $J$  обозначается  $K/J$  (по аналогии со множеством  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  классов вычетов по модулю целого числа  $m$ ).

На множестве  $K/J$  классов вычетов кольца  $K$  по модулю идеала  $J$  определим следующие операции сложения и умножения классов вычетов:

$$(a + J) + (b + J) = (a + b) + J;$$

$$(a + J) \cdot (b + J) = ab + J,$$

т. е. операции над классами вычетов определяются соответствующими операциями над представителями этих классов.

*Замечание.* Операции над классами вычетов определены корректно в том смысле, что они не зависят от выбора представителей в соответствующих классах вычетов.

Поскольку операции сложения и умножения над классами вычетов по модулю идеала  $J$  сводятся к соответствующим операциям над представителями этих классов, т. е. над элементами исходного кольца, то для множества  $K/J$  с введенными операциями сложения и умножения классов вычетов выполняются все аксиомы кольца. Таким образом, если  $K$  – кольцо,  $J$  – идеал кольца  $K$ , то множество  $K/J$  классов вычетов кольца  $K$  по модулю идеала  $J$  является кольцом.

**Опр. 14.** Множество  $K/J$  классов вычетов кольца  $K$  по модулю идеала  $J$  с введенными операциями сложения и умножения классов вычетов называется **факторкольцом** кольца  $K$  по идеалу  $J$ .

### Свойства факторколец

1. Если  $K$  – кольцо с единицей, то факторкольцо  $K/J$  также является кольцом с единицей.
2. Если  $K$  – коммутативное кольцо, то факторкольцо  $K/J$  также является коммутативным кольцом.
3. Если  $K$  – коммутативное кольцо с единицей, а  $M$  – максимальный идеал, то факторкольцо  $K/M$  – поле.

## Гомоморфизмы и изоморфизмы колец и полей

Пусть  $K_1, K_2$  – два кольца.

**Опр. 15.** Всякое отображение  $f: K_1 \rightarrow K_2$ , сохраняющее операции, т. е. обладающее свойствами  $f(a+b) = f(a) + f(b)$ ,  $f(ab) = f(a)f(b)$  для всех  $a, b \in K_1$ , называется **гомоморфизмом из  $K_1$  в  $K_2$** .

**Опр. 16.** **Образом** кольца  $K_1$  при гомоморфизме  $f: K_1 \rightarrow K_2$  называется множество  $\text{Im } f = \{f(a) \in K_2 : a \in K_1\}$ .

**Опр. 17.** **Ядром гомоморфизма  $f: K_1 \rightarrow K_2$**  называется множество  $\text{Ker } f = \{a \in K_1 : f(a) = 0_2\}$ , где  $0_2$  – нулевой элемент кольца  $K_2$ .

### Свойства гомоморфизмов колец

1. Если  $f: K_1 \rightarrow K_2$  – гомоморфизм колец, то:

1)  $f(0_1) = 0_2$ , т. е. при гомоморфизме нулевой элемент первого кольца переходит в нулевой элемент второго кольца;

2)  $f(-a) = -f(a)$  для всех  $a \in K_1$ , т. е. образ противоположного элемента при гомоморфизме есть противоположный элемент к образу;

3)  $f(e_1) = e_2$ , т. е. при гомоморфизме единица первого кольца переходит в единицу второго кольца;

4)  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$  для всех  $a \in K_1$ , т. е. образ обратного элемента при гомоморфизме есть обратный элемент к образу.

2.  $\text{Im } f$  – подкольцо кольца  $K_2$ .

3. Ядро гомоморфизма является двусторонним идеалом кольца  $K_1$ .

**Опр. 18.** Взаимно однозначное отображение  $f: K_1 \rightarrow K_2$ , сохраняющее операции, т. е. обладающее свойствами  $f(a+b) = f(a) + f(b)$ ,  $f(ab) = f(a)f(b)$  для всех  $a, b \in K_1$ , называется **изоморфизмом колец  $K_1$  и  $K_2$** . Изоморфные кольца обозначают  $K_1 \cong K_2$ .

**Опр. 19.** Поля  $P_1$  и  $P_2$  называются **изоморфными** ( $P_1 \cong P_2$ ), если они изоморфны как кольца.

**Т 6 (основная теорема о гомоморфизме колец).** Если  $f: K_1 \rightarrow K_2$  – гомоморфизм колец, то  $\text{Im } f \cong K_1 / \text{Ker } f$ .

**Т 7.** Если  $J$  – двусторонний идеал кольца  $K$ , то отображение  $f: K \rightarrow K/J$ , определяемое условием  $f(a) = a + J$  для всех  $a \in K$ , является гомоморфизмом, причем  $\text{Ker } f = J$ .

Гомоморфизм  $f: K \rightarrow K/J$  называется **каноническим гомоморфизмом**.

### § 3. Делимость в кольцах

Пусть  $K$  – целостное кольцо, т. е. коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля. Единицу кольца будем в дальнейшем обозначать 1.

**Опр. 1.** Говорят, что элемент  $b \in K$  *делится на*  $a \in K$ , если существует элемент  $c \in K$  такой, что  $b = ac$ . В этом случае также говорят, что  $b$  *кратен*  $a$  и пишут  $a|b$ .

**Опр. 2.** Если элементы  $a, b \in K$  таковы, что  $a|b$  и  $b|a$ , то говорят, что  $a$  и  $b$  *ассоциированы*.

**Утв. 1.** Если элементы  $a$  и  $b$  кольца  $K$  ассоциированы, то  $b = ua$ , где  $u|1$ , т. е.  $u$  – обратимый элемент кольца.

*Доказательство.* Действительно, если элементы  $a$  и  $b$  ассоциированы, то  $b = ac_1$  и  $a = bc_2$  для некоторых элементов  $c_1, c_2 \in K$ . Тогда  $b = ac_1 = bc_1c_2$  и, так как кольцо  $K$  целостное, то  $c_1c_2 = 1$ , т. е. элементы  $c_1$  и  $c_2$  являются обратимыми и они обратны друг другу. Отсюда вытекает, что ассоциированные элементы отличаются друг от друга на обратимый множитель.  $\triangleleft$

**Пример 1.** В кольце целых чисел  $\mathbb{Z}$  обратимыми элементами являются только 1 и  $-1$ ; ассоциированными являются любые два противоположных числа  $a$  и  $-a$ . •

#### Свойства делимости в целостном кольце

Пусть  $a, b, c \in K$ .

1. Если  $a|b$  и  $b|c$ , то  $a|c$ .

2. Если  $a|b$  и  $a|c$ , то  $a|b+c$  и  $a|b-c$ .

3. Если  $a|b$ , то  $a|bc$  для любого  $c \in K$ .

4. Если каждый из элементов  $b_1, b_2, \dots, b_m \in K$  делится на  $a$ , то  $a|c_1b_1 + c_2b_2 + \dots + c_mb_m$  для произвольных  $c_1, c_2, \dots, c_m \in K$ .

**Опр. 3.** *Наибольшим общим делителем* НОД( $a, b$ ) двух элементов  $a, b \in K$  называется такой элемент  $d \in K$ , что:

1)  $d|a$ ,  $d|b$ ;

2) если  $c|a$  и  $c|b$  для некоторого  $c \in K$ , то  $c|d$ .

*Замечание.* НОД( $a, b$ ) определяется с точностью до ассоциированности, т. е. если  $d = \text{НОД}(a, b)$ , то тем же свойством обладает наряду с  $d$  и любой ассоциированный с  $d$  элемент.

#### Свойства НОД в целостном кольце

1.  $\text{НОД}(a, b) = a \Leftrightarrow a|b$ .

2.  $\text{НОД}(a, 0) = a$ .

3.  $\text{НОД}(ca, cb) = c\text{НОД}(a, b)$ .

4.  $\text{НОД}(\text{НОД}(a, b), c) = \text{НОД}(a, \text{НОД}(b, c))$ .

**Опр. 4.** *Наименьшим общим кратным*  $\text{НОК}(a, b)$  двух элементов  $a, b \in K$  называется такой элемент  $m \in K$ , что:

1)  $a|m, b|m$ ;

2) если  $a|c$  и  $b|c$  для некоторого  $c \in K$ , то  $m|c$ .

*Замечание.*  $\text{НОК}(a, b)$  определяется с точностью до ассоциированности, т. е. если  $m = \text{НОК}(a, b)$ , то тем же свойством обладает наряду с  $m$ , и любой ассоциированный с  $m$  элемент.

**Т 1.** Если для элементов  $a, b \in K$  существуют  $\text{НОД}(a, b)$  и  $\text{НОК}(a, b)$ , то:

1)  $\text{НОК}(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = 0$  или  $b = 0$ ;

2) если  $a, b \neq 0, m = \text{НОК}(a, b)$  и  $ab = dm$ , то  $d = \text{НОД}(a, b)$ .

*Замечание.* В произвольном целостном кольце опираясь только на определения и перечисленные свойства НОД и НОК невозможно установить, существуют ли для заданных двух элементов их НОД и НОК, и если существуют, то как их находить.

### Евклидовы кольца

Евклидовы кольца представляют собой класс колец, близких по своим свойствам к кольцу целых чисел  $\mathbb{Z}$ .

**Опр. 5.** *Евклидовым кольцом* называется целостное кольцо  $K$ , в котором для каждого ненулевого элемента  $a \in K, a \neq 0$ , определена его *евклидова норма*  $\delta(a)$  – неотрицательное целое число такое, что:

1)  $\delta(ab) \geq \delta(a)$  для всех  $a, b \in K, a, b \neq 0$ ;

2) для любых  $a, b \in K, b \neq 0$ , существуют такие  $q, r \in K$ , что

$$a = qb + r, \text{ где } \delta(r) < \delta(b) \text{ либо } r = 0.$$

**Пример 2.** 1) Евклидовым кольцом является кольцо целых чисел  $\mathbb{Z}$ , в котором евклидова норма определяется как модуль целого числа:  $\delta(a) = |a|$  для всех  $a \in \mathbb{Z}$ .

2) Евклидовым кольцом является кольцо многочленов  $\mathbb{R}[x]$  с вещественными коэффициентами от переменной  $x$ , в котором евклидова норма определяется как степень многочлена.

3) Евклидовым кольцом является любое поле  $P$ , если евклидову норму всякого ненулевого элемента определить равной 1. •

**Т 2.** Если  $K$  – евклидово кольцо,  $a, b \in K, a, b \neq 0$ , то

$$\delta(ab) = \delta(a) \Leftrightarrow \text{элемент } b \text{ обратим.}$$

*Доказательство.* Если элемент  $b$  обратим, то имеем  $\delta(a) = \delta(abb^{-1}) \geq \delta(ab)$ , т. е.  $\delta(ab) \geq \delta(a) \geq \delta(ab)$ , а следовательно,  $\delta(ab) = \delta(a)$ .

Если элемент  $b$  необратим, то  $a$  не делится на  $ab$ . Действительно, если допустить, что  $ab|a$ , то найдется такой элемент  $c \in K$ , что  $a = (ab)c$ . В силу целостности кольца последнее равенство можно сократить на  $a$ , тогда  $1 = bc$ , т. е. элемент  $c \in K$  является обратным к  $b$ , элемент  $b$  обратим, пришли к противоречию. Поэтому если  $b$  необратим, то  $a$  не делится на  $ab$ . В этом случае

$$a = (ab)q + r, \text{ где } r \neq 0, \delta(r) < \delta(ab).$$

Кроме того,  $r = a - (ab)q = a(1 - qb)$ , поэтому  $\delta(r) \geq \delta(a)$ .

Итак,  $\delta(ab) > \delta(r) \geq \delta(a)$ , а значит,  $\delta(ab) > \delta(a)$ , если элемент  $b$  необратим.  $\triangleleft$

**Следствие.** В евклидовом кольце элемент  $a$  обратим тогда и только тогда, когда  $\delta(a) = \delta(1)$  ( $1$  – единичный элемент кольца).

### Алгоритм Евклида нахождения НОД в евклидовом кольце

Пусть  $K$  – евклидово кольцо и  $a, b \in K, a, b \neq 0$ . Тогда, применяя необходимое число раз процедуру деления с остатком и выбирая соответствующие  $q$  и  $r$  в соответствии с условием 2) определения евклидовых колец, получим

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, & \delta(r_1) < \delta(b); \\ b &= q_2 r_1 + r_2, & \delta(r_2) < \delta(r_1); \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, & \delta(r_3) < \delta(r_2); \\ &\dots; \\ r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k, & \delta(r_k) < \delta(r_{k-1}); \\ r_{k-1} &= q_{k+1} r_k, & r_{k+1} = 0. \end{aligned}$$

Этот процесс конечен, так как строго убывающая последовательность неотрицательных целых чисел  $\delta(b) > \delta(r_1) > \delta(r_2) > \dots$  заведомо обрывается на каком-то конечном шаге и обрыв может произойти только в случае, когда очередной возникающий остаток обращается в нуль.

**Утв. 2.** Последний ненулевой остаток  $r_k = \text{НОД}(a, b)$ .

**Т 3 (о существовании и линейном разложении НОД в евклидовом кольце).** В евклидовом кольце  $K$  любые два элемента  $a$  и  $b$  имеют наибольший общий делитель, причем существуют такие элементы  $u, v \in K$ , что

$$\text{НОД}(a, b) = au + bv.$$

## Кольца с разложением на простые множители

Пусть  $K$  – целостное кольцо.

**Опр. 6.** Элемент  $p \in K$  называется *простым* или *неразложимым*, если  $p$  необратим в  $K$  и его нельзя представить в виде  $p = ab$ , где  $a, b \in K$  – необратимые элементы.

**Пример 3.** 1) В кольце целых чисел  $\mathbb{Z}$  неразложимыми элементами являются простые числа и противоположные к ним: 2 и  $-2$ ; 3 и  $-3$ ; 5 и  $-5$  и т. д.

2) В кольце многочленов  $\mathbb{R}[x]$  с вещественными коэффициентами неразложимыми элементами являются, например, многочлены  $x-1$ ,  $x+1$ ,  $x-2$ , ...,  $x^2+1$ ,  $x^2+x+1$  и др. Многочлен  $x^2-1$  не является простым (неразложимым) элементом кольца  $\mathbb{R}[x]$ , поскольку  $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ .

3) В кольце многочленов  $\mathbb{C}[x]$  с комплексными коэффициентами неразложимыми элементами являются, например, многочлены  $x-1$ ,  $x+1$ ,  $x-2$ ,  $x-i$ ,  $x-2i$  и др. Многочлен  $x^2+1$  не является простым (неразложимым) элементом кольца  $\mathbb{C}[x]$ , поскольку  $x^2+1 = (x-i)(x+i)$ . •

*Замечание.* В поле все ненулевые элементы обратимы и, следовательно, в поле нет простых элементов.

**Опр. 7.** Целостное кольцо  $K$  называется *факториальным кольцом* (или *кольцом с однозначным разложением на простые множители*), если любой элемент  $a \in K$ ,  $a \neq 0$ , может быть представлен в виде

$$a = up_1p_2\ldots p_r,$$

где элемент  $u$  обратим в  $K$ , а все элементы  $p_1, p_2, \ldots, p_r$  – простые элементы (но не обязательно попарно различные), причем это разложение единственно в том смысле, что из существования другого такого разложения  $a = vq_1q_2\ldots q_s$  следует, что  $r = s$  и при надлежащей нумерации элементов  $p_i$  и  $q_j$  будут выполняться равенства

$$q_1 = u_1p_1; \quad q_2 = u_2p_2; \quad \ldots; \quad q_r = u_rp_r,$$

где  $u_1, u_2, \ldots, u_r$  – обратимые элементы кольца  $K$ .

*Замечание.* Считаем, что обратимые элементы кольца имеют разложение на простые множители, в котором  $r = 0$ .

**Т 4.** Всякое евклидово кольцо факториально.

**Т 5.** Всякое кольцо главных идеалов факториально.

Пусть  $K$  – факториальное кольцо. Обозначим через  $P(K)$  такое множество простых элементов из  $K$ , что любой простой элемент из  $K$

ассоциирован с одним и только одним элементом множества  $P(K)$ . Например,  $P(\mathbb{Z})$  – стандартное множество простых чисел.

Рассматривая разложения двух элементов  $a, b \in K$ , удобно считать, что в них входят одинаковые элементы из  $P(K)$ , но некоторые, возможно, с нулевыми показателями, т. е.

$$a = up_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, \quad b = vp_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_s^{\beta_s},$$

где  $u, v$  – обратимые элементы кольца  $K$ ;  $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ ;  $p_i \in P(K)$  для всех  $1 \leq i \leq s$ .

**Т 6. 1)**  $a|b \Leftrightarrow \alpha_i \leq \beta_i$  для всех  $1 \leq i \leq s$ ;

**2)**  $\text{НОД}(a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \dots p_s^{\gamma_s}$ , где  $\gamma_i = \min\{\alpha_i; \beta_i\}$  для всех  $1 \leq i \leq s$ ;

**3)**  $\text{НОК}(a, b) = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_s^{\delta_s}$ , где  $\delta_i = \max\{\alpha_i; \beta_i\}$  для всех  $1 \leq i \leq s$ .

## Лекция 10

### § 4. Кольцо многочленов

Пусть  $K$  – коммутативное кольцо с единицей.

**Опр. 1.** *Многочленом (полиномом) от одной переменной  $x$  с коэффициентами из  $K$*  называется выражение вида

$$a(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n,$$

где  $a_n \neq 0$ , элементы  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in K$  называются **коэффициентами**, а  $a_n$  – **старшим коэффициентом** многочлена  $a(x)$ ; целое число  $n \geq 0$  называется **степенью многочлена**  $a(x)$  и обозначается  $\deg a(x) = n$ .

Как следует из определения, все ненулевые элементы кольца  $K$  могут рассматриваться как многочлены нулевой степени.

Для нулевого элемента кольца  $K$  всегда выполнено  $a_n = 0$ , нулевой элемент кольца называют **нулевым многочленом** или **нулем**; степень нулевого многочлена считается неопределенной (или равной  $-\infty$ ).

**Опр. 2.** Пусть  $a(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$  и  $b(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$  – многочлены от переменной  $x$  с коэффициентами из  $K$  и пусть для определенности  $n \geq m$ . Считаем, что все коэффициенты многочлена  $b(x)$  с номерами, большими  $m$ , равны 0. **Суммой многочленов**  $a(x)$  и  $b(x)$  называется многочлен

$$a(x) + b(x) = \sum_{k=0}^{\max\{n; m\}} (a_k + b_k) x^k;$$

**произведением многочленов**  $a(x)$  и  $b(x)$  называется многочлен

$$a(x)b(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \text{ где } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j \text{ для всех } 0 \leq k \leq n+m.$$

**Утв. 1.** 1)  $\deg(a(x) + b(x)) \leq \max\{\deg a(x); \deg b(x)\}$ ;

2)  $\deg(a(x)b(x)) \leq \deg a(x) + \deg b(x)$ ;

$\deg(a(x)b(x)) = \deg a(x) + \deg b(x)$ , если  $K$  – целостное кольцо.

**Утв. 2.** Если  $K$  – коммутативное кольцо с единицей, то множество многочленов с коэффициентами из  $K$  является коммутативным кольцом с единицей, причем нулевой и единичный элементы кольца многочленов совпадают соответственно с нулевым и единичным элементами кольца  $K$ .

**Опр. 3.** Множество многочленов с коэффициентами из  $K$  называется **кольцом многочленов над  $K$  от одной переменной  $x$**  и обозначается  $K[x]$ .

**Т 1.** Если  $K$  – целостное кольцо, то  $K[x]$  – целостное кольцо.

### Равенство многочленов в алгебраическом и функциональном смысле

**Опр. 4.** Два многочлена  $a(x)$  и  $b(x)$  называются **равными (в алгебраическом смысле)**, если их степени равны и коэффициенты при одинаковых степенях переменной совпадают.

С другой стороны, многочлен  $a(x)$  над кольцом  $K$  можно рассматривать как функцию, заданную на  $K$  и принимающую значения из  $K$ .

**Опр. 5.** Два многочлена  $a(x)$  и  $b(x)$  над кольцом  $K$  называются **равными (в функциональном смысле)**, если равны функции, определяемые этими многочленами, т. е. если  $a(x_0) = b(x_0)$  для всех  $x_0 \in K$ .

**Утв. 3.** Если два многочлена равны в алгебраическом смысле, то они равны в функциональном смысле.

*Замечание.* Обратное, вообще говоря, неверно.

**Пример 1.** В кольце вычетов  $\mathbb{Z}_p$ , где  $p$  – простое, в силу теоремы Ферма  $x^p = x$  при всех  $x \in \mathbb{Z}_p$ , т. е. многочлены  $x^p$  и  $x$  равны в функциональном смысле, но не равны в алгебраическом смысле. •

**Т 2.** Если кольцо  $K$  бесконечно, то равенство двух многочленов из  $K[x]$  в функциональном смысле влечет их равенство в алгебраическом смысле.

**Т 3.** Если два многочлена над кольцом вычетов  $\mathbb{Z}_p$ , где  $p$  – простое, равны в функциональном смысле и степени этих многочленов не превосходят  $p-1$ , то эти многочлены равны в алгебраическом смысле.

## Кольцо многочленов над полем

Пусть  $P$  – поле,  $P[x]$  – кольцо многочленов над полем  $P$ . Кольцо  $P[x]$  является целостным кольцом (коммутативным кольцом с единицей и без делителей нуля).

*Замечание.* Кольцо многочленов  $P[x]$  не является полем, поскольку не всякий многочлен обратим.

**Утв. 4.** Если  $K$  – целостное кольцо, то в кольце многочленов  $K[x]$  множество обратимых элементов совпадает с множеством обратимых элементов кольца  $K$ .

В частности, в кольце  $P[x]$  полиномов над полем обратимыми являются многочлены нулевой степени, отличные от нуля, и только они.

**Т 4 (о делении с остатком).** Для любых двух многочленов  $a(x)$  и  $b(x) \neq 0$  из  $P[x]$  существуют единственные многочлены  $q(x)$  и  $r(x)$  такие, что

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x), \text{ причем } \deg r(x) < \deg b(x) \text{ либо } r(x) = 0.$$

*Замечание.* Очевидно, каждый ненулевой элемент поля  $P$  является делителем любого многочлена из кольца  $P[x]$ . Поэтому элементы поля называют *тривиальными делителями* многочленов.

**Следствие 1.** Кольцо  $P[x]$  многочленов над полем  $P$  является евклидовым кольцом.

**Следствие 2.** Кольцо  $P[x]$  многочленов над полем  $P$  является факториальным кольцом (кольцом с однозначным разложением на простые множители).

## Теорема Безу и корни многочленов

Пусть  $P$  – поле,  $F$  – расширение поля  $P$  (т. е.  $P$  – подполе поля  $F$ ).

**Т 5 [Безу].** Для любого  $a(x) \in P[x]$  и любого  $c \in P$  остаток от деления  $a(x)$  на  $x - c$  равен  $a(c)$ .

**Опр. 6.** Элемент  $c \in F$  называется *корнем многочлена*  $a(x) \in P[x]$ , если  $a(c) = 0$ .

**Следствие теоремы Безу. 1)** Элемент  $c \in P$  является корнем многочлена  $a(x) \in P[x]$  тогда и только тогда, когда  $a(x)$  делится на  $x - c$  в  $P[x]$ .

**2)** Элемент  $c \in F$  является корнем многочлена  $a(x) \in P[x]$  тогда и только тогда, когда  $a(x)$  делится на  $x - c$  в  $F[x]$ .

**Пример 2. 1)** Многочлен  $a(x) = x^2 - 2$  не имеет корней в поле  $\mathbb{Q}$ , но имеет корни  $c = \pm\sqrt{2}$  в поле  $\mathbb{R}$ .

**2)** Многочлен  $a(x) = x^2 + 1$  не имеет корней в поле  $\mathbb{R}$ , но имеет корни  $c = \pm i$  в поле  $\mathbb{C}$ . •

**Опр. 7.** Пусть  $c \in F$  – корень многочлена  $a(x) \in P[x]$ . Натуральное число  $k$  называется **кратностью корня**  $c \in F$ , если  $a(x)$  делится на  $(x - c)^k$ , но не делится на  $(x - c)^{k+1}$ . При  $k = 1$  корень  $c \in F$  называется **простым**, при  $k > 1$  – **кратным корнем** многочлена  $a(x)$ .

**Т 6.** Пусть  $a(x) \in P[x]$  – многочлен степени  $n \geq 1$ . Если  $c_1, c_2, \dots, c_m$  – корни  $a(x)$  кратностей  $k_1, k_2, \dots, k_m$  соответственно, то:

1) многочлен  $a(x)$  делится на произведение

$$(x - c_1)^{k_1} (x - c_2)^{k_2} \dots (x - c_m)^{k_m};$$

2)  $k_1 + k_2 + \dots + k_m \leq n$ ;

3) многочлен  $a(x)$  имеет не более  $n$  корней.

*Замечание.* Теорема Безу и теорема 6 справедливы также и в том случае, если рассматривается кольцо  $K[x]$  многочленов над произвольным целостным кольцом.

**Опр. 8. (Формальной) производной многочлена**

$$a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in P[x]$$

называется многочлен

$$a'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1} \in P[x].$$

*Замечание.* Формальность производной здесь объясняется тем, что не во всех полях имеет место понятие предела.

**Утв. 5 (свойства формальной производной).** Для любых  $a(x), b(x) \in P[x], c \in P, n \in \mathbb{N}$  имеют место соотношения:

1)  $(a(x) + b(x))' = a'(x) + b'(x)$ ;

2)  $(ca(x))' = ca'(x)$ ;

3)  $(a(x)b(x))' = a'(x)b(x) + a(x)b'(x)$ ;

4)  $((x - c)^n)' = n(x - c)^{n-1}$ .

**Т 7.** Элемент  $c \in F$  является кратным корнем многочлена  $a(x) \in P[x]$  тогда и только тогда, когда  $c \in F$  является одновременно корнем многочлена  $a(x)$  и его производной  $a'(x)$ .

## НОД в кольце многочленов над полем

Как было отмечено выше, понятие НОД (наибольшего общего делителя) для элементов кольца определяется с точностью до ассоциированности. В кольце  $P[x]$  многочленов над полем два многочлена ассоциированы, если они отличаются на постоянный ненулевой множитель – элемент поля  $P$ . Поэтому в кольце  $P[x]$  многочленов над полем можно определить НОД двух многочленов однозначно, если по-

требовать дополнительно, чтобы это был многочлен со старшим коэффициентом 1.

**Опр. 9.** Многочлен  $a(x)$ , старший коэффициент которого равен 1, называется *унитарным (нормированным) многочленом*.

**Опр. 10.** *Наибольшим общим делителем*  $\text{НОД}(a(x), b(x))$  многочленов  $a(x)$  и  $b(x)$  называется их общий делитель со старшим коэффициентом 1, который делится на любой другой их общий делитель.

НОД двух многочленов в  $P[x]$  может быть найден с помощью алгоритма Евклида (с точностью до множителя из  $P$ ).

*Замечание.* При умножении многочленов на ненулевые элементы поля  $P$  НОД не изменяется:

$$\text{НОД}(a(x), b(x)) = \text{НОД}(c_1 a(x), c_2 b(x)), \text{ где } c_1, c_2 \in P, c_1, c_2 \neq 0.$$

**Пример 3.** Найдем наибольший общий делитель многочленов  $f(x) = 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 1$  и  $g(x) = x^3 + 3x + 2$  в кольце  $\mathbb{R}[x]$ .

*Решение.* 1) Разделим  $f(x)$  на  $g(x)$  уголком.

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 1 & x^3 + 3x + 2 \\ \underline{2x^4} & \underline{2x + 3} \\ 3x^3 & -5x^2 - x + 1 \\ \underline{3x^3} & \underline{+ 9x + 6} \\ & -5x^2 - 10x - 5 = r_1(x) \end{array}$$

Таким образом,

$$2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 1 = (x^3 + 3x + 2)(2x + 3) - 5x^2 - 10x - 5;$$

остаток от деления  $r_1(x) = -5x^2 - 10x - 5$ .

2) Поскольку

$$\text{НОД}(f(x), g(x)) = \text{НОД}(g(x), r_1(x)) = \text{НОД}\left(g(x), -\frac{1}{5}r_1(x)\right),$$

разделим  $g(x)$  на  $-\frac{1}{5}r_1(x) = x^2 + 2x + 1$ .

$$\begin{array}{r|l} x^3 & x^2 + 2x + 1 \\ \underline{x^3 + 2x^2} & \underline{x - 2} \\ -2x^2 & + 2x + 2 \\ \underline{-2x^2 - 4x - 2} & \\ 6x & + 4 = r_2(x) \end{array}$$

Таким образом,

$$x^3 + 3x + 2 = (x^2 + 2x + 1)(x - 2) + 6x + 4; \quad r_2(x) = 6x + 4;$$

$$\begin{aligned}\text{НОД}(f(x), g(x)) &= \text{НОД}(g(x), r_1(x)) = \text{НОД}(r_1(x), r_2(x)) = \\ &= \text{НОД}\left(r_1(x), \frac{1}{2}r_2(x)\right).\end{aligned}$$

3) Разделим  $-\frac{1}{5}r_1(x)$  на  $\frac{1}{2}r_2(x)=3x+2$ .

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{r} x^2 + 2x + 1 \\ x^2 + \frac{2}{3}x \end{array} & \begin{array}{r} 3x + 2 \\ \hline \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} \end{array} \\ \hline \begin{array}{r} \frac{4}{3}x + 1 \\ \frac{4}{3}x + \frac{8}{9} \end{array} & \\ \hline \frac{1}{9} & = r_3(x) \end{array}$$

Таким образом,  $x^2 + 2x + 1 = (3x + 2)\left(\frac{1}{3}x + \frac{4}{9}\right) + \frac{1}{9}$ ;  $r_3(x) = \frac{1}{9}$ . Поскольку  $r_3(x) = \frac{1}{9}$  является тривиальным делителем многочлена  $\frac{1}{2}r_2(x) = 3x + 2$ , то

$$\begin{aligned} \text{НОД}(f(x), g(x)) &= \text{НОД}(g(x), r_1(x)) = \text{НОД}(r_1(x), r_2(x)) = \\ &= \text{НОД}(r_2(x), r_3(x)) = \text{НОД}(r_2(x), 9r_3(x)) = 9r_3(x) = 1. \bullet \end{aligned}$$

**Пример 4.** Найдем наибольший общий делитель многочленов  $f(x) = 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 1$  и  $g(x) = x^3 + 3x + 2$  в кольце  $\mathbb{Z}_5[x]$ .

**Решение.** Разделим  $f(x)$  на  $g(x)$  уголком, учитывая, что коэффициенты многочленов – элементы  $\mathbb{Z}_5$ .

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 1 & x^3 + 3x + 2 \\ \underline{2x^4 \phantom{+ 3x^3} + x^2 + 4x} & 2x + 3 \\ 3x^3 \phantom{+ 3x^2} + 4x + 1 & \\ \underline{3x^3 \phantom{+ 3x^2} + 4x + 1} & \\ 0 & = r_1(x) \end{array}$$

Здесь все действия над коэффициентами проводятся по модулю 5, т. е. с учетом соотношений  $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1(\text{mod } 5)$ ,  $3 - 4 = -1 \equiv 4(\text{mod } 5)$ ,  $3 \cdot 3 = 9 \equiv 4(\text{mod } 5)$ .

Таким образом,

$$2x^4 + 3x^3 + x^2 + 3x + 1 \equiv (x^3 + 3x + 2)(2x + 3) \pmod{5},$$

многочлен  $f(x)$  в кольце  $\mathbb{Z}_5[x]$  делится на  $g(x)$  нацело, остаток от деления  $r_1(x) = 0$ . Согласно алгоритму Евклида, НОД равен последнему ненулевому остатку, т. е. в кольце  $\mathbb{Z}_5[x]$

$$\text{НОД}(f(x), g(x)) = g(x) = x^3 + 3x + 2. \bullet$$

**Т 8 (о существовании и линейном разложении НОД в кольце многочленов над полем).** В кольце  $P[x]$  многочленов над полем любые два элемента  $a(x)$  и  $b(x)$  имеют наибольший общий делитель, причем существуют такие многочлены  $u(x), v(x) \in P[x]$ , что

$$\text{НОД}(a(x), b(x)) = a(x)u(x) + b(x)v(x).$$

#### **Разложение на неприводимые множители в кольце многочленов над полем**

Кольцо  $P[x]$  многочленов над полем  $P$  является факториальным кольцом, т. е. каждый элемент однозначно разлагается на простые множители. Напомним, что в целостном кольце простыми (или неразложимыми) называются необратимые элементы кольца, которые нельзя представить в виде произведения необратимых элементов этого кольца.

**Опр. 11.** Многочлен  $a(x) \in P[x]$  степени  $n \geq 1$  называется **неприводимым** в кольце  $P[x]$  (или над полем  $P$ ), если в любом его представлении  $a(x) = b(x)q(x)$  в виде произведения двух многочленов  $b(x), q(x) \in P[x]$  один из сомножителей является константой, т. е. элементом поля  $P$ .

Иными словами, многочлен  $a(x) \in P[x]$  степени  $n \geq 1$  неприводим, если он не раскладывается на нетривиальные (отличные от константы, т. е. элемента поля  $P$ ) множители.

**Т 9 (о разложении многочлена на неприводимые множители).** Всякий многочлен  $a(x) \in P[x]$  степени  $n \geq 1$  представим в виде

$$a(x) = a_n p_1(x) p_2(x) \dots p_s(x),$$

где  $p_i(x)$  — неприводимые полиномы со старшим коэффициентом равным 1;  $a_n$  — старший коэффициент многочлена  $a(x)$ . Такое представление единственно с точностью до порядка сомножителей.

## Лекция 11

### Неприводимые многочлены над полем

**Т 10.** В  $P[x]$  существует бесконечно много неприводимых над полем  $P$  многочленов.

*Доказательство.* Если поле  $P$  бесконечно, то неприводимыми многочленами являются, например, все многочлены вида  $x - a$ , где  $a \in P$ .

Если поле конечно, то доказательство аналогично рассуждению Евклида при доказательстве бесконечности множества простых чисел. Если допустить, что  $p_1(x), p_2(x), \dots, p_s(x)$  – все унитарные неприводимые полиномы, тогда многочлен  $a(x) = p_1(x)p_2(x)\dots p_s(x) + 1$  имеет хотя бы один унитарный неприводимый делитель  $p(x)$ , однако он не может совпадать ни с одним из  $p_i(x), 1 \leq i \leq s$ , а значит, получаем противоречие, предположение о конечности множества унитарных неприводимых многочленов неверно.  $\triangleleft$

Является ли многочлен неприводимым, существенно зависит от поля  $P$ .

Над полем  $\mathbb{C}$  комплексных чисел неприводимыми являются все многочлены 1-й степени  $x - a$ , где  $a \in \mathbb{C}$ , и только они. Это следует из основной теоремы алгебры, согласно которой всякий многочлен  $a(x) \in \mathbb{C}[x]$  ненулевой степени имеет по крайней мере один корень в поле  $\mathbb{C}$ .

Над полем  $\mathbb{R}$  действительных чисел неприводимыми являются только многочлены 1-й степени, а также многочлены 2-й степени с отрицательным дискриминантом.

В кольце  $\mathbb{Q}[x]$  для каждого натурального  $n \geq 1$  существуют (причем бесконечно много) неприводимые полиномы степени  $n$ . Например,  $x^n \pm p$ , где  $p$  – простое число.

Наиболее простым достаточным признаком неприводимости многочлена над полем  $\mathbb{Q}$  рациональных чисел является признак Эйзенштейна.

WWWИКИСПРАВКАWWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW



**Фердинанд Готтхольд Макс Эйзенштейн**

(нем. *Ferdinand Gotthold Max Eisenstein*)

(1823–1852)

Немецкий математик.

Основные работы в области алгебры и теории чисел. Его работы по эллиптическим функциям оказали влияние на последующие работы Андре Вейля и Горо Симуры уже в XX в.

Умер от туберкулеза в возрасте 29 лет.

Гаусс отзывался об Эйзенштейне крайне высоко: «Было только три математика, сделавших эпоху, – Архимед, Ньютон и Эйзенштейн».

WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW

**Т 11 (признак Эйзенштейна).** Пусть  $a(x)$  – многочлен с целыми коэффициентами и существует такое простое число  $p$ , что:

- 1) старший коэффициент многочлена  $a(x)$  не делится на  $p$ ;
- 2) все остальные коэффициенты делятся на  $p$ ;
- 3) свободный член делится на  $p$ , но не делится на  $p^2$ .

Тогда многочлен  $a(x)$  неприводим над полем  $\mathbb{Q}$  рациональных чисел.

*Замечание.* Многочлен из  $\mathbb{Q}[x]$  (с рациональными коэффициентами) всегда можно преобразовать в многочлен с целыми коэффициентами, умножив на подходящее натуральное число.

**Пример 5.** 1) Многочлен  $a(x) = x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 2$  неприводим над полем  $\mathbb{Q}$ , поскольку он удовлетворяет условиям признака Эйзенштейна при  $p = 2$ .

2) Многочлен  $a(x) = x^5 - 12x^3 + 36x - 12$  неприводим над полем  $\mathbb{Q}$ , поскольку он удовлетворяет условиям признака Эйзенштейна при  $p = 3$ .

3) К многочлену  $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  критерий Эйзенштейна непосредственно применить нельзя. Сделав замену  $x = y + 1$ , получим  $a(x) = b(y) = y^4 + 5y^3 + 10y^2 + 10y + 5$ . Многочлен  $b(y)$  удовлетворяет условиям признака Эйзенштейна при  $p = 5$ , следовательно, он неприводим над полем  $\mathbb{Q}$ , а значит, и многочлен  $a(x)$  неприводим над  $\mathbb{Q}$ . •

*Замечание.* Признак Эйзенштейна является достаточным условием неприводимости многочлена над полем  $\mathbb{Q}$ , но не является необходимым. Например, многочлены  $a_1(x) = x^2 - 4x + 3$  и  $a_2(x) = x^2 - 4x + 5$  не удовлетворяют условиям признака Эйзенштейна, но один из них приводим над полем  $\mathbb{Q}$ , а другой неприводим.

В кольце  $\mathbb{Z}_p[x]$  также существуют неприводимые полиномы любой степени  $n \geq 1$ . В отличие от  $\mathbb{Q}[x]$ , здесь произвольных полиномов степени  $n$  имеется лишь конечное множество (в количестве  $p^{n+1}$  многочленов степени  $n$ ), тем более число неприводимых полиномов данной степени всегда конечно.

**Пример 6.** Найдем все квадратичные многочлены над полем  $\mathbb{Z}_2$  и проверим их неприводимость; приводимые многочлены разложим на множители.

Квадратичные многочлены – это многочлены вида  $ax^2 + bx + c$ , где  $a \neq 0$ . Поле  $\mathbb{Z}_2 = \{0; 1\}$  содержит только два элемента, поэтому  $a = 1$ ,  $b, c \in \{0; 1\}$ . Таким образом, существует 4 квадратичных многочлена над полем  $\mathbb{Z}_2$ :

- 1)  $x^2$ ; 2)  $x^2 + x$ ; 3)  $x^2 + 1$ ; 4)  $x^2 + x + 1$ .

Очевидно, первые два из них приводимы, поскольку

$$x^2 = x \cdot x; \quad x^2 + x = x \cdot (x + 1).$$

Проверим, является ли приводимым третий многочлен  $a(x) = x^2 + 1$ . Если многочлен приводим, он раскладывается на нетривиальные множители. Поскольку  $\deg a(x) = 2$ , то в случае приводимости многочлен делится на некоторый линейный многочлен вида  $x - c$ , где  $c \in \mathbb{Z}_2$  и является корнем многочлена, т. е.  $a(c) = 0$ .

Поскольку  $a(0) = 0^2 + 1 = 1 \not\equiv 0 \pmod{2}$ , то  $c = 0$  не является корнем.

Поскольку  $a(1) = 1^2 + 1 = 2 \equiv 0 \pmod{2}$ , то  $c = 1$  – корень многочлена  $a(x)$ , а следовательно,  $a(x)$  делится на  $x - 1$ . Заметим, что в поле  $\mathbb{Z}_2$  имеет место сравнение  $-1 \equiv 1 \pmod{2}$ , а значит,  $x - 1 \equiv x + 1 \pmod{2}$ . Таким образом,  $x^2 + 1$  делится на  $x + 1$ .

Поделим многочлены в столбик, учитывая, что  $-1 \equiv 1 \pmod{2}$ .

$$\begin{array}{r} x^2 \qquad \qquad \qquad + 1 \\ x^2 \qquad + x \\ \hline \qquad x \qquad + 1 \\ \qquad x \qquad + 1 \\ \hline \qquad \qquad 0 \end{array}$$

Таким образом,  $x^2 + 1 = (x + 1)^2$  в  $\mathbb{Z}_2[x]$ .

Проверим, является ли приводимым над  $\mathbb{Z}_2$  четвертый многочлен  $a(x) = x^2 + x + 1$ . Поскольку  $a(0) = 0^2 + 0 + 1 = 1 \not\equiv 0 \pmod{2}$  и  $a(1) = 1^2 + 1 + 1 = 3 \not\equiv 0 \pmod{2}$ , то многочлен  $a(x)$  не имеет корней в  $\mathbb{Z}_2$ , а значит, многочлен  $a(x) = x^2 + x + 1$  неприводим над полем  $\mathbb{Z}_2$ . •

**Пример 7.** Проверим, является ли многочлен  $a(x) = x^4 + x^2 + 1$  неприводимым над полем  $\mathbb{Z}_2$ .

Поскольку

$$a(0) = 0^4 + 0^2 + 1 = 1 \not\equiv 0 \pmod{2} \text{ и } a(1) = 1^4 + 1^2 + 1 = 3 \not\equiv 0 \pmod{2},$$

то многочлен  $a(x)$  не имеет корней в  $\mathbb{Z}_2$ , а значит, не имеет линейных делителей вида  $x - c$  над полем  $\mathbb{Z}_2$ .

Однако  $\deg a(x) = 4$  и многочлен  $a(x)$  может раскладываться на два квадратичных множителя, причем эти множители должны быть неприводимыми. Поскольку над полем  $\mathbb{Z}_2$  существует только один

неприводимый многочлен 2-й степени  $x^2 + x + 1$ , проверим, делится ли  $a(x) = x^4 + x^2 + 1$  в  $\mathbb{Z}_2[x]$  на  $x^2 + x + 1$ .

$$\begin{array}{r}
 x^4 + x^2 + 1 \\
 x^4 + x^3 + x^2 \\
 \hline
 x^3 \\
 x^3 + x^2 + x \\
 \hline
 x^2 + x + 1 \\
 x^2 + x + 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{l} x^2 + x + 1 \\ \hline x^2 + x + 1 \end{array} \right.$$

Таким образом, многочлен  $a(x) = x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$  не является неприводимым над полем  $\mathbb{Z}_7$ . •

**Пример 8.** Приведем список всех неприводимых полиномов в кольце  $\mathbb{Z}_7[x]$  степени, меньшей шести:

- 1)  $x$ ;
- 2)  $x+1$ ;
- 3)  $x^2+x+1$ ;
- 4)  $x^3+x+1$ ;
- 5)  $x^3+x^2+1$ ;
- 6)  $x^4+x^3+x^2+x+1$ ;
- 7)  $x^4+x+1$ ;
- 8)  $x^4+x^3+1$ ;
- 9)  $x^5+x^2+1$ ;
- 10)  $x^5+x^3+1$ ;
- 11)  $x^5+x^3+x^2+x+1$ ;
- 12)  $x^5+x^4+x^2+x+1$ ;
- 13)  $x^5+x^4+x^3+x+1$ ;
- 14)  $x^5+x^4+x^3+x^2+1$ .•

Следующая теорема является следствием теоремы Безу и обосновывает алгоритм, позволяющий находить неприводимые многочлены над конечными полями аналогично решету Эратосфена.

**Т 12.** Для неприводимости полинома степени 2 или 3 в кольце  $P[x]$  необходимо и достаточно, чтобы он не имел корней в поле  $P$ .

Для неприводимости полинома степени 4 или 5 в кольце  $P[x]$  необходимо и достаточно, чтобы он не имел корней в поле  $P$  и не делился ни на какой (неприводимый) полином второй степени. И так далее.

# Идеалы и факторкольца кольца полиномов

Напомним, что кольцо  $\mathbb{Z}$  целых чисел обладает следующими свойствами:

1) кольцо  $\mathbb{Z}$  – кольцо главных идеалов, т. е. в кольце  $\mathbb{Z}$  всякий идеал порожден некоторым числом и имеет вид  $J = t\mathbb{Z}$  для некоторого  $t \in \mathbb{Z}$  (теорема 4 § 2);

2) в кольце  $\mathbb{Z}$  идеал  $J$  максимален тогда и только тогда, когда  $J = p\mathbb{Z}$  для некоторого простого числа  $p$  (теорема 5 § 2).

Аналогичными свойствами обладает кольцо многочленов над полем.

**Т 13.** Кольцо  $P[x]$  полиномов с коэффициентами из поля  $P$  является кольцом главных идеалов, т. е. в кольце  $P[x]$  всякий идеал порожден некоторым многочленом из  $P[x]$ .

Будем обозначать главный идеал, порожденный многочленом  $a(x)$ , через

$$(a(x)) = \{a(x)b(x) : b(x) \in P[x]\}.$$

**Т 14.** В кольце  $P[x]$  полиномов над полем  $P$  идеал  $J = (a(x))$  максимален тогда и только тогда, когда порождающий его полином  $a(x)$  неприводим.

По свойствам факторколец, если  $K$  – коммутативное кольцо с единицей, а  $M$  – максимальный идеал, то факторкольцо  $K/M$  – поле. Этот факт позволяет строить новые конечные поля как факторкольца кольца полиномов над конечным полем.

**Т 15.** Если в кольце  $P[x]$  полиномов над полем  $P$  многочлен  $a(x)$  неприводим, то факторкольцо  $P[x]/(a(x))$  – поле.

Рассмотрим структуру факторкольца  $P[x]/(a(x))$ . Напомним, что в один класс эквивалентности по модулю  $(a(x))$  попадают те и только те полиномы, которые имеют один и тот же остаток  $r(x)$  от деления на  $a(x)$ . Следовательно, факторкольцо  $P[x]/(a(x))$  состоит из классов

$$\overline{r(x)} = r(x) + (a(x)) = \{r(x) + a(x)q(x) : q(x) \in P[x]\},$$

где  $\deg r(x) < \deg a(x)$ .

Из сказанного следует, в частности, что факторкольцо  $P[x]/(a(x))$  в случае конечного поля  $P$  конечно. Поэтому сложение и умножение в этом кольце можно задать конкретно в виде таблиц Кэли.

**Пример 9.** Составим таблицы Кэли сложения и умножения в факторкольце  $F = \mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ . Факторкольцо состоит из классов эквивалентности  $\overline{0}, \overline{1}, \overline{x}, \overline{x+1}$ , поскольку это все возможные многочлены нулевой и первой степени в кольце  $\mathbb{Z}_2[x]$ .

| $\oplus$         | $\overline{0}$   | $\overline{1}$   | $\overline{x}$   | $\overline{x+1}$ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\overline{0}$   | $\overline{0}$   | $\overline{1}$   | $\overline{x}$   | $\overline{x+1}$ |
| $\overline{1}$   | $\overline{1}$   | $\overline{0}$   | $\overline{x+1}$ | $\overline{x}$   |
| $\overline{x}$   | $\overline{x}$   | $\overline{x+1}$ | $\overline{0}$   | $\overline{1}$   |
| $\overline{x+1}$ | $\overline{x+1}$ | $\overline{x}$   | $\overline{1}$   | $\overline{0}$   |

| $\otimes$        | $\bar{1}$        | $\bar{x}$        | $\overline{x+1}$ |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\bar{1}$        | $\bar{1}$        | $\bar{x}$        | $\overline{x+1}$ |
| $\bar{x}$        | $\bar{x}$        | $\overline{x+1}$ | $\bar{1}$        |
| $\overline{x+1}$ | $\overline{x+1}$ | $\bar{1}$        | $\bar{x}$        |

Из таблицы умножения видно, что в кольце  $F$  все элементы из  $F \setminus \{0\}$  обратимы относительно умножения, т. е.  $F^* = F \setminus \{0\}$ . Следовательно,  $F$  – поле из четырех элементов. •

*Замечание.* Количество элементов в поле  $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$ , где  $a(x)$  – неприводимый многочлен степени  $n$  над полем  $\mathbb{Z}_2$ , равно  $2^n$ ; количество элементов в поле  $\mathbb{Z}_p[x]/(a(x))$ , где  $a(x)$  – неприводимый многочлен степени  $n$  над полем  $\mathbb{Z}_p$ , равно  $p^n$ .

## Раздел 3

# ПОЛЯ ГАЛУА

## Лекция 12

Теория конечных полей является центральной математической теорией, лежащей в основе помехоустойчивого кодирования и криптологии.

Конечные поля используются при кодировании, в современных блочных шифрах, таких как IDEA и AES, в поточных шифрах (сдвиговые регистры в мобильных телефонах), а также в открытых криптосистемах, например в протоколе обмена ключами Диффи – Хеллмана и криптосистемах на эллиптических кривых.

### § 1. Конечные поля, или поля Галуа

**Опр. 1.** Поле  $P$  называется *конечным*, если число его элементов конечно. Число элементов в поле называется его *порядком*.

**Пример 1.** 1) Поле  $\mathbb{Q}$  рациональных чисел, поле  $\mathbb{R}$  вещественных чисел, поле  $\mathbb{C}$  комплексных чисел – бесконечные поля, причем  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ .

2) Поле классов вычетов  $\mathbb{Z}_p$  – конечное поле из  $p$  элементов, если  $p$  – простое число.

3) Основной метод формирования других примеров полей – с помощью конструкции факторколец, поскольку факторкольцо  $P[x]/(a(x))$  кольца полиномов над полем  $P$  является полем, если многочлен  $a(x)$  неприводим над  $P$ . В частности, если  $a(x)$  – неприводимый многочлен степени  $n$  над полем  $\mathbb{Z}_p$ , то  $\mathbb{Z}_p[x]/(a(x))$  – конечное поле порядка  $p^n$ . •

Конечное поле порядка  $q$  обозначается  $\mathbb{F}_q$  или  $\text{GF}(q)$  (сокращение от *Galois Field*) и называется полем Галуа; понятие конечного поля в его общем значении (когда имеются в виду не только поля, изоморфные  $\mathbb{Z}_p$ ) впервые появилось в 1830 г. в статье Э. Галуа.

Напомним, что подмножество  $F$  поля  $P$  называется *подполем* поля  $P$ , если оно само является полем. При этом поле  $P$  называют *расширением* поля  $F$ . Подполе  $F$  называется *собственным подполем* поля  $P$ , если  $F \neq P$ .



**Эварист Галуа**  
(фр. *Évariste Galois*)  
(1811–1832)

Французский математик.

Радикальный революционер-республиканец, был застрелен на дуэли в возрасте двадцати лет. В ночь перед дуэлью Галуа написал длинное письмо, в котором кратко изложил итоги своих исследований.

Открытия Галуа положили начало теории абстрактных алгебраических структур. Теперь объединяющий подход Галуа признан одним из самых выдающихся достижений математики XIX в. Теория Галуа – раздел алгебры, позволяющий переформулировать определенные вопросы теории полей на языке теории групп, делая их в некотором смысле более простыми.

WWW

**Утв. 1.** Пересечение любого количества подполей данного поля  $P$  также является подполем  $P$ .

**Опр. 2.** Поле, не содержащее собственных подполей, называется *простым* или *минимальным*.

**Т 1.** В каждом поле  $P$  содержится одно и только одно простое подполе  $F$ . Это поле  $F$  изоморфно либо полю  $\mathbb{Q}$ , либо полю  $\mathbb{Z}_p$  при некотором простом  $p$ .

### Характеристика поля

**Опр. 3.** Если для поля  $P$  существует такое натуральное  $n$ , что сумма  $n$  единиц поля ( $n$  раз складывается с самим собой нейтральный относительно умножения элемент поля) равна 0 (нейтральному элементу относительно сложения), то наименьшее  $n$  с таким свойством называется *характеристикой поля*  $P$  и обозначается  $\text{char } P$ . Если в поле  $P$  любая конечная сумма единиц отлична от нуля, то говорят, что характеристика поля равна 0.

**Пример 2.** 1)  $\text{char } \mathbb{Q} = \text{char } \mathbb{R} = \text{char } \mathbb{C} = 0$ .

2)  $\text{char } \mathbb{Z}_p = p$ .

3) Если  $a(x)$  – неприводимый многочлен степени  $n$  над полем  $\mathbb{Z}_p$ , то  $F = \mathbb{Z}_p[x] / (a(x))$  – конечное поле порядка  $p^n$ , однако  $\text{char } F = p$ , поскольку единица и ноль этого поля представляют собой классы многочленов, имеющих при делении на  $a(x)$  остатки, равные соответственно единице и нулю поля  $\mathbb{Z}_p$ , поэтому сумма  $p$  единиц равна 0.

4) Примером бесконечного по количеству элементов поля конечной характеристики является поле рациональных функций над  $\mathbb{Z}_p$ :

$$\mathbb{Z}_p(x) = \left\{ \frac{a(x)}{b(x)} : a(x), b(x) \in \mathbb{Z}_p[x], b(x) \neq 0 \right\} \bullet$$

**Т 2.** Если характеристика поля отлична от 0, то она является простым числом.

*Доказательство* теоремы следует из того, что если бы характеристика поля была составным числом, то в поле были бы делители нуля.  $\triangleleft$

**Т 3.** Если подполе поля  $P$  имеет характеристику  $p$ , то и поле  $P$  имеет ту же характеристику, и все подполя поля  $P$  имеют ту же характеристику.

*Доказательство* следует из единственности нейтрального элемента в группе и, следовательно, из единственности единицы в любом поле.  $\triangleleft$

Арифметика полей Галуа широко используется в криптографии. В поле Галуа работает вся теория чисел, это поле содержит числа ограниченного размера, при делении отсутствуют ошибки округления. Многие криптосистемы основаны на  $\text{GF}(p)$ , где  $p$  – большое простое число.

Особую роль в приложениях играют поля характеристики 2, в основном из-за простоты выполнения арифметических операций в этих полях. Вычисления в  $\text{GF}(2^n)$  могут быть быстро реализованы аппаратно с помощью сдвиговых регистров с линейной обратной связью. По этой причине вычисления над  $\text{GF}(2^n)$  часто быстрее, чем вычисления над  $\text{GF}(p)$ .

Кроме того, для работы с цифровыми данными естественно использовать  $p = 2$  в качестве характеристики поля, поскольку положительные целые числа сохраняются в компьютере как  $k$ -битовые слова, в которых  $k$  является степенью числа 2 (8, 16, 32, 64 и т. д.). Это означает, что диапазон положительных целых чисел – от 0 до  $2^n - 1$ .

Соответствие между строками бит и многочленами из поля  $\text{GF}(2^n) = \mathbb{Z}_2[x] / (a(x))$ , где  $a(x)$  – неприводимый многочлен степени  $n$  над полем  $\mathbb{Z}_2$ , описывается следующей схемой:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \Downarrow & & & & & & & \\ 1x^7 + 0x^6 + 0x^5 + 1x^4 + 1x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1x^0 \\ \Downarrow & & & & & & & \\ x^7 + x^4 + x^3 + 1 \end{array}$$

Для поля Галуа  $\text{GF}(2^n)$  в криптографии часто используют в качестве модулей трехчлены  $a(x) = x^n + x + 1$ , так как длинная строка нулей

между коэффициентами при  $x^n$  и  $x$  позволяет просто реализовать быстрое умножение по модулю.

### Поля $\text{GF}(p^n)$ как векторные пространства над $\text{GF}(p)$

Пусть  $F$  – расширение поля  $P$ , т. е.  $P$  – подполе поля  $F$ . Тогда поле  $F$  можно рассматривать как векторное пространство над полем  $P$ . Определение и основные свойства векторных пространств над полем  $\mathbb{R}$  естественно переносятся на произвольные поля.

**Опр. 4. Векторным (линейным) пространством над полем  $P$**  называется множество  $V$  элементов произвольной природы (**векторов**), если определены операция сложения векторов, ставящая в соответствие каждой паре элементов  $v_1, v_2 \in V$  единственный элемент  $v_1 + v_2 \in V$ , и операция умножения векторов на элементы поля  $P$ , ставящая в соответствие каждому элементу поля  $a \in P$  и каждому элементу  $v \in V$  единственный элемент  $av \in V$ , причем заданные операции удовлетворяют следующим аксиомам: для любых  $v, v_1, v_2, v_3 \in V$  и любых  $a, b \in P$

- 1)  $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$ ;

- 2)  $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$ ;

- 3) существует *нейтральный элемент*  $0 \in V$  такой, что  $v + 0 = 0 + v = v$  для всех  $v \in V$ ;

- 4) для каждого  $v \in V$  существует *противоположный элемент*  $(-v) \in V$  такой, что  $v + (-v) = -v + v = 0$ ;

- 5)  $1v = v$ , где  $1$  – единица поля  $P$ ;

- 6)  $a(bv) = (ab)v$ ;

- 7)  $a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2$ ;

- 8)  $(a + b)v = av + bv$ .

**Утв. 2.** Если  $F$  – расширение поля  $P$ , то  $F$  является векторным пространством над полем  $P$ .

**Опр. 5. Базисом** векторного пространства  $V$  над полем  $P$  называется упорядоченная система линейно независимых элементов  $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$  таких, что любой элемент  $v \in V$  может быть представлен в виде линейной комбинации базисных векторов  $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n$  с коэффициентами  $a_1, a_2, \dots, a_n \in P$ . Число  $n$  элементов в базисе называется **размерностью** векторного пространства  $V$ :  $\dim V = n$ .

Векторное пространство над конечным полем имеет свои особенности.

**Утв. 3.** Если  $V$  –  $n$ -мерное векторное пространство над полем  $\mathbb{F}_p$  из  $p$  элементов, то  $V$  состоит из  $p^n$  элементов.

**Следствие 1.** Если  $F$  – конечное поле характеристики  $p > 0$ , то  $F$  является векторным пространством над полем  $\mathbb{F}_p$  из  $p$  элементов и состоит из  $p^n$  элементов для некоторого натурального  $n$ .

**Следствие 2.** Любое конечное поле  $F$  имеет конечную характеристику  $p$  и состоит из  $p^n$  элементов для некоторого натурального  $n$ .

**Опр. 6.** Расширение  $F$  поля  $P$  называется *конечным расширением степени  $n$* , если размерность векторного пространства  $F$  над  $P$  конечна и равна  $n$ . Степень расширения  $F$  над  $P$  обозначают  $[F:P] = n$ .

**Пример 3.** 1) Поле  $\mathbb{C}$  комплексных чисел является расширением степени 2 над полем  $\mathbb{R}$  действительных чисел.

2) Поле  $\mathbb{R}$  действительных чисел является бесконечным расширением поля  $\mathbb{Q}$  рациональных чисел. •

**Т 4 (о башне расширений).** Если поле  $F$  – расширение поля  $P$  степени  $n$ , поле  $H$  – расширение  $F$  степени  $m$ , то  $H$  – расширение поля  $P$  степени  $mn$ .

### Алгебраические элементы и алгебраические расширения полей

Пусть  $F$  – расширение поля  $P$ .

**Опр. 7.** Элемент  $c \in F$  расширения поля  $P$  называется *алгебраическим* над  $P$ , если  $c$  является корнем некоторого (ненулевого) многочлена  $a(x) \in P[x]$  (с коэффициентами из поля  $P$ ).

В противном случае элемент  $c \in F$  называется *трансцендентным* над  $P$ .

**Опр. 8.** Поле  $F$  называется *алгебраическим расширением* поля  $P$ , если всякий элемент  $c \in F$  является алгебраическим над  $P$ .

**Пример 4.** Числа  $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{R}$  являются алгебраическими над  $\mathbb{Q}$ , поскольку являются корнями многочленов  $x^2 - 2, x^2 - 3 \in \mathbb{Q}[x]$ . Числа  $\pi, e$  – трансцендентные над  $\mathbb{Q}$  действительные числа. •

**Т 5.** Всякое конечное расширение произвольного поля  $P$  является алгебраическим над  $P$ .

*Доказательство.* Пусть  $F$  – расширение поля  $P$  и  $[F:P] = n$ . Пусть  $c$  – произвольный элемент поля  $F$ , не принадлежащий  $P$ . Система  $1, c, c^2, \dots, c^n$  из  $n + 1$  векторов  $n$ -мерного векторного пространства  $F$  над полем  $P$  обязательно линейно зависима. Поэтому найдутся такие элементы  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in P$ , что  $a_0 + a_1c + a_2c^2 + \dots + a_nc^n = 0$ . Следовательно,  $c$  является корнем многочлена  $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in P[x]$ , т. е.  $c \in F$  – алгебраический над  $P$  элемент. ◁

**Опр. 9.** Пусть  $c \in F$  – алгебраический над полем  $P$  элемент. Многочлен  $a(x) \in P[x]$  называется **минимальным многочленом элемента  $c \in F$  над полем  $P$** , если это нормированный многочлен минимальной степени из  $P[x]$ , для которого  $c$  является корнем.

**Утв. 4.** Для каждого алгебраического элемента  $c \in F$  над полем  $P$  минимальный многочлен существует и единственен.

**Утв. 5.** Минимальный многочлен элемента  $c \in F$  над полем  $P$  является неприводимым над полем  $P$ .

**Т 6.** Пусть  $F$  – расширение поля  $P$ , пусть  $c \in F$  – алгебраический над  $P$  элемент с минимальным над  $P$  многочленом  $a(x)$  степени  $\deg a(x) = n > 1$ . Пусть  $P(c)$  – наименьшее подполе поля  $F$ , содержащее поле  $P$  и элемент  $c$ . Тогда

- 1) степень расширения  $[P(c):P] = n$ ;
- 2)  $P(c) = \{a_0 + a_1c + a_2c^2 + \dots + a_{n-1}c^{n-1} : a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in P\}$ ;
- 3)  $P(c) \cong P[x] / (a(x))$ .

**Пример 5.** Поле  $\mathbb{C}$  комплексных чисел является расширением поля  $\mathbb{R}$  действительных чисел; число  $c = i \in \mathbb{C}$  определяется как корень неприводимого над  $\mathbb{R}$  многочлена  $x^2 + 1$  степени 2.

В соответствии с теоремой, наименьшее поле, содержащее поле  $\mathbb{R}$  и число  $c = i \in \mathbb{C}$ , имеет вид  $P(i) = \{a_0 + a_1i : a_0, a_1 \in \mathbb{R}\}$ . Это поле является расширением степени 2 поля  $\mathbb{R}$  и совпадает с полем  $\mathbb{C}$ . •

### Свойства конечных полей

Выше было установлено, что всякое конечное поле  $F$ :

- имеет простую характеристику  $p > 1$ ;
- содержит простое (т. е. не содержащее нетривиальных подполей) подполе  $\mathbb{F}_p$  из  $p$  элементов, изоморфное полю  $\mathbb{Z}_p$ ;
- является конечномерным векторным пространством над  $\mathbb{F}_p$  некоторой размерности  $n \geq 1$ ;
- содержит  $q = p^n$  элементов.

Поскольку мультипликативная группа поля  $F^* = F \setminus \{0\}$  имеет конечный порядок  $q - 1$ , то из теоремы Лагранжа вытекает, что все элементы  $x \in F^*$  удовлетворяют уравнению  $x^{q-1} - 1 = 0$ . Это означает, что все элементы  $x \in F$  удовлетворяют уравнению  $x^q - x = 0$ .

**Утв. 6.** Многочлен  $a(x) = x^{p^n} - x$  не имеет кратных корней в любом поле характеристики  $p$ .

*Доказательство.* Вычислим производную многочлена:

$a'(x) = (x^{p^n} - x)' = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1 \neq 0$  в любом поле характеристики  $p$ , т. е. производная не имеет корней в данном поле, а следовательно, многочлен  $a(x) = x^{p^n} - x$  не имеет кратных корней в данном поле. <



Таким образом, наибольший из порядков элементов группы  $\mathbb{F}_q^*$  равен порядку группы:  $d = q - 1$ . Но тогда циклическая группа, порожденная элементом порядка  $d$ , совпадает с  $\mathbb{F}_q^*$ .  $\triangleleft$

**Опр. 10.** *Примитивным элементом* поля Галуа  $\mathbb{F}_q$  называется любой образующий элемент  $\alpha$  мультипликативной группы  $\mathbb{F}_q^*$  этого поля.

### Свойства примитивных элементов конечных полей

**Т 9.** Каждый примитивный элемент  $\alpha$  поля Галуа  $\mathbb{F}_p^n$  является корнем неприводимого полинома степени  $n$  из кольца  $\mathbb{F}_p[x]$  для минимального подполя  $\mathbb{F}_p$  поля  $\mathbb{F}_p^n$ .

**Т 10.** Если  $\alpha \in \mathbb{F}_p^n$  – корень неприводимого полинома  $a(x)$  степени  $n$  из кольца  $\mathbb{F}_p[x]$ , то остальными корнями полинома  $a(x)$  являются элементы  $\alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots, \alpha^{p^{n-1}} \in \mathbb{F}_p^n$ .

**Т 11.** Если примитивный элемент  $\alpha$  поля Галуа  $\mathbb{F}_p^n$  является корнем неприводимого полинома  $a(x)$  степени  $n$  из кольца  $\mathbb{F}_p[x]$ , то остальные корни полинома  $a(x)$  также являются примитивными элементами поля  $\mathbb{F}_p^n$ .

**Опр. 11.** Неприводимый многочлен  $a(x) \in \mathbb{F}_p[x]$  степени  $n$  называется *примитивным*, если его корни – примитивные элементы поля Галуа  $\mathbb{F}_p^n$ .

*Замечание.* Не все неприводимые многочлены являются примитивными. Например, неприводимый над полем  $\mathbb{Z}_2$  многочлен  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  не является примитивным.

**Т 12.** Поле Галуа  $\mathbb{F}_p^n$  содержит  $\phi(p^n - 1)$  примитивных элементов, где  $\phi$  – функция Эйлера.

## Лекция 13

### § 2. Различные способы представления элементов конечных полей

Для организации вычислений в конечных полях требуется явное конструктивное задание полей Галуа и четкая методика формирования элементов этих полей.

Для каждого простого числа  $p$  и любого натурального числа  $n$  существует единственное с точностью до изоморфизма конечное поле  $\mathbb{F}_p^n$  из  $q = p^n$  элементов. Это поле изоморфно полю  $\mathbb{Z}_p[x] / (a(x))$  для любого неприводимого полинома  $a(x)$  степени  $n$  из кольца  $\mathbb{Z}_p[x]$ .

**Пример 1.** Рассмотрим структуру поля  $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2^3$ , сформировав его как факторкольцо: **1)**  $\mathbb{Z}_2[x] / (x^3 + x^2 + 1)$ ; **2)**  $\mathbb{Z}_2[x] / (x^3 + x + 1)$ .

Факторкольцо  $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$  состоит из классов вычетов по модулю многочлена  $a(x)$ , представителями которых являются всевозможные многочлены степени меньше  $\deg a(x)$ . В данном случае элементы факторкольца  $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$  представляются многочленами  $0; 1; x; x+1; x^2; x^2+1; x^2+x; x^2+x+1$ .

Составим таблицы сложения и умножения в факторкольце  $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$ .

Элементы факторкольца складываются как обычные многочлены, учитывая, что коэффициенты многочленов принадлежат полю  $\mathbb{Z}_2$ , т. е. что  $1+1 \equiv 0 \pmod{2}$ . Поэтому таблицы сложения в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+1)$  и  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x+1)$  совпадают.

| $\oplus$  | 0         | 1         | $x$       | $x+1$     | $x^2$     | $x^2+1$   | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0         | 0         | 1         | $x$       | $x+1$     | $x^2$     | $x^2+1$   | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ |
| 1         | 1         | 0         | $x+1$     | $x$       | $x^2+1$   | $x^2$     | $x^2+x+1$ | $x^2+x$   |
| $x$       | $x$       | $x+1$     | 0         | 1         | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ | $x^2$     | $x^2+1$   |
| $x+1$     | $x+1$     | $x$       | 1         | 0         | $x^2+x+1$ | $x^2+x$   | $x^2+1$   | $x^2$     |
| $x^2$     | $x^2$     | $x^2+1$   | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ | 0         | 1         | $x$       | $x+1$     |
| $x^2+1$   | $x^2+1$   | $x^2$     | $x^2+x+1$ | $x^2+x$   | 1         | 0         | $x+1$     | $x$       |
| $x^2+x$   | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ | $x^2$     | $x^2+1$   | $x$       | $x+1$     | 0         | 1         |
| $x^2+x+1$ | $x^2+x+1$ | $x^2$     | $x^2+1$   | $x^2$     | $x+1$     | $x$       | 1         | 0         |

При умножении элементов факторкольца нужно взять остаток от деления результата на многочлен  $a(x)$ .

1) Составим таблицу умножения ненулевых элементов в факторкольце  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3+x^2+1)$ .

| $\otimes$ | 1         | $x$       | $x+1$     | $x^2$     | $x^2+1$   | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | 1         | $x$       | $x+1$     | $x^2$     | $x^2+1$   | $x^2+x$   | $x^2+x+1$ |
| $x$       | $x$       | $x^2$     | $x^2+x$   | $x^2+1$   | $x^2+x+1$ | 1         | $x+1$     |
| $x+1$     | $x+1$     | $x^2+x$   | $x^2+1$   | 1         | $x$       | $x^2+x+1$ | $x^2$     |
| $x^2$     | $x^2$     | $x^2+1$   | 1         | $x^2+x+1$ | $x+1$     | $x$       | $x^2+x$   |
| $x^2+1$   | $x^2+1$   | $x^2+x+1$ | $x$       | $x+1$     | $x^2+x$   | $x^2$     | 1         |
| $x^2+x$   | $x^2+x$   | 1         | $x^2+x+1$ | $x$       | $x^2$     | $x+1$     | $x^2+1$   |
| $x^2+x+1$ | $x^2+x+1$ | $x+1$     | $x^2$     | $x^2+x$   | 1         | $x^2+1$   | $x$       |

Например,

$$x \cdot x^2 = x^3 \equiv x^3 - (x^3 + x^2 + 1) = -x^2 - 1 \pmod{x^3 + x^2 + 1},$$

$$-x^2 - 1 \equiv x^2 + 1 \pmod{2};$$

$$x \cdot (x^2 + 1) = x^3 + x \equiv -x^2 + x - 1 \pmod{x^3 + x^2 + 1},$$

$$-x^2 + x - 1 \equiv x^2 + x + 1 \pmod{2};$$

$$(x + 1) \cdot (x^2 + x) = x^3 + 2x^2 + x \equiv x^2 + x + 1 \pmod{x^3 + x^2 + 1} \text{ и т. д.}$$

2) Составим таблицу умножения ненулевых элементов в факторкольце  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ .

| $\otimes$     | 1             | $x$           | $x + 1$       | $x^2$         | $x^2 + 1$     | $x^2 + x$     | $x^2 + x + 1$ |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | 1             | $x$           | $x + 1$       | $x^2$         | $x^2 + 1$     | $x^2 + x$     | $x^2 + x + 1$ |
| $x$           | $x$           | $x^2$         | $x^2 + x$     | $x + 1$       | 1             | $x^2 + x + 1$ | $x^2 + 1$     |
| $x + 1$       | $x + 1$       | $x^2 + x$     | $x^2 + 1$     | $x^2 + x + 1$ | $x^2$         | 1             | $x$           |
| $x^2$         | $x^2$         | $x + 1$       | $x^2 + x + 1$ | $x^2 + x$     | $x$           | $x^2 + 1$     | 1             |
| $x^2 + 1$     | $x^2 + 1$     | 1             | $x^2$         | $x$           | $x^2 + x + 1$ | $x + 1$       | $x^2 + x$     |
| $x^2 + x$     | $x^2 + x$     | $x^2 + x + 1$ | 1             | $x^2 + 1$     | $x + 1$       | $x$           | $x^2$         |
| $x^2 + x + 1$ | $x^2 + x + 1$ | $x^2 + 1$     | $x$           | 1             | $x^2 + x$     | $x^2$         | $x + 1$       |

Например,

$$x \cdot x^2 = x^3 \equiv x^3 - (x^3 + x + 1) = -x - 1 \pmod{x^3 + x + 1}, \quad -x - 1 \equiv x + 1 \pmod{2};$$

$$x \cdot (x^2 + 1) = x^3 + x \equiv 1 \pmod{x^3 + x + 1};$$

$$(x + 1) \cdot (x^2 + x) = x^3 + 2x^2 + x \equiv 1 \pmod{x^3 + x + 1} \text{ и т. д.} \bullet$$

**Пример 2.** Определим изоморфизм между факторкольцами  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  и  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ .

Изоморфизм полей – это взаимнооднозначное соответствие между их элементами, сохраняющее обе операции. При этом изоморфизм сохраняет также нулевой и единичный элементы.

Введем обозначения для отличных от 0 и 1 элементов факторколец. Элементы множества  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  обозначим через

$$a_1 = x; a_2 = x + 1; a_3 = x^2; a_4 = x^2 + 1; a_5 = x^2 + x; a_6 = x^2 + x + 1.$$

Элементы множества  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$  обозначим через

$$b_1 = x; b_2 = x + 1; b_3 = x^2; b_4 = x^2 + 1; b_5 = x^2 + x; b_6 = x^2 + x + 1.$$

Тогда таблица сложения в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  (и в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ ) выглядит следующим образом:

|          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\oplus$ | 0     | 1     | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ |
| 0        | 0     | 1     | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ |
| 1        | 1     | 0     | $a_2$ | $a_1$ | $a_4$ | $a_3$ | $a_6$ | $a_5$ |
| $a_1$    | $a_1$ | $a_2$ | 0     | 1     | $a_5$ | $a_6$ | $a_3$ | $a_4$ |
| $a_2$    | $a_2$ | $a_1$ | 1     | 0     | $a_6$ | $a_5$ | $a_4$ | $a_3$ |
| $a_3$    | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | 0     | 1     | $a_1$ | $a_2$ |
| $a_4$    | $a_4$ | $a_3$ | $a_6$ | $a_5$ | 1     | 0     | $a_2$ | $a_1$ |
| $a_5$    | $a_5$ | $a_6$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_1$ | $a_2$ | 0     | 1     |
| $a_6$    | $a_6$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_3$ | $a_2$ | $a_1$ | 1     | 0     |

Таблица умножения ненулевых элементов в факторкольце  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  имеет следующий вид:

|           |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\otimes$ | 1     | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ |
| 1         | 1     | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ |
| $a_1$     | $a_1$ | $a_3$ | $a_5$ | $a_4$ | $a_6$ | 1     | $a_2$ |
| $a_2$     | $a_2$ | $a_5$ | $a_4$ | 1     | $a_1$ | $a_6$ | $a_3$ |
| $a_3$     | $a_3$ | $a_4$ | 1     | $a_6$ | $a_2$ | $a_1$ | $a_5$ |
| $a_4$     | $a_4$ | $a_6$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_5$ | $a_3$ | 1     |
| $a_5$     | $a_5$ | 1     | $a_6$ | $a_1$ | $a_3$ | $a_2$ | $a_4$ |
| $a_6$     | $a_6$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_5$ | 1     | $a_4$ | $a_1$ |

В  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$  таблица умножения ненулевых элементов следующая:

|           |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\otimes$ | 1     | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ | $b_4$ | $b_5$ | $b_6$ |
| 1         | 1     | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ | $b_4$ | $b_5$ | $b_6$ |
| $b_1$     | $b_1$ | $b_3$ | $b_5$ | $b_2$ | 1     | $b_6$ | $b_4$ |
| $b_2$     | $b_2$ | $b_5$ | $b_4$ | $b_6$ | $b_3$ | 1     | $b_1$ |
| $b_3$     | $b_3$ | $b_2$ | $b_6$ | $b_5$ | $b_1$ | $b_4$ | 1     |
| $b_4$     | $b_4$ | 1     | $b_3$ | $b_1$ | $b_6$ | $b_2$ | $b_5$ |
| $b_5$     | $b_5$ | $b_6$ | 1     | $b_4$ | $b_2$ | $b_1$ | $b_3$ |
| $b_6$     | $b_6$ | $b_4$ | $b_1$ | 1     | $b_5$ | $b_3$ | $b_2$ |

Найдем такое отображение

$$f: \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1) \rightarrow \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1),$$

что  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$  и для всех  $a, c \in \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  выполняются соотношения  $f(a + c) = f(a) + f(c)$ ,  $f(ac) = f(a)f(c)$  и  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$ .

Сначала выпишем пары взаимно обратных элементов: в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  имеют место равенства

$$a_1 a_5 = 1, a_2 a_3 = 1, a_4 a_6 = 1,$$

а в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$  справедливы соотношения

$$b_1b_4 = 1, b_2b_5 = 1, b_3b_6 = 1.$$

При этом из таблицы сложения видим, что

$$a_1 + a_2 = 1, a_3 + a_4 = 1, a_5 + a_6 = 1;$$

$$b_1 + b_2 = 1, b_3 + b_4 = 1, b_5 + b_6 = 1.$$

Попробуем найти искомый изоморфизм. Для этого сначала определим образ элемента  $a_1$ .

Если предположить, что  $f(a_1) = b_1$ , то из соответствия взаимно обратных элементов получим  $f(a_5) = b_4$ . Тогда из таблицы сложения имеем  $f(a_2) = b_2$  и  $f(a_6) = b_3$ , а из соотношений для обратных элементов получим  $f(a_3) = b_5$  и  $f(a_4) = b_6$ .

Таким образом, для каждого элемента из  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  найден образ в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ , и все эти образы различны. Проверим, не приводит ли установленное соответствие к противоречию. Поскольку  $a_1^2 = a_3$ , то должно быть  $f(a_1^2) = f(a_3) = b_5$ . С другой стороны,  $f(a_1^2) = (f(a_1))^2 = b_1^2 = b_3$ . Таким образом, получили противоречие. Значит,  $f(a_1) \neq b_1$ .

Проверим, возможен ли вариант  $f(a_1) = b_2$ . Тогда из соответствия взаимно обратных элементов получим  $f(a_5) = b_5$ , а из таблицы сложения следует  $f(a_2) = b_1$  и  $f(a_6) = b_6$ . Далее из соотношений для обратных элементов получим  $f(a_3) = b_4$  и  $f(a_4) = b_3$ .

Таким образом, для каждого элемента из  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  найден образ в  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ , и все эти образы различны. Можно проверить, что построенное отображение

$$a_1 \leftrightarrow b_2; a_2 \leftrightarrow b_1; a_3 \leftrightarrow b_4; a_4 \leftrightarrow b_3; a_5 \leftrightarrow b_5; a_6 \leftrightarrow b_6$$

действительно является изоморфизмом, т. е. что для всех элементов  $a, c \in \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$  выполняются соотношения  $f(a + c) = f(a) + f(c)$ ,  $f(ac) = f(a)f(c)$ . •

При больших значениях  $q = p^n$  задавать поле  $\mathbb{F}_p^n$  таблицами сложения и умножения неудобно.

Однако если  $\alpha$  – примитивный элемент поля  $\mathbb{F}_p^n$ , то все элементы этого поля исчерпываются множеством

$$\mathbb{F}_p^n = \{0; \alpha; \alpha^2; \dots; \alpha^{p^n-1} = 1\}.$$

С другой стороны, поле  $\mathbb{F}_p^n$  можно рассматривать как множество сумм вида  $a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{n-1}\alpha^{n-1}$ , где  $a_i \in \mathbb{F}_p$ , а  $\alpha$  – корень неприводимого полинома  $a(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ ,  $\deg a(x) = n$ .

Задание элементов поля суммами удобно при сложении элементов поля, при умножении удобнее пользоваться степенным заданием поля. Для сочетания обоих преимуществ следует задавать поле либо в виде системы равенств (отождествляющих оба способа задания поля), либо в виде таблицы степеней и сумм.

**Пример 3.** Сформируем поле  $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2^3$  с помощью неприводимого многочлена  $a(x) = x^3 + x^2 + 1$ .

Обозначим через  $\alpha$  корень многочлена  $a(x) = x^3 + x^2 + 1$ , т. е.  $\alpha^3 + \alpha^2 + 1 = 0$ . Тогда  $\alpha^3 = \alpha^2 + 1$  (так как характеристика поля  $\mathbb{F}_2^3$  равна 2, то  $-1=1$ ).

Далее вычисляем:

$$\begin{aligned}\alpha^4 &= \alpha(\alpha^2 + 1) = \alpha^3 + \alpha = \alpha^2 + \alpha + 1, \\ \alpha^5 &= \alpha(\alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = \alpha^2 + 1 + \alpha^2 + \alpha = \alpha + 1, \\ \alpha^6 &= \alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha, \\ \alpha^7 &= \alpha(\alpha^2 + \alpha) = \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^2 + 1 + \alpha^2 = 1.\end{aligned}$$

Таким образом, получены представления всех ненулевых элементов поля  $\mathbb{F}_2^3$ . Для нулевого элемента положим  $0 = \alpha^{-\infty}$ .

Следовательно, поле  $\mathbb{F}_2^3$  можно задать в виде таблицы из двух столбцов: в левом столбце запишем все различные степени  $\alpha$ , в правом – соответствующие этим степеням суммы вида  $a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2$ .

Таблица элементов поля  $\mathbb{F}_2^3$ :

$$\begin{array}{l|l}\alpha^{-\infty} & 0 \\ \alpha^1 & \alpha \\ \alpha^2 & \alpha^2 \\ \alpha^3 & \alpha^2 + 1 \\ \alpha^4 & \alpha^2 + \alpha + 1 \\ \alpha^5 & \alpha + 1 \\ \alpha^6 & \alpha^2 + \alpha \\ \alpha^7 & 1\end{array} \quad \bullet$$

*Замечание.* Если порядок мультипликативной группы поля  $q-1 = p^n-1$  – простое число, то любой (отличный от 0 и 1) элемент поля  $\mathbb{F}_p^n$  является примитивным (образующим элементом мультипликативной группы поля).

Если  $q-1 = p^n-1$  не является простым числом, то существуют элементы поля  $\mathbb{F}_p^n$ , которые не порождают мультипликативную группу

поля. Иными словами, если  $p^n - 1$  не является простым числом, то могут существовать неприводимые полиномы степени  $n$  в кольце  $\mathbb{F}_p[x]$ , корни которых в поле  $\mathbb{F}_p^n$  не являются примитивными элементами.

**Пример 4.** Покажем, что корень неприводимого многочлена  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  не может быть взят в качестве примитивного элемента поля  $\mathbb{F}_2^4$ .

Обозначим через  $\alpha$  корень многочлена  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ , т. е.  $\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = 0$ . Тогда  $\alpha^4 = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$  (так как характеристика поля  $\mathbb{F}_2^4$  равна 2, то  $-1 = 1$ ).

Поскольку  $\alpha^5 = \alpha(\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = 1$ , то циклическая группа  $\langle \alpha \rangle$  имеет порядок 5 и не совпадает с мультипликативной группой  $\mathbb{F}_2^{4*}$ , которая состоит из 15 элементов.

Поэтому корень  $\alpha$  неприводимого многочлена  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  не является примитивным элементом поля  $\mathbb{F}_2^4$ , а значит, многочлен  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  не является примитивным. •

*Замечание.* Для формирования полей Галуа в качестве модулей удобнее использовать примитивные многочлены. Для построения полей Галуа  $\text{GF}(2^n)$  в криптографии часто используют трехчлены  $a(x) = x^n + x + 1$ , так как длинная строка нулей между коэффициентами при  $x^n$  и  $x$  позволяет просто реализовать быстрое умножение по модулю. Известно, что полином  $x^n + x + 1$  является примитивным для следующих значений  $n$ , меньших чем 1000:

3, 4, 6, 9, 15, 22, 28, 30, 46, 60, 63,  
127, 153, 172, 303, 471, 532, 865, 900.

## Лекция 14

### § 3. Задача дискретного логарифмирования в конечных полях

**Опр. 1.** Пусть  $G$  — мультипликативная абелева группа,  $\alpha \in G, \alpha \neq e$ . *Дискретным логарифмом элемента  $y \in G$  по основанию  $\alpha$*  называется такое целое число  $x$ , что  $\alpha^x = y$ . Будем обозначать  $x = \text{Log}_\alpha y$ .

*Замечание 1.* Дискретный логарифм  $x = \text{Log}_\alpha y$  не существует, если элемент  $y$  не принадлежит циклической подгруппе, порожденной элементом  $\alpha$ .

*Замечание 2.* Если элемент  $\alpha$  имеет в группе  $G$  бесконечный порядок, то дискретный логарифм любого элемента по основанию  $\alpha$  определяется однозначно (если существует). Если элемент  $\alpha$  имеет в

группе  $G$  порядок  $m$ , то  $\alpha^m = e$  и дискретный логарифм по основанию  $\alpha$  определяется по модулю  $m$ .

*Замечание 3.* Для криптографических приложений наиболее важна задача дискретного логарифмирования в мультипликативных группах конечных полей  $\mathbb{F}_q$ , где  $q = p^n$ ,  $p$  – простое, и колец  $\mathbb{Z}_m$ .

*Замечание 4.* Мультипликативная группа  $\mathbb{F}_q^*$  поля Галуа  $\mathbb{F}_q$  содержит  $q - 1 = p^n - 1$  элементов и является циклической. Если  $\alpha$  – порождающий элемент группы  $\mathbb{F}_q^*$ , то для каждого элемента  $y \in \mathbb{F}_q^*$  дискретный логарифм  $\text{Log}_\alpha y$  существует и определяется однозначно по модулю  $q - 1$ . Если  $\alpha$  не является порождающим элементом группы  $\mathbb{F}_q^*$ , то дискретный логарифм  $\text{Log}_\alpha y$  существует не для всякого элемента  $y \in \mathbb{F}_q^*$ .

*Замечание 5.* Если  $G = \mathbb{Z}_m^*$ , то дискретный логарифм  $\text{Log}_\alpha y$  традиционно называется **индексом** числа  $y$  по основанию  $\alpha$ . В этом случае группа  $\mathbb{Z}_m^*$  содержит  $\varphi(m)$  элементов, где  $\varphi(m)$  – функция Эйлера. Если  $\alpha$  – первообразный корень по модулю  $m$ , то для каждого элемента  $y \in \mathbb{Z}_m^*$  дискретный логарифм  $\text{Log}_\alpha y$  существует и определяется однозначно по модулю  $\varphi(m)$ . В противном случае дискретный логарифм  $\text{Log}_\alpha y$  существует не для всякого элемента  $y \in \mathbb{Z}_m^*$ . Напомним, что первообразные корни существуют только тогда, когда  $m$  – одно из чисел  $2, 4, p^n, 2p^n$ , где  $p$  – нечетное простое число,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Пример 1.** Построим в поле  $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2^3$  таблицу логарифмов по основанию  $\alpha$ , где  $\alpha$  – корень многочлена  $a(x) = x^3 + x^2 + 1$ .

В примере 3 § 2 путем последовательного вычисления степеней  $\alpha$  была получена таблица элементов поля  $\mathbb{F}_2^3$ :

$$\begin{array}{l} \alpha^{-\infty} \mid 0 \\ \alpha^1 \mid \alpha \\ \alpha^2 \mid \alpha^2 \\ \alpha^3 \mid \alpha^2 + 1 \\ \alpha^4 \mid \alpha^2 + \alpha + 1 \\ \alpha^5 \mid \alpha + 1 \\ \alpha^6 \mid \alpha^2 + \alpha \\ \alpha^7 \mid 1 \end{array}$$

Сопоставляя каждому элементу  $y \in \mathbb{F}_8^*$  показатель степени  $x$  такой, что  $\alpha^x = y$ , получим для элементов мультипликативной группы поля  $\mathbb{F}_8$  следующую таблицу логарифмов по основанию  $\alpha$ , где  $\alpha^3 + \alpha^2 + 1 = 0$ .

$$\begin{aligned}
y &| \operatorname{Log}_\alpha y \\
1 &| 0 \\
\alpha &| 1 \\
\alpha + 1 &| 5 \\
\alpha^2 &| 2 \\
\alpha^2 + 1 &| 3 \\
\alpha^2 + \alpha &| 6 \\
\alpha^2 + \alpha + 1 &| 4
\end{aligned}$$

При этом поскольку  $\operatorname{Log}_\alpha y$  определяется по модулю  $q-1=7$ , то  $\operatorname{Log}_\alpha 1=0$ . •

*Замечание.* Зная в группе  $\mathbb{F}_q^*$  дискретные логарифмы по некоторому основанию  $\alpha$ , которое является порождающим элементом группы  $\mathbb{F}_q^*$ , можно найти дискретные логарифмы по любому другому основанию. В самом деле, пусть требуется найти дискретный логарифм  $z = \operatorname{Log}_b y$  элемента  $y$  по основанию  $b$ . Поскольку

$$\begin{aligned}
z = \operatorname{Log}_b y &\Leftrightarrow b^z = y; \\
x = \operatorname{Log}_\alpha y &\Leftrightarrow \alpha^x = y; \\
w = \operatorname{Log}_\alpha b &\Leftrightarrow \alpha^w = b,
\end{aligned}$$

то

$$b^z = y \Leftrightarrow \alpha^{wz} = \alpha^x.$$

Поэтому значение  $z = \operatorname{Log}_b y$  определяется из сравнения  $wz \equiv x \pmod{q-1}$ .

**Пример 2.** Используя в поле  $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2^3$  таблицу логарифмов по основанию  $\alpha$ , где  $\alpha$  – корень многочлена  $a(x) = x^3 + x^2 + 1$ , найдем дискретный логарифм элемента  $\alpha + 1$  по основанию  $\alpha^2 + \alpha$ .

Обозначим  $z = \operatorname{Log}_{\alpha^2 + \alpha}(\alpha + 1)$ . Из таблицы логарифмов, полученной в примере 1, найдем  $x = \operatorname{Log}_\alpha(\alpha + 1) = 5$  и  $w = \operatorname{Log}_\alpha(\alpha^2 + \alpha) = 6$ . Получим сравнение:  $6z \equiv 5 \pmod{7}$ , решая которое определяем  $z = \operatorname{Log}_{\alpha^2 + \alpha}(\alpha + 1) = 2$ . •

Таким образом, задача определения дискретного логарифма элемента конечной группы может быть легко решена, если порядок группы не слишком велик и для этой группы составлена таблица логарифмов.

В общем случае эффективные методы решения задачи дискретного логарифмирования неизвестны.

Методы вычисления дискретного логарифма в простом поле  $\mathbb{F}_p$  совпадают с упоминавшимися в § 8 раздела 1 алгоритмами решения задачи дискретного логарифмирования в поле классов вычетов по простому модулю  $m = p$ . Все эти алгоритмы имеют экспоненциальную либо субэкспоненциальную сложность.

### **Методы вычисления дискретного логарифма в поле Галуа $\mathbb{F}_p^n$**

Современные методы дискретного логарифмирования в полях  $\mathbb{F}_p^n$  включают:

- алгоритм исчисления индексов (index-calculus) – эффективен, если  $p$  невелико;
- алгоритм Эль-Гамала (T. ElGamal, 1985) – используется, если  $p$  – большое простое число;
- алгоритм Копперсмита (D. Coppersmith, 1984) – используется в наиболее интересном ввиду удобства для программирования случае  $p = 2$ ;
- алгоритм решета функционального поля (Function Field Sieve, L. M. Adleman, 1994) – предложен как развитие алгоритма решета числового поля.

Эти алгоритмы имеют эвристическую субэкспоненциальную сложность.

Другая возможность эффективного решения задачи вычисления дискретного логарифма связана с квантовыми вычислениями. Теоретически доказано, что с помощью алгоритма Шора (P. W. Shor, 1994) задачи дискретного логарифмирования и факторизации целых чисел могут быть решены за полиномиальное время.

## Раздел 4

# ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ

### Лекция 15

*Эллиптическая криптография (Elliptic Curve Cryptography, ECC)* – раздел криптографии, который изучает асимметричные криптосистемы, основанные на эллиптических кривых над конечными полями.

Асимметричная криптография основана на вычислительной сложности решения некоторых математических задач: алгоритм RSA базируется на трудноразрешимости задачи факторизации (разложения на множители), алгоритм Диффи – Хеллмана и криптосистема Эль-Гамала – на сложности задачи дискретного логарифмирования в конечных полях. С развитием вычислительной техники и методов криптоанализа длина ключа, обеспечивающая надежную защиту систем типа RSA, стремительно увеличивается, что порождает множество проблем, особенно для узлов связи, специализирующихся на электронной коммерции, где требуется защита больших транзакций.

Привлекательность подхода на основе эллиптических кривых по сравнению с RSA заключается в том, что обеспечиваются те же криптографические свойства при существенно меньшей длине ключа, а следовательно, упрощается программная и аппаратная реализация криптосистем.

Например, на конференции RSA 2005 Агентство национальной безопасности США объявило о создании Suite B, в котором используются исключительно алгоритмы эллиптической криптографии, причем для защиты информации, классифицируемой до Top Secret, применяются всего лишь 384-битные ключи.

Использование эллиптических кривых для создания криптосистем было независимо предложено Нилом Коблицем и Виктором Миллером в 1985 г.

#### § 1. Понятие эллиптической кривой над полем

**Опр. 1.** *Эллиптической кривой  $E$  над полем  $F$*  называется множество точек  $(x; y)$ ,  $x, y \in F$ , удовлетворяющих уравнению 3-й степени

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6 \quad (1)$$

с коэффициентами  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in F$ .

**Опр. 2.** Точка  $(x; y)$ ,  $x, y \in F$ , называется *особой (особенной) точкой* эллиптической кривой  $E$ , если в ней

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \end{cases}$$

где  $f(x; y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6$ .

Иными словами, координаты  $x, y \in F$  особой точки удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{cases} a_1y - 3x^2 - 2a_2x - a_4 = 0, \\ 2y + a_1x + a_3 = 0. \end{cases}$$

**Опр. 3.** Эллиптическая кривая  $E$  над полем  $F$  называется *сингулярной*, если она имеет хотя бы одну особую точку  $(x; y)$ ,  $x, y \in F$ . Эллиптическая кривая  $E$ , не имеющая особых точек, называется *несингулярной (невыврожденной, неособой, гладкой)*.

*Замечание.* В криптографии используются именно несингулярные эллиптические кривые.

Уравнение (1) является наиболее общим, однако в зависимости от характеристики поля, над которым задана кривая, оно может быть приведено к более простому виду с помощью линейной замены переменных.

Так, например, если  $\text{char } F \neq 2$ , то путем замены  $y \mapsto y - \frac{a_1x + a_3}{2}$  уравнение (1) преобразуется к виду

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad (2)$$

где коэффициенты  $a, b, c \in F$ .

Далее, если  $\text{char } F \neq 2$  и  $\text{char } F \neq 3$ , то с помощью замены  $x \mapsto x - \frac{a}{3}$  уравнение (2) преобразуется к виду

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (3)$$

при некоторых новых значениях  $a, b \in F$ .

**Т 1.** Эллиптическая кривая  $E$  над полем  $F$ , заданная уравнением (3), является несингулярной тогда и только тогда, когда дискриминант кубического многочлена  $x^3 + ax + b$  отличен от 0, т. е.  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$ .

Если  $\text{char } F \neq 2$ , то уравнение (1) в случае  $a_1 \neq 0$  может быть приведено к виду

$$y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b, \quad (4)$$

а в случае  $a_1 = 0$  – к виду

$$y^2 + cy = x^3 + ax + b \quad (5)$$

при некоторых  $a, b, c \in F$ .

Важнейшим свойством эллиптических кривых является то, что множество их точек вместе с дополнительным элементом  $O$ , который называется *бесконечно удаленной точкой*, или *точкой в бесконечности*, образуют абелеву группу. При этом вводится бинарная операция, которая называется сложением точек эллиптической кривой, а бесконечно удаленная точка играет роль нейтрального (нулевого) элемента группы.

Закон сложения точек эллиптической кривой получает геометрическую интерпретацию, если кривая рассматривается над полем  $\mathbb{R}$  действительных чисел.

### Эллиптические кривые над полем действительных чисел

Рассмотрим несингулярную эллиптическую кривую  $E$  над полем  $\mathbb{R}$ , т. е. множество точек  $(x; y)$ ,  $x, y \in \mathbb{R}$ , удовлетворяющих уравнению (3):

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

с коэффициентами  $a, b \in \mathbb{R}$ , причем  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$ .

*Замечание.* Условие несингулярности  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$  равносильно отсутствию кратных корней кубического многочлена

$$f(x) = x^3 + ax + b.$$

Геометрически это означает, что кривая не будет иметь точек возврата и самопересечений.

Чтобы понять, как будет выглядеть линия, задаваемая на плоскости  $Oxy$  уравнением (3), рассмотрим график кубического многочлена  $y = f(x)$ . У многочлена 3-й степени (без кратных корней) может быть либо один (в случае  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 < 0$ ), либо три вещественных корня (в случае  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 > 0$ ). Поскольку все эти корни различны, то типичный график выглядит так, как показано на рис. 1, а, б.

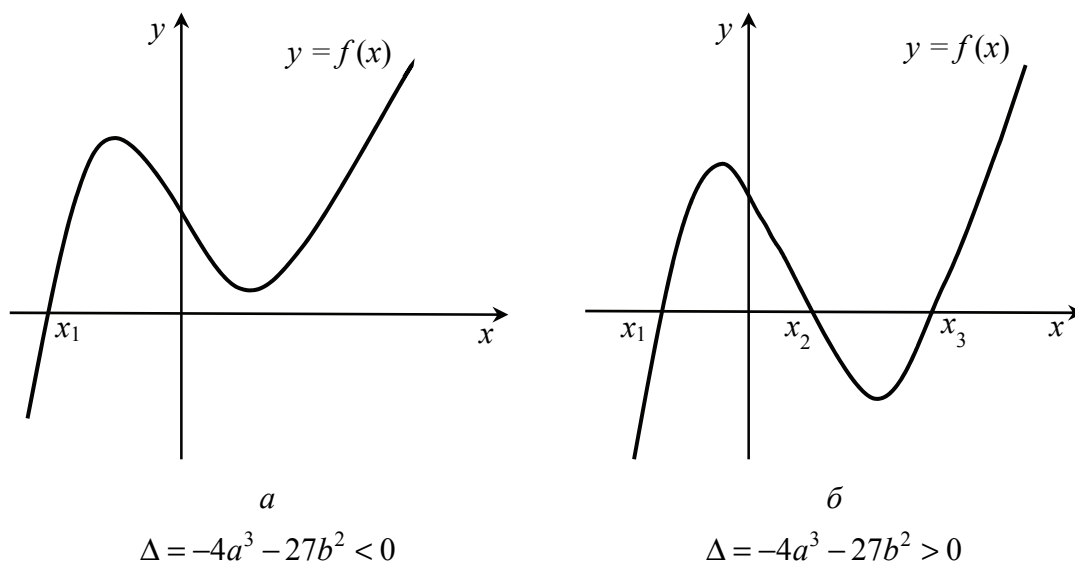


Рис. 1

Из графика  $y = f(x)$  получим график  $y = \sqrt{f(x)}$  (рис. 2,  $a$ ,  $b$ ).

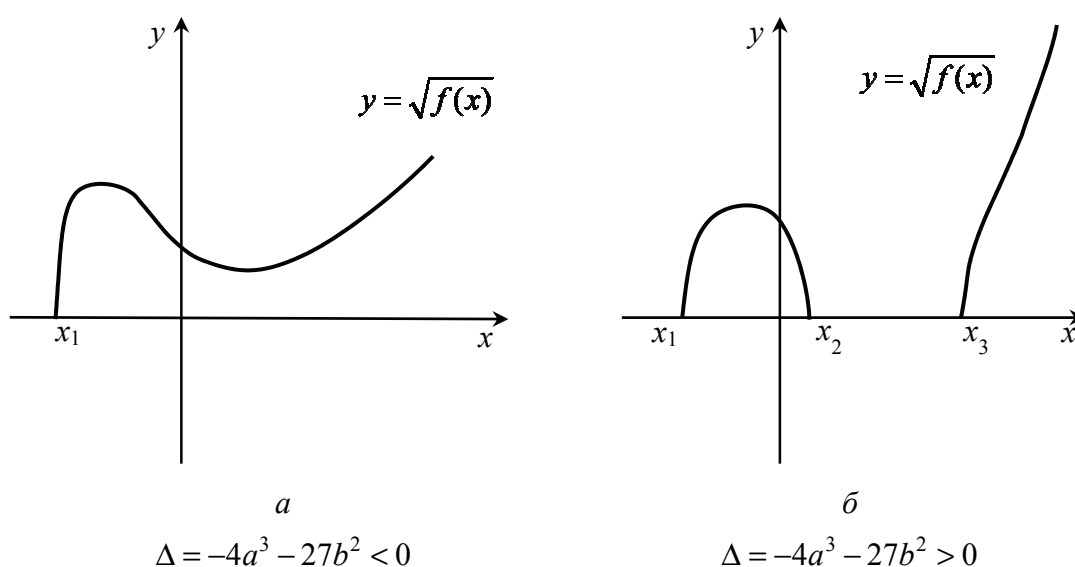


Рис. 2

Чтобы получить искомое графическое изображение эллиптической кривой  $y^2 = f(x)$ , нужно дополнить график  $y = \sqrt{f(x)}$ , симметрично отразив его относительно оси  $Ox$  (см. рис. 3,  $a$ ,  $b$ ). При этом графики функций  $y = \sqrt{f(x)}$  и  $y = -\sqrt{f(x)}$  склеиваются в точках  $x_1, x_2, x_3$  гладко, без углов, поскольку производная функции  $y = \sqrt{f(x)}$  в точках  $x_1, x_2, x_3$  обращается в бесконечность, а значит, касательные к графику  $y = \sqrt{f(x)}$  в этих точках вертикальны.

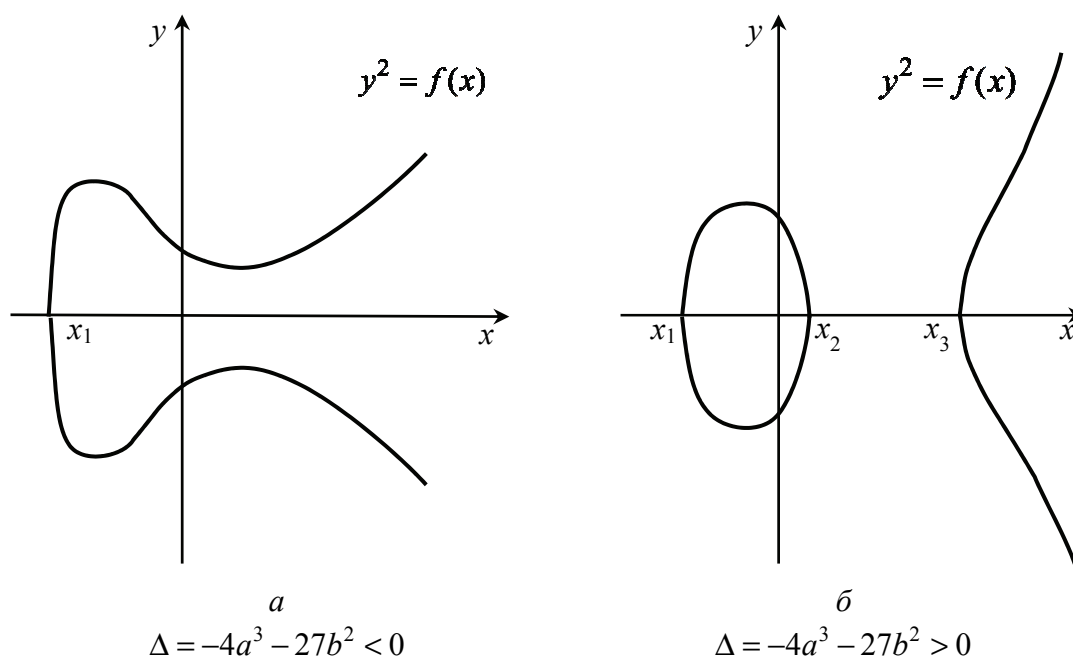


Рис. 3

*Замечание.* Построенные линии обладают замечательными геометрическими свойствами.

Любая (невертикальная) прямая, проходящая через две различные точки несингулярной эллиптической кривой на плоскости  $Oxy$ , пересекает эту кривую еще в одной точке, причем только в одной.

Кроме того, касательная к эллиптической кривой в любой точке (кроме точек перегиба) пересекает ее еще в одной точке. Можно считать, что точка касания считается дважды.

Вертикальная прямая пересекает кривую в двух точках, расположенных симметрично относительно оси  $Ox$ .

Бесконечно удаленную точку можно представлять себе как точку пересечения всех вертикальных прямых, расположенную бесконечно далеко в положительном направлении оси ординат (оси  $Oy$ ). Иногда считают, что бесконечно удаленная точка имеет координаты  $O(x; \infty)$  при любом значении  $x$ .

Такое представление позволяет считать, что любая прямая пересекает эллиптическую кривую в трех точках и ввести операцию сложения точек эллиптической кривой так, что *сумма трех точек, лежащих на одной прямой, нулевая*. При этом роль нейтрального (нулевого) элемента играет бесконечно удаленная точка  $O$ .

Если  $P$  – некоторая точка эллиптической кривой, то вертикальная прямая, проходящая через точку  $P$ , содержит также бесконечно удаленную точку  $O$  и пересекает кривую еще в одной точке  $R$  (см. рис. 4). В соответствии с условием, согласно которому сумма трех лежащих на од-

ной прямой точек нулевая, точка  $R$  является обратным (противоположным) элементом по отношению к точке  $P$ , т. е.  $P + R = O$ ,  $-P = R$ .

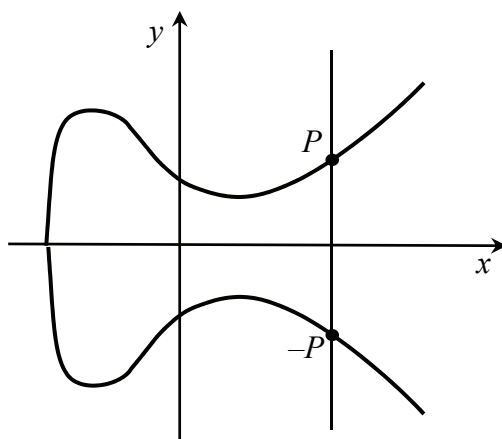


Рис. 4

Если точки  $P$  и  $Q$  эллиптической кривой не лежат на одной вертикальной прямой, то прямая  $PQ$  пересекает кривую еще в одной точке  $R$ , причем сумма трех лежащих на одной прямой точек равна нулевой точке, т. е.  $P + Q + R = O$ . Из определения обратного элемента следует, что сумма  $P + Q$  должна быть определена как точка, противоположная точке  $R$  (см. рис. 5).

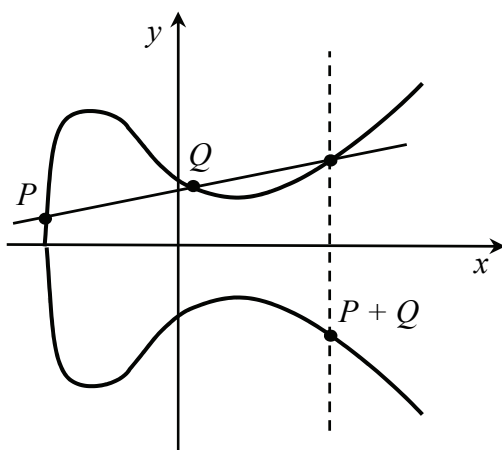


Рис. 5

*Замечание.* Если прямая  $PQ$  касается эллиптической кривой в точке  $P$ , то считается, что  $R = P$ , а если в точке  $Q$ , то  $R = Q$  (точка касания считается дважды).

Если точки  $P$  и  $Q$  совпадают, то  $R$  – точка пересечения кривой с касательной, проведенной в точке  $P$ , и удвоение точки  $P$  определяется как точка, противоположная точке  $R$  (см. рис. 6).

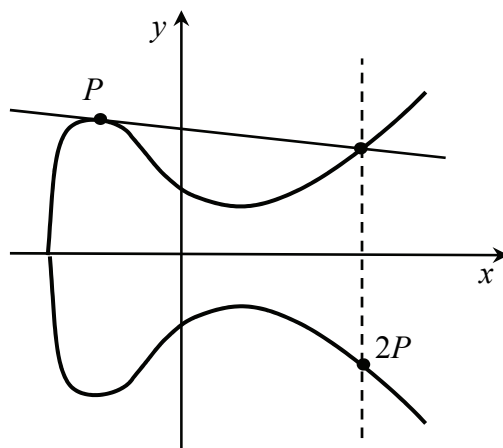


Рис. 6

*Замечание.* При удвоении точки  $P$ , которая является точкой перегиба кривой, в точке  $P$  имеет место «двойное касание» и тогда считается, что  $R = P$ .

Выведем формулы, позволяющие рассчитать координаты точек  $-P, P+Q, 2P$  по известным координатам точек  $P$  и  $Q$  несингулярной эллиптической кривой, заданной уравнением (3):

$$y^2 = x^3 + ax + b.$$

Очевидно, что если точка  $P = (x; y)$ , то противоположная точка  $-P = (x; -y)$ , поскольку кривая симметрична относительно оси  $Ox$ .

Пусть  $P = (x_1; y_1)$  и  $Q = (x_2; y_2)$ , причем  $x_1 \neq x_2$ , т. е. точки  $P$  и  $Q$  не совпадают и не лежат на одной вертикальной прямой. Обозначим координаты точки  $P+Q = (x_3; y_3)$ . Тогда противоположная точка  $R = (x_3; -y_3)$  — это третья точка пересечения прямой  $PQ$  с эллиптической кривой.

Уравнение прямой  $PQ$  запишем как уравнение прямой, проходящей через две заданные точки:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \Leftrightarrow y = y_1 + \lambda(x - x_1),$$

где  $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ .

Координаты точек пересечения прямой  $PQ$  с эллиптической кривой удовлетворяют системе уравнений

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + ax + b, \\ y = y_1 + \lambda(x - x_1) \end{cases} \Rightarrow (y_1 + \lambda(x - x_1))^2 = x^3 + ax + b.$$

Возводя в квадрат и группируя подобные члены, получим кубическое уравнение вида  $x^3 - \lambda^2 x^2 + \dots = 0$ . Координаты  $x_1, x_2, x_3$  точек  $P, Q$  и  $R$  удовлетворяют этому уравнению. По теореме Виета,  $x_1 + x_2 + x_3 = \lambda^2$ .

Следовательно, координаты точки  $P + Q = (x_3; y_3)$  могут быть получены по формулам

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1),$$

где  $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ .

Если при удвоении точки  $P = (x_1; y_1)$  обозначить координаты точки  $2P = (x_3; y_3)$ , то противоположная точка  $R = (x_3; -y_3)$  – это точка пересечения эллиптической кривой и касательной, проведенной в точке  $P$ . Уравнение касательной имеет вид  $y = y_1 + \lambda(x - x_1)$ , где

$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$ . Поэтому координаты точки  $2P = (x_3; y_3)$  могут быть получены по формулам

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1),$$

где  $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$ .

**Опр. 4.** Пусть  $F$  – поле, характеристика которого  $\text{char } F \neq 2, \text{char } F \neq 3$ ;  $a, b \in F$ ,  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$  в поле  $F$ . **Группой точек эллиптической кривой  $E$  над полем  $F$**  называется множество точек эллиптической кривой вместе с бесконечно удаленной точкой:

$$E_{a,b}(F) = \{(x; y) : x, y \in F, y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{O\},$$

на котором введена операция сложения точек по правилам:

- 1)  $P + O = O + P = P$  для всех точек  $P \in E_{a,b}(F)$ ;
- 2) для каждой точки  $P = (x; y) \neq O$  противоположная точка определяется формулой  $-P = (x; -y)$ ;
- 3) для любых точек  $P = (x_1; y_1) \neq O$  и  $Q = (x_2; y_2) \neq O$ ,  $P \neq -Q$ , сумма определяется как точка  $P + Q = (x_3; y_3)$  с координатами

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1),$$

где  $\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$

**Т 2.** Группа точек эллиптической кривой  $E_{a,b}(F)$  является абелевой группой.

## Лекция 16

### Эллиптические кривые над полем рациональных чисел

Рассмотрим несингулярную эллиптическую кривую  $E$  над полем  $\mathbb{Q}$ , т. е. множество точек  $(x; y)$ ,  $x, y \in \mathbb{Q}$ , удовлетворяющих уравнению (3):

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

с коэффициентами  $a, b \in \mathbb{Q}$ , причем  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$ .

Заметим, что множество  $E_{a,b}(\mathbb{Q})$  замкнуто относительно введенной в определении 4 операции сложения точек, т. е. если  $P, Q \in E_{a,b}(\mathbb{Q})$  – точки с рациональными координатами, то и точки  $-P, P+Q, 2P \in E_{a,b}(\mathbb{Q})$ , т. е. имеют рациональные координаты.

**Пример 1.** В группе  $E_{0,1}(\mathbb{Q})$  рациональных точек на кривой  $y^2 = x^3 + 1$  найдем  $2P, 3P$  для точки  $P = (2; 3)$ .

*Решение.* Применим формулы определения 4 при  $a = 0, b = 1, x_1 = 2, y_1 = 3$ . Тогда координаты точки  $2P = (x_3; y_3)$  вычисляются по формулам

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = \frac{3 \cdot 2^2 + 0}{2 \cdot 3} = 2;$$

$$x_3 = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0; \quad y_3 = -3 - 2 \cdot (0 - 2) = 1.$$

Таким образом,  $2P = (0; 1)$ .

Точку  $3P = (x_3; y_3)$  найдем как сумму  $3P = P + 2P$ , применив формулы определения 4 при  $a = 0, b = 1, x_1 = 2, y_1 = 3, x_2 = 0, y_2 = 1$ . Поскольку

$$\lambda = \frac{1 - 3}{0 - 2} = 1;$$

$$x_3 = 1^2 - 2 - 0 = -1; \quad y_3 = -3 - 1 \cdot (-1 - 2) = 0,$$

то  $3P = (-1; 0)$ . •

**Опр. 5. Порядком точки**  $P \in E_{a,b}(F)$  называется такое наименьшее натуральное число  $k$ , что  $kP = O$ . (Здесь  $kP$  обозначает сумму  $k$  слагаемых, каждое из которых – это точка  $P$ .) Если такого натурального  $k$  не существует, то говорят, что  $P$  – точка бесконечного порядка.

**Пример 2.** Найдем порядок точки  $P = (2; 3)$  в группе  $E_{0,1}(\mathbb{Q})$  точек на кривой  $y^2 = x^3 + 1$ .

*Решение. Первый способ – последовательное нахождение кратных точек.* В примере 1 найдены координаты точек  $2P = (0; 1)$

и  $3P = (-1; 0)$ . Аналогично определяем  $4P = 2(2P) = (0; -1)$  и  $5P = 2P + 3P = (2; -3)$ . Далее, вычисляя координаты точки  $6P = 2(3P) = (x_3; y_3)$ , по формулам определения 4 при  $a = 0, b = 1, x_1 = -1, y_1 = 0$ , получим

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} = \frac{3 \cdot (-1)^2 + 0}{2 \cdot 0} = \infty,$$

что означает, что  $6P = O$ , а значит, порядок точки  $P = (2; 3)$  равен 6.

*Второй способ – использование свойств противоположных точек.* Заметим, что если точка  $P$  имеет порядок  $k$ , то в группе  $E_{a,b}(\mathbb{Q})$  точек эллиптической кривой порожденная точкой  $P$  циклическая подгруппа  $\langle P \rangle = \{P, 2P, 3P, \dots, kP = O\}$  имеет порядок  $k$  (содержит  $k$  элементов). Тогда  $(k-1)P = -P$ ,  $(k-2)P = -2P$  и т. д.

В примере 1 найдены координаты точки  $3P = (-1; 0)$ . Поскольку вторая координата равна 0, то  $-3P = 3P$ , а значит,  $6P = O$ .

Отсюда следует, что порядок точки  $P$  равен либо 6, либо некоторому делителю числа 6, т. е. 2 или 3. Поскольку  $2P \neq O, 3P \neq O$ , то порядок точки  $P = (2; 3)$  равен 6. •

### Эллиптические кривые над конечными полями $\mathbb{F}_q, \text{char } \mathbb{F}_q > 3$

Пусть  $F = \mathbb{F}_q$  – конечное поле с  $q = p^n$  элементами, характеристика которого  $\text{char } \mathbb{F}_q = p > 3$ . Рассмотрим несингулярную эллиптическую кривую  $E$  над полем  $\mathbb{F}_q$ , т. е. множество точек  $(x; y)$ ,  $x, y \in \mathbb{F}_q$ , удовлетворяющих уравнению (3):

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

с коэффициентами  $a, b \in \mathbb{F}_q$ , причем  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$  в поле  $\mathbb{F}_q$ .

**Утв. 1.** Группа  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  точек эллиптической кривой над конечным полем является конечной абелевой группой.

**Пример 3.** Проверим, является ли несингулярной эллиптическая кривая  $y^2 = x^3 + 2x + 6$  над полем  $\mathbb{Z}_7$ , и найдем все точки этой кривой.

*Решение.* Условие несингулярности этой кривой  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$  в поле  $\mathbb{Z}_7$ . Поскольку  $a = 2, b = 6$ , то

$$\Delta = -4 \cdot 2^3 - 27 \cdot 6^2 \equiv -4 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1)^2 = -3 \equiv 4 \neq 0 \pmod{7},$$

а значит, кривая является несингулярной.

Поскольку поле  $\mathbb{Z}_7$  содержит всего 7 элементов, вычислим для каждого элемента значения  $y^2$  и  $x^3 + 2x + 6$  в  $\mathbb{Z}_7$  (по модулю 7), а за-

тем получим точки, выбирая пары  $x$  и  $y$ , для которых рассчитанные значения совпадают.

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| $y^2$ | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |

|                |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$            | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| $x^3 + 2x + 6$ | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |

Отсюда следует, что группа точек данной эллиптической кривой

$$E_{2,6}(\mathbb{Z}_7) = \{(1; 3); (1; 4); (2; 2); (2; 5); (3; 2); (3; 5); (4; 1); (4; 6); (5; 1); (5; 6); O\}$$

содержит 11 точек. •

**Опр. 6.** *Порядком эллиптической кривой* называется порядок (т. е. количество элементов) группы точек этой кривой.

*Замечание.* Согласно теореме Лагранжа, порядок элемента группы является делителем порядка группы. Поэтому порядок точки эллиптической кривой является делителем порядка этой эллиптической кривой.

**Пример 4.** Найденная в примере 3 группа  $E_{2,6}(\mathbb{Z}_7)$  имеет простой порядок 11, поэтому все ее ненулевые элементы также имеют порядок 11, а следовательно, группа является циклической, и каждый элемент может быть взят в качестве порождающего.

Поскольку все циклические группы одного порядка изоморфны, то  $E_{2,6}(\mathbb{Z}_7) \cong \mathbb{Z}_{11}$ . •

*Замечание.* В общем случае группа  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  не обязательно циклическая.

Особый интерес для криптографических приложений представляет задача определения порядка эллиптической кривой и поиска в группе  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  циклических подгрупп высокого простого порядка.

### Эллиптические кривые над конечными полями $\mathbb{F}_3^n$ характеристики 3

Эллиптические кривые над полями  $\mathbb{F}_3^n$  характеристики 3 задаются уравнением (2):

$$y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c$$

с коэффициентами  $a, b, c \in \mathbb{F}_3^n$ .

**Утв. 2.** Эллиптическая кривая  $E$  над полем  $\mathbb{F}_3^n$ , заданная уравнением (2), является несингулярной тогда и только тогда, когда дискриминант кубического многочлена  $x^3 + ax^2 + bx + c$  отличен от 0 в  $\mathbb{F}_3^n$ , т. е.  $\Delta = a^2b^2 - 4a^3c - 4b^3 \neq 0$  в  $\mathbb{F}_3^n$ .

**Утв. 3.** Пусть  $a, b, c \in \mathbb{F}_3^n$ ,  $\Delta = a^2b^2 - 4a^3c - 4b^3 \neq 0$  в поле  $\mathbb{F}_3^n$ . Операции в группе точек эллиптической кривой над полем  $\mathbb{F}_3^n$

$$E_{a,b,c}(\mathbb{F}_3^n) = \{(x; y) : x, y \in \mathbb{F}_3^n, y^2 = x^3 + ax^2 + bx + c\} \cup \{O\}$$

производятся по следующим формулам:

- 1)  $P + O = O + P = P$  для всех точек  $P \in E_{a,b,c}(\mathbb{F}_3^n)$ ;
- 2) для каждой точки  $P = (x; y) \neq O$  противоположная точка определяется формулой  $-P = (x; -y)$ ;
- 3) для любых точек  $P = (x_1; y_1) \neq O$  и  $Q = (x_2; y_2) \neq O$ ,  $P \neq -Q$ , сумма определяется как точка  $P + Q = (x_3; y_3)$  с координатами

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 - a; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1),$$

$$\text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{2ax_1 + b}{2y_1}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

**Утв. 4.** Группа  $E_{a,b,c}(\mathbb{F}_3^n)$  является конечной абелевой группой.

### Эллиптические кривые над конечными полями $\mathbb{F}_2^n$ характеристики 2

У эллиптических кривых над полем характеристики 2 есть одно важное преимущество: элементы поля  $\mathbb{F}_2^n$  могут быть легко представлены в виде  $n$ -битных кодовых слов. Это позволяет увеличить скорость аппаратной реализации эллиптических алгоритмов.

Эллиптические кривые над полями  $\mathbb{F}_2^n$  характеристики 2 задаются уравнением (5) с коэффициентами  $a, b, c \in \mathbb{F}_2^n$ :

$$y^2 + cy = x^3 + ax + b$$

(*суперсингулярные* кривые) либо уравнением (4) с коэффициентами  $a, b \in \mathbb{F}_2^n$ :

$$y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b$$

(*несуперсингулярные* кривые).

**Утв. 5.** Пусть  $a, b, c \in \mathbb{F}_2^n$ . Операции в группе точек суперсингулярной эллиптической кривой над полем  $\mathbb{F}_2^n$

$$E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^n) = \{(x; y) : x, y \in \mathbb{F}_2^n, y^2 + cy = x^3 + ax + b\} \cup \{O\}$$

производятся по следующим формулам:

- 1)  $P + O = O + P = P$  для всех точек  $P \in E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^n)$ ;
- 2) для каждой точки  $P = (x; y) \neq O$  противоположная точка определяется формулой  $-P = (x; -y - c)$ ;
- 3) для любых точек  $P = (x_1; y_1) \neq O$  и  $Q = (x_2; y_2) \neq O$ ,  $P \neq -Q$ , сумма определяется как точка  $P + Q = (x_3; y_3)$  с координатами

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1) - c,$$

$$\text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{x_1^2 + a}{c}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

**Утв. 6.** Пусть  $a, b \in \mathbb{F}_2^n$ . Операции в группе точек несуперсингулярной эллиптической кривой над полем  $\mathbb{F}_2^n$

$$E_{a;b}(\mathbb{F}_2^n) = \{(x; y) : x, y \in \mathbb{F}_2^n, y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b\} \cup \{O\}$$

производятся по следующим формулам:

- 1)  $P + O = O + P = P$  для всех точек  $P \in E_{a;b}(\mathbb{F}_2^n)$ ;
- 2) для каждой точки  $P = (x; y) \neq O$  противоположная точка определяется формулой  $-P = (x; -y - x)$ ;
- 3) для любых точек  $P = (x_1; y_1) \neq O$  и  $Q = (x_2; y_2) \neq O$ ,  $P \neq -Q$ , сумма определяется как точка  $P + Q = (x_3; y_3)$  с координатами

$$x_3 = \lambda^2 + \lambda - a - x_1 - x_2; \quad y_3 = -y_1 - \lambda(x_3 - x_1) - x_3,$$

$$\text{где } \lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{если } x_1 \neq x_2, \\ \frac{x_1^2 - y_1}{x_1}, & \text{если } x_1 = x_2. \end{cases}$$

**Утв. 7.** Группы  $E_{a;b;c}(\mathbb{F}_2^n)$ ,  $E_{a;b}(\mathbb{F}_2^n)$  являются конечными абелевыми группами.

## § 2. Порядок эллиптической кривой

Применение эллиптических кривых в криптографии базируется на вычислительной сложности задачи дискретного логарифмирования в

подгруппе группы точек некоторой эллиптической кривой. Для обеспечения безопасности некоторых эллиптических криптосистем цифровой подписи важно знать порядок группы точек эллиптической кривой, а также некоторые его делители.

Напомним, что порядок группы  $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$  точек эллиптической кривой, т. е. количество элементов этой группы, называется порядком эллиптической кривой. Будем обозначать порядок эллиптической кривой  $N = |E_{a;b}(\mathbb{F}_q)|$ .

Пусть  $\mathbb{F}_q$  – конечное поле из  $q$  элементов. Легко видеть, что  $N \leq 2q + 1$ , поскольку эллиптическая кривая  $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$  содержит бесконечно удаленную точку, и для каждого из  $q$  возможных значений  $x \in \mathbb{F}_q$  имеется не более двух значений  $y$ , удовлетворяющих уравнению эллиптической кривой.

**Утв. 1.** Если  $\mathbb{F}_q = \mathbb{Z}_p$ , где  $p$  – простое число,  $p > 3$ , то порядок эллиптической кривой  $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$ , задаваемой уравнением  $y^2 = x^3 + ax + b$ , может быть вычислен с помощью символа Лежандра по формуле

$$N = 1 + p + \sum_{x \in \mathbb{Z}_p} \left( \frac{x^3 + ax + b}{p} \right).$$

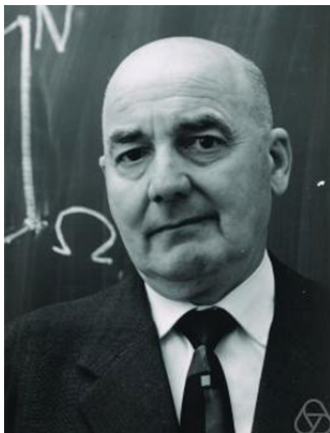
Эта формула позволяет найти порядок эллиптической кривой над простым полем из  $p$  элементов при малых значениях  $p$ .

В общем случае формула для вычисления порядка эллиптической кривой неизвестна.

**Т 1 [Хассе, 1933].** Для порядка эллиптической кривой  $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$  над конечным полем  $\mathbb{F}_q$  из  $q$  элементов справедлива оценка

$$q + 1 - 2\sqrt{q} \leq N \leq q + 1 + 2\sqrt{q}.$$

WWWИКИСПРАВКАWWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW



**Хельмут Хассе**  
(нем. *Helmut Hasse*)  
(1898–1979)

Немецкий математик. Основные труды по алгебраической теории чисел.

WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW WWW

**Т 2 [Вотерхауз, 1969].** Порядок эллиптической кривой  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  над конечным полем  $\mathbb{F}_q$ , содержащим  $q = p^n$ , где  $p$  – простое число, элементов, равен  $N = q + 1 - t$ , где  $|t| \leq 2\sqrt{q}$  и удовлетворяет одному из условий:

- 1)  $(t, p) = 1$ ;
- 2)  $n$  – нечетно и либо  $t = 0$ , либо  $t^2 = pq$  при  $p = 2, 3$ ;
- 3)  $n$  – четно и либо  $t^2 = 4q$ , либо  $t^2 = q$  при  $p \not\equiv 1(\bmod 3)$ , либо  $t = 0$  при  $p \not\equiv 1(\bmod 4)$ .

WWWВИКИСПРАВКАWWWWWWWWWWWWWWW



**Уильям Чарльз Вотерхауз**  
(англ. *William Charles Waterhouse*)  
(1941–2016)

Американский математик.  
Научные интересы относились к области абстрактной алгебры, теории чисел и истории математики.

WWWWWWWWWWWWWW

**Опр. 1.** Если  $p \nmid t$ , то кривая называется *суперсингулярной*, в противном случае – *несуперсингулярной*.

**Пример 1.** 1) Кривые  $E_{0,b}(\mathbb{Z}_p)$ , определяемые уравнением  $y^2 = x^3 + b$  над простым полем  $\mathbb{Z}_p$  с  $p \equiv 2(\bmod 3)$ , являются суперсингулярными и имеют порядок  $p + 1$ .

2) Кривые  $E_{a,0}(\mathbb{Z}_p)$ , определяемые уравнением  $y^2 = x^3 + ax$  над простым полем  $\mathbb{Z}_p$  с  $p \equiv 3(\bmod 4)$ , при условии  $(a, p) = 1$  являются суперсингулярными и имеют порядок  $p + 1$ . •

*Замечание.* Суперсингулярные кривые с  $t = 0$  не рекомендуется использовать в криптографических протоколах, поскольку для них эффективно решается проблема дискретного логарифма.

Задача определения порядка группы точек эллиптической кривой над конечным полем является одной из увлекательных и трудных задач.

Первый детерминированный полиномиальный алгоритм вычисления порядка эллиптической кривой был предложен в 1985 г. Р. Шуфом (R. Schoof). В алгоритме Шуфа используются теорема Хассе и китайская теорема об остатках. Усовершенствования, предложенные Н. Элкисом (N. Elkies, 1988) и А. О. Л. Аткином (A. O. L. Atkin, 1991) в 1990-х гг., позволили получить более эффективный алгоритм Шуфа – Элкиса – Аткина (SEA-алгоритм).

## Порядок эллиптической кривой и порядок ее точек

Напомним, что **порядком точки**  $P \in E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$  называется такое наименьшее натуральное число  $k$ , что  $kP = O$ . (Здесь  $kP$  обозначает сумму  $k$  слагаемых, каждое из которых – это точка  $P$ .)

В силу теоремы Лагранжа, порядок элемента группы является делителем порядка группы. Поэтому порядок точки эллиптической кривой является делителем порядка этой эллиптической кривой.

Рассмотрим несколько примеров, показывающих, как в некоторых случаях теорема Лагранжа в совокупности с теоремой Хассе позволяет определить порядок эллиптической кривой, зная порядок одной или нескольких точек этой кривой.

Пусть  $N$  – порядок эллиптической кривой  $E_{a;b}(\mathbb{F}_q)$  над конечным полем  $\mathbb{F}_q$  из  $q$  элементов. В силу теоремы Хассе, значение  $N$  лежит в интервале длины  $4\sqrt{q}$ .

Если мы найдем некоторую точку, порядок  $k$  которой больше, чем  $4\sqrt{q}$ , то порядок кривой  $N$  определяется однозначно, поскольку только одно значение  $N = mk$ , кратное  $k$ , попадает в указанный интервал длины  $4\sqrt{q}$ .

Если порядок  $k$  точки меньше, чем  $4\sqrt{q}$ , но достаточно велик, мы получим достаточно малый список возможных значений  $N = mk$ , кратных  $k$  и принадлежащих указанному интервалу длины  $4\sqrt{q}$ . Используя несколько дополнительных точек, часто оказывается возможным сократить этот список и определить порядок  $N$  всей группы точек эллиптической кривой.

**Пример 2.** Можно показать, что в группе  $E_{7;1}(\mathbb{F}_{101})$ , задаваемой уравнением  $y^2 = x^3 + 7x + 1$  над простым полем  $\mathbb{F}_{101} = \mathbb{Z}_{101}$ , точка  $P = (0; 1)$  имеет порядок 116. Согласно теореме Хассе,

$$101 + 1 - 2\sqrt{101} \leq N \leq 101 + 1 + 2\sqrt{101},$$

откуда  $82 \leq N \leq 122$ . Очевидно, что число 116 – единственное число вида  $116t$  из этого интервала, поэтому  $N = 116$ .

Как следствие, получаем, что  $E_{7;1}(\mathbb{F}_{101})$  – циклическая группа порядка 116 с порождающим элементом  $P = (0; 1)$ . •

**Пример 3.** Можно показать, что в группе  $E_{-10;21}(\mathbb{F}_{557})$ , задаваемой уравнением  $y^2 = x^3 - 10x + 21$  над простым полем  $\mathbb{F}_{557} = \mathbb{Z}_{557}$ , точка  $P = (2; 3)$  имеет порядок 189. Из теоремы Хассе следует, что  $511 \leq N \leq 605$ . Единственное число из этого интервала, кратное 189, – это  $N = 3 \cdot 189 = 567$ . •

**Пример 4.** Можно показать, что в группе  $E_{7;12}(\mathbb{F}_{103})$ , задаваемой уравнением  $y^2 = x^3 + 7x + 12$  над простым полем  $\mathbb{F}_{103} = \mathbb{Z}_{103}$ , точка  $P = (-1; 2)$  имеет порядок 13. Из теоремы Хассе следует, что

$84 \leq N \leq 124$ . Следовательно, порядок эллиптической кривой равен либо  $7 \cdot 13 = 91$ , либо  $8 \cdot 13 = 104$ , либо  $9 \cdot 13 = 117$ .

Поскольку точка  $Q = (19; 0)$  имеет порядок 2, то порядок эллиптической кривой – четное число, а значит,  $N = 104$  (кривая является суперсингулярной). •

Одним из способов вычисления порядка точки эллиптической кривой является метод больших и малых шагов (baby-step giant-step), также опирающийся на теорему Хассе.

Вычисление порядка выбранной точки эллиптической кривой и поиск точек больших порядков имеет важное значение для криптографических приложений, поскольку группа точек эллиптической кривой не всегда является циклической, и безопасность эллиптических криптосистем определяется сложностью решения задачи дискретного логарифмирования в циклической подгруппе точек данной эллиптической кривой. Поэтому необходимо, чтобы порождающая эту циклическую подгруппу точка имела как можно более высокий порядок.

## Лекция 17

### § 3. О применении эллиптических кривых в криптографии

Криптоалгоритмы на эллиптических кривых строятся аналогично алгоритмам в простых конечных полях. Фактически возведение в степень по большому модулю, определяющее стойкость шифра, заменяется на скалярное умножение точки эллиптической кривой.

**Опр. 1. Скалярным (или эллиптическим) умножением** точки  $P \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  на целое число  $m$  называется точка  $mP$ , представляющая собой сумму  $m$  слагаемых, каждое из которых – это точка  $P$ . При этом точка  $mP$  называется **скалярным (или эллиптическим) произведением** точки  $P$  на число  $m$ , а также **эллиптическим кратным** точки  $P$ .

В следующей таблице представлен «словарь» перевода обычного криптоалгоритма в эллиптический.

| Термины и понятия | Криптосистема над простым конечным полем | Криптосистема на эллиптической кривой над конечным полем                 |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Группа            | $\mathbb{Z}_p^*$                         | $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$                                                  |
| Элементы группы   | целые числа $1, 2, \dots, p-1$           | точки $P(x; y)$ на эллиптической кривой и бесконечно удаленная точка $O$ |

| Термины и понятия                     | Криптосистема над простым конечным полем                                                   | Криптосистема на эллиптической кривой над конечным полем                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Групповая операция                    | умножение по модулю $p$                                                                    | сложение точек эллиптической кривой                                                |
| Обозначения                           | элементы $g, h \in \mathbb{Z}_p^*$                                                         | точки $P, Q \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$                                             |
|                                       | обратный элемент $g^{-1} \in \mathbb{Z}_p^*$                                               | противоположная точка $-P \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$                               |
|                                       | возведение в степень $g^a \in \mathbb{Z}_p^*$                                              | скалярное умножение $mP \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$                                 |
| Проблема дискретного логарифмирования | при заданных $g, h \in \mathbb{Z}_p^*$ найти такое число $a$ , что $g^a \equiv h \pmod{p}$ | при заданных $P, Q \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$ найти такое число $m$ , что $mP = Q$ |

### Эллиптический аналог алгоритма открытого распределения ключей Диффи – Хеллмана

Два пользователя Алиса и Боб выбирают общие параметры, которые не являются секретными: эллиптическую кривую  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  над конечным полем  $\mathbb{F}_q$  и точку  $P$  на этой кривой, имеющую большой порядок  $k$ . Точка  $P$  не обязательно должна быть порождающим элементом группы точек кривой, но порожденная ею подгруппа должна быть большой, предпочтительно того же порядка, что и сама группа. Точка  $P$  называется **базовой**.

На первом этапе каждая сторона выбирает некоторое число между 1 и  $k-1$ , умножает точку  $P$  на выбранное число и посылает результат партнеру: Алиса выбирает свой **закрытый ключ** – число  $a$ ,  $1 < a < k-1$ , и посылает Бобу свой **открытый ключ**  $Q = aP$ ; Боб выбирает свой **закрытый ключ** – число  $b$ ,  $1 < b < k-1$ , и посылает Алисе свой **открытый ключ**  $R = bP$ .

На втором этапе каждый из участников умножает полученный открытый ключ партнера на свой закрытый ключ и получает **общий секретный ключ**, поскольку  $S = aR = abP$  и  $S = bQ = baP$  – одна и та же точка группы  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$ .

### Криптосистема Мэсси – Омуры над группой точек эллиптической кривой

При использовании криптосистемы Мэсси – Омуры два пользователя Алиса и Боб выбирают общие параметры, которые не являются секретными: эллиптическую кривую  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  над конечным полем  $\mathbb{F}_q$ , где  $q$  – большое число, причем порядок кривой  $N = |E_{a,b}(\mathbb{F}_q)|$  должен быть известен.

Пусть Алиса хочет отправить Бобу некоторое сообщение, которому соответствует точка  $P$  на этой кривой.

На первом этапе Алиса выбирает некоторое число  $e_A, 1 < e_A < N, (e_A, N) = 1$ , вычисляет точку  $e_AP$  и посылает ее Бобу. Кроме того, Алиса вычисляет и сохраняет в секрете число  $d_A$ , обратное к  $e_A$  по модулю  $N$ :  $d_A e_A \equiv 1 \pmod{N}$ .

Боб также выбирает некоторое число  $e_B, 1 < e_B < N, (e_B, N) = 1$ , вычисляет и сохраняет в секрете число  $d_B$ :  $d_B e_B \equiv 1 \pmod{N}$ . Получив от Алисы точку  $e_AP$ , Боб умножает ее на  $e_B$  и отправляет новую точку  $e_B e_AP$  Алисе.

Алиса умножает полученную точку  $e_B e_AP$  на  $d_A$  и посылает Бобу точку  $d_A e_B e_AP = e_BP$ .

Боб умножает полученную точку  $e_BP$  на свой секретный ключ  $d_B$  и получает исходное сообщение:  $d_B e_BP = P$ .

### Выбор эллиптической кривой и базовой точки

Для применения алгоритмов эллиптической криптографии необходимо выбрать эллиптическую кривую и точку на ней.

Один из способов – одновременный выбор эллиптической кривой и точки:

- выбирают случайным образом  $x, y, a \in \mathbb{F}_q$ ;
- вычисляют  $b = y^2 - x^3 - ax$ ;
- проверяют условие  $\Delta = -4a^3 - 27b^2 \neq 0$  в поле  $\mathbb{F}_q$ . Если условие выполняется, то получена несингулярная кривая  $y^2 = x^3 + ax + b$  и точка  $P(x; y)$  на ней.

При этом важно, чтобы точка  $P(x; y)$  либо была порождающим элементом группы  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$ , либо имела порядок, сравнимый с порядком группы. Желательно, чтобы так называемый кофактор  $h = N / k$ , где  $N = |E_{a,b}(\mathbb{F}_q)|$  – порядок эллиптической кривой, а  $k$  – порядок точки, был небольшим ( $h \leq 4$ ).

Если удастся выбрать поле  $\mathbb{F}_q$  и кривую  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  так, что  $N = |E_{a,b}(\mathbb{F}_q)|$  – простое число, то любая точка  $P(x; y) \neq O$  является порождающим элементом группы  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$ .

### Задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой

Безопасность алгоритмов эллиптической криптографии определяется сложностью решения задачи дискретного логарифмирования в подгруппе, порожденной выбранной базовой точкой на эллиптической кривой.

**Задача вычисления дискретного логарифма точки  $Q \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$  для базовой точки  $P \in E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$**  заключается в определении такого целого числа  $m$ , что  $mP = Q$ .

### **Методы вычисления дискретного логарифма в группе точек эллиптической кривой**

Задача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой оказалась сложнее соответствующей задачи в конечном поле. До сих пор не существует быстрых алгоритмов вычисления дискретного логарифма на эллиптической кривой в общем случае.

Для дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой используют методы, применимые в произвольной конечной циклической группе: алгоритм Шенкса больших и малых шагов,  $\rho$ -метод и  $\lambda$ -метод Полларда, алгоритм Силвера – Полига – Хеллмана (если порядок базовой точки имеет небольшие простые делители).

В 1993 г. был предложен алгоритм Менезеса – Окамото – Венстоуна (A. J. Menezes, T. Okamoto, S. A. Vanstone), учитывающий особенности строения группы точек эллиптической кривой и сводящий задачу дискретного логарифмирования на эллиптической кривой над полем  $\mathbb{F}_q$  к задаче в некотором конечном расширении  $\mathbb{F}_{q^r}$  поля  $\mathbb{F}_q$ . Если степень расширения  $r$  мала (это условие выполняется в основном для суперсингулярных эллиптических кривых), то для исходной задачи дискретного логарифмирования существует субэкспоненциальный алгоритм. По этой причине суперсингулярные кривые не используются в криптографических протоколах.

Известно также, что задача дискретного логарифмирования легко решается в случае так называемых **аномальных** кривых  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$ , число точек которых равно  $N = |E_{a,b}(\mathbb{F}_q)| = q$ .

Таким образом, хотя для некоторых классов эллиптических кривых имеются субэкспоненциальные алгоритмы вычисления дискретного логарифма, общим методом, применимым ко всем эллиптическим кривым, является метод перебора, имеющий экспоненциальную сложность. Причина такой ситуации – нетривиальные арифметические свойства эллиптических кривых.

### **Причины использования эллиптической криптографии**

Применение эллиптических кривых в криптографии обусловлено наличием в группе точек эллиптической кривой циклических подгрупп

большого порядка, в которых достаточно легко вычислить кратную точку  $Q = tP$ , однако сложно восстановить значение  $t$  по данным  $P$  и  $Q$ .

Основные преимущества криптографии на эллиптических кривых:

- гораздо меньшая длина ключа по сравнению с классической асимметричной криптографией;

- гораздо более высокая скорость работы эллиптических алгоритмов по сравнению с классическими за счет размера используемого поля, а также применения более близкой для компьютеров структуры бинарного конечного поля;

- как следствие малой длины ключа и высокой скорости работы – возможность использования алгоритмов асимметричной криптографии на эллиптических кривых в смарт-картах и других устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами.

Кроме того, важным свойством эллиптических кривых, ценным для криптографических приложений, является то, что для одного и того же (большого) значения  $q$  порядка исходного поля  $\mathbb{F}_q$  существует богатый выбор различных эллиптических кривых с разными значениями  $N$  порядка эллиптической кривой  $E_{a,b}(\mathbb{F}_q)$ .

В настоящее время эллиптическая криптография вышла на уровень использования в государственных и международных стандартах. В частности, с 1 января 2014 г. действует государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 34.101.45-2013 «Информационные технологии и безопасность. Алгоритмы электронной цифровой подписи и транспорта ключа на основе эллиптических кривых», с 1 сентября 2014 г. – СТБ 34.101.66-2014 «Информационные технологии и безопасность. Протоколы формирования общего ключа на основе эллиптических кривых».

## ЛИТЕРАТУРА

1. Василенко, О. Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии / О. Н. Василенко. – М.: МЦНМО, 2003. – 328 с.
2. Данилова, О. Ю. Математические основы криптографии: учебник / О. Ю. Данилова, В. Н. Думачев. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2017. – 300 с.
3. Ишмухаметов, Ш. Т. Методы факторизации натуральных чисел: учеб. пособие / Ш. Т. Ишмухаметов. – Казань: Казан. ун-т, 2011. – 190 с.
4. Криптология: учебник / Ю. С. Харин [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – 511 с.
5. Крэндэлл, Р. Простые числа: Криптографические и вычислительные аспекты; пер. с англ. / Р. Крэндэлл, К. Померанс; под ред. и с предисл. В. Н. Чубарикова. – М.: УРСС: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 664 с.
6. Лидл, Р. Конечные поля. В 2 т.; пер. с англ. / Р. Лидл, Г. Нидеррайтер. – М.: Мир, 1988. – Т. 1. – 430 с., т. 2. – 822 с.
7. Липницкий, В. А. Современная прикладная алгебра. Математические основы защиты информации от помех и несанкционированного доступа: учеб.-метод. пособие / В. А. Липницкий. – 2-е изд., испр. – Минск: БГУИР, 2006. – 88 с.
8. Нестеренко, А. Ю. Теоретико-числовые методы в криптографии: учеб. пособие / А. Ю. Нестеренко. – М.: Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2012. – 224 с.
9. Онацкий, А. В. Асимметричные методы шифрования. – Модуль 2. Криптографические методы защиты информации в телекоммуникационных системах и сетях : учеб. пособие / А. В. Онацкий, Л. Г. Йона; под ред. Н. В. Захарченко. – Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2010. – 148 с.
10. Стройникова, Е. Д. Основы прикладной алгебры: учеб.-метод. пособие / Е. Д. Стройникова. – Минск: БГУИР, 2010. – 120 с.
11. Черемушкин, А. В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии / А. В. Черемушкин. – М.: МЦНМО, 2002. – 104 с.
12. Элементарное введение в эллиптическую криптографию: Алгебраические и алгоритмические основы / А. А. Болотов [и др.]. – М.: КомКнига, 2006. – 328 с.
13. Эллиптические кривые и современные алгоритмы теории чисел / Ю. П. Соловьев [и др.]. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 192 с.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ .....                                                         | 3   |
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                            | 4   |
| Раздел 1                                                                  |     |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ .....                                               | 9   |
| § 1. Целые числа. Основная теорема арифметики .....                       | 9   |
| § 2. НОД и НОК. Алгоритм Евклида. Соотношение Безу .....                  | 27  |
| § 3. Диофантовы линейные уравнения .....                                  | 33  |
| § 4. Сравнения .....                                                      | 39  |
| § 5. Классы вычетов .....                                                 | 47  |
| § 6. Теорема Ферма. Функция Эйлера. Теорема Эйлера .....                  | 52  |
| § 7. Первообразные корни и индексы .....                                  | 60  |
| § 8. Задача дискретного логарифмирования. Применения в криптографии ..... | 68  |
| § 9. Квадратичные вычеты. Символы Лежандра и Якоби .....                  | 76  |
| § 10. Вероятностные тесты простоты .....                                  | 85  |
| Раздел 2                                                                  |     |
| АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ГРУППЫ, КОЛЬЦА, ПОЛЯ .....                      | 90  |
| § 1. Группы .....                                                         | 90  |
| § 2. Кольца. Поля .....                                                   | 104 |
| § 3. Делимость в кольцах .....                                            | 114 |
| § 4. Кольцо многочленов .....                                             | 118 |
| Раздел 3                                                                  |     |
| ПОЛЯ ГАЛУА .....                                                          | 131 |
| § 1. Конечные поля, или поля Галуа .....                                  | 131 |
| § 2. Различные способы представления элементов конечных полей .....       | 138 |
| § 3. Задача дискретного логарифмирования в конечных полях .....           | 144 |
| Раздел 4                                                                  |     |
| ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ .....                                                | 148 |
| § 1. Понятие эллиптической кривой над полем .....                         | 148 |
| § 2. Порядок эллиптической кривой .....                                   | 160 |
| § 3. О применении эллиптических кривых в криптографии .....               | 164 |
| ЛИТЕРАТУРА .....                                                          | 169 |

Учебное издание

# **МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ**

Тексты лекций

Автор-составитель **Ловенецкая** Елена Ивановна

Редактор *Е. И. Гоман*

Компьютерная верстка *А. А. Селиванова*

Корректор *Е. И. Гоман*

Издатель и полиграфическое исполнение:

УО «Белорусский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/227 от 20.03.2014.

Ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск.